# IMPLANTACIÓN DE SERVIDOR PXE BASADO EN FOG PROJECT

Cristóbal Suárez Abad

PROYECTO INTERMODULAR DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED 2º ASIR

# Tabla de contenido

1. Introducción ..... 6
1.1. Descripción ..... 6
1.2. Objetivos generales ..... 6
Objetivos específicos. ..... 6
1.3. Motivaciones personales ..... 7
2. Estudio de viabilidad ..... 8
2.1. Estudio de la situación actual ..... 8
2.1.1. Contexto: ..... 8
2.1.2. Lógica del sistema ..... 9
2.1.3. Descripción física ..... 10
2.1.4. Normativa, legislación y licencias ..... 11
2.2. Requisitos del sistema ..... 12
2.2.1. Requisitos ..... 12
2.2.2. Restricciones del sistema ..... 13
2.2.3 Catalogación y priorización de los requisitos ..... 14
2.3. Alternativas y selección de la solución ..... 15
2.3.1. Alternativa 1: Windows Deployment Services (WDS) ..... 15
2.3.2. Alternativa 2: Clonezilla Server (DRBL) ..... 15
2.3.3. Alternativa 3: Infraestructura de arranque flexible (Netboot.xyz) ..... 16
2.3.4. Alternativa 4: Serva (Community/Pro) ..... 16
2.3.5. Elección y Conclusiones ..... 17
2.4. Planificación del proyecto ..... 18
2.4.1. Recursos del proyecto ..... 18
2.4.2. Tareas del proyecto ..... 20
2.4.3. Planificación temporal ..... 22
2.5. Evaluación de riesgos ..... 23
2.5.1. Lista de riesgos ..... 23
2.5.2. Plan de contingencia ..... 24

2.6. Presupuesto ..... 26
2.6.1. Estimación de costes materiales ..... 26
2.6.2. Estimación de costes de personal ..... 26
2.6.3. Resumen y análisis coste-beneficio ..... 27
3. Diseño ..... 28
3.1.1. Selección de la arquitectura física del sistema ..... 28
3.1.2. Selección de la arquitectura de red ..... 29
3.1.3. Selección de base de datos ..... 30
3.1.4. Diagrama ..... 31
4. Implementación ..... 32
4.1. Configuración de los distintos subsistemas/servicios ..... 32
4.1.1. Configuración del servidor Ubuntu. ..... 32
4.1.2. Instalar FOG Project ..... 40
4.1.3. Configuración del servidor DHCP de FOG ..... 49
4.1.4. Instalar y configurar DNSMASQ para permitir arrancar a equipos de la misma SubNET que el servidor FOG. ..... 56
4.1.5. Configuración de VM en Proxmox para arranque por PXE. ..... 61
4.1.6. Configuración de dispositivos de Red ..... 70
4.1.7. Auditoría ..... 109
4.2. Integración de las herramientas de apoyo ..... 110
4.2.1. Copias de Seguridad (Backups) ..... 110
4.2.2. Sistema de Monitorización y Alerta Temprana ..... 115
4.2.3. Seguridad y endurecimiento del Sistema (Firewall) ..... 117
4.3. Control de cambios ..... 120
4.3.1. Comparativa Temporal: Planificación vs. Ejecución Real ..... 120
4.3.2. Justificación de las Desviaciones ..... 120
5. Pruebas ..... 122
6. Conclusiones ..... 123
6.1. Conclusiones finales ..... 123
6.2. Desviaciones temporales ..... 123

Complejidad en el Enrutamiento de Tráfico Multidifusión y WOL ..... 123
Gestión de Ramas y Repositorios en FOG Project ..... 123
Incompatibilidad del la instalación del servidor con HTTPS ..... 124
6.3 Posibles ampliaciones y modificaciones ..... 125
Panel de Control Web para Wake-on-LAN (Dockerizado) ..... 125
HTTPS ..... 125
6.4. Valoración personal ..... 126
7. Coste Real del Proyecto ..... 127
8. Bibliografía ..... 128
9. Glosario ..... 129
10. Anexo ..... 130
Anexo: Guía de Backups, sección 4.2.1. ..... 130
Anexo: Script de Backup Oficial ..... 130
Anexo: Copia de seguridad de Base de Datos ..... 138
Anexo: Exportar e importar imágenes ..... 140
Anexo: Migración a un nuevo servidor ..... 145
Anexo: Guía de Monitorización, sección 4.2.2. ..... 152
Preparación en la VM de FOG (10.2.7.5) ..... 152
Despliegue de Grafana y Prometheus (VM Monitorización) ..... 155
Configuración en Grafana ..... 157
Alertas de Eventos Críticos ..... 162
Anexo: Guía de Seguridad, sección 4.2.3. ..... 178
Anexo: Configuración de UFW ..... 178
Anexo: Endurecimiento de acceso por SSH ..... 181

**Índice de Ilustraciones**

Ilustración 1 Diagrama de Red ..... 29
Ilustración 2 Diagrama conceptual del Servidor FOG y su funcionamiento ..... 31
Ilustración 3 Configuración IP Estática ..... 33
Ilustración 4 Almacenamiento disponible - Inicial ..... 34
Ilustración 5 Proxmox añadir disco 1 ..... 34
Ilustración 6 Proxmox añadir disco 2 ..... 35
Ilustración 7 Comando lsblk ..... 35
Ilustración 8 Comandos añadir almacenamiento 1 ..... 36
Ilustración 9 Comandos añadir almacenamiento 2 ..... 36
Ilustración 10 Comandos añadir almacenamiento 3 ..... 36
Ilustración 11 Comandos añadir almacenamiento 4 ..... 36
Ilustración 12 Almacenamiento disponible - Aumentado ..... 37
Ilustración 13 Deshabilitar actualizaciones automáticas ..... 38
Ilustración 14 Archivo "/etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades" ..... 38
Ilustración 15 Estado del servicio de actualizaciones automáticas ..... 39
Ilustración 16 Instalación FOG - Sistema Operativo ..... 41
Ilustración 17 Instalación FOG - Tipo de servidor ..... 42
Ilustración 18 Instalación FOG - Interfaz de red ..... 42
Ilustración 19 Instalación FOG – DHCP Router address ..... 43
Ilustración 20 Instalación FOG - DNS ..... 43
Ilustración 21 Instalación FOG - Resumen de opciones ..... 45
Ilustración 22 Instalación FOG - Actualización de la base de datos 1 ..... 45
Ilustración 23 Instalación FOG - Actualización de la base de datos 2 ..... 46
Ilustración 24 Instalación FOG - Actualización de la base de datos 3 ..... 46
Ilustración 25 Instalación FOG - Fin de la instalación ..... 47
Ilustración 26 FOG - Login ..... 48
Ilustración 27 /etc/default/isc-dhcp-server – Sin configurar ..... 49
Ilustración 28 /etc/default/isc-dhcp-server - Configurado ..... 49
Ilustración 29 /etc/dhcp/dhcpd.conf - Subredes 1 ..... 50
Ilustración 30 /etc/dhcp/dhcpd.conf - Subredes 2 ..... 51
Ilustración 31 /etc/dhcp/dhcpd.conf - Subredes 3 ..... 51
Ilustración 32 /etc/dhcp/dhcpd.conf - Opciones 1 ..... 53
Ilustración 33 /etc/dhcp/dhcpd.conf - Opciones 2 ..... 54
Ilustración 34 /etc/dhcp/dhcpd.conf - Opciones 3 ..... 54
Ilustración 35 /etc/dhcp/dhcpd.conf - Archivos de arranque según arquitectura de dispositivo ..... 55
Ilustración 36 /etc/dhcp/dhcpd.conf - Archivo de arranque para Apple y Surface Pro ..... 55

Ilustración 37 Versión DNSMASQ ..... 57
Ilustración 38 DNSMASQ - Monitorización de peticiones ..... 59
Ilustración 39 DNSMASQ - Error “address already in use” ..... 60
Ilustración 40 Proxmox - Cliente Legacy BIOS ..... 61
Ilustración 41 Proxmox - Cliente Legacy BIOS - Boot order 1 ..... 61
Ilustración 42 Proxmox - Cliente Legacy BIOS - Boot order 2 ..... 62
Ilustración 43 Proxmox - Cliente Legacy BIOS - Arranque por PXE ..... 62
Ilustración 44 Proxmox - Cliente Legacy BIOS - Menú de FOG ..... 63
Ilustración 45 Proxmox - Cliente UEFI BIOS ..... 64
Ilustración 46 Proxmox - Cliente UEFI BIOS - Arranque fallido ..... 64
Ilustración 47 Proxmox - Cliente UEFI BIOS - Configuración Secure Boot 1 ..... 65
Ilustración 48 Proxmox - Cliente UEFI BIOS - Configuración Secure Boot 2 ..... 65
Ilustración 49 Proxmox - Cliente UEFI BIOS - Configuración Secure Boot 3 ..... 65
Ilustración 50 Proxmox - Cliente UEFI BIOS - Configuración Secure Boot 4 ..... 66
Ilustración 51 Proxmox - Cliente UEFI BIOS - Configuración Secure Boot 5 ..... 66
Ilustración 52 Proxmox - Cliente UEFI BIOS - Configuración Secure Boot 6 ..... 66
Ilustración 53 Proxmox - Cliente UEFI BIOS - Arranque exitoso ..... 67
Ilustración 54 Proxmox - Cliente DNSMASQ - Configuración bridge ..... 68
Ilustración 55 Proxmox - Cliente DNSMASQ - Menú ..... 68
Ilustración 56 Proxmox - Cliente DNSMASQ - Opciones cliente ..... 68
Ilustración 57 Proxmox - Cliente DNSMASQ - IP otorgada ..... 69
Ilustración 58 Proxmox - Cliente DNSMASQ - Ping externo ..... 69
Ilustración 59 R1-ubuntu - Interfaces de red ..... 70
Ilustración 60 R1-ubuntu - DHCP-Relay - Procesos ..... 71
Ilustración 61 R1-ubuntu - /etc/default/isc-dhcp-relay ..... 72
Ilustración 62 R1-ubuntu - Comprobación reenvío de paquetes ..... 73
Ilustración 63 R1-ubuntu - Averiguar IP grupo multicast ..... 76
Ilustración 64 R1-ubuntu - Script para multicast ..... 77
Ilustración 65 R1-ubuntu - Comprobación de TTL para multicast ..... 78
Ilustración 66 R1-ubuntu - Comprobación Multicast "ip mroute show" ..... 79
Ilustración 67 R1-ubuntu - Comprobación Multicast "tcpdump" ..... 79
Ilustración 68 R1-ubuntu - Comprobación WOL "tcpdump" bridge vmbr207 ..... 82
Ilustración 69 R1-ubuntu - Comprobación WOL "tcpdump" bridge vmbr217 ..... 83
Ilustración 70 R1-ubuntu - Como DHCP Server - "/etc/default/isc-dhcp-server” ..... 85
Ilustración 71 Router Mikrotik - IP Interfaces 1 ..... 86
Ilustración 72 Router Mikrotik - IP interfaces 2 ..... 86
Ilustración 73 Router Mikrotik - DHCP-Relay 1 ..... 87
Ilustración 74 Router Mikrotik - DHCP-Relay 2 ..... 87

Ilustración 75 Router Mikrotik - DHCP-Relay 3 ..... 87
Ilustración 76 Router Mikrotik - Comprobación IGMP 1 ..... 90
Ilustración 77 Router Mikrotik - Comprobación IGMP 2 ..... 90
Ilustración 78 Router Mikrotik - Comprobación IGMP 3 ..... 90
Ilustración 79 Router Mikrotik - Comprobación IGMP 4Comprobación en las diferentes subnets: ..... 91
Ilustración 80 Router Mikrotik - Comprobación IGMP - Herramienta "sniff" ..... 91
Ilustración 81 Servidor FOG - Tarea Multicast ..... 92
Ilustración 82 Servidor FOG - Tarea Multicast - Seguimiento de tarea para cada cliente ..... 92
Ilustración 83 Servidor FOG - Pantalla cliente - Proceso de despliegue ..... 93
Ilustración 84 Router Mikrotik - Restricciones de usuario ..... 95
Ilustración 85 Router Mikrotik - WakeOnLAN - Comprobación "tcpdump" ..... 95
Ilustración 86 Clave pública para acceso a Router Mikrotik ..... 96
Ilustración 87 Ejecución de la herramienta "wol" desde el servidor FOG ..... 96
Ilustración 88 Router Mikrotik - Comando "wol" múltiples interfaces 1 ..... 97
Ilustración 89 Router Mikrotik - Comando "wol" múltiples interfaces 2 ..... 97
Ilustración 90 Router Mikrotik - Comando "wol" múltiples interfaces 3 ..... 98
Ilustración 91 Credenciales de "fog-wakeup.sh" ..... 98
Ilustración 92 Dispositivo "Jump Box" para WOL ..... 99
Ilustración 93 Clave pública configurada en "Jump Box" ..... 99
Ilustración 94 Interfaz de red de "Jump Box" ..... 100
Ilustración 95 Ejecución de "etherwake" desde FOG en "Jump Box" ..... 100
Ilustración 96 Comprobación con "tcpdump" de método "Jump Box" ..... 100
Ilustración 97 Comprobación script " fog-wol-linux.sh" ..... 101
Ilustración 98 Comprobación con "tcpdump" de método "Jump Box" – Script “fog-wol-linux.sh” ..... 101
Ilustración 99 Router Miktotik - DHCP-Server – Creación del servicio ..... 102
Ilustración 100 Router Miktotik - DHCP-Server - DHCP Options 1 ..... 103
Ilustración 101 Router Miktotik - DHCP-Server - DHCP Options 2 ..... 103
Ilustración 102 Router Miktotik - DHCP-Server - Options Sets 1 ..... 104
Ilustración 103 Router Miktotik - DHCP-Server - Options Sets 2 ..... 104
Ilustración 104 Router Miktotik - DHCP-Server - Matcher 1 ..... 106
Ilustración 105 Router Miktotik - DHCP-Server - Matcher 2 ..... 106
Ilustración 106 Router Miktotik - Exportar configuración 1 ..... 107
Ilustración 107 Router Miktotik - Exportar configuración 2 ..... 107
Ilustración 108 Router Miktotik - Exportar configuración 3 ..... 108
Ilustración 109 Router Miktotik - Exportar configuración 4 ..... 108
Ilustración 110 Error del script oficial de backup ..... 131

Ilustración 111 Script oficial de backup exitoso ..... 132
Ilustración 112 Contenido del directorio de backup ..... 133
Ilustración 113 Contenido de "/etc/exports" ..... 134
Ilustración 114 Ejecución de "sudo exportfs -rv" ..... 134
Ilustración 115 Montar directorio de servidor de destino en servidor de origen ..... 135
Ilustración 116 Ejecución exitosa del script de backup oficial ..... 135
Ilustración 117 Datos de backup llegan de manera exitosa a servidor de destino ..... 136
Ilustración 118 Elección de editor de texto para "cron" ..... 136
Ilustración 119 Configuración de tarea en "cron" ..... 137
Ilustración 120 Contenido de Backup de la Base de Datos ..... 138
Ilustración 121: Directorio "/images" de FOG ..... 140
Ilustración 122: Importación de imagen con Filezilla ..... 140
Ilustración 123 Comando "scp" en Servidor de Origen ..... 141
Ilustración 124 Imagenes exportadas en servidor destino ..... 141
Ilustración 125 Comando "rsync" desde servidor de destino ..... 142
Ilustración 126 Interfaz Web Exportación de imágenes ..... 142
Ilustración 127 Interfaz Web Importación de imágenes ..... 143
Ilustración 128 Importación de imagen exitosa ..... 143
Ilustración 129 Listado de imágenes ..... 143
Ilustración 130 Datos de imagen importada ..... 144
Ilustración 131 Directorio backup SQL ..... 145
Ilustración 132 Importación exitosa de datos de backup: Hosts ..... 145
Ilustración 133 Importación exitosa de datos de backup: Imágenes ..... 146
Ilustración 134 Sincronización de imágenes con "rsync" ..... 146
Ilustración 135 Comandos de búsqueda para "/opt/fog/.fogsettings" ..... 147
Ilustración 136 Administración de Almacenamiento ..... 147
Ilustración 137 Nodo de almacenamiento ..... 148
Ilustración 138 Nodo de almacenamiento: Desactualizado ..... 148
Ilustración 139 Nodo de almacenamiento: Actualizado ..... 148
Ilustración 140 FOG Configuration ..... 149
Ilustración 141 TFTP Server: Desactualizado ..... 149
Ilustración 142 TFTP Server: Actualizado ..... 149
Ilustración 143 Nodo de almacenamiento: Desactualizado ..... 150
Ilustración 144 Nodo de almacenamiento: Actualizado ..... 150
Ilustración 145 Web Server: Desactualizado ..... 151
Ilustración 146 Web Server: Actualizado ..... 151
Ilustración 147 Modificación de "/etc/default/prometheus-node-exporter" ..... 153
Ilustración 148 Contenido de "http://10.2.7.5:9100/metrics" ..... 153

Ilustración 149 Métricas de "FOGImageReplicator" ..... 154
Ilustración 150 Prometheus "Targets" ..... 154
Ilustración 151 Grafana: Data Source → Conexiones ..... 157
Ilustración 152 Grafana: Data Source → Añadir nueva fuente de datos ..... 157
Ilustración 153 Grafana: Data Source → Configuración ..... 158
Ilustración 154 Grafana: Data Source→ Configuración → URL ..... 158
Ilustración 155 Grafana: Data Source → Configuración → Finalizada..... 158
Ilustración 156 Grafana: Dashboard → Nuevo → Importar ..... 159
Ilustración 157 Grafana: Dashboard → Nuevo → Importar → Código..... 159
Ilustración 158 Grafana: Dashboard → Nuevo → Importar → Vinculación y Nombre ..... 160
Ilustración 159 Grafana: Dashboard Añadido con éxito ..... 160
Ilustración 160 Grafana: Dashboard de servidor FOG ..... 161
Ilustración 161 Telegram @BotFather 01 ..... 162
Ilustración 162 Telegram @BotFather 02 ..... 162
Ilustración 163 Telegram @BotFather 03 ..... 162
Ilustración 164 Telegram @BotFather 04 ..... 163
Ilustración 165 Telegram FOG_ALERTS 01 ..... 163
Ilustración 166 Telegram FOG_ALERTS 02 ..... 164
Ilustración 167 Telegram @userinfobot 01 ..... 164
Ilustración 168 Telegram @userinfobot 02..... 165
Ilustración 169 Grafana: Punto de Contacto..... 166
Ilustración 170 Grafana: Punto de Contacto: Nuevo Punto de Contacto ..... 166
Ilustración 171 Grafana: Punto de Contacto: Nuevo Punto de Contacto: Configuración 01 ..... 167
Ilustración 172 Grafana: Punto de Contacto: Nuevo Punto de Contacto: Configuración 02 ..... 167
Ilustración 173 Grafana: Punto de Contacto: Nuevo Punto de Contacto: Test Telegram .. 168
Ilustración 174 Grafana: Punto de Contacto: Nuevo Punto de Contacto: Configuración 03 ..... 168
Ilustración 175 Grafana: Punto de Contacto: Nuevo Punto de Contacto: Configuración 04 ..... 169
Ilustración 176 Grafana: Punto de Contacto: Nuevo Punto de Contacto: Guardado y Listo ..... 169
Ilustración 177 Grafana: Nueva Alerta ..... 170
Ilustración 178 Grafana: Nueva Alerta: Definir nombre..... 170
Ilustración 179 Grafana: Nueva Alerta: Query y Condición ..... 171
Ilustración 180 Grafana: Nueva Alerta: Comprobación de condición ..... 171
Ilustración 181 Grafana: Nueva Alerta: Carpeta de alertas ..... 172

Ilustración 182 Grafana: Nueva Alerta: Tiempos ..... 172
Ilustración 183 Grafana: Nueva Alerta: Nuevo grupo de evaluación ..... 173
Ilustración 184 Grafana: Nueva Alerta: Seleccionar Punto de Contacto..... 173
Ilustración 185 Grafana: Nueva Alerta: Personalización de mensajes..... 174
Ilustración 186 Grafana: Nueva Alerta: Alerta activa: Telegram ..... 175
Ilustración 187 Grafana: Nueva Alerta: Alerta resuelta: Telegram ..... 175
Ilustración 188 Métricas en "http://10.2.7.5:9100/metrics" mariadb ..... 176
Ilustración 189 Métricas en "http://10.2.7.5:9100/metrics" FOGMulticastManager ..... 176
Ilustración 190 Métricas en "http://10.2.7.5:9100/metrics" FOGScheduler..... 177
Ilustración 191 Métricas en "http://10.2.7.5:9100/metrics" Espacio de almacenamiento177
Ilustración 192 Listado de reglas de UFW..... 180

# 1. Introducción

## 1.1. Descripción

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de una solución de red centralizada para la gestión, captura y despliegue masivo de imágenes de sistemas operativos. El núcleo tecnológico seleccionado es **FOG Project**, una herramienta de código abierto basada en Linux que permite la clonación de equipos mediante el protocolo de arranque por red PXE (Preboot Execution Environment).

La solución **se implementará de forma virtualizada sobre un servidor Proxmox VE**, alojando una instancia de **Ubuntu Server 24.04.3 LTS**. El sistema está diseñado para **integrarse en una infraestructura de red existente** (específicamente la del IES Delgado Hernández), permitiendo la gestión de inventario, el encendido remoto mediante Wake-on-LAN (WOL) y la automatización de tareas post-despliegue mediante scripts.

## 1.2. Objetivos generales

Diseñar, implantar y documentar una **solución centralizada para la captura, gestión y despliegue automatizado de sistemas operativos** en múltiples equipos, basada en **FOG Project**, que permita estandarizar configuraciones, reducir tiempos de mantenimiento y facilitar la administración de infraestructuras informáticas en entornos educativos o empresariales.

### Objetivos específicos.

1. **Instalar y configurar un servidor FOG funcional** sobre un sistema Linux, integrando correctamente los servicios necesarios (PXE/iPXE, TFTP, servidor web y base de datos) para permitir la captura y el despliegue de imágenes de sistemas operativos.
2. **Gestión y despliegue en red segmentada:** Configurar el entorno de red para permitir el arranque por **PXE** y el despliegue de imágenes mediante **multicast**, asegurando la comunicación entre diferentes subnets mediante técnicas como *ProxyDHCP*[1] o relés DHCP.
3. **Capturar, gestionar y desplegar imágenes de sistemas operativos**: verificando su correcto funcionamiento y su compatibilidad con distintos equipos cliente, asegurando la restauración completa y fiable de los sistemas. El despliegue se realizará tanto en equipos individuales como en múltiples equipos de forma

[1] https://docs.fogproject.org/en/latest/installation/network-setup/proxy-dhcp/

simultánea, incluyendo pruebas en la misma subred y en subredes distintas, aplicando técnicas como multicast y Wake on LAN.

4. **Implementar mecanismos de automatización post-despliegue**, mediante scripts o herramientas integradas en FOG, que permitan completar configuraciones adicionales (instalación de software, ajustes del sistema, unión a dominio, etc.) sin intervención manual.

## 1.3. Motivaciones personales

Como estudiante de **ASIR**, mi principal interés se centra en la **optimización de infraestructuras críticas**. He observado que la gestión manual de aulas informáticas (o de grandes flotas de equipos) resulta **ineficiente y laboriosa**, ya que requiere una gran inversión de tiempo y recursos.

Este proyecto me permite **profundizar en protocolos de red como PXE y TFTP**, así como en la **administración de sistemas**, integrando ambos ámbitos para diseñar e implementar **una solución profesional, eficiente y basada en software libre**.

# 2. Estudio de viabilidad

## 2.1. Estudio de la situación actual

### 2.1.1. Contexto:

Este proyecto nace con el objetivo de ser implementado en el **I.E.S. Delgado Hernández**, centro que gestiona un parque informático heterogéneo destinado a la formación técnica. En la actualidad, el proceso de despliegue de imágenes presenta deficiencias que dificultan la puesta a punto de los equipos, especialmente durante los periodos de alta demanda, como el inicio del curso académico.

Hoy en día, el despliegue de sistemas operativos se basa en **Clonezilla Server**, una solución que permite replicar imágenes previamente configuradas a través de la red local (LAN). No obstante, este método muestra una baja tolerancia a fallos: errores en el arranque PXE o discrepancias en el tamaño de las unidades de almacenamiento entre el equipo origen y los clientes provocan la interrupción del proceso, afectando al resto de equipos.

El centro cuenta con un servidor **Proxmox** con recursos suficientes. Por ello, en este trabajo se plantea la implantación de un servidor **FOG Project**, diseñado para el despliegue, la captura y la gestión de imágenes de sistemas. Este sistema permite el arranque por **PXE** y también el encendido remoto de equipos mediante **Wake-on-LAN**. La solución se implementará como una máquina virtual dentro del servidor Proxmox.

Para ello, además de crear y configurar el servidor, será necesario configurar los distintos dispositivos de red existentes en el centro, con el objetivo de que los equipos puedan conectarse al servidor durante el arranque PXE. Esta configuración podrá ser **permanente o temporal** (por ejemplo, durante el periodo de septiembre), según lo que determine el personal docente responsable.

### 2.1.2. Lógica del sistema

La lógica operativa de **FOG Project** se fundamenta en **la arquitectura cliente-servidor PXE**, un estándar en el sector que permite a un equipo cliente arrancar su entorno de ejecución desde la red local en lugar de utilizar un medio de almacenamiento local (HDD/SSD, USB, etc). El proceso se desarrolla a través de una secuencia lógica de protocolos que garantizan una comunicación fluida entre el servidor FOG y los nodos clientes[2]:

a) **Fase de Descubrimiento (DHCP):** Al iniciar un equipo cliente y seleccionar el arranque por red (PXE/Network Boot), la interfaz de red (NIC) envía una solicitud de difusión (broadcast) buscando un servidor DHCP. El servidor DHCP, previamente configurado con las opciones 66 y 67 (o mediante un DHCP Relay/Helper si el cliente se encuentra en una subred distinta), responde proporcionando al cliente su dirección IP, la dirección IP del servidor FOG (next-server) y la ruta del cargador de arranque inicial (**filename**, el nombre del archivo varía según sea arranque con Legacy BIOS, UEFI o se especifique para según que arquitectura de procesador: x86, x64, ARM, etc).
b) **Carga del Cargador de Arranque (TFTP):** Con la información obtenida, el cliente establece una conexión mediante el protocolo **TFTP (Trivial File Transfer Protocol)** para descargar el archivo de arranque inicial desde el servidor FOG.
c) **Ejecución del Entorno FOG (iPXE):** Una vez cargado el kernel en la memoria RAM, el sistema operativo del cliente pasa a ser un entorno iPXE. A partir de este momento, el cliente se comunica con el servidor web de FOG mediante peticiones HTTP/HTTPS para obtener instrucciones específicas basadas en la dirección MAC del equipo.
d) **Transferencia de Datos (Partclone/NFS):** Si la tarea requiere una transferencia de datos, se utiliza el protocolo NFS (Network File System) para montar los directorios de imágenes del servidor en el cliente. La herramienta Partclone se ejecuta localmente en el cliente, leyendo o escribiendo bloques de datos directamente sobre el dispositivo de almacenamiento.
e) **Unicast**: Para un único equipo, la transferencia se realiza punto a punto.
f) **Multicast[3]**: Para despliegues masivos, FOG utiliza el protocolo UDPcast, que permite transmitir de una sola vez el flujo de datos desde el servidor, siendo este recibido simultáneamente por todos los clientes miembros del grupo multicast.

[2] https://github.com/tianocore/tianocore.github.io/wiki/PXE
[3] https://wiki.fogproject.org/wiki/index.php/Multicasting

g) **Finalización y Post-configuración**[4]: Una vez completada la transferencia, el cliente notifica al servidor mediante una petición HTTP el estado de éxito o error. Si se ha configurado, el servidor FOG puede disparar scripts de configuración final (ejecutados en el primer arranque del SO cliente) para realizar múltiples tareas, finalizando así el ciclo lógico de despliegue.

### 2.1.3. Descripción física

La arquitectura física del sistema se compone de tres elementos críticos que garantizan la operatividad del servicio:

- **Servidor FOG**[5]**:** Implementado sobre una máquina virtual (VM) en el clúster Proxmox del Instituto. Se han asignado recursos mínimos de **2 núcleos vCPU y 4 GB de RAM**, que podrán aumentar según la carga de trabajo. Este servidor se encargará de la gestión de imágenes, el inventario de hosts y la orquestación de procesos de captura y despliegue.
- **Infraestructura de Red:** Se opera sobre una red Gigabit (1 Gbps) que es el ancho del que dispone el centro. Para permitir el despliegue en diferentes subredes, la infraestructura integra **IP Helpers (DHCP Relay)**, que redirigen las peticiones PXE al servidor FOG. Adicionalmente, se requiere soporte de **Wake-on-LAN (WOL)** en los equipos de red para facilitar el encendido remoto de los equipos cliente por parte del servidor FOG.
- **Equipos Clientes:** PCs virtuales (físicos más adelante en su implantación) configurados para priorizar el arranque mediante **PXE (Preboot Execution Environment)** en su BIOS/UEFI. Si se llega a la parte de implantación real, todos los equipos cliente deben ser compatibles con el estándar **WOL** para facilitar la realización de las tareas de despliegue.

[4] https://wiki.fogproject.org/wiki/index.php?title=SnapinPacks
[5] https://forums.fogproject.org/topic/14489/minimum-server-specs/3

### 2.1.4. Normativa, legislación y licencias

La ejecución de este proyecto se rige por un marco normativo que garantiza tanto la legalidad del software empleado como la protección de la información gestionada en los dispositivos.

- **Licencias de Software:** El núcleo del sistema, **FOG Project**, se distribuye bajo la licencia **GNU GPLv3**[6]. Esta licencia de software libre permite la libre ejecución, estudio, modificación y redistribución del código, lo cual es fundamental para asegurar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo sin incurrir en costes de licencias privativas. Todos los componentes auxiliares del sistema[7] (**Ubuntu Server**[8]**, MariaDB**[9]**, PHP**[10][11]**, Apache2**[12]**)** operan también bajo licencias de código abierto (GPL, BSD o MIT), garantizando la integridad legal de la infraestructura.

- **Protección de Datos (RGPD):** El objetivo principal del sistema es la captura y despliegue de imágenes de referencia creadas a partir de un equipo de prueba configurado específicamente para este fin. En este equipo base se prepara el sistema operativo y las aplicaciones necesarias antes de generar la imagen que posteriormente se distribuirá a los demás equipos.

  No obstante, **de forma puntual podría ser necesario capturar la imagen de algún equipo que ya esté en uso por parte de profesorado o alumnado**. En estos casos existe la posibilidad de que el sistema contenga datos personales, por lo que el procedimiento deberá ajustarse a lo establecido en **el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)**[13].

  Por ello, antes de realizar la captura se deberá **comprobar y eliminar cualquier dato personal existente en el equipo.** En caso de que se detecte información de carácter personal, **se deberá actuar conforme a la normativa vigente**, garantizando su eliminación o tratamiento adecuado antes de proceder a la generación de la imagen. De este modo se evita la distribución involuntaria de información personal a otros equipos del centro.

[6] https://github.com/orgs/FOGProject/repositories
[7] https://docs.fogproject.org/en/latest/installation/server/requirements/#linux-packages-used
[8] https://canonical.com/legal/open-source-licences
[9] https://mariadb.com/docs/general-resources/community/community/faq/licensing-questions/licensing-faq
[10] https://www.php.net/license/index.php
[11] https://www.php.net/license/3_01.txt
[12] https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
[13] https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf

## 2.2. Requisitos del sistema

Para que la infraestructura de despliegue centralizado basada en **FOG Project** cumpla con los estándares de rendimiento y fiabilidad exigidos, se han definido los siguientes requisitos técnicos y funcionales:

### 2.2.1. Requisitos

Los requisitos se dividen en funcionales (lo que el sistema debe hacer) y técnicos (lo que el sistema necesita para funcionar):

- **Requisitos Funcionales:**
    - **Captura y despliegue masivo:** Capacidad para generar imágenes maestras desde un equipo base y desplegarlas simultáneamente en múltiples equipos mediante protocolos Unicast y Multicast en múltiples LAN.
    - **Automatización post-instalación:** Ejecución automática de scripts (snapins[14] o bash/batch) tras el despliegue, activación de licencias o configuración de software básico.
    - **Gestión remota (WOL):** Capacidad de encender los equipos cliente de forma remota.
    - **Inventario de hosts:** Recopilación automática de información de los equipos clientes para la realización de tareas de despliegue y captura (hostname, IPs, MACs, etc).
- **Requisitos Técnicos:**
    - **Servidor:** Instancia con sistema operativo **Linux (Ubuntu Server 24.04.3 LTS)**, con **una base de datos** (FOG usa **MariaDB** de fábrica**)** para la gestión de registros y **servidor web Apache2** para la interfaz administrativa.
    - **Protocolos de Red:** Infraestructura con soporte activo de **DHCP**, **TFTP** para el arranque **PXE** y **NFS/SAMBA** para el transporte de datos de las imágenes.
    - **Red:** Ancho de banda de 1 Gbps y equipos de red configurados para convertir al servidor FOG en el servidor **DHCP** de las LAN donde se encuentran los equipos a los que queremos dar servicio. Capacidad de transmisión de **Magic-Packet (Wake-On-LAN)**.

[14] https://wiki.fogproject.org/wiki/index.php?title=Snapin_Examples

### 2.2.2. Restricciones del sistema

Para garantizar la estabilidad y seguridad del despliegue, se han establecido las siguientes limitaciones:

- **Restricción de infraestructura:** El despliegue de imágenes está estrictamente limitado a la red cableada (Ethernet) del instituto.
- **Dependencia de BIOS/UEFI:** Todos los equipos cliente deben disponer de tarjetas de red compatibles con PXE y permitir la configuración de arranque por red desde su firmware (BIOS/UEFI).
- **Dependencia de red:** La operatividad del sistema es directamente proporcional a la configuración de los equipos de red. Si el *DHCP Relay/Server* o el soporte *Multicast* no están correctamente configurados en la infraestructura central, el despliegue no podrá realizarse.
- **Escalabilidad:** El sistema es escalable, ante un despliegue de gran escala, se requerirá un ajuste de recursos en **Proxmox**.

### 2.2.3 Catalogación y priorización de los requisitos

Para asegurar el éxito del proyecto, clasificamos los requisitos según su prioridad:

| Requisito | Prioridad | Justificación |
|---|---|---|
| **Arranque PXE funcional** | **Alta** | Es el pilar **fundamental**; no hay despliegue ni captura posible sin este requisito. |
| **Captura/Despliegue (Unicast)** | **Alta** | Es la **función principal del servidor FOG**. No tendría sentido el proyecto sin estas funciones. |
| **Multicast** | **Media** | Es un aspecto **fundamental** para poder realizar las tareas en un entorno como el descrito anteriormente. Nos permitirá llevar a cabo el despliegue de múltiples equipos **sin saturar el ancho de banda del instituto**. |
| **Encendido remoto (WOL)** | **Media** | Mejora la **automatización y la eficiencia** del proceso. Si bien es cierto que un técnico podría encender los equipos de forma manual, evitar esta tarea permite **ahorrar tiempo y esfuerzo**, especialmente cuando se trabaja con un número elevado de equipos. |
| **Scripts post-despliegue** | **Baja** | Aportan valor al proceso, pero **el despliegue puede funcionar sin ellos**. Dado que trabajaremos con **imágenes creadas a medida**, el objetivo será dejar la configuración lo más completa posible desde el principio, para evitar depender de este tipo de scripts.<br><br>No obstante, pueden utilizarse para **realizar pequeñas modificaciones o ajustes puntuales** tras el despliegue. En cualquier caso, se debe procurar que **la mayor parte de la configuración y del software necesario esté ya integrada en la propia imagen**. |

## 2.3. Alternativas y selección de la solución

Para la implementación de un sistema centralizado de despliegue, se han evaluado diversas soluciones existentes en el mercado, comparando su capacidad de automatización, coste, curva de aprendizaje y compatibilidad con el entorno educativo actual.

### 2.3.1. Alternativa 1: Windows Deployment Services (WDS)[15]

- **Descripción:** Solución de Microsoft integrada en Windows Server.
- **Ventajas:** Integración nativa con **Active Directory** y entorno Windows. Usa ficheros **.wim** para la creación de imágenes.
- **Inconvenientes:** Elevados costes de las licencias y dependencia exclusiva del ecosistema Microsoft (**dificulta la gestión de imágenes Linux**[16]).

### 2.3.2. Alternativa 2: Clonezilla Server (DRBL)[17]

- **Descripción:** Herramienta basada en Debian que utiliza ***Partclone*** para la clonación de discos[18].
- **Ventajas:** Extremadamente ligera, gratuita y compatible con una inmensa variedad de sistemas de archivos.
- **Inconvenientes:** La gestión se realiza principalmente mediante comandos o **interfaces de texto (CLI)**, lo que implica la ausencia de un panel de control gráfico e intuitivo que facilite la administración del sistema. Además, como se ha mencionado en apartados anteriores, en nuestro caso se han detectado problemas durante los procesos de despliegue mediante **Multicast** cuando las unidades de almacenamiento de los equipos destino difieren en tamaño respecto al disco del equipo utilizado para crear la imagen base. Esta situación puede provocar que el proceso de despliegue se interrumpa y finalice en todos los equipos del grupo, afectando al resto de clientes que estaban participando en la misma tarea de distribución de la imagen.

[15] https://learn.microsoft.com/es-es/windows/win32/wds/windows-deployment-services-portal
[16] https://forums.lawrencesystems.com/t/boot-install-linux-from-wds/20388
[17] https://clonezilla.org/clonezilla-SE/
[18] https://clonezilla.org/

### 2.3.3. Alternativa 3: Infraestructura de arranque flexible (Netboot.xyz[19])

- **Descripción:** Solución basada en un menú iPXE que permite arrancar instaladores de S.O. (imágenes ISO de sistemas, herramientas de diagnóstico y sistemas "Live": Linux y WinPE)[20].
- **Ventajas:** No usa imágenes para el despliegue, sino que carga el instalador oficial de la distribución directamente (aunque permite incluir tus propias ISOs, no es algo que se recomiende)[21][22]. Es ideal para instalar sistemas desde cero sin necesidad de clonar.
- **Inconvenientes:** Carece de base de datos de inventario y no permite la captura de imágenes personalizadas.

### 2.3.4. Alternativa 4: Serva (Community/Pro)[23]

- **Descripción:** Es una herramienta de "todo en uno" que actúa como servidor PXE, DHCP, TFTP, HTTP y FTP, diseñada principalmente para facilitar despliegues en entornos Windows.
- **Ventajas:** Extremadamente fácil de configurar; es un ejecutable ligero que no requiere instalación compleja ni gestión de bases de datos pesadas. Es ideal para despliegues rápidos "sobre la marcha" (tipo *portable*).
- **Inconvenientes:** Carece de una base de datos centralizada de equipos (inventario), no gestiona el estado de los clientes a largo plazo, no tiene funcionalidades de Wake-on-LAN integradas y su versión gratuita (Community) tiene limitaciones severas en el número de clientes y protocolos. La versión profesional cuesta unos 94$ al año[24].

[19] https://netboot.xyz/
[20] https://netboot.xyz/docs
[21] https://forum.level1techs.com/t/netboot-xyz-how-to-add-custom-isos/218821
[22] https://netboot.xyz/docs/selfhosting/#self-hosted-custom-options
[23] https://www.vercot.com/~serva/
[24] https://www.vercot.com/~serva/download.html

### 2.3.5. Elección y Conclusiones

Tras el análisis comparativo, **se selecciona FOG Project** como la solución definitiva por los siguientes motivos:

1. **Versatilidad Multiplataforma:** A diferencia de WDS, que impone una dependencia hacia el ecosistema Microsoft, FOG permite trabajar con cualquier tipo de sistema. Esto nos permite gestionar bajo una misma arquitectura tanto imágenes de Windows como de diversas distribuciones de Linux.
2. **Interfaz de Gestión Centralizada:** FOG elimina la complejidad operativa de las herramientas basadas en CLI (como Clonezilla), proporcionando un panel de control web intuitivo. Esta interfaz centraliza la gestión del inventario de hardware, la monitorización de tareas en tiempo real y la programación de despliegues, lo cual optimiza significativamente los tiempos de respuesta del administrador.
3. **Funcionalidades Avanzadas "All-in-One":** Más allá de ser una herramienta de clonación, FOG actúa como una plataforma de gestión integral. La integración nativa de **Multicast (UDPcast)** permite optimizar el ancho de banda durante despliegues masivos, mientras que las funciones de **Wake-on-LAN (WOL)** y la ejecución de **scripts post-despliegue** permiten automatizar tareas críticas —como la unión a dominio o la configuración de software— sin intervención humana directa en cada puesto.
4. **Sostenibilidad y Eficiencia:** Al distribuirse bajo licencia **Open Source (GPLv3)**, FOG permite prescindir de los costes de licencias asociados a soluciones privadas como WDS o Serva.

## 2.4. Planificación del proyecto

La gestión temporal del proyecto se ha estructurado en fases consecutivas y transversales, optimizando el uso de los recursos disponibles. A continuación, se detallan los pilares de nuestra planificación.

### 2.4.1. Recursos del proyecto

*A. Recursos materiales y técnicos:*

- *Recursos de Hardware:*

**Servidor:** en nuestro caso tenemos a disposición un servidor Proxmox que nos evitará la compra de material. Si fuese necesario, las especificaciones de hardware para un servidor de captura y despliegue **mínimos** serían[25]:

- 2vCPU:
- 6 GB de RAM.
- Almacenamiento: según el número de imágenes que se quieran albergar. 500 GB serían lo mínimo.

El principal cuello de botella que puede tener el servidor es la interfaz de red, por eso se recomienda adecuarla según la capacidad de la infraestructura de red en la que va a operar. Si fuera un equipo físico, podríamos tener la necesidad de adquirir una tarjeta de red con un mayor ancho de banda o incluso si fuese necesario, una tarjeta con varios puertos.

**Almacenamiento:** para las tareas de captura, un HDD (disco duro mecánico) sufrirá cuantos más procesos lleve a la vez. Por eso es importante planificar estas actividades o adquirir almacenamiento SSD para la captura de imágenes.

**Infraestructura de Red:** dispositivos de red gestionables para el flujo de DHCP, PXE, WakeOnLAN, etc.

**Equipos Clientes:** Ordenadores del instituto con tarjetas de red compatibles con WakeOnLAN**.**

[25] https://forums.fogproject.org/topic/14489/minimum-server-specs/4

- *Software:*

**Sistema Operativo**: Como sistema operativo base para el servidor, usaremos Ubuntu Server 24.04.3 LTS[26], el cual hace uso de licencia GPL[27].

**Aplicación Principal**: Para el software de captura y despliegue de imágenes usaremos FOG Project, con licencia GPL[28].

**Servicios Dependientes**: estos son los servicios que FOG Project usará[29]: Apache2 (servidor web), PHP 8.x, MariaDB/MySQL (base de datos) y TFTP/iPXE (arranque remoto), DHCP (asignación dinámica de IPs) y NFS (sistema de archivos).

- **Herramientas de Trabajo:**

**Gestión de proyectos:** Haremos uso de GitHub para el control de versiones.

**Terminal/Acceso:** Accederemos al servidor a través de SSH, haciendo uso de herramientas como **VS Codium** para la administración y configuración del servidor.

### *B. Recursos personales (Roles):*

**Administrador de Sistemas:** Encargado de la instalación del servidor Linux, configuración de FOG Project y optimización de la base de datos de MACs.

**Técnico de Soporte y Despliegue:** Encargado de preparar la imagen patrón que después desplegaremos en los clientes, registrar los equipos (MACs), prepararlos para arrancar por WakeOnLAN y validar que el software se instala correctamente tras el despliegue.

**Arquitecto de Red:** Responsable de configurar las opciones DHCP (66/67)[30], gestionar las rutas entre subnets y asegurar que el tráfico multicast no sature la red del centro.

**Responsable de Seguridad:** Asegurar que las comunicaciones PXE sean lo más seguras posible dentro de la red local.

**NOTA**: es probable que el Rol de Arquitecto de Red deba realizarse en conjunto con alguno de los profesores encargados de su administración en el centro. Si bien seremos nosotros los encargados de diseñarlo, necesitaremos el visto bueno de los responsables.

---

[26] https://canonical.com/legal/intellectual-property-policy
[27] https://canonical.com/legal/open-source-licences?release=noble
[28] https://github.com/FOGProject/fogproject
[29] https://docs.fogproject.org/en/latest/installation/server/requirements/#linux-packages-used
[30] https://infocenter.nokia.com/public/7750SR217R1A/index.jsp?topic=%2Fcom.nokia.Basic_System_Configuration_Guide_21.7.R1%2Fdhcp_server_off-ai9emdyopr.html

### 2.4.2. Tareas del proyecto

Las actividades se han distribuido para garantizar una progresión lógica:

a) **Análisis:**

Se realizará un **estudio de la topología de la infraestructura de red** disponible en el instituto, y del **hardware disponible**, tanto para dispositivos de red, servidor de despliegue y captura; y clientes.

Se identificarán los **problemas que presenta el método actual** de despliegue sistemas, cuáles son las necesidades que cubrir y que software es el que mejor se ajusta a estas necesidades.

Finalmente, se definirán los requisitos funcionales (como el uso de **WakeOnLAN** y **scripts post-despliegue**).

- **¿Qué se espera?**

**Un informe de análisis técnico**: Un documento que detalle la viabilidad, los requisitos del sistema y el alcance inicial del proyecto.

b) **Diseño:**

En esta etapa se **definirá la arquitectura lógica**, incluyendo las topologías para la comunicación entre diferentes **subnets** y el flujo de tráfico **PXE**.

Se realizará el diseño físico mediante la selección de **especificaciones de hardware** (en este se usará una VM en el servidor Proxmox del instituto), eligiendo CPU, RAM y almacenamiento necesarios y la **configuración de servicios esenciales** como, TFTP e iPXE.

También se diseñará la **estructura de la base de datos** de los equipos clientes del instituto (Clases, Subredes, Pooles, MACs, etc) y el plan de pruebas (captura y despliegue de imágenes en varios equipos y subnets).

- **¿Qué se espera?**

**La documentación del diseño**: Esquemas lógicos y físicos que muestren la configuración inicial.

**c) Implementación / Configuración:**

Fase de ejecución técnica y configuración, en la cual se llevará a cabo la **instalación del software** elegido en la fase de análisis en un servidor.

Se configurarán los **servicios de red (DHCP, PXE)** para permitir el arranque remoto en distintas subnets. Incluye la **preparación de equipos de prueba** (recopilación de MACs, comprobación y configuración de WakeOnLAN en los clientes), la **captura y despliegue de la imagen** base del sistema operativo, **preparación de scripts** y otros métodos para la instalación de software y validación de licencias en los equipos clientes post-despliegue.

- **¿Qué se espera?**

**Un servidor de captura y despliegue de imágenes operativo**: Sistema configurado con imágenes capturadas listas para el despliegue.

**d) Pruebas y Validación:**

Se realizarán **pruebas funcionales para asegurar que la captura y el despliegue** (incluyendo multicast) se ejecutan sin errores en todas las subnets. Se verificará el encendido remoto mediante WakeOnLAN tanto en red local como remota. Además, se medirán los tiempos de despliegue y la carga del servidor para validar el rendimiento bajo una alta demanda del servicio.

- **¿Qué se espera?**

**Un informe de validación**: Registro de resultados de las pruebas funcionales y de rendimiento.

**e) Documentación:**

Elaboración exhaustiva de toda la **documentación técnica necesaria** para el mantenimiento del sistema por parte de terceros. Esto incluye el manual de instalación del servidor y los procedimientos detallados para capturar y desplegar nuevas imágenes de sistemas. Se adjuntarán **anexos con capturas de pantalla** de las configuraciones críticas.

- **¿Qué se espera?**

**Dossier técnico completo**: Manuales de administración, guías de usuario y anexos documentales.

**f) Entrega:**

Preparación final de los **materiales de exposición**, incluyendo la revisión de todos los entregables previos para asegurar su coherencia. Se culmina con la entrega oficial del proyecto y la defensa de este ante el tribunal, demostrando la viabilidad del proyecto.

- **¿Qué se espera?**

**Material para la presentación y defensa del proyecto**: diapositivas, videos, etc.

### 2.4.3. Planificación temporal

La duración total se ha estimado para cubrir desde el inicio de la investigación hasta la finalización de la memoria técnica:

Se adjunta el archivo "**Fases_Proyecto_FOG.mpp**".

| Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin |
|---|---|---|---|
| **Análisis** | 72 días | 11/11/25 | 18/02/26 |
| **Diseño** | 31 días | 19/01/26 | 01/03/26 |
| **Implementación / Configuración** | 25 días | 16/02/26 | 20/03/26 |
| **Pruebas y Validación** | 37 días | 11/03/26 | 30/04/26 |
| **Documentación** | 125 días | 11/11/25 | 03/05/26 |
| **Entrega** | 27 días | 10/05/26 | 14/06/26 |

## 2.5. Evaluación de riesgos

### 2.5.1. Lista de riesgos

La implementación de una infraestructura crítica como un servidor de despliegue PXE conlleva riesgos inherentes que deben ser gestionados para garantizar la continuidad del servicio y la integridad de los datos. A continuación, se detalla la evaluación de riesgos del proyecto:

- **R01. Fallo en la configuración de equipos de red:** Dado que el despliegue se realiza en una red estructurada con múltiples subredes (VLANs), el riesgo no se limita exclusivamente al servicio DHCP del servidor FOG. Si los dispositivos de red intermedios (switches de capa 3 o routers) no están configurados correctamente para reenviar las peticiones de difusión (*broadcast*) de los clientes hacia el servidor FOG, el proceso de arranque PXE fracasará.
- **R02. Pérdida de Imágenes.:** El almacenamiento de las **imágenes base** es uno de los activos más valiosos. Un fallo en el disco del servidor Proxmox invalidaría todo el trabajo de preparación.
- **R03. Fallo en Wake-on-LAN (WoL):** Fallo a la hora de realizar el encendido remoto debido a restricciones en los equipos de red.
- **R04. Saturación por despliegue masivo**: La ejecución de despliegues simultáneos (Multicast), puede acaparar el ancho de banda disponible o colapsar el propio servidor FOG.

### 2.5.2. Plan de contingencia

Para mitigar los riesgos identificados y garantizar la continuidad operativa, se han diseñado procedimientos de actuación específicos basados en la redundancia, la monitorización proactiva y la segmentación de fallos.

- **Plan para R01 (Fallo en la comunicación PXE en red segmentada):**
    - **Prevención:** Validación exhaustiva de la configuración **IP Helper (DHCP Relay)** en los switches de capa 3 o routers para cada VLAN existente. Verificación de que el tráfico atraviese las fronteras de difusión sin problemas.
    - **Contingencia:** Ante un fallo de enrutamiento PXE, se realizarán capturas de paquetes mediante **tcpdump** en el servidor o **Wireshark** en un nodo intermedio para identificar dónde se pierden los paquetes. Si el fallo reside en la infraestructura, se habilitará temporalmente un servidor DHCP auxiliar en la VLAN afectada, configurado exclusivamente para redireccionar el arranque hacia la IP del servidor FOG.
- **Plan para R02 (Pérdida/Corrupción de imágenes):**
    - **Prevención:** Implementación de una política de *backups* automáticos de la base de datos **MariaDB** y del repositorio de imágenes.
    - **Contingencia:** En caso de corrupción, se restaurarán los ficheros .img desde almacenamiento externo previamente configurado.

- **Plan para R03 (Fallo en Wake-on-LAN):**
    - **Prevención:** Verificación previa de la configuración de los equipos de red y consulta con los encargados de su gestión.
    - **Contingencia:** Uso de Jump Box[31] en aquellas LAN donde el servidor FOG no pueda hacer WOL en los equipos clientes.
- **Plan para R04 (Saturación por despliegue masivo):**
    - **Prevención:** Monitorización del rendimiento del servidor durante despliegues y configuración de grupos **Multicast**.
    - **Contingencia:** Limitación del número de clientes en el grupo Multicast y reprogramación de los despliegues en franjas horarias de bajo uso para evitar la congestión de la red.

[31] https://www.williamhaks.com/es/glosario/palabra/jump-server-jump-box

## 2.6. Presupuesto

El modelo económico destaca por su baja inversión inicial y reducidos costes de operación, resultado de integrar la infraestructura existente del centro y emplear software libre.

### 2.6.1. Estimación de costes materiales

- **Software:** Licencia **0 €** (GNU GPLv3, MIT, Apache).
- **Hardware: 0 €**. Se aprovecha la infraestructura de virtualización (Proxmox VE) y la red cableada Gigabit del centro. El proyecto no requiere hardware dedicado adicional (solo si fuese necesario el uso de Jump Box), lo que supone una optimización de los activos existentes.
- **Costes Operativos (OpEx):** El consumo eléctrico es muy reducida, dado que la carga de trabajo de la VM del servidor FOG es residual cuando no se están realizando despliegues masivos.

### 2.6.2. Estimación de costes de personal

Para este cálculo se ha tomado como referencia la tarifa horaria de consultoría técnica especializada en el sector informático, fijada en **20,00 €/hora**[32], valorando tanto la ejecución técnica como la responsabilidad en la toma de decisiones y diseño de la arquitectura de red.

**REVISAR AL FINAL**

| Fase del Proyecto | Horas Estimadas | Coste (20,00 €/h) |
|---|---|---|
| **Análisis y Diseño** | 20 h | 400,00 € |
| **Implementación y Configuración** | 40 h | 800,00 € |
| **Pruebas y Validación (QA)** | 30 h | 400,00 € |
| **Documentación Técnica** | 20 h | 600,00 € |
| **TOTAL PERSONAL** | **110 h** | **2.200,00 €** |

[32] https://linkiafp.es/blog/cuanto-cobra-tecnico-informatica/

### 2.6.3. Resumen y análisis coste-beneficio

La viabilidad económica del proyecto es excelente. El valor de la inversión inicial en horas de ingeniería (**2.200,00 €**) se ve ampliamente superado por el ahorro operativo a largo plazo.

- **Análisis Comparativo:** El coste total (2.200,00 €) es inferior al coste anual de licencias y mantenimiento técnico que supondría una solución de pago como WDS.
- **Eficiencia Operativa:** La automatización del despliegue masivo mediante **FOG Project** reduce enormemente la carga de trabajo. Esto permite que el personal técnico del centro optimice su tiempo, delegando tareas repetitivas al servidor.
- **Conclusión:** Al tratarse de una solución **Open Source**, el ahorro derivado de la eliminación de costes de licencias permite usar los recursos económicos del departamento en otras necesidades.

# 3. Diseño

El objetivo de este diseño es **centralizar todo el proceso** de creación de la imagen base, su despliegue en los equipos cliente y la gestión del sistema en un **servidor central**. De este modo, se pretende que el administrador responsable pueda realizar estas tareas **de la forma más sencilla, rápida y automatizada posible**, reduciendo la intervención manual y mejorando la eficiencia en la administración de los equipos.

### 3.1.1. Selección de la arquitectura física del sistema

Se opta por una **arquitectura virtualizada sobre dentro de Proxmox VE**.

- **Servidor FOG:** Ejecutado como una instancia de máquina virtual (VM) con sistema operativo **Ubuntu Server 24.04.3 LTS**.
- **Recursos asignados:** 2 vCPU, 4/8 GB de RAM y un almacenamiento en formato LVM que permite escalar el disco duro virtual según crezca el repositorio de imágenes base.
- **Justificación:** La virtualización permite realizar *snapshots* antes de actualizaciones críticas del servidor FOG y facilita la migración del servicio entre los diferentes nodos que componen el clúster Proxmox del Instituto, en caso de fallo del hardware. Supone también un ahorro en la adquisición de hardware.

### 3.1.2. Selección de la arquitectura de red

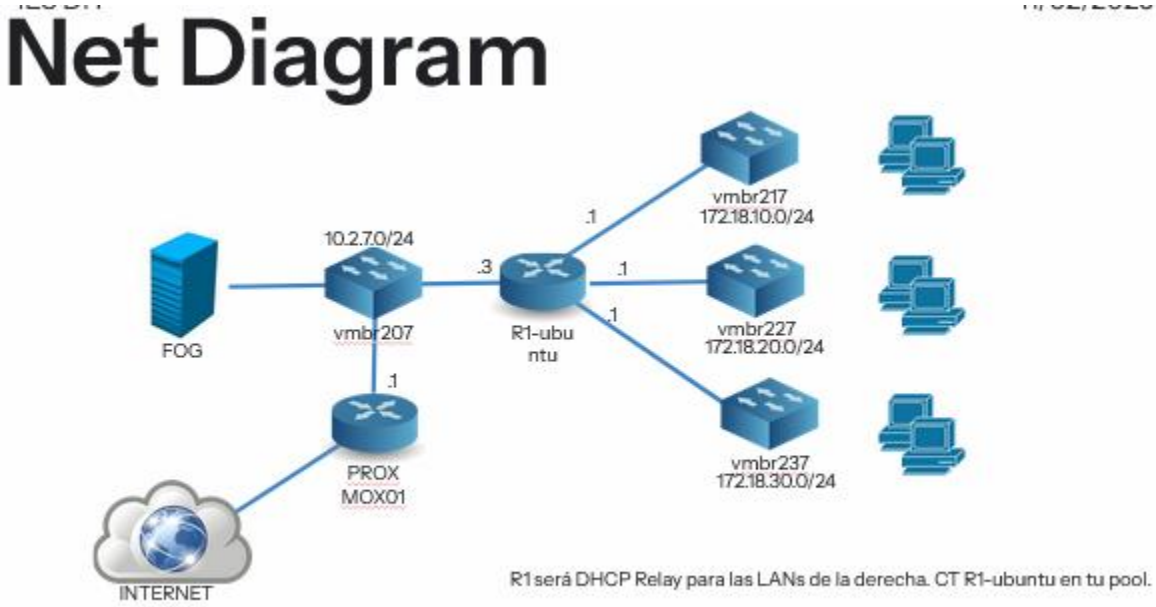



*Ilustración 1 Diagrama de Red*

La topología de red integra el servidor FOG Project (10.2.7.5) dentro de la red corporativa segmentada del instituto, garantizando la conectividad y el despliegue de imágenes en múltiples subredes.

- **Topología de Enrutamiento Centralizado:** Se ha configurado un nodo de gestión denominado R1-ubuntu, el cual cuenta con cuatro interfaces de red y se encarga de gestionar el enrutamiento entre el **segmento de gestión** (donde se encuentra el servidor FOG) y las distintas **VLANs de las aulas** (10.2.7.0/24, 172.18.10.0/24, 172.18.20.0/24 y 172.18.30.0/24). A las VLANs de las aulas se les ha quitado su propio servidor DHCP.
- **Enrutamiento y Conectividad Externa:** Se ha habilitado el ***packet forwarding*** (net.ipv4.ip_forward=1) **en R1-ubuntu**. La salida a Internet y la conectividad general entre las subredes privadas se gestionan mediante el enrutamiento preconfigurado en el router principal del instituto (**Proxmox01**), el cual tiene definidas rutas estáticas para todo el segmento 172.18.0.0/16 hacia los tres *bridges* correspondientes. De este modo, no es necesario aplicar NAT en R1-ubuntu.
- **Mecanismo DHCP-Relay:** Para permitir que los clientes PXE en las subredes de aulas (172.18.x.x) se comuniquen con el servidor FOG en la subred de gestión (10.2.7.x), se ha implementado el servicio **isc-dhcp-relay en R1-ubuntu**. Este

componente captura las peticiones DHCP de los clientes y las reenvía al servidor FOG Project, habilitando el proceso de arranque PXE cuando los equipos se encuentran en un segmento de red diferente al del servidor.

### 3.1.3. Selección de base de datos

Se ha seleccionado **MariaDB**, motor de base de datos relacional integrado por defecto en la instalación de FOG Project.

- **Justificación técnica:** MariaDB ofrece la robustez necesaria para gestionar las tablas de *hosts*, *images* y otros elementos. Al tratarse de una solución *out-of-the-box* proporcionada por FOG, se garantiza una compatibilidad total con los datos de inventario que recoge el servidor FOG.
- **Configuración:** La base de datos opera localmente en la instancia del servidor FOG. Aprovechando la persistencia de datos sobre el almacenamiento virtualizado, lo que permite realizar copias de seguridad consistentes de toda la configuración del sistema. También podemos realizar copias de seguridad, como veremos más adelante, mediante las propias herramientas de MariaDB (mysqldump).

### 3.1.4. Diagrama

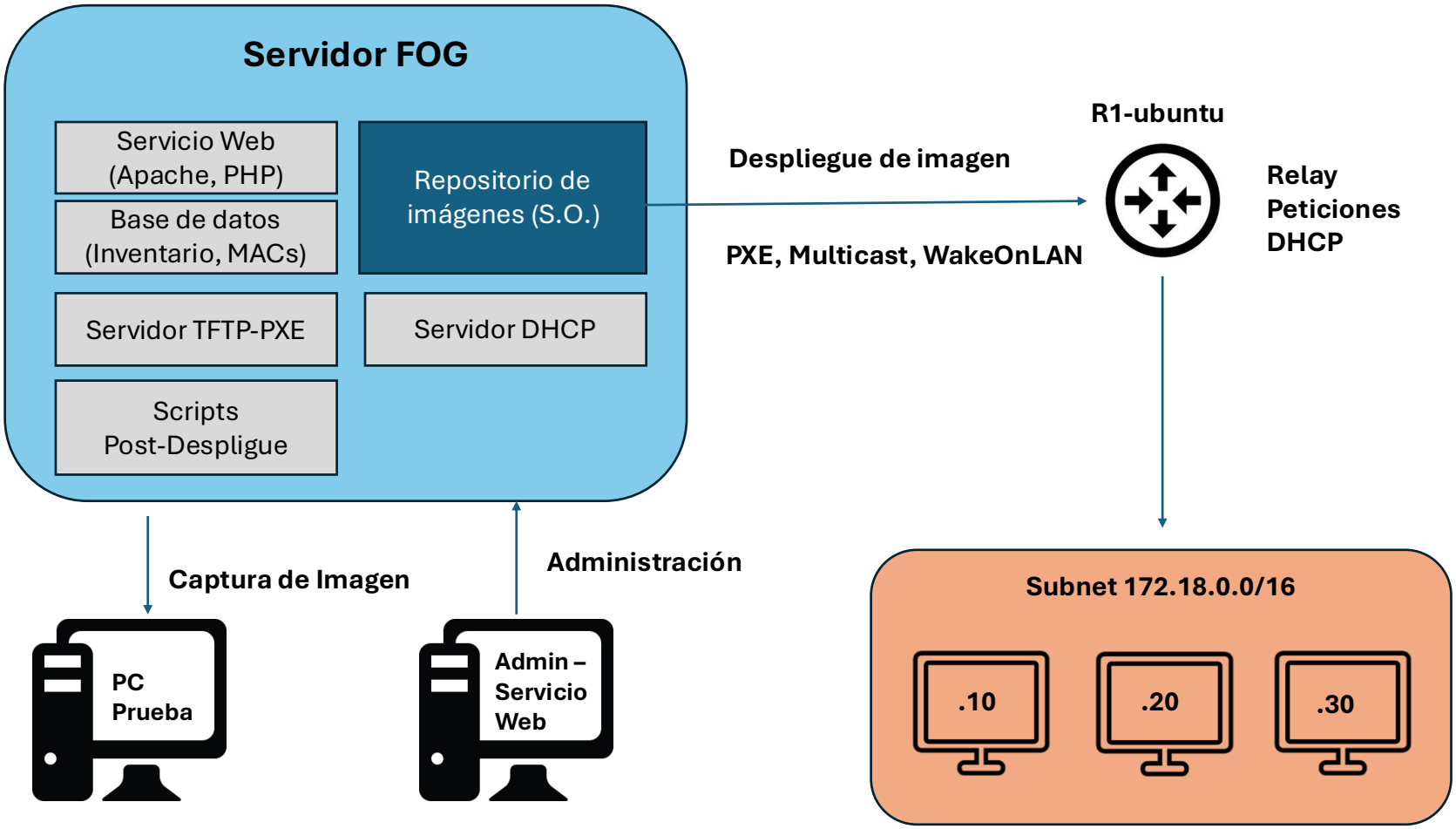



*Ilustración 2 Diagrama conceptual del Servidor FOG y su funcionamiento*

# 4. Implementación

## 4.1. Configuración de los distintos subsistemas/servicios

### 4.1.1. Configuración del servidor Ubuntu.

La fase inicial consiste en la configuración del servidor para **FOG Project**. En este caso, partiremos de una plantilla de **Ubuntu 24.04.3**. Es fundamental seleccionar el esquema de almacenamiento **LVM** durante la instalación, ya que esto garantizará la escalabilidad del sistema al permitir ampliar la capacidad del disco en el futuro[33].

#### *4.1.1.1. IP Estática:*

Como norma general, debemos establecer una IP estática para cualquier servidor que vayamos a implementar y en este caso no es diferente. Para ello debemos modificar el archivo **.yml** que se encuentra en:

```
/etc/netplan/
```

Ahora, modifica el archivo[34]. En nuestro caso definimos IP, Gateway y DNS.

```
network:
 version: 2
 ethernets:
  ens18:
   addresses:
    - 10.2.7.5/24
   routes:
    - to: 0.0.0.0/0
      via: 10.2.7.1
   nameservers:
    addresses:
     - 172.16.200.1
     - 8.8.8.8
```

[33] https://ubuntu.com/server/docs/explanation/storage/about-lvm/
[34] https://ubuntu.com/server/docs/explanation/networking/configuring-networks/

Se adjunta el archivo **00_IP_ESTATICA.txt** para que pueda copiar la ruta estática conservando las "indentaciones"[35] necesarias para el archivo "**.yml**".

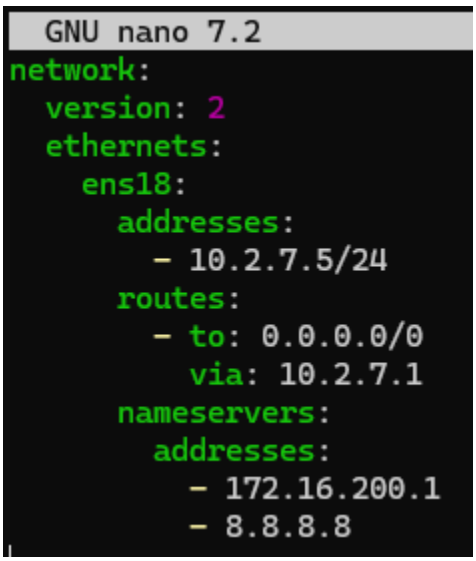



*Ilustración 3 Configuración IP Estática*

Lo guardamos y luego ejecutamos:

**netplan apply**

Nos "echará" de la sesión ssh (si es que estamos usándola). Volvemos a acceder:

**ssh nombre_usuario@ip_servidor**

Ejemplo: ssh cristobal@10.2.7.5

[35] https://raiolanetworks.com/ayuda/formato-yaml/

### *4.1.1.2. Añadir unidad de almacenamiento al equipo:*

Puede ocurrir que nos haga falta más almacenamiento en nuestro servidor, para comprobar el espacio usa:

```
df -H
```

```
root@2asircristobal:/home/cristobal# df -H
Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                              411M  1,1M  410M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   40G  6,9G   32G  19% /
tmpfs                              2,1G     0  2,1G   0% /dev/shm
tmpfs                              5,3M     0  5,3M   0% /run/lock
/dev/sda2                          2,1G  105M  1,9G   6% /boot
tmpfs                              411M   13k  411M   1% /run/user/1000
```

*Ilustración 4 Almacenamiento disponible - Inicial*

En nuestro caso, al estar en Proxmox añadir más capacidad de almacenamiento es muy fácil. Primero apagamos la VM. Nos vamos al apartado Hardware.

**Add → Hard Disk**

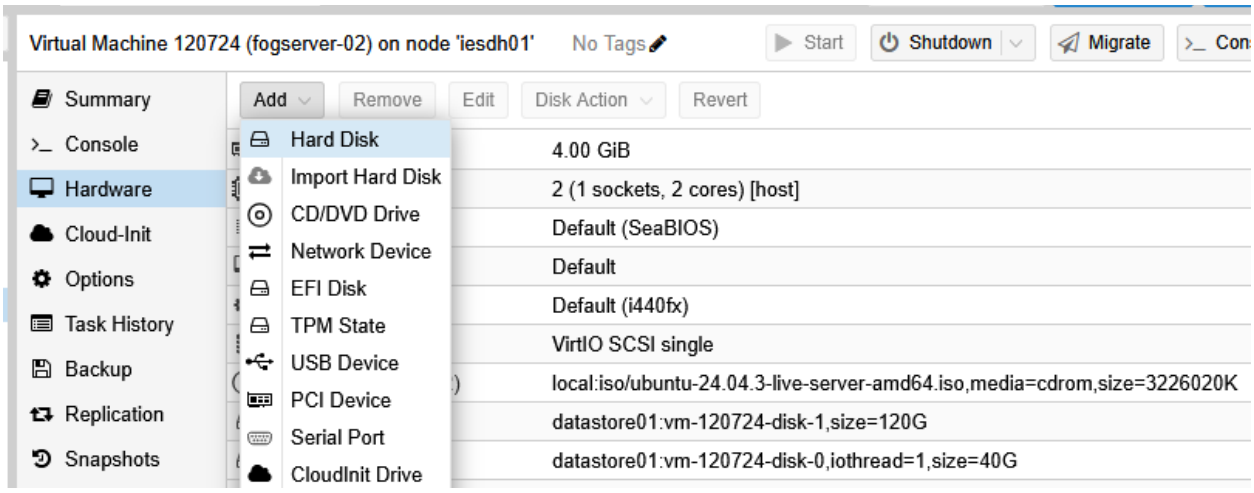



*Ilustración 5 Proxmox añadir disco 1*

Elegimos tipo de conexión, lugar dentro de Proxmox donde se almacenará, tamaño del almacenamiento y tenemos otras opciones disponibles.

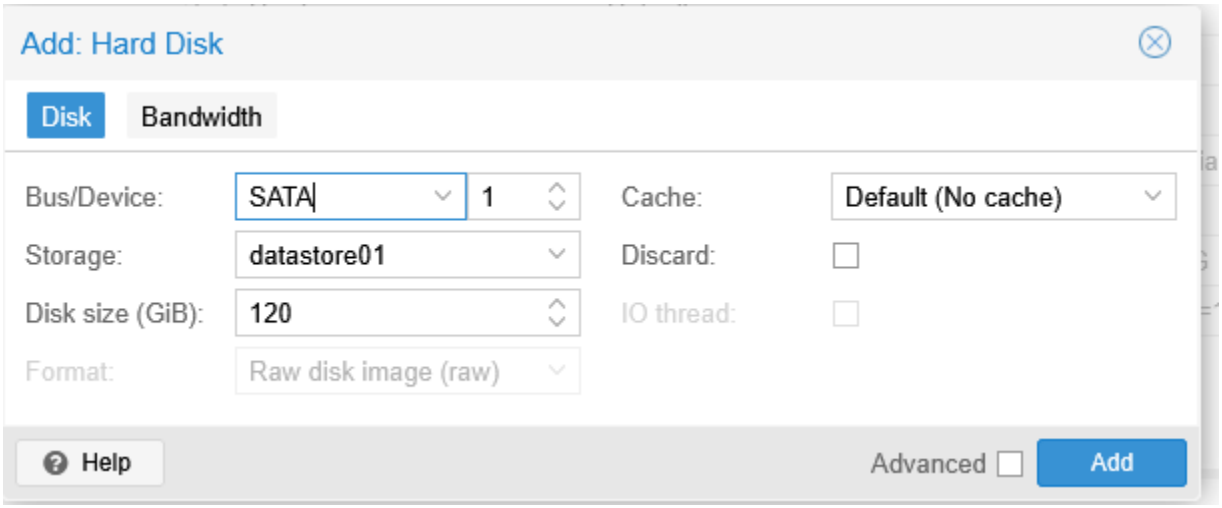



*Ilustración 6 Proxmox añadir disco 2*

Volvemos a encender la VM. Ejecutamos "**lsblk**". Veremos que ya está disponible la unidad, pero aún no está formateada y por lo tanto no podemos usarla. Para poder usarla debemos seguir los siguientes pasos.

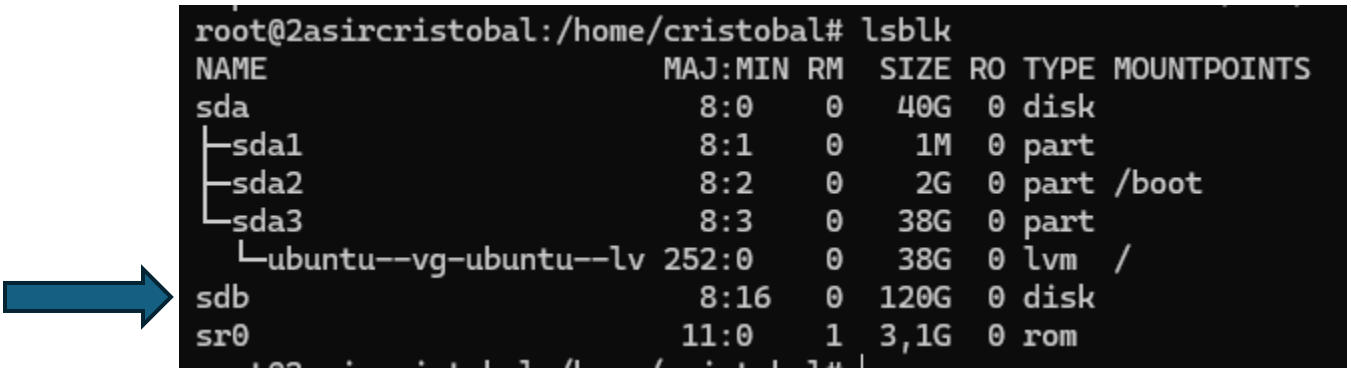



*Ilustración 7 Comando lsblk*

**NOTA**: Hay que tener en cuenta, tal y como se ve en la imagen, que esta instalación de Ubuntu ya usa LVM → (**ubuntu--vg-ubuntu—lv**).

Ahora podemos "**fusionar**" el disco de 120GB con el de 40GB para que la partición raíz (/) crezca.

**Pasos para ampliar "/" con el nuevo disco:**

1. **Convertir sdb en un volumen físico:**

```
pvcreate /dev/sdb
```

```
root@2asircristobal:/home/cristobal# pvcreate /dev/sdb
  Physical volume "/dev/sdb" successfully created.
root@2asircristobal:/home/cristobal#
```

*Ilustración 8 Comandos añadir almacenamiento 1*

2. **Añadirlo a tu grupo de volúmenes actual:**

```
vgextend ubuntu-vg /dev/sdb
```

```
root@2asircristobal:/home/cristobal# vgextend ubuntu-vg /dev/sdb
  Volume group "ubuntu-vg" successfully extended
```

*Ilustración 9 Comandos añadir almacenamiento 2*

3. **Extender el volumen lógico:**

```
lvextend -l +100%FREE /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
```

```
root@2asircristobal:/home/cristobal# lvextend -l +100%FREE /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
  Size of logical volume ubuntu-vg/ubuntu-lv changed from <38,00 GiB (9727 extents) to 157,99 GiB (40446 extents).
  Logical volume ubuntu-vg/ubuntu-lv successfully resized.
```

*Ilustración 10 Comandos añadir almacenamiento 3*

4. **Redimensionar el sistema de archivos (en caliente):**

```
resize2fs /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
```

```
root@2asircristobal:/home/cristobal# resize2fs /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
resize2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Filesystem at /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 5, new_desc_blocks = 20
The filesystem on /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv is now 41416704 (4k) blocks long.
```

*Ilustración 11 Comandos añadir almacenamiento 4*

Volvemos a ejecutar "**df -H**". Ahora vemos como se ha añadido el espacio nuevo.

```
root@2asircristobal:/home/cristobal# df -H
Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                              411M  1,1M  410M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv  167G  6,9G  153G   5% /
tmpfs                              2,1G     0  2,1G   0% /dev/shm
tmpfs                              5,3M     0  5,3M   0% /run/lock
/dev/sda2                          2,1G  105M  1,9G   6% /boot
tmpfs                              411M   13k  411M   1% /run/user/1000
root@2asircristobal:/home/cristobal#
```

*Ilustración 12 Almacenamiento disponible - Aumentado*

#### *4.1.1.3. Desactivar actualizaciones automáticas en Ubuntu*

Es fundamental configurar manualmente las actualizaciones del sistema, puesto que el proceso automático puede generar conflictos con FOG durante su instalación. Además, nos ayudará a tener un mayor control sobre los procesos que se ejecutan en el servidor y evitar que los archivos de las actualizaciones acaparen espacio de almacenamiento. Para ello seguiremos la siguiente guía[36]:

*"Para desactivar las actualizaciones desatendidas en Ubuntu, detenga el servicio y modifique el archivo de configuración para evitar las actualizaciones automáticas. Esto le otorgará un control total sobre el momento en que se aplican las actualizaciones del sistema".*

Pasos para desactivar las actualizaciones desatendidas

| **Step** | **Command/Action** |
|---|---|
| 1. Desactivar el servicio | sudo systemctl disable --now unattended-upgrades |
| 2. Editar el archivo de configuración | sudo nano /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades |
| 3. Configurar Unattended-Upgrade a "0" | APT::Periodic::Unattended-Upgrade "0"; |
| 4. Verificar los cambios | systemctl status unattended-upgrades |

```
root@2asircristobal:/home/cristobal# sudo systemctl disable --now unattended-upgrades
Synchronizing state of unattended-upgrades.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable unattended-upgrades
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/unattended-upgrades.service".
root@2asircristobal:/home/cristobal#
```

*Ilustración 13 Deshabilitar actualizaciones automáticas*

```
 GNU nano 7.2
APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "0";
```

*Ilustración 14 Archivo "/etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades"*

[36] https://linuxconfig.org/disable-automatic-updates-on-ubuntu-22-04-jammy-jellyfish-linux

```
root@2asircristobal:/home/cristobal# systemctl status unattended-upgrades
○ unattended-upgrades.service - Unattended Upgrades Shutdown
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/unattended-upgrades.service; disabled; preset: enabled)
     Active: inactive (dead)
       Docs: man:unattended-upgrade(8)

mar 28 09:49:26 2asircristobal systemd[1]: Started unattended-upgrades.service - Unattended Upgrades Shutdown.
mar 28 09:51:09 2asircristobal systemd[1]: Stopping unattended-upgrades.service - Unattended Upgrades Shutdown...
mar 28 09:51:09 2asircristobal systemd[1]: unattended-upgrades.service: Deactivated successfully.
mar 28 09:51:09 2asircristobal systemd[1]: Stopped unattended-upgrades.service - Unattended Upgrades Shutdown.
root@2asircristobal:/home/cristobal#
```

*Ilustración 15 Estado del servicio de actualizaciones automáticas*

### 4.1.2. Instalar FOG Project

Tras la configuración del servidor, procederemos con **la instalación de FOG**. Siguiendo las recomendaciones de la guía oficial[37], utilizaremos **Git** como método de despliegue principal por ser la opción óptima recomendada por los desarrolladores. El proceso consta de los siguientes pasos:

#### *4.1.2.1. Clonación del repositorio*

Seguimos las indicaciones para aquellos sistemas basados en Debian.

- Instalamos Git

```
sudo -i
apt-get -y install git
```

Ahora que git está instalado, vamos a clonar el repositorio de FOG. Se recomienda poner el repositorio dentro de "/root", pero se puede poner en otros directorios.

- Para clonar el repositorio de FOG en nuestra VM:

```
sudo -i

cd /root

git clone https://github.com/FOGProject/fogproject.git

cd fogproject
```

- Descarga las últimas actualizaciones del repositorio remoto. De todas las ramas y etiquetas.

```
git fetch --all
```

- Cambia a la versión estable del proyecto

```
git checkout stable
cd /root/fogproject/bin
```

- Ejecutamos el script de instalación.

```
./installfog.sh
```

[37] https://docs.fogproject.org/en/latest/installation/server/install-fog-server/

#### *4.1.2.2. Ejecución del script de instalación.*

Una vez ejecutado el script anterior, **comienza el proceso de instalación**. Previamente se nos harán usa serie de **preguntas para la configuración del servidor**. Para algunas preguntas el propio script es capaz de detectar las opciones correctas, pero aun así es bueno repasarlo.

Seguimos la guía oficial[38]:

- **Local Firewall**: Si un firewall local (iptables o firewalld) está habilitado, el instalador te pide que lo desactives. **Puedes dejarlo habilitado**, pero entonces necesitarás saber cómo gestionar el firewall y permitir el paso de todos los servicios.
- **OS Selection**: El instalador intenta adivinar la distribución que estás ejecutando. Solo confirma la selección si es correcta; de lo contrario, elige la opción adecuada.

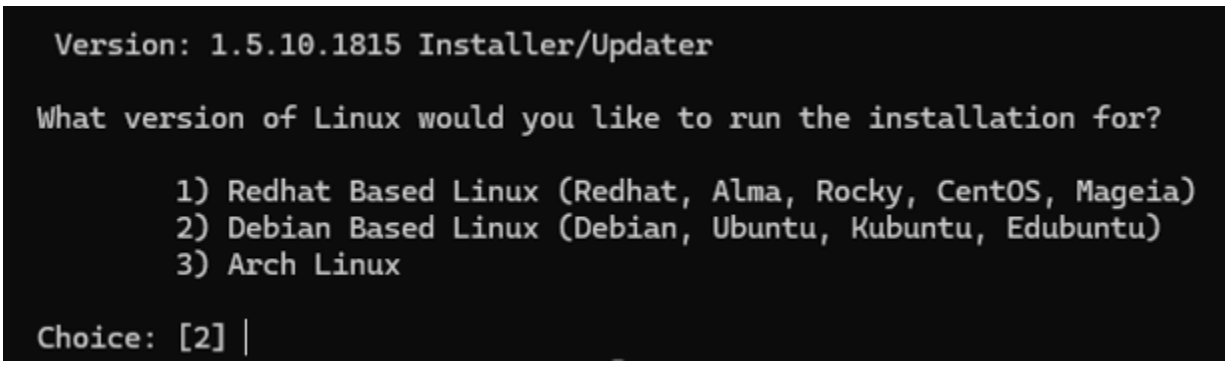



*Ilustración 16 Instalación FOG - Sistema Operativo*

[38] https://docs.fogproject.org/en/latest/installation/server/install-fog-server/#run-the-installer

- **Installation mode**: Con el mismo instalador puedes instalar un servidor FOG normal (llamado nodo maestro) o un nodo de almacenamiento FOG. **En nuestro caso elegimos "normal"**.

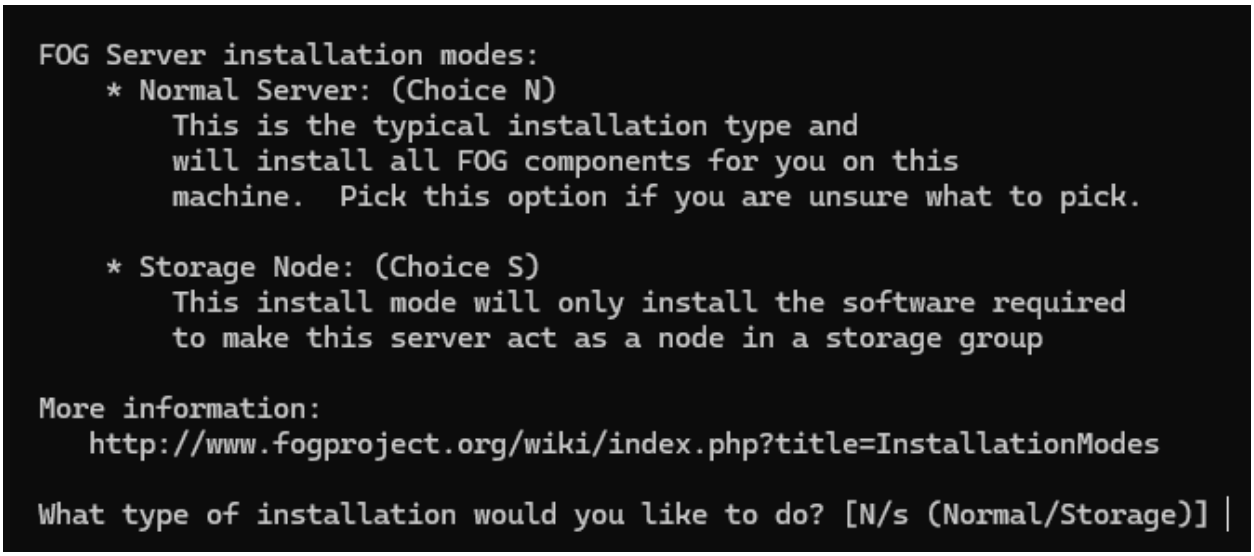



*Ilustración 17 Instalación FOG - Tipo de servidor*

- **Default Network interface**: El instalador necesita saber qué interfaz de red se usará para alojar el arranque PXE, así como para enviar imágenes mediante unicast y multicast. *En nuestro caso solo existe una Interfaz de Red, así que tampoco ha tenido que "adivinar" mucho. Le decimos, que **NO**, que no la cambie.*

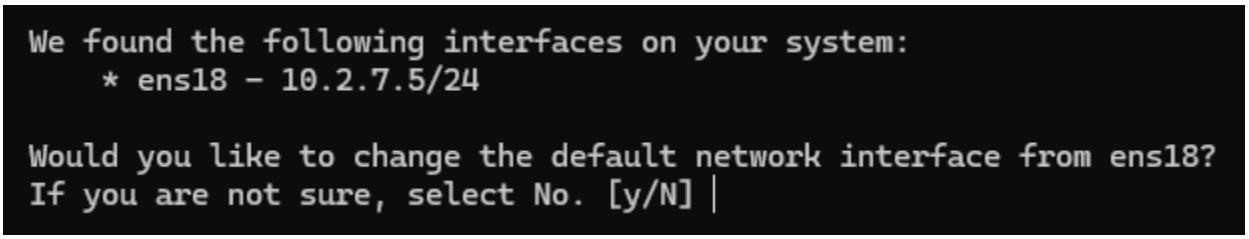



*Ilustración 18 Instalación FOG - Interfaz de red*

- **DHCP Router address**: Si vas a ejecutar un servidor DHCP en este servidor FOG, entonces escribe s(í) y escribe la dirección del router (o **puerta de enlace predeterminada**) que anunciará el servidor DHCP. Si ya tienes un servidor DHCP existente en tu red, elige N aquí. **Le decimos que "yes" y que la IP del Router es 10.2.7.1. (Nuestra salida a Internet).**

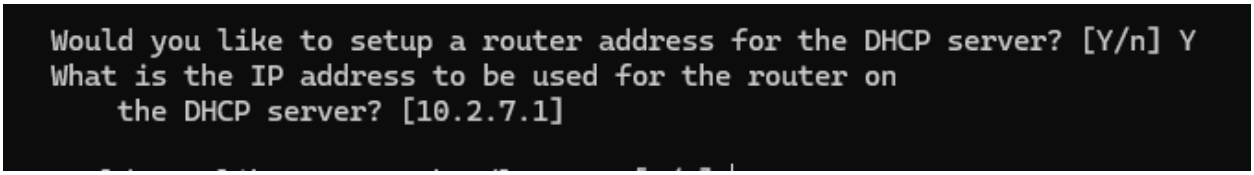



*Ilustración 19 Instalación FOG – DHCP Router address*

- **DHCP handle DNS**: Si vas a ejecutar un servidor DHCP en este servidor FOG, entonces escribe **"yes"** para anunciar las IPs del servidor DNS a los clientes y escribe la dirección IP del servidor DNS local. **Para esta opción, la respuesta también es y (yes).** El instalador de FOG es un poco estricto con el formato y **solo espera una dirección IP por cada entrada**. Más adelante añadiremos la segunda IP en el archivo "**/etc/dhcp/dhcpd.conf**". **En este caso hemos indicado primero el DNS del interno del instituto.**

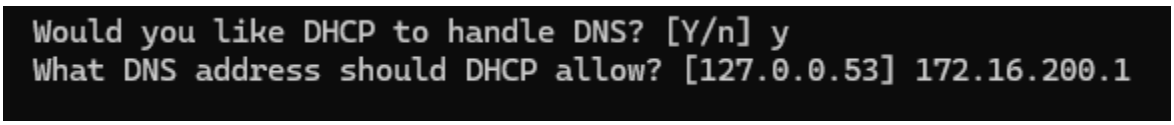



*Ilustración 20 Instalación FOG - DNS*

- **Activate DHCP**: Si quieres ejecutar un servidor DHCP en este servidor FOG, entonces elige s(í). De lo contrario, elige n(o). **Le decimos que sí. Queremos que el servidor FOG actúe como servidor DHCP.**
- **Internationalization support:** Si quieres que la interfaz web de FOG ofrezca idiomas adicionales, elige s(í) aquí. **Según consideres necesario**.
- **HTTPS Support**: Dar soporte HTTPS a FOG.

"*Puedes optar por configurar FOG con comunicación cifrada. Dado que FOG ofrece varios servicios diferentes (por ejemplo, interfaz web para configuración, API web, arranque PXE, gestión de clientes mediante la comunicación entre el cliente de FOG y el servidor de FOG), elegir soporte HTTPS tiene consecuencias:*

1. *Se genera automáticamente un certificado autofirmado.*
2. *El servidor web Apache también se configura para alojar la interfaz web a través de HTTPS.*

3. *Se realiza una compilación sobre la marcha de iPXE para incluir ese certificado en los binarios PXE proporcionados por tu nuevo servidor FOG.*

*Normalmente, esto funciona sin problemas y no requiere intervención manual. Pero si no estás seguro, es mejor que elijas n(o) para reducir el riesgo de problemas.* ***Incluso sin soporte HTTPS, la comunicación entre el cliente de FOG y el servidor FOG utiliza un canal cifrado seguro.”***[39]

**Para este entorno de laboratorio e instituto, he elegido no activarlo.**

### Justificación de la no activación de HTTPS

Aunque el uso de HTTPS es el estándar de seguridad actual, activarlo añade una capa de complejidad técnica que suele causar problemas en el arranque PXE.

Razones por las que no lo he activado[40]:

- **Compatibilidad PXE**: Muchos firmwares de tarjetas de red (especialmente en equipos antiguos de aulas) tienen dificultades para verificar certificados SSL durante el arranque por red.
- **Gestión de Certificados**: Si activas HTTPS, tendrías que instalar el certificado CA de FOG en cada imagen de sistema operativo que despliegues para que el fog-client pueda comunicarse sin errores.
- **Red Interna Controlada**: Al estar en una red privada gestionada por **R1-ubuntu** y **Proxmox01**, el riesgo de seguridad es menor comparado con un servidor expuesto directamente a Internet.
- **Hostname:** Se nos indica el nombre del host actual y si queremos cambiarlo. **Según consideres necesario**.

[39] Script de instalación.
[40] https://wiki.fogproject.org/HTTPS

Por último, antes de comenzar el proceso de instalación se nos mostrará un sumario con las opciones elegidas:

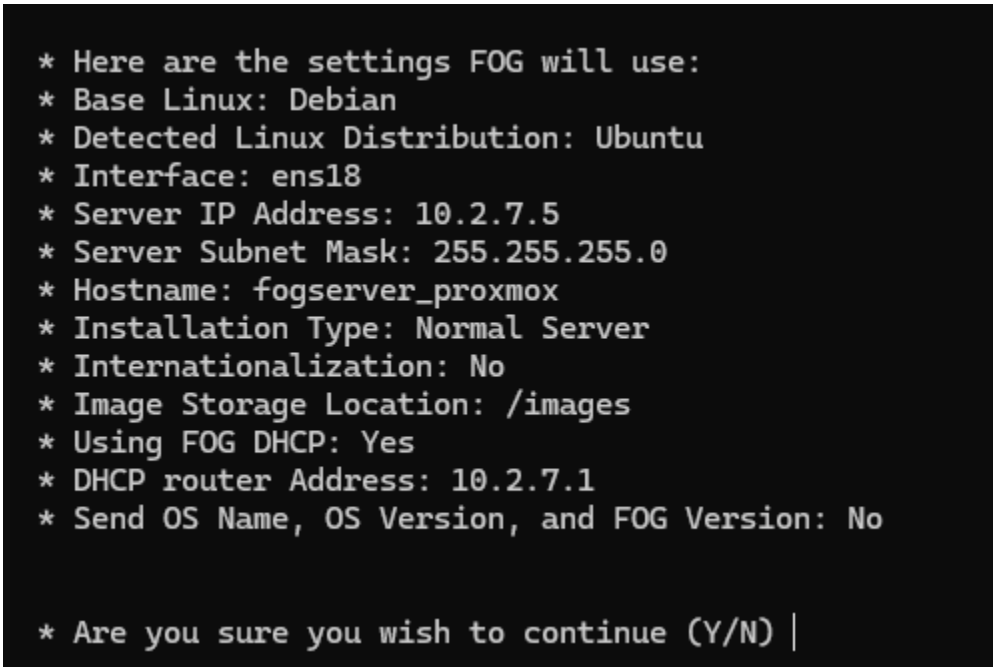



*Ilustración 21 Instalación FOG - Resumen de opciones*

**Si nos hemos equivocado en alguna opción**, simplemente pulsa "N" y vuelve a ejecutar el script. Si te has equivocado y te das cuenta **después del proceso de instalación**, debes modificar el archivo **"/opt/fog/.fogsettings"** y vuelve a ejecutar el script.

Durante el proceso de instalación, casi al final, se nos pedirá que actualicemos los datos de la base de datos.

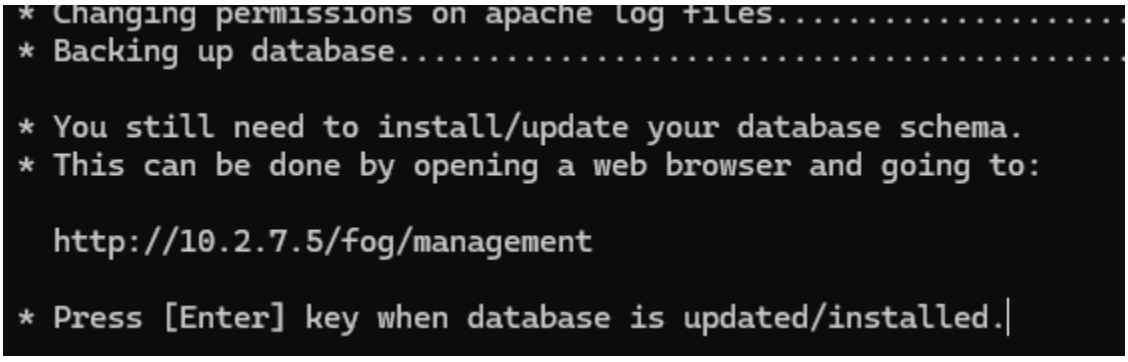



*Ilustración 22 Instalación FOG - Actualización de la base de datos 1*

Debemos ir a **http://IP_Servidor/fog/management**

Ejemplo: http://10.2.7.5/fog/management

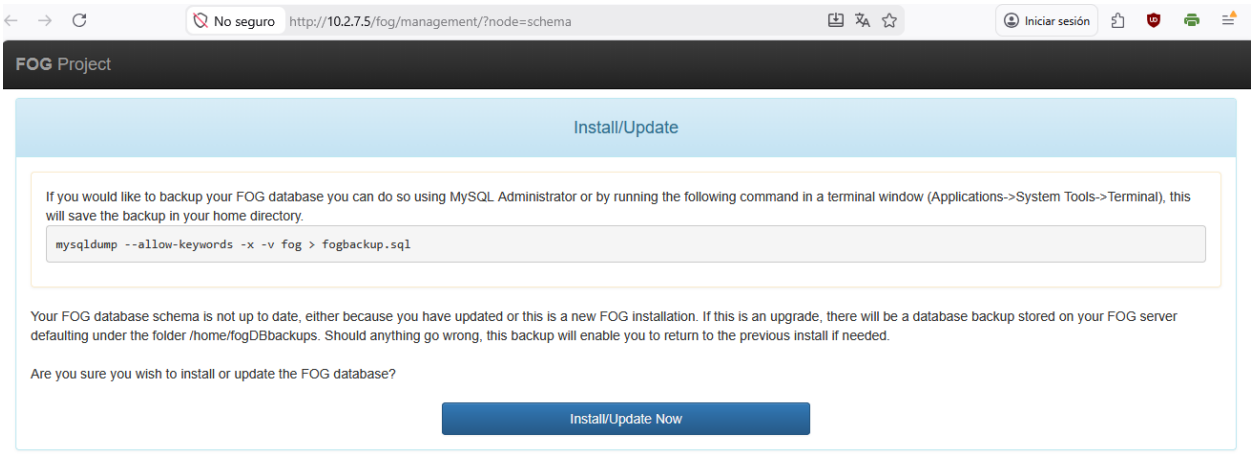



*Ilustración 23 Instalación FOG - Actualización de la base de datos 2*

Para actualizar, solo hay que pulsar el botón que se ve en la pantalla.

También podemos hacer una copia de seguridad de la base de datos desde MySQL:

```
mysqldump --allow-keywords -x -v fog > fogbackup.sql
```

Una vez actualizado nos saldrá la pantalla de **login**. Podemos darle, pero aún no debemos introducir nuestras credenciales. Debemos volver a donde se está ejecutando el script y seguir con el proceso.

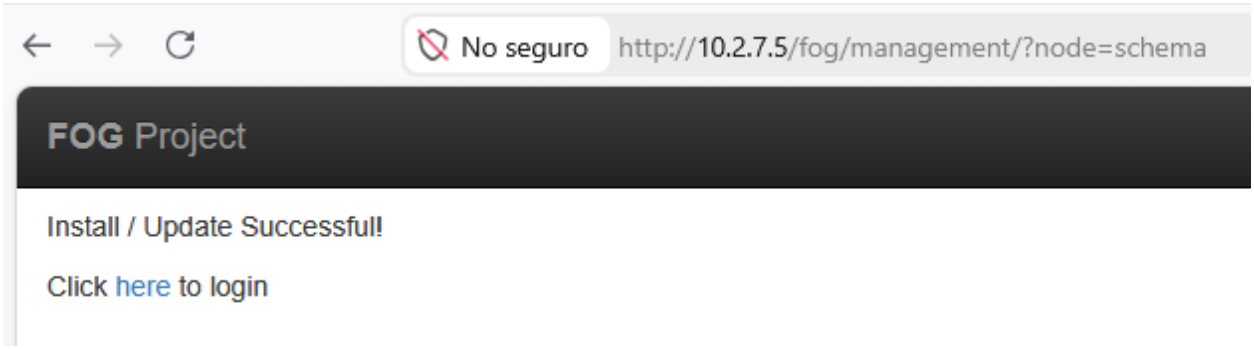



*Ilustración 24 Instalación FOG - Actualización de la base de datos 3*

Una vez terminado el proceso de instalación se nos indicará la URL a donde dirigirnos y las credenciales de usuario que existen por defecto.

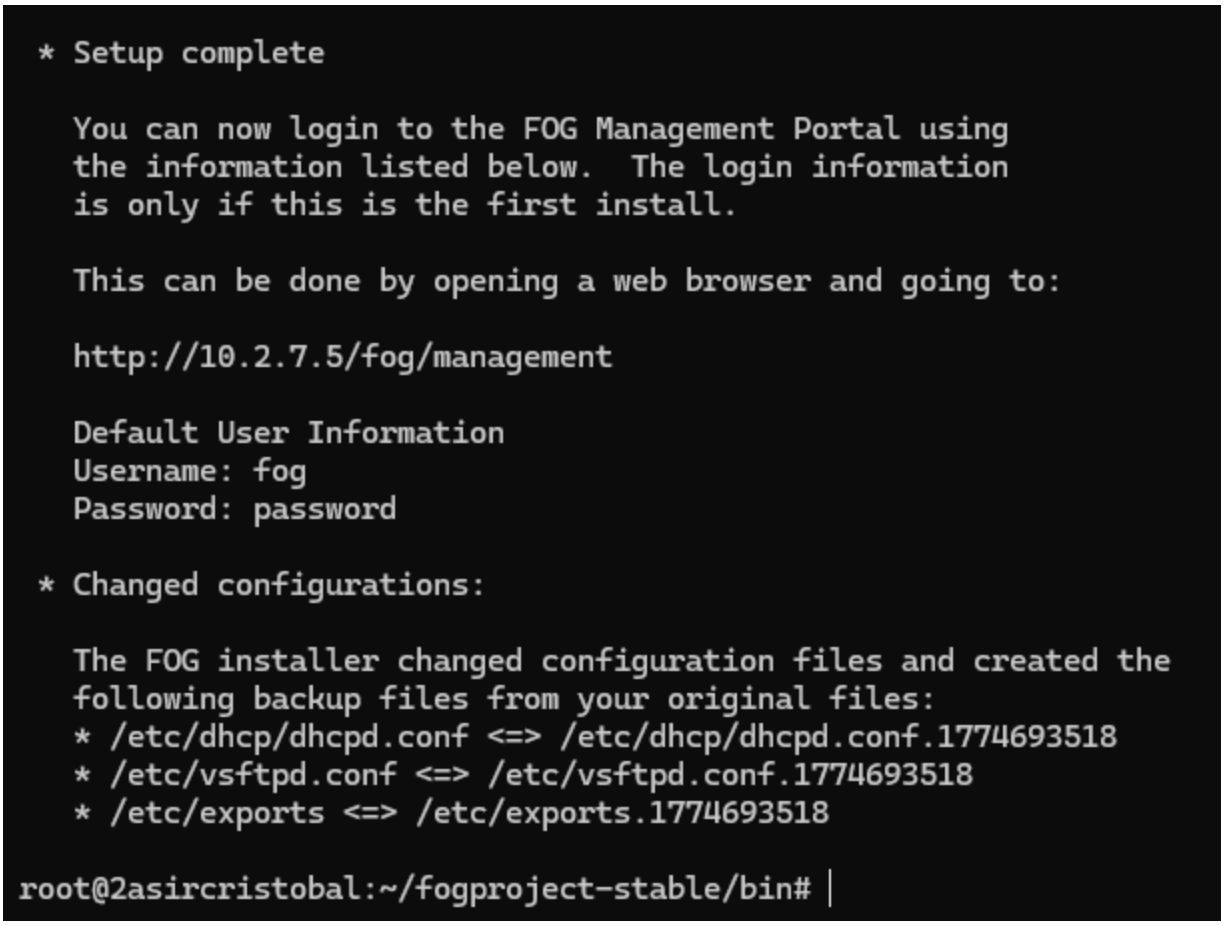



*Ilustración 25 Instalación FOG - Fin de la instalación*

Las credenciales del usuario por defecto son:

**Default User Information**

**Username: fog**

**Password: password**

Entramos desde aquí: http://10.2.7.5/fog/management

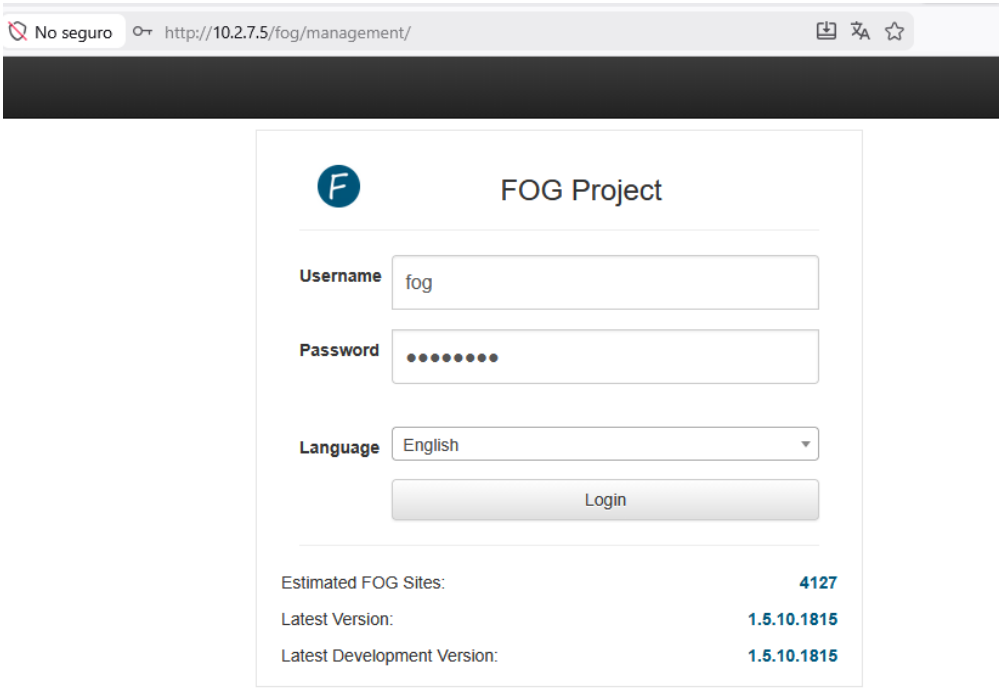
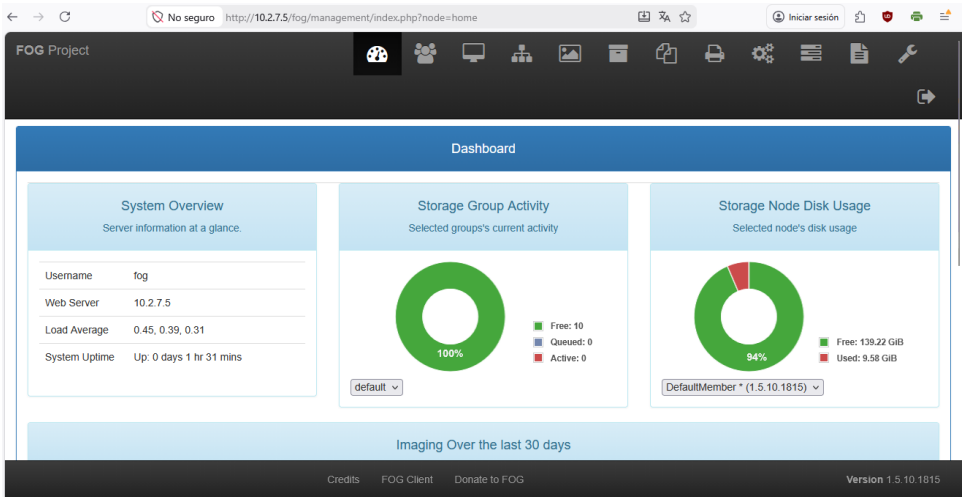



*Ilustración 26 FOG - Login*

Panel principal.



### 4.1.3. Configuración del servidor DHCP de FOG

Como hemos elegido previamente que FOG Project también funcione como servidor DHCP, este instala la paquetería de "**isc-dhcp-server**". Ahora vamos a comprobar y configurar los archivos necesarios para nuestro esquema de red:

*/etc/default/isc-dhcp-server*

**NOTA**: a pesar de no tener designada la interfaz de red en "I**NTERFACESv4**", la configuración actual funciona. **El servidor DHCP puede funcionar incluso si dejas ese campo vacío**, siempre y cuando solo tengas una interfaz de red activa o el servicio sea capaz de auto detectar dónde debe escuchar.

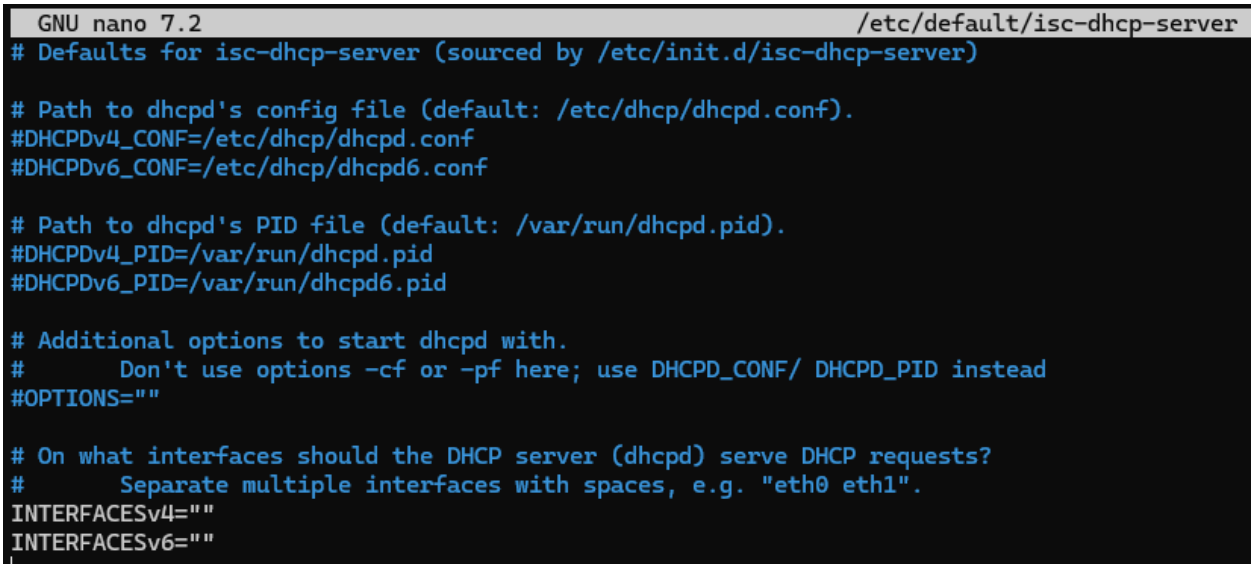



*Ilustración 27 /etc/default/isc-dhcp-server – Sin configurar*

Sin embargo, para evitar errores de logs o fallos si en el futuro añadimos más tarjetas de red al servidor FOG, lo ideal es que lo configuremos correctamente. Para eso comprobamos el nombre de la interfaz de red con "**ip a**". En nuestro caso es "**ens18**"

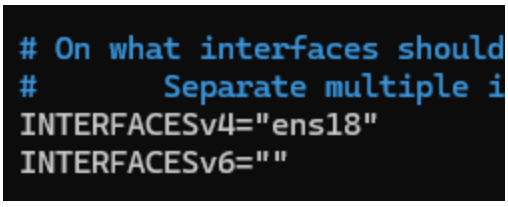



*Ilustración 28 /etc/default/isc-dhcp-server - Configurado*

*/etc/dhcp/dhcpd.conf*

La configuración inicial generada por el script de instalación de **FOG Project** no se ajusta a nuestras necesidades específicas, ya que, por defecto, intenta actuar como servidor DHCP en la red 10.2.7.0/24. Antes de realizar cambios, **hemos respaldado el archivo original como dhcpd.confBACKUP2**.

**Estrategia de Configuración**

Es recomendable permitir que FOG Project instale el servicio **DHCP Server** de forma automática. De este modo, el sistema genera un archivo dhcpd.conf base que incluye todas las opciones críticas para el arranque **PXE**. A partir de ese archivo, solo necesitamos realizar ajustes menores en las declaraciones de las subredes.

### Modificaciones Requeridas

A continuación, vamos a detallar las modificaciones que debemos hacer en el archivo para ajustarlo a nuestras necesidades.

*Subnets*

**Anular el servicio en la subred principal:** Dado que ya existe otro servidor DHCP encargado de la red 10.2.7.0/24, debemos declarar dicha subred en nuestra configuración, pero mantenerla **vacía**. Esto evita que FOG intente asignar direcciones IP en ese segmento.

**Evitar conflictos de autoridad:** Es fundamental incluir la directiva **not authoritative.** Esto asegura que nuestro servidor FOG no interfiera ni intente imponerse sobre el servidor DHCP principal que opera en esa subred.

- Antes

```
# subnet 136.165.0.0 netmask 255.255.0.0 {}
subnet 10.2.7.0 netmask 255.255.255.0{
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    range dynamic-bootp 10.2.7.10 10.2.7.254;
    default-lease-time 21600;
    max-lease-time 43200;
    option routers 10.2.7.1;
    option domain-name-servers 172.16.200.1;
    next-server 10.2.7.5;
}
class "Legacy" {
```

*Ilustración 29 /etc/dhcp/dhcpd.conf - Subredes 1*

- Después

```
# --- SUBRED LOCAL (10.2.7.0) ---
# Declaramos la subred para que el servicio inicie,
# pero al no poner 'range', NO otorgará IPs en esta red.
subnet 10.2.7.0 netmask 255.255.255.0 {
    not authoritative;
    # 'not authoritative' asegura que no interfiera con otros DHCP de esta red.
    # Vacío: No hace nada aquí.
}
```

*Ilustración 30 /etc/dhcp/dhcpd.conf - Subredes 2*

Ahora proseguimos, pero con las SubNets a las cuales queremos dar el servicio DHCP:

**172.18.10.0/24, 172.18.20.0/24 y 172.18.30.0/24**

Vamos a aprovechar el formato generado durante la instalación.

```
# --- SUBRED 10 (172.18.10.0) ---
subnet 172.18.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    range dynamic-bootp 172.18.10.100 172.18.10.250;
    default-lease-time 21600;
    max-lease-time 43200;
    option routers 172.18.10.1;
    option domain-name-servers 172.16.200.1, 8.8.8.8;
    next-server 10.2.7.5;
}
```

*Ilustración 31 /etc/dhcp/dhcpd.conf - Subredes 3*

- **Definición de la red**

**subnet 172.18.10.0 netmask 255.255.255.0**: declaramos la subnet y su máscara de red (/24). Y dentro de los corchetes indicamos las opciones para cada subred.

Ahora empezamos con las opciones para esa subnet:

- **Máscara de subred para el cliente**

**option subnet-mask 255.255.255.0;** → Aunque ya se definió en la línea anterior, esta opción le entrega explícitamente la **máscara de red** al dispositivo cliente. Le indica qué parte de su IP corresponde a la red y qué parte al host.

- **El rango de direcciones (Pool)**

**range dynamic-bootp 172.18.10.100 172.18.10.250;** → Define el POOL de IPs para repartir. **"dynamic-bootp"**: Es clave en entornos **FOG/PXE**. A diferencia de un rango normal, este permite que dispositivos antiguos o procesos de arranque por red (BOOTP) también puedan obtener una dirección IP.

- **Tiempos de concesión (Lease Time)**

**default-lease-time 21600;** → Es el tiempo inicial (en segundos) que el cliente "es dueño" de la IP. **21,600 segundos = 6 horas**.

**max-lease-time 43200;** → Es el tiempo máximo que el servidor permitirá que un cliente retenga la IP si este solicita una extensión. **43,200 segundos = 12 horas**.

- **Puerta de enlace (Gateway)**

**option routers 172.18.10.1; →** Le dice al cliente cuál es la dirección para salir de su subred (su **Gateway**). Sin esto, el equipo solo podría hablar con otros equipos de su subnet.

- **Servidores DNS**

**option domain-name-servers 172.16.200.1, 8.8.8.8;**

- Le da al cliente las direcciones para resolver nombres de dominio
- Primero intentará con el servidor interno 172.16.200.1 y, si falla, usará el de Google (8.8.8.8).

- **El servidor de arranque (PXE/FOG)**

**next-server 10.2.7.5;** → Es la dirección IP de tu servidor FOG. Una vez que el cliente obtiene su IP, esta línea le dice: "Si quieres arrancar por red (PXE), el servidor que tiene los archivos de imagen es el 10.2.7.5".

*Authoritative:*

**NOTA**: Añadimos fuera de las subnets, en la parte principal la opción de Authoritative:

```
use-host-decl-names on;
ddns-update-style interim;
ignore client-updates;
# Especificamos "authoritative" por nuestra cuenta. No se porque no viene por defecto
authoritative;
# Specify subnet of ether device you do NOT want service.
```

*Ilustración 32 /etc/dhcp/dhcpd.conf - Opciones 1*

**¿Por qué?:** "*Definir el estado del parámetro **authoritative** es lo primero que deberíamos hacer en una configuración de un servidor DHCP. Si un servidor es autoritario entonces podrá enviar mensajes DHCPNACK a aquellos clientes que envían un DHCPREQUEST con una propuesta de IP no válida, debido a que al cliente se le ha cambiado de segmento de red. En estos casos, si el servidor no es autoritario, lo que hace es no contestar.*

*Este parámetro se suele poner en el ámbito global indicándose así que el servidor DHCP es autoritario en todos los segmentos de la red, pero también puede aplicarse individualmente a cada segmento. Por defecto se asume que el servidor no es autoritario.*

*La sintaxis del parámetro es la siguiente:*

***[not] authoritative;***

*El comportamiento autoritario del servidor DHCP también tiene una serie de connotaciones de seguridad, pues hace que los mensajes del diálogo entre el cliente y el servidor incluyan una serie de códigos para impedir que un equipo atacante puede interferir en dicho diálogo."*[41]

[41] https://www.fpgenred.es/DHCP/authoritative.html

### Explicación del resto del documento dhcpd.conf

Vamos a explicar brevemente las otras opciones del documento "**dhcpd.conf**" y que significan para la configuración del servidor:

El protocolo DHCP estándar solo sabe entregar cosas básicas (IP, Máscara, DNS). Pero para que un equipo arranque por red (PXE), necesita datos extra. Aquí es donde entra la definición de **opciones personalizadas**.

```
option space PXE;
option PXE.mtftp-ip code 1 = ip-address;
option PXE.mtftp-cport code 2 = unsigned integer 16;
option PXE.mtftp-sport code 3 = unsigned integer 16;
option PXE.mtftp-tmout code 4 = unsigned integer 8;
option PXE.mtftp-delay code 5 = unsigned integer 8;
option arch code 93 = unsigned integer 16;
```

*Ilustración 33 /etc/dhcp/dhcpd.conf - Opciones 2*

Este fragmento técnico detalla la preconfiguración del servidor DHCP para el arranque por red. Primero, define un espacio de opciones **PXE** y los parámetros del protocolo **MTFTP** (IP, puertos y tiempos). Finalmente, establece el **código 93 (arch)**, pieza clave que permite al servidor identificar automáticamente la arquitectura del cliente (**BIOS o UEFI**) para entregarle el archivo de arranque correcto. Sin estas definiciones, el servidor ignoraría las peticiones específicas de red.

```
use-host-decl-names on;
ddns-update-style interim;
ignore client-updates;
# Especificamos "authoritative" por nuestra cuenta. No se porque no viene por defecto
authoritative;
# Specify subnet of ether device you do NOT want service.
```

*Ilustración 34 /etc/dhcp/dhcpd.conf - Opciones 3*

Estas cuatro líneas definen el "comportamiento global" del servidor. Es decir, cómo se va a portar con los nombres de los equipos y quién manda en la red.

Estas directivas optimizan la gestión y autoridad del servidor DHCP. **use-host-decl-names** asigna automáticamente el nombre de host definido a los clientes, mientras que **ddns-update-style** e **ignore client-updates** centralizan la actualización de nombres en el DNS, evitando cambios no autorizados por parte de los usuarios. Finalmente, **authoritative** otorga al servidor el control total de la red, permitiéndole rechazar IPs inválidas y forzar renovaciones, algo esencial para la estabilidad del arranque **PXE**.

**Los archivos de arranque:**

```
class "Legacy" {
    match if substring(option vendor-class-identifier, 0, 20) = "PXEClient:Arch:00000";
    filename "undionly.kkpxe";
}
class "UEFI-32-2" {
    match if substring(option vendor-class-identifier, 0, 20) = "PXEClient:Arch:00002";
    filename "i386-efi/snponly.efi";
}
class "UEFI-32-1" {
    match if substring(option vendor-class-identifier, 0, 20) = "PXEClient:Arch:00006";
    filename "i386-efi/snponly.efi";
}
class "UEFI-64-1" {
    match if substring(option vendor-class-identifier, 0, 20) = "PXEClient:Arch:00007";
    filename "snponly.efi";
}
```

*Ilustración 35 /etc/dhcp/dhcpd.conf - Archivos de arranque según arquitectura de dispositivo*

Cuando una tarjeta de red intenta arrancar por PXE, envía un código que indica su arquitectura. El servidor lee ese código y, gracias a estas **class**, le entrega el archivo de arranque exacto que su hardware necesita.

Hay casos especiales:

Surface PRO de Microsoft y dispositivos Apple.

```
}
class "SURFACE-PRO-4" {
    match if substring(option vendor-class-identifier, 0, 32) = "PXEClient:Arch:00007:UNDI:003016";
    filename "snponly.efi";
}
class "Apple-Intel-Netboot" {
    match if substring(option vendor-class-identifier, 0, 14) = "AAPLBSDPC/i386";
    option dhcp-parameter-request-list 1,3,17,43,60;
    if (option dhcp-message-type = 8) {
        option vendor-class-identifier "AAPLBSDPC";
        if (substring(option vendor-encapsulated-options, 0, 3) = 01:01:01) {
            # BSDP List
            option vendor-encapsulated-options 01:01:01:04:02:80:00:07:04:81:00:05:2a:09:0D:81:00:05:2a:08:69:50:58:45:2d:46:4f:47;
            filename "snponly.efi";
        }
    }
}
```

*Ilustración 36 /etc/dhcp/dhcpd.conf - Archivo de arranque para Apple y Surface Pro*

### 4.1.4. Instalar y configurar DNSMASQ para permitir arrancar a equipos de la misma SubNET que el servidor FOG.

El uso de **DNSMASQ** facilita el arranque PXE en segmentos de red fuera del alcance del servidor DHCP de FOG. En nuestro escenario (subred 10.2.7.0/24), ya existe un servidor DHCP activo cuya configuración no podemos modificar para incluir las opciones de arranque de FOG. DNSMASQ resuelve esta limitación actuando como un **ProxyDHCP**, permitiendo que los equipos se comuniquen con el servidor FOG sin alterar la infraestructura existente.

*Cómo funciona ProxyDHCP[42]:*

- Cuando un cliente PXE arranca, envía un mensaje **DHCP Discover** en broadcast por la red, que incluye una lista de la información que desea obtener del servidor DHCP, así como algunos datos que lo identifican como un dispositivo compatible con PXE.
- Un servidor DHCP normal responde con una **DHCP Offer**, que contiene posibles valores para la configuración de red solicitada por el cliente. Normalmente incluye una posible dirección IP, máscara de subred, dirección del router (gateway), nombre de dominio DNS, etc.
- Debido a que el cliente se ha identificado como **PXEClient**, el servidor **proxyDHCP** también responde con una **DHCP Offer** con información adicional, pero sin incluir datos de dirección IP. Deja la asignación de la IP al servidor DHCP normal. El servidor proxyDHCP proporciona los valores de **next-server-name** y **boot file name**, que el cliente usará durante la siguiente transacción TFTP.
- El cliente PXE responde a la DHCP Offer con una **DHCP Request**, donde solicita oficialmente la configuración de red al servidor DHCP normal.
- El servidor DHCP responde con un **ACK (acknowledgement)**, confirmando que el cliente puede usar la configuración de red solicitada.
- El cliente ya dispone de su configuración IP, del nombre del servidor TFTP y del nombre del archivo de arranque, e inicia una transacción **TFTP** para descargar dicho archivo de arranque.

[42] https://wiki.fogproject.org/wiki/index.php?title=ProxyDHCP_with_dnsmasq

*Instalación de DNSMASQ*

He seguido los pasos de la siguiente guía[43] para configurar DNSMASQ:

1. Instalamos dnsmasq:

```
apt update
apt install dnsmasq -y
```

*"Make sure its at least version 2.76 by issuing this command at the fog server's linux command prompt **sudo dnsmasq -v** The version needs to be 2.76 or later."*

```
root@2asircristobal:/home/cristobal# sudo dnsmasq -v
Dnsmasq version 2.90  Copyright (c) 2000-2024 Simon Kelley
Compile time options: IPv6 GNU-getopt DBus no-UBus i18n IDN2 DH
ify dumpfile
```

*Ilustración 37 Versión DNSMASQ*

2. Creación y configuración del archivo **/etc/dnsmasq.d/ltsp.conf**

Debemos crear el archivo "**ltsp.conf**", el cuál adjunto en los anexos. Su configuración es esta:

**A. Desactivación de DNS y Logs**

- **port=0**: Desactiva la función de servidor DNS de dnsmasq. Solo queremos que trabaje con DHCP/TFTP.
- **log-dhcp**: Activa un registro detallado de todas las transacciones. Es vital para depurar: verás exactamente cuándo un PC pide una IP y qué archivo le ofrece el servidor.

**B. Configuración de TFTP y Boot Inicial**

- **tftp-root=/tftpboot**: Define la carpeta raíz donde están los archivos de arranque (.kpxe, .efi). Es el almacén de FOG.
- **dhcp-boot=undionly.kpxe,,10.2.7.5**: Establece el archivo de arranque por defecto y la IP del servidor donde reside (tu FOG).

[43] https://forums.fogproject.org/topic/12796/installing-dnsmasq-on-your-fog-server

**C. Etiquetas por Arquitectura (Vendor Class)**

Aquí dnsmasq hace lo mismo que las class del archivo de configuración de DHCP anterior, pero de forma más compacta usando **etiquetas (tags)**:

**dhcp-vendorclass=BIOS,PXEClient:Arch:00000**

**dhcp-vendorclass=UEFI,PXEClient:Arch:00007**

Si el PC dice ser Arch:00000, dnsmasq le pone la etiqueta **"BIOS"**.

Si dice ser Arch:00007, le pone la etiqueta **"UEFI"**.

**D. Selección Dinámica del Archivo**

**dhcp-boot=net:UEFI,ipxe.efi,,10.2.7.5**

- **net:UEFI**: Significa "Si el cliente tiene la etiqueta UEFI...".
- **ipxe.efi**: "...entonces envíale este archivo en lugar del predeterminado".
- Esto asegura que los PCs modernos carguen el motor UEFI y los antiguos el Legacy.

**E. Menú PXE (La Interfaz Visual)**

- **pxe-prompt="Booting FOG Client", 1**: Es el mensaje que aparece en la pantalla del PC al encenderlo. El 1 es el tiempo en segundos que espera antes de arrancar automáticamente.
- **pxe-service=...**: Define qué opciones aparecen en ese menú interno de la tarjeta de red.
    - X86PC: Para BIOS.
    - X86-64_EFI: Para UEFI moderno.
    - Esto permite que la tarjeta de red del PC "entienda" que hay un servicio FOG disponible.

**F. El Modo Proxy**

**dhcp-range=10.2.7.5,proxy**

- **No reparte IPs:** A diferencia de un range normal, el modo proxy le dice a dnsmasq: "Escucha las peticiones DHCP en la red. Deja que el router principal dé la IP, pero **tú métete en la conversación** para decirle al cliente dónde está el servidor FOG y qué archivo debe cargar".

Reinicio de DNSMASQ:

```
systemctl restart dnsmasq
```

Para ver que se está ejecutando, usa:

```
ps aux|grep dnsmasq
```

Comprobar que funciona:

**En el Cliente (Legacy o UEFI)**: Al arrancar por red, debería recibir la IP del router y luego mostrar el mensaje Booting FOG Client.

**En el Servidor**: Puedes ver en tiempo real cómo el Proxy responde a las peticiones con este comando:

```
tail -f /var/log/syslog | grep dnsmasq-dhcp
```

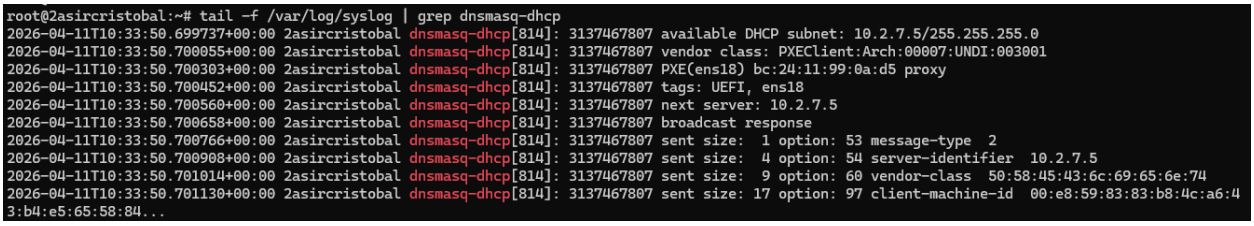



*Ilustración 38 DNSMASQ - Monitorización de peticiones*

### Error “address already in use”.

Podemos encontrarnos con este error cuando en el mismo servidor estamos usando DNSMASQ y el servicio de DHCP.

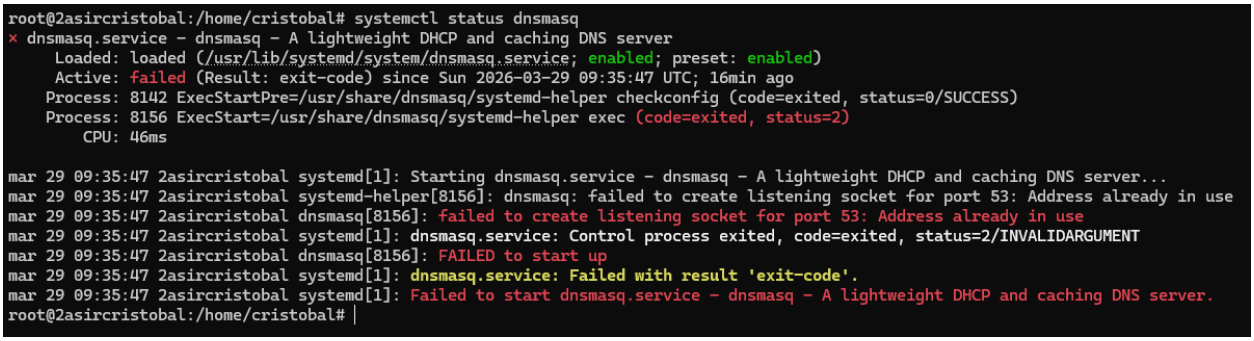



*Ilustración 39 DNSMASQ - Error “address already in use”*

Para evitarlo debemos usar “**bind-interfaces**”. Modificamos el archivo “**/etc/dnsmasq.conf**” y descomentamos o añadimos “**bind-interfaces**”.

Ahora es fundamental reiniciar los servicios en el orden correcto para que compartan el puerto 67:

- Verificar que no hay errores de sintaxis

```
dnsmasq –test
```

- Reiniciar en orden

```
systemctl stop isc-dhcp-server dnsmasq

systemctl start dnsmasq

systemctl start isc-dhcp-server
```

- Activarlo para el inicio del servidor:

```
sudo systemctl enable dnsmasq
```

### 4.1.5. Configuración de VM en Proxmox para arranque por PXE.

**ATENCIÓN**: Los equipos que vamos a ver en "Cliente con Legacy BIOS" y "Cliente con UEFI BIOS" solo podrán arrancar con nuestro servidor FOG una vez que hayamos configurado el DHCP-Relay de R1-ubuntu como veremos más adelante.

Vamos a mostrar cómo se configuran las VMs de Proxmox para poder arrancar mediante la interfaz de red (arranque PXE):

*Cliente con Legacy BIOS*

Comprobamos que tipo de BIOS tiene configurada:

**Hardware → BIOS**. En este caso SeaBIOS[44] es una implementación Open Source de tipo Legacy BIOS.

**NOTA**: se recomienda usar como opción de CPU → "host". Otras opciones pueden no arrancar con la opción de PXE.

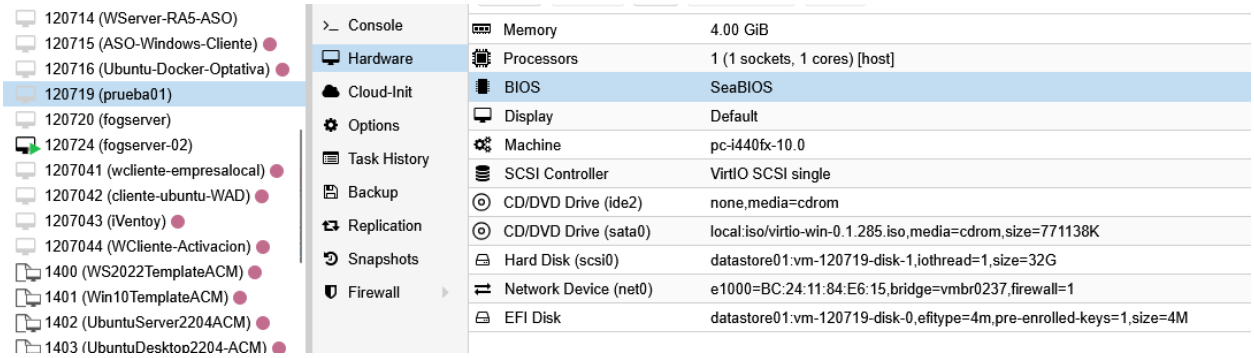



*Ilustración 40 Proxmox - Cliente Legacy BIOS*

Vamos a **Options** y especificamos que el arranque comience con la **Tarjeta de Red**.

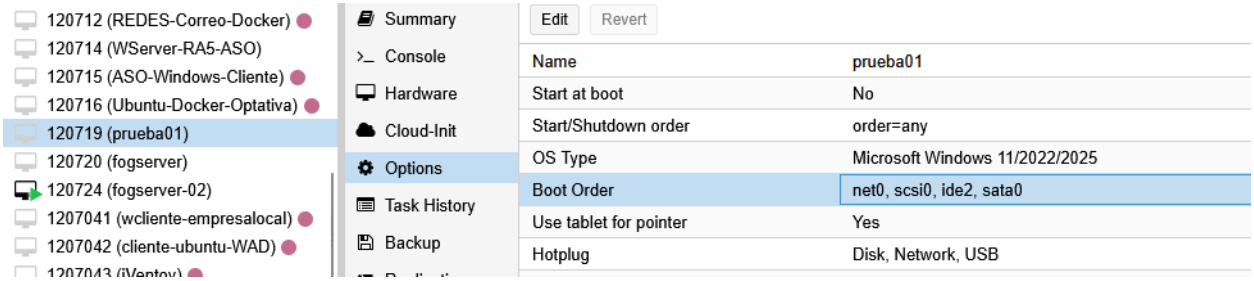



*Ilustración 41 Proxmox - Cliente Legacy BIOS - Boot order 1*

[44] https://www.seabios.org/

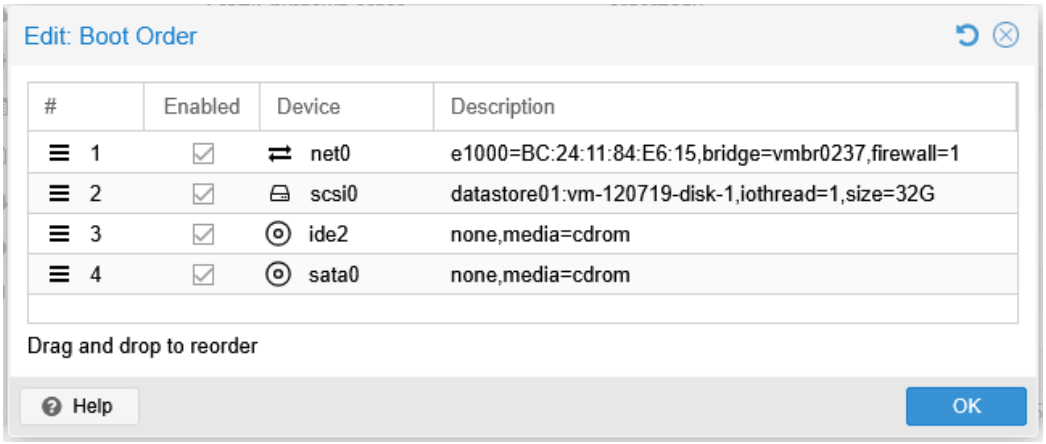



*Ilustración 42 Proxmox - Cliente Legacy BIOS - Boot order 2*

Arrancamos y comienza el proceso de arranque por PXE. Le ha otorgado la IP 172.18.30.100/24 y se indica también su puerta de enlace.

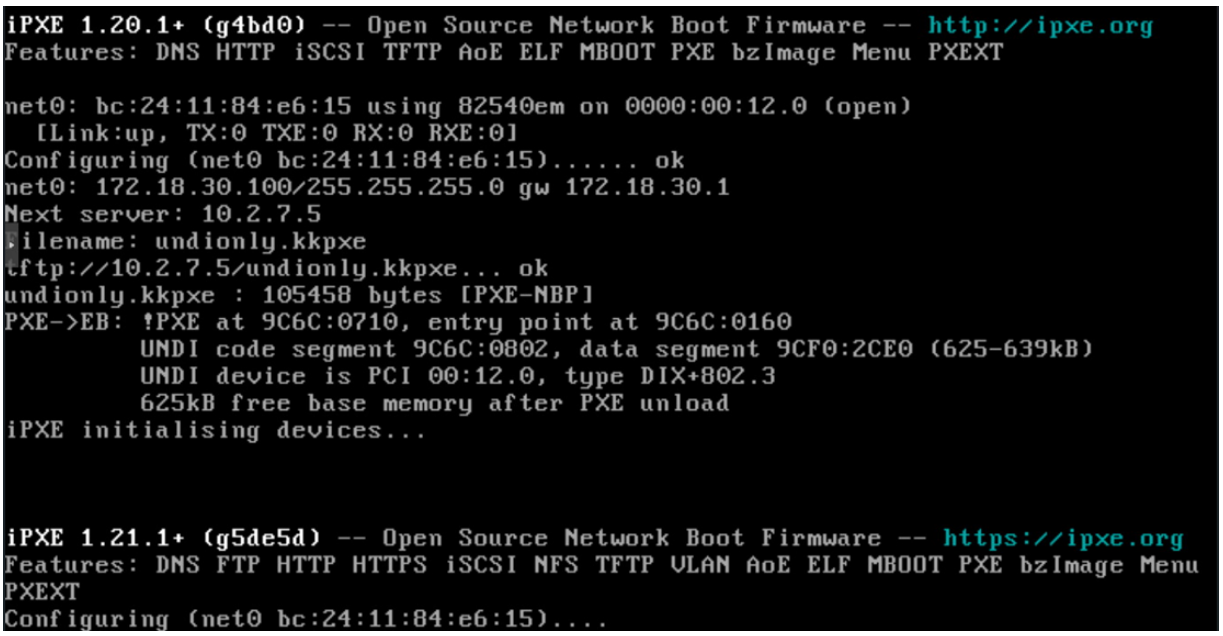



*Ilustración 43 Proxmox - Cliente Legacy BIOS - Arranque por PXE*

Y carga el menú de FOG Project.

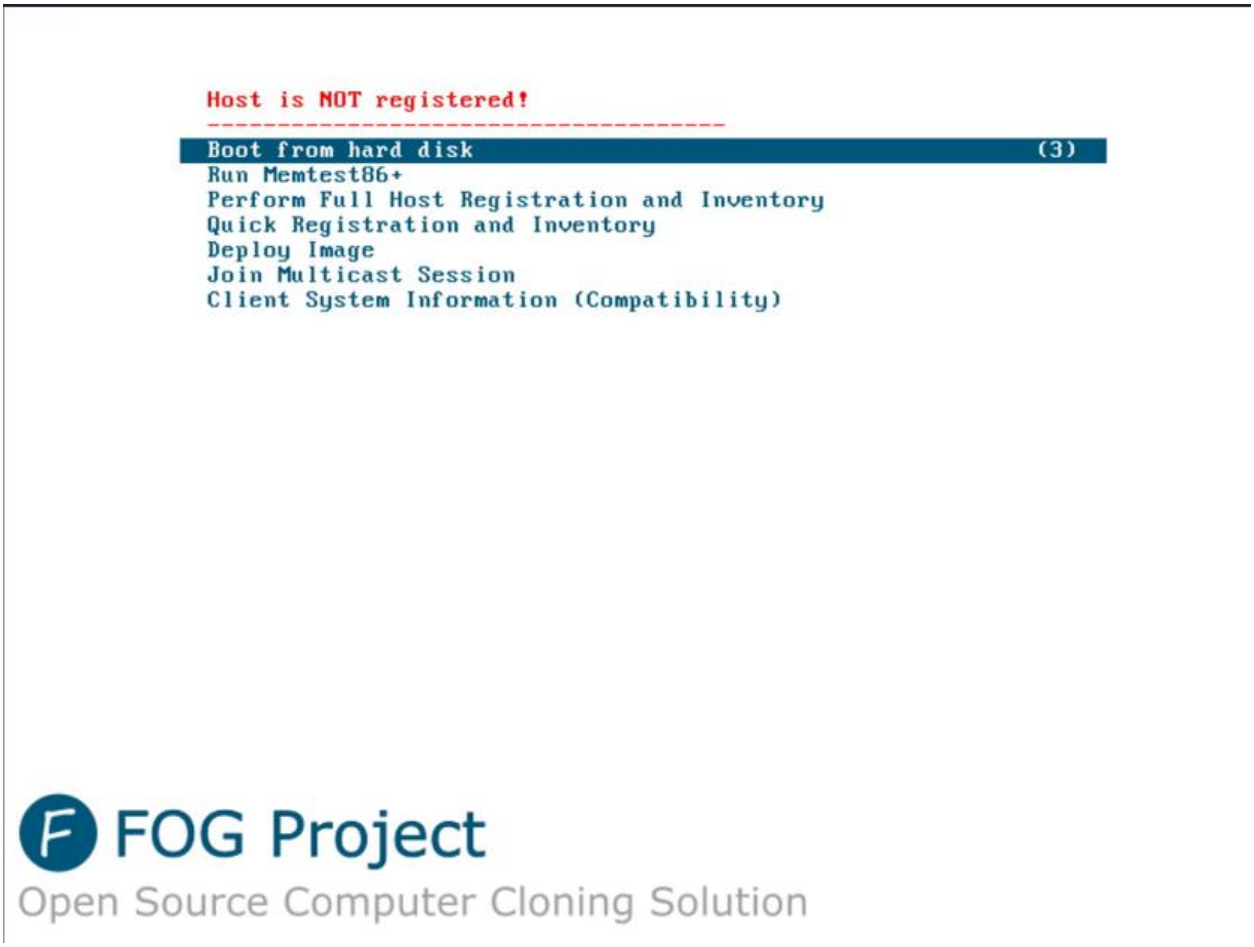



*Ilustración 44 Proxmox - Cliente Legacy BIOS - Menú de FOG*

### *Cliente con UEFI BIOS*

Las máquinas virtuales de **Proxmox** con arquitectura **UEFI** requieren que se seleccione la BIOS **OVMF (UEFI)** y que se añada un dispositivo **EFI Disk** en la configuración de hardware.

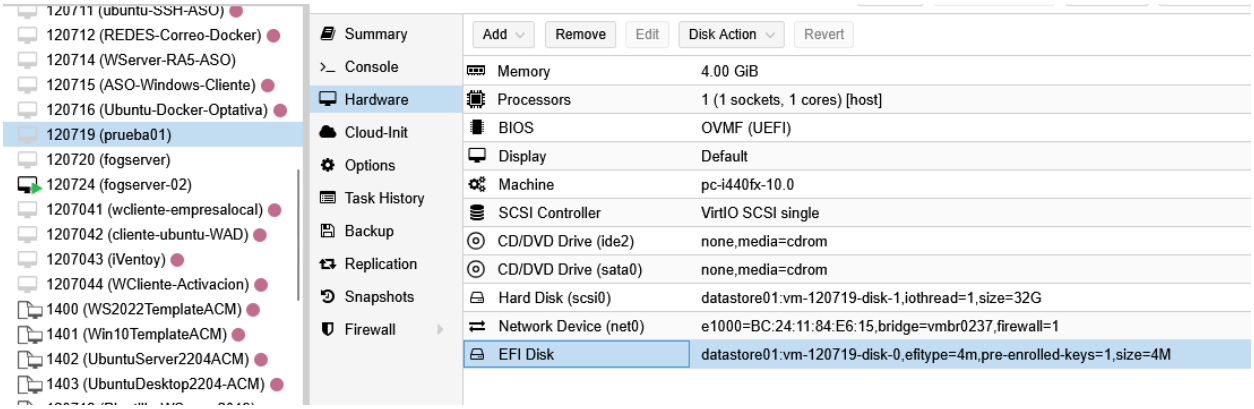



*Ilustración 45 Proxmox - Cliente UEFI BIOS*

**Nos fallará porque tienen activado la opción de Secure Boot**. Debemos entrar en la configuración UEFI y desactivarlo.




*Ilustración 46 Proxmox - Cliente UEFI BIOS - Arranque fallido*

Para entrar en la UEFI de una VM de Proxmox, debemos pulsar ESCAPE cuando aparezca el mensaje "**Start Boot Options**". Nos vamos a la sección "**Device Manager**".

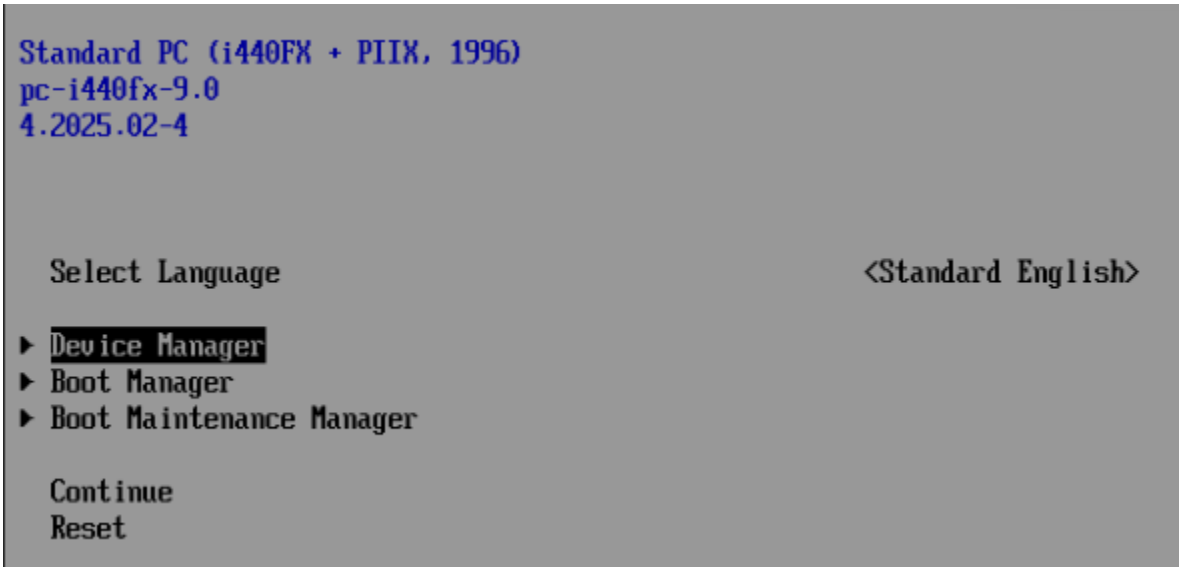



*Ilustración 47 Proxmox - Cliente UEFI BIOS - Configuración Secure Boot 1*

"**Secure Boot Configuration**".

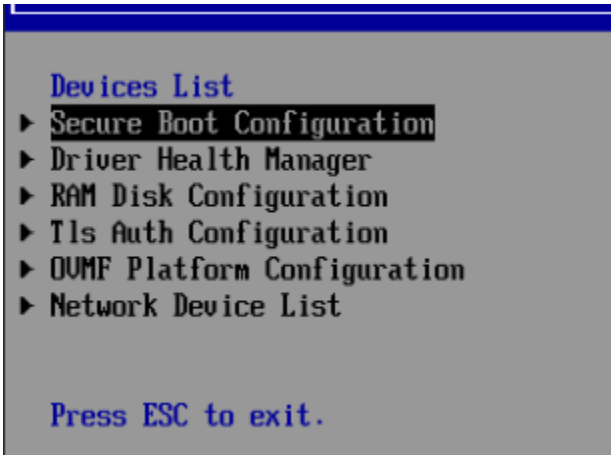



*Ilustración 48 Proxmox - Cliente UEFI BIOS - Configuración Secure Boot 2*

Desmarcamos "**Attempt Secure Boot**".




*Ilustración 49 Proxmox - Cliente UEFI BIOS - Configuración Secure Boot 3*

Nos saldrá el siguiente mensaje y debemos reiniciar para que tenga efecto.




*Ilustración 50 Proxmox - Cliente UEFI BIOS - Configuración Secure Boot 4*

Pulsamos F10 y "**Y**" para guardar los cambios.

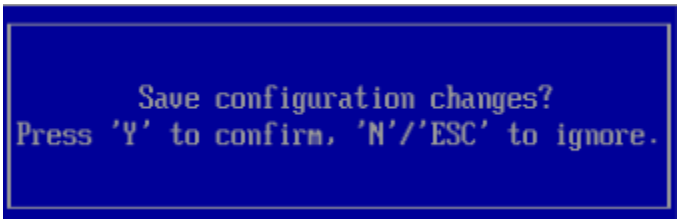



*Ilustración 51 Proxmox - Cliente UEFI BIOS - Configuración Secure Boot 5*

Volvemos al menú principal y pulsamos RESET.

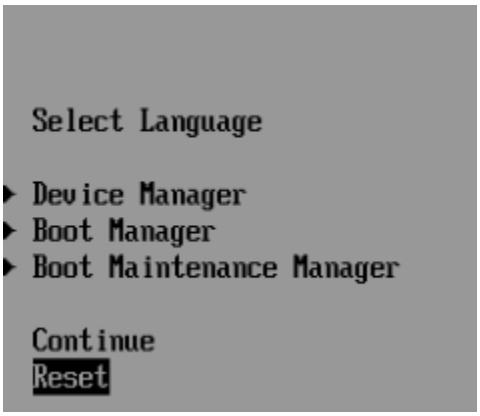



*Ilustración 52 Proxmox - Cliente UEFI BIOS - Configuración Secure Boot 6*

Ahora carga perfectamente.




*Ilustración 53 Proxmox - Cliente UEFI BIOS - Arranque exitoso*

### *Cliente para prueba de DNSMASQ*

Ahora probamos con un cliente que esté en la misma subnet que el servidor FOG y así podremos probar la configuración que hicimos con DNSMASQ.

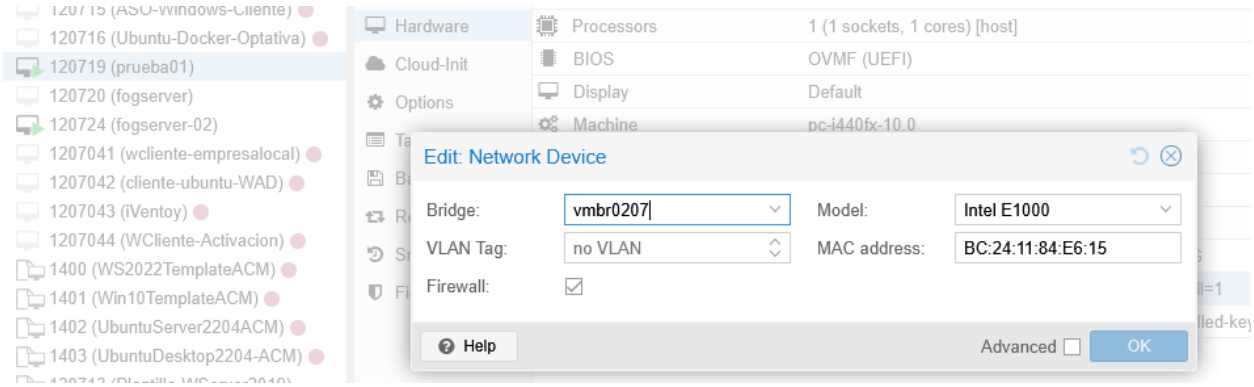



*Ilustración 54 Proxmox - Cliente DNSMASQ - Configuración bridge*

Arranca y nos vamos a la sección de "**Client System Information**"

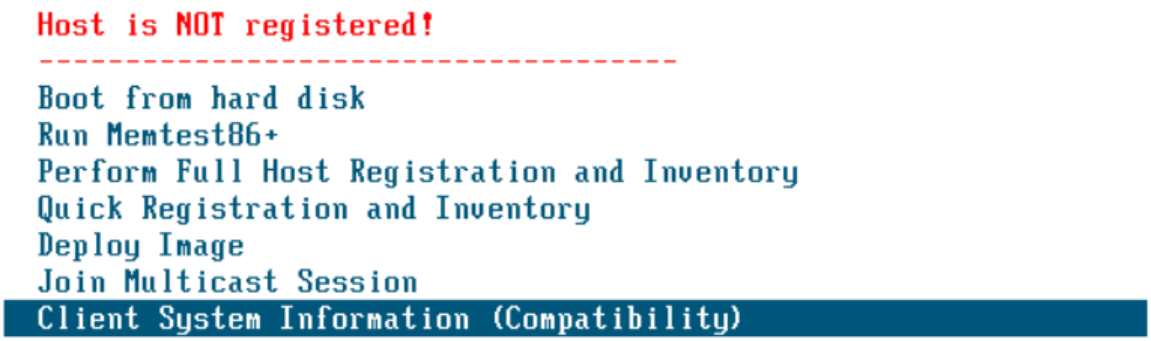



*Ilustración 55 Proxmox - Cliente DNSMASQ - Menú*

Voy a mostrar que está en la SubNET. Elegimos la opción 2 para que nos muestra la información de red que tiene el host

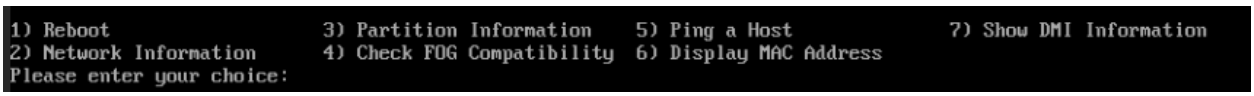



*Ilustración 56 Proxmox - Cliente DNSMASQ - Opciones cliente*

Vemos que se le han otorgado los parámetros apropiados por el servidor DHCP del instituto.

```
1) Reboot                    3) Partition Information    5) Ping a Host              7
2) Network Information       4) Check FOG Compatibility  6) Display MAC Address
Please enter your choice: 2
   ======================================================
   =                 Network Information                =
   ======================================================
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether bc:24:11:84:e6:15 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.2.7.200/24 brd 10.2.7.255 scope global enp0s18
       valid_lft forever preferred_lft forever
   ======================================================
   =                  DNS Information                   =
   ======================================================
search institutodh.net # enp0s18
nameserver 172.16.200.1 # enp0s18
```

*Ilustración 57 Proxmox - Cliente DNSMASQ - IP otorgada*

Ahora la opción 5 para comprobar que tiene acceso a Internet. Hacemos ping y vemos que además resuelve nombres perfectamente.

```
1) Reboot                    3) Partition Information    5) Ping a Host              7) Show DMI Information
2) Network Information       4) Check FOG Compatibility  6) Display MAC Address
Please enter your choice: 5
   ================================================
   =                  Ping a Host                 =
   ================================================
 * Enter host to ping: x.uk
PING x.uk (185.249.71.213): 56 data bytes
64 bytes from 185.249.71.213: seq=0 ttl=49 time=37.129 ms
64 bytes from 185.249.71.213: seq=1 ttl=49 time=36.732 ms
64 bytes from 185.249.71.213: seq=2 ttl=49 time=36.902 ms
64 bytes from 185.249.71.213: seq=3 ttl=49 time=36.634 ms

--- x.uk ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 36.634/36.849/37.129 ms
```

*Ilustración 58 Proxmox - Cliente DNSMASQ - Ping externo*

### 4.1.6. Configuración de dispositivos de Red

Como ya hemos descrito en el apartado "Selección de la arquitectura de red", en nuestro caso el servidor FOG se encuentra en la subnet 10.2.7.0/24, con IP fija 10.2.7.5 (bridge de Proxmox vmbr207). Los equipos clientes se encuentran en las LANs 172.18.10.0/24, 172.18.20.0/24 y 172.18.30.0/24 (vmbr217, vmbr227 y vmbr237).

Recordemos: "*La salida a Internet y la conectividad general entre las subredes privadas se gestionan mediante el enrutamiento preconfigurado en el router principal del instituto (Proxmox01), el cual tiene definidas rutas estáticas para todo el segmento 172.18.0.0/16 hacia los tres bridges correspondientes. De este modo, no es necesario aplicar NAT en R1-ubuntu.*"

#### *R1-ubuntu*

Por lo tanto, vamos a centrarnos en la configuración de **R1-ubuntu**. Como podemos ver en la imagen, hemos creado un contenedor en Proxmox, el cual tiene una interfaz de red en cada uno de los bridges indicados antes.

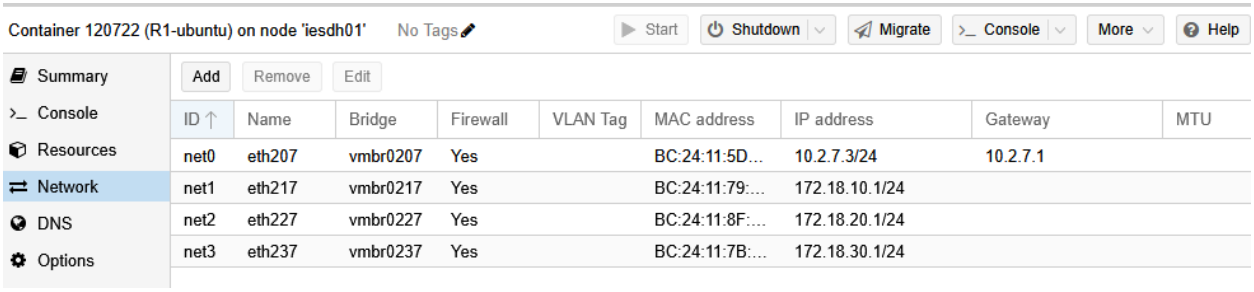



*Ilustración 59 R1-ubuntu - Interfaces de red*

#### Packet forwarding

Para habilitar el "packet forwarding", debemos editar el archivo **/etc/sysctl.conf**

```
nano /etc/sysctl.conf
```

Le cambiamos el valor a "1".

```
net.ipv4.ip_forward = 1
```

Guardamos el archivo y a continuación hacemos:

```
sysctl -p
```

Se utiliza para **aplicar de forma inmediata** los cambios.

## DHCP-Relay

Ahora vamos a habilitar el servicio de **DHCP-Relay**:

```
sudo apt install isc-dhcp-relay -y
```

En el configurador de la instalación: Indicar IP del servidor al que hay que hacer las peticiones y nombre de interfaces que el relay usará para envío/reenvío de paquetes. En nuestro caso, "**R1-ubuntu"**, ponemos todas las interfaces (eth207, eth217, eth227 y eth237).

Si te equivocas en la configuración inicial, modificas: **/etc/default/isc-dhcp-relay**

Para iniciar el servicio:

```
etc/init.d/isc-dhcp-relay start
```

o

```
systemctl start isc-dhcp-relay
```

Habilitar su inicio automático con el arranque:

```
systemctl enable isc-dhcp-relay
```

Comprobamos que se está ejecutando el proceso con:

```
ps -ef | grep relay
```

```
root@R1-ubuntu:~# ps -ef | grep relay
root         296       1  0 08:43 ?        00:00:00 /usr/sbin/dhcrelay -d -4 -i eth207 -i eth217 -i eth227 -i eth237 10.2.7.5
root         591     474  0 09:00 pts/1    00:00:00 grep --color=auto relay
```

*Ilustración 60 R1-ubuntu - DHCP-Relay - Procesos*

Para ver el contenido del archivo de configuración y modificarlo, accede a:

| /etc/default/isc-dhcp-relay |
|---|

```
root         591     474  0 09:00 pts/1    00:00:00 grep --color=auto relay
root@R1-ubuntu:~# cat /etc/default/isc-dhcp-relay
# Defaults for isc-dhcp-relay initscript
# sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-relay
# installed at /etc/default/isc-dhcp-relay by the maintainer scripts

#
# This is a POSIX shell fragment
#

# What servers should the DHCP relay forward requests to?
SERVERS="10.2.7.5"

# On what interfaces should the DHCP relay (dhrelay) serve DHCP requests?
INTERFACES="eth207 eth217 eth227 eth237"

# Additional options that are passed to the DHCP relay daemon?
OPTIONS=""
root@R1-ubuntu:~#
```

*Ilustración 61 R1-ubuntu - /etc/default/isc-dhcp-relay*

Más comandos:

| systemctl status isc-dhcp-relay → Comprobar estado del servicio.<br><br>systemctl stop isc-dhcp-relay → Parar el servicio.<br><br>systemctl disable isc-dhcp-relay → Deshabilitar que el servicio se inicie con el servidor. |
|---|

Si activamos UFW en R1-ubuntu, debemos permitir el paso de los paquetes:

| sudo ufw allow in on eth217 to any port 67 proto udp<br><br>sudo ufw allow in on eth227 to any port 67 proto udp<br><br>sudo ufw allow in on eth237 to any port 67 proto udp |
|---|

## Multicast

El **multicasting** en FOG utiliza **UDPcast** para enviar una sola imagen a múltiples equipos simultáneamente, lo que permite optimizar el ancho de banda al consumir prácticamente lo mismo que una transmisión única. Por defecto, este proceso solo se inicia cuando todos los clientes están listos y puede requerir configuraciones específicas en los switches, como **PortFast** o **RSTP**, para asegurar una conectividad inmediata.[45].

Sin embargo, esta eficiencia tiene limitaciones estructurales, los paquetes multicast no se reenvían de forma automática entre subredes o enlaces WAN. Esto ocurre porque los routers, por diseño, actúan como una barrera para contener el tráfico masivo —como el broadcast y el multicast local— evitando la saturación de otros segmentos de red[46].

Para superar esta restricción y permitir que el tráfico de FOG fluya entre distintas subredes, es imprescindible contar con **IGMP Snooping** habilitado en los switches y configurar un **IGMP Proxy** (o enrutamiento multicast como PIM) que gestione el reenvió de paquetes hacia los destinos correspondientes[47].

**Pasos a seguir para configurar Multicast en R1-ubuntu:**

- **Paso 1: Convertir Ubuntu en un Router (IP Forwarding)**

Por defecto, Ubuntu no deja pasar paquetes entre tarjetas de red. Por eso tenemos que activar el Packet forwarding como vimos antes.

**Si no recuerdas si lo habías configurado**, usa este comando para comprobar que el valor es "1".

```
sysctl net.ipv4.ip_forward
```

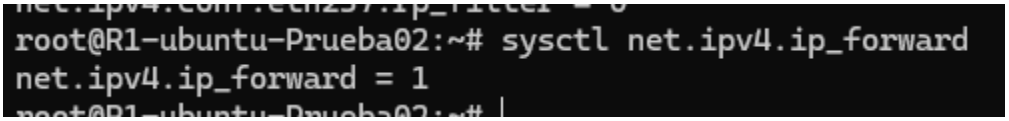



*Ilustración 62 R1-ubuntu - Comprobación reenvío de paquetes*

[45] https://wiki.fogproject.org/wiki/index.php/Multicasting
[46] https://www.catchpoint.com/network-admin-guide/ip-multicast
[47] https://forums.fogproject.org/topic/16150/multicast-issues/12

- **Paso 2: Quitar los "Guardias de Seguridad" (RPF Filter)**

Por norma general, Linux sospecha de los paquetes multicast y los borra si no conoce el camino de vuelta. Por eso debemos deshabilitar los filtros RPF. Ejecutamos los siguientes comandos para probarlo de manera temporal.

```
sudo sysctl -w net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
sudo sysctl -w net.ipv4.conf.default.rp_filter=0
sudo sysctl -w net.ipv4.conf.eth207.rp_filter=0
sudo sysctl -w net.ipv4.conf.eth217.rp_filter=0
sudo sysctl -w net.ipv4.conf.eth227.rp_filter=0
sudo sysctl -w net.ipv4.conf.eth237.rp_filter=0
```

**Para hacerlos permanentes**

Debemos añadir estas líneas al archivo **/etc/sysctl.conf**.

1. Abre el archivo:

```
sudo nano /etc/sysctl.conf
```

2. Ve al final del archivo y pega exactamente esto:

```
net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
net.ipv4.conf.default.rp_filter=0
net.ipv4.conf.eth207.rp_filter=0
net.ipv4.conf.eth217.rp_filter=0
net.ipv4.conf.eth227.rp_filter=0
net.ipv4.conf.eth237.rp_filter=0
```

3. Guarda (**Ctrl+O**, **Enter**) y sal (**Ctrl+X**).
4. Para aplicar los cambios del archivo sin reiniciar (y confirmar que no hay errores de escritura):

```
sudo sysctl -p
```

Podemos usar los siguientes comandos tras el reinicio del contenedor para comprobar que los valores se han guardado debidamente.

```
sysctl net.ipv4.conf.all.rp_filter
sysctl net.ipv4.conf.default.rp_filter
sysctl net.ipv4.conf.eth207.rp_filter
sysctl net.ipv4.conf.eth217.rp_filter
sysctl net.ipv4.conf.eth227.rp_filter
sysctl net.ipv4.conf.eth237.rp_filter
```

- **Paso 3: Instalar smcroute**

Como el ruteo multicast no es automático como el normal, debemos instalar una herramienta para crear rutas estáticas. Para ello usaremos **scmroute**, una herramienta y demonio que se usa para gestionar rutas de multicast estáticas en el kernel, ideal cuando no existe IGMP[48].

```
sudo apt install smcroute
```

- **Paso 4: Identificar el Grupo Multicast Real**

Vamos a usar **tcpdump para ver cuál es la IP real del grupo multicast que usa FOG Project**. Hay que tener en cuenta que las retransmisiones multicast tienen su propio rango de IPs (239.0.0.0/8 para la escala limitada[49])

1. **Comando de escucha:**

```
sudo tcpdump -i eth207 -n host 10.2.7.5 and udp
```

2. **Descubrimiento:** Descubrimos que usa la **233.254.7.5**. Sin este dato, la configuración nunca habría funcionado porque estaríamos ruteando la dirección equivocada.

[48] https://manpages.ubuntu.com/manpages/focal/man8/smcroute.8.html
[49] https://www.catchpoint.com/network-admin-guide/ip-multicast

**CONSEJO:** La dirección IP del grupo multicast no será visible hasta que se inicien al menos dos equipos (el mínimo requerido para esta operación). Aunque los hosts se encuentren en una subred distinta a la del servidor, este mostrará la IP del grupo en cuanto los equipos se activen y se establezca la comunicación.

```
root@R1-ubuntu-Prueba02:~# sudo tcpdump -i eth207 -n host 10.2.7.5 and udp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on eth207, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
15:09:39.136645 IP 10.2.7.3.67 > 10.2.7.5.67: BOOTP/DHCP, Request from bc:24:11:09:f4:72, length 300
15:09:39.137433 IP 10.2.7.5.67 > 172.18.30.1.67: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
15:09:40.099591 IP 10.2.7.3.67 > 10.2.7.5.67: BOOTP/DHCP, Request from bc:24:11:09:f4:72, length 300
15:09:40.100327 IP 10.2.7.5.67 > 172.18.30.1.67: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
15:09:48.349755 IP 10.2.7.3.67 > 10.2.7.5.67: BOOTP/DHCP, Request from bc:24:11:fc:be:74, length 300
15:09:48.350535 IP 10.2.7.5.67 > 172.18.20.1.67: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
15:09:49.319713 IP 10.2.7.3.67 > 10.2.7.5.67: BOOTP/DHCP, Request from bc:24:11:fc:be:74, length 300
15:09:49.320475 IP 10.2.7.5.67 > 172.18.20.1.67: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
15:09:58.783784 IP 172.18.30.100.59540 > 10.2.7.5.59541: UDP, length 12
15:09:58.784271 IP 10.2.7.5.59541 > 172.18.30.100.59540: UDP, length 32
15:10:09.279105 IP 172.18.20.100.59540 > 10.2.7.5.59541: UDP, length 12
15:10:09.279521 IP 10.2.7.5.59541 > 172.18.20.100.59540: UDP, length 32
15:10:11.297355 IP 10.2.7.5.59541 > 233.254.7.5.59540: UDP, length 1472
15:10:11.297399 IP 10.2.7.5.59541 > 233.254.7.5.59540: UDP, length 1472
15:10:11.297602 IP 10.2.7.5.59541 > 233.254.7.5.59540: UDP, length 1472
15:10:11.297609 IP 10.2.7.5.59541 > 233.254.7.5.59540: UDP, length 1472
15:10:11.297612 IP 10.2.7.5.59541 > 233.254.7.5.59540: UDP, length 1472
15:10:11.297615 IP 10.2.7.5.59541 > 233.254.7.5.59540: UDP, length 1472
```

*Ilustración 63 R1-ubuntu - Averiguar IP grupo multicast*

- **Paso 5: Crear el Puente (Mroute)**

Una vez conocida la IP real del flujo de FOG, creaste la ruta definitiva.

```
sudo smcroutectl add eth207 10.2.7.5 233.254.7.5 eth217 eth227 eth237
```

Este comando es el que "**clona**" el paquete que entra por la red del servidor y lo envía a las tres redes de los laboratorios. En cuanto pones este comando ya funcionará el proceso de despliegue multicast.

**Cómo hacerlo permanente**

- **Método 1: El oficial**

Para que la ruta de multicast persista, debes editar el archivo de configuración del demonio, que generalmente se encuentra en: **/etc/smcroute.conf** (o a veces **/etc/smcroute/smcroute.conf**).

```
sudo nano /etc/smcroute.conf
```

Añade las siguientes líneas siguiendo la sintaxis del archivo (que es ligeramente distinta al comando de control):

```
mgroup from eth207 group 233.254.7.5

mroute from eth207 source 10.2.7.5 group 233.254.7.5 outbound eth217 eth227 eth237
```

Guarda los cambios y reinicia el servicio para verificar que todo cargue bien:

```
sudo systemctl restart smcroute
```

- **Método 2: Alternativa por si falla el oficial**

Creamos un script. Este script esperará unos segundos y luego inyectará la ruta directamente al kernel.

```
sudo nano /usr/local/bin/fix-multicast.sh
```

Pega este contenido:

```
#!/bin/bash

# Esperamos 10 segundos para que todas las interfaces de red estén UP

sleep 10

# Ejecutamos el comando que funciona manualmente

/usr/sbin/smcroutectl add eth207 10.2.7.5 233.254.7.5 eth217 eth227 eth237
```

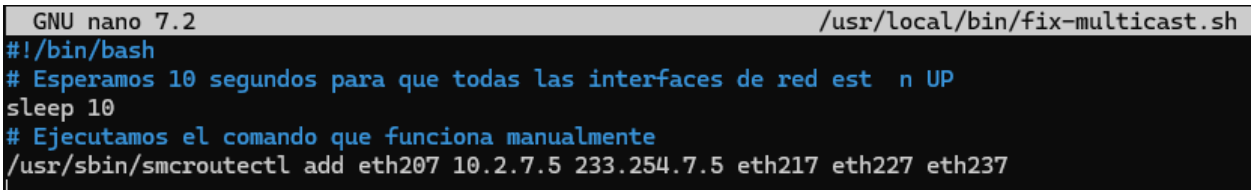



*Ilustración 64 R1-ubuntu - Script para multicast*

**Le damos permisos de ejecución**

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/fix-multicast.sh
```

**Lo hacemos permanente con Crontab**

Usaremos @reboot para que se ejecute solo al encender el equipo.

1. Abre el crontab de root: `sudo crontab -e`
2. Si te pregunta qué editor usar, elige 1 (nano).
3. Ve al final del archivo y añade esta línea:

```
@reboot /usr/local/bin/fix-multicast.sh
```

4. Guarda y sal (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X).

- **TTL**

**FOG** suele enviar paquetes con un **TTL de 64**, valor suficiente para realizar los "saltos" necesarios entre dispositivos. Cada vez que un paquete atraviesa un router, este contador disminuye. **Si debido a una configuración errónea o a un enrutamiento ineficiente el TTL llega a cero, el paquete es descartado por el nodo y desaparece de la red.**

El siguiente comando le da "vida extra" al paquete (10 saltos más) para que pueda cruzar el router y llegar vivo a los PCs de los alumnos.

```
sudo iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth207 -d 233.254.7.5 -j TTL --ttl-set 10
```

Para comprobar el TTL que manda FOG usa:

```
sudo tcpdump -i eth207 -n host 10.2.7.5 and udp -vv
```

```
root@R1-ubuntu-Prueba02:~# sudo tcpdump -i eth207 -n host 10.2.7.5 and udp -vv
tcpdump: listening on eth207, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
15:41:56.209710 IP (tos 0x0, ttl 64, id 2398, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 130)
    10.2.7.5.56718 > 255.255.255.255.9: [bad udp cksum 0x1186 -> 0x58b0!] UDP, length 102
```

*Ilustración 65 R1-ubuntu - Comprobación de TTL para multicast*

- **Comandos de Comprobación**

Si alguna vez deja de funcionar, usa estos dos comandos en R1-Ubuntu:

1. **¿Está el camino creado en el Kernel?**

```
ip mroute show
```

*(Debe salir la IP 10.2.7.5 y la 233.254.7.5 con State "resolved" y mostrando las interfaces de red)*

```
root@R1-ubuntu-Prueba02:~# ip mroute show
(10.2.7.5,233.254.7.5)          Iif: eth207     Oifs: eth217 eth227 eth237  State: resolved
root@R1-ubuntu-Prueba02:~#
```

*Ilustración 66 R1-ubuntu - Comprobación Multicast "ip mroute show"*

2. **¿Están saliendo los paquetes hacia los laboratorios?**

```
sudo tcpdump -i eth217 -n host 10.2.7.5 and udp
```

*(Si ves líneas moviéndose, el tráfico está saliendo de Ubuntu hacia los PCs)*

```
15:07:46.876123 IP 172.18.10.105.58474 > 10.2.7.5.69: TFTP, length 43, RRQ "autoexec.ipxe" octet blksize 1432 tsize 0
15:07:46.878881 IP 10.2.7.5.42936 > 172.18.10.105.58474: UDP, length 19
15:07:46.979648 IP 10.2.7.3.67 > 10.2.7.5.67: BOOTP/DHCP, Request from bc:24:11:09:f4:72, length 398
15:07:47.966169 IP 10.2.7.3.67 > 10.2.7.5.67: BOOTP/DHCP, Request from bc:24:11:09:f4:72, length 398
15:07:47.980633 IP 10.2.7.5.67 > 172.18.10.1.67: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
15:07:49.966302 IP 10.2.7.3.67 > 10.2.7.5.67: BOOTP/DHCP, Request from bc:24:11:09:f4:72, length 410
15:07:49.969699 IP 10.2.7.5.67 > 172.18.10.1.67: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
15:07:50.867174 IP 172.18.10.102.61460 > 10.2.7.5.69: TFTP, length 42, RRQ "default.ipxe" octet blksize 1432 tsize 0
15:07:50.870730 IP 10.2.7.5.60384 > 172.18.10.102.61460: UDP, length 25
15:07:50.870950 IP 172.18.10.102.61460 > 10.2.7.5.60384: UDP, length 4
15:07:50.871325 IP 10.2.7.5.60384 > 172.18.10.102.61460: UDP, length 478
15:07:50.871444 IP 172.18.10.102.61460 > 10.2.7.5.60384: UDP, length 4
15:08:14.006175 IP 10.2.7.3.67 > 10.2.7.5.67: BOOTP/DHCP, Request from bc:24:11:09:f4:72, length 300
15:08:14.006913 IP 10.2.7.5.67 > 172.18.10.1.67: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
15:08:14.981120 IP 10.2.7.3.67 > 10.2.7.5.67: BOOTP/DHCP, Request from bc:24:11:09:f4:72, length 300
15:08:14.981918 IP 10.2.7.5.67 > 172.18.10.1.67: BOOTP/DHCP, Reply, length 300
15:08:34.125995 IP 172.18.10.102.65318 > 10.2.7.5.65319: UDP, length 12
15:08:34.126483 IP 10.2.7.5.65319 > 172.18.10.102.65318: UDP, length 32
^C
```

*Ilustración 67 R1-ubuntu - Comprobación Multicast "tcpdump"*

**NOTA:** Verifica el estado de su interfaz:

```
ip link show
```

Si no aparece MULTICAST en los indicadores (flags), actívalo:

```
sudo ip link set dev <nombre_interfaz> multicast on
```

## Wake On LAN

Por defecto, los paquetes de **Wake-on-LAN** no pueden atravesar los routers debido a que se transmiten mediante **mensajes de difusión (broadcast)**, los cuales son bloqueados por los routers.

Para poder solucionar este problema seguiremos los siguientes pasos:

a) Preparación del Sistema (Kernel)

Primero, necesitamos que el router permita el reenvío de paquetes y, específicamente, el reenvío de broadcasts dirigidos.

Habilitar el reenvío de paquetes IP. **Esto ya lo habíamos configurado antes**.

```
echo 1 | sudo tee /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Habilitar el reenvío de broadcast (necesario para WoL entre subredes)

```
echo 1 | sudo tee /proc/sys/net/ipv4/conf/all/bc_forwarding
```

- Si queremos hacerlo para que se guarde debemos configurar el archivo: **/etc/sysctl.conf**

Abre el archivo de configuración con privilegios de root:

```
sudo nano /etc/sysctl.conf
```

Ve al final del archivo y añade la siguiente línea:

```
net.ipv4.conf.all.bc_forwarding = 1
```

Guarda (Ctrl+O, Enter) y sal (Ctrl+X).

Para aplicar el cambio inmediatamente sin reiniciar, ejecuta:

```
sudo sysctl -p
```

b) Reglas de IPTables

Con las siguientes reglas realizaremos la clonación de los paquetes que luego se reenviarán. Usamos **mangle** para duplicar el paquete antes de que el router decida qué hacer con él.

- Reparar el Checksum. En entornos virtuales como Proxmox puede ser necesario (en

```
sudo iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth207 -p udp --dport 9 -j CHECKSUM --checksum-fill
```

- Clonación con TEE: Crea una copia para cada subnet. Permite que FOG despierte los equipos de 3 subnets enviando un solo paquete, ahorrando tráfico y simplificando la configuración del servidor.

```
sudo iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth207 -p udp --dport 9 -j TEE --gateway 172.18.10.255

sudo iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth207 -p udp --dport 9 -j TEE --gateway 172.18.20.255

sudo iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth207 -p udp --dport 9 -j TEE --gateway 172.18.30.255
```

- Habilitamos el tráfico en el Firewall

```
sudo iptables -A FORWARD -p udp --dport 9 -j ACCEPT
```

Comandos de comprobación:

En R1-ubuntu ejecutamos los siguientes comandos:

- Para ver el WOL en la misma subnet que el servidor FOG. Así podremos ver cómo se comporta antes de pasar por R1-ubuntu:

```
sudo tcpdump -i eth207 udp port 7 or port 9 -XX -vv
```




*Ilustración 68 R1-ubuntu - Comprobación WOL "tcpdump" bridge vmbr207*

- Para comprobar que ha atravesado **R1-ubuntu** y se propaga correctamente por la otra subnet.

```
sudo tcpdump -i eth217 udp port 7 or port 9 -XX -vv
```

```
root@R1-ubuntu-Prueba02:~# sudo tcpdump -i eth217 udp port 7 or port 9 -XX -vv
tcpdump: listening on eth217, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
08:27:04.309021 IP (tos 0x0, ttl 63, id 46499, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 130)
    10.2.7.5.58257 > 255.255.255.255.discard: [udp sum ok] UDP, length 102
        0x0000:  ffff ffff ffff bc24 1141 169b 0800 4500  .......$.A....E.
        0x0010:  0082 b5a3 4000 3f11 74c1 0a02 0705 ffff  ....@.?.t.......
        0x0020:  ffff e391 0009 006e f064 ffff ffff ffff  .......n.d......
        0x0030:  bc24 1109 f472 bc24 1109 f472 bc24 1109  .$...r.$...r.$..
        0x0040:  f472 bc24 1109 f472 bc24 1109 f472 bc24  .r.$...r.$...r.$
        0x0050:  1109 f472 bc24 1109 f472 bc24 1109 f472  ...r.$...r.$...r
        0x0060:  bc24 1109 f472 bc24 1109 f472 bc24 1109  .$...r.$...r.$..
        0x0070:  f472 bc24 1109 f472 bc24 1109 f472 bc24  .r.$...r.$...r.$
        0x0080:  1109 f472 bc24 1109 f472 bc24 1109 f472  ...r.$...r.$...r
08:27:04.309174 IP (tos 0x0, ttl 63, id 4690, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 130)
    10.2.7.5.57254 > 10.2.7.255.discard: [udp sum ok] UDP, length 102
        0x0000:  ffff ffff ffff bc24 1141 169b 0800 4500  .......$.A....E.
        0x0010:  0082 1252 4000 3f11 0612 0a02 0705 0a02  ...R@.?.........
        0x0020:  07ff dfa6 0009 006e e24e ffff ffff ffff  .......n.N......
        0x0030:  bc24 1109 f472 bc24 1109 f472 bc24 1109  .$...r.$...r.$..
        0x0040:  f472 bc24 1109 f472 bc24 1109 f472 bc24  .r.$...r.$...r.$
        0x0050:  1109 f472 bc24 1109 f472 bc24 1109 f472  ...r.$...r.$...r
        0x0060:  bc24 1109 f472 bc24 1109 f472 bc24 1109  .$...r.$...r.$..
        0x0070:  f472 bc24 1109 f472 bc24 1109 f472 bc24  .r.$...r.$...r.$
        0x0080:  1109 f472 bc24 1109 f472 bc24 1109 f472  ...r.$...r.$...r
```

*Ilustración 69 R1-ubuntu - Comprobación WOL "tcpdump" bridge vmbr217*

Podemos fijarnos en el valor de "**ttl**" que en la primera captura es de 64 y ahora es de 63. Ese descuento de 1 unidad es la prueba matemática de que el router está haciendo su trabajo de enrutamiento correctamente.

Otro elemento en el que nos podemos fijar es en el **[bad udp cksum]** de la primera captura y como en la segunda su estado pasa a **[udp sum ok].** Esto evidencia que la regla que establecimos anteriormente está funcionando.

- **Si queremos hacerlo permanente**

Para hacer que las reglas de **iptables** sean permanentes en un LXC de Ubuntu, la herramienta estándar y más sencilla es **iptables-persistent**

1. Instalar el paquete de persistencia

Primero, instala la utilidad que gestiona el guardado de reglas:

```
sudo apt update

sudo apt install iptables-persistent
```

Durante la instalación, te preguntará si quieres guardar las reglas actuales (IPv4 e IPv6). Puedes decir que **Sí** si ya ejecutaste los comandos manualmente, o **No** para hacerlo manualmente después (recomendado).

2. Aplicar y Guardar las reglas

Si aún no has aplicado las reglas en esta sesión, ejecútalas primero. Una vez que las reglas estén activas en la memoria, las guardamos en el archivo de configuración permanente:

3. Guardar las reglas actuales de IPv4

```
sudo iptables-save | sudo tee /etc/iptables/rules.v4
```

Si necesitas añadir o quitar aulas más adelante, el flujo de trabajo es:

Modificas el archivo directamente:

```
sudo nano /etc/iptables/rules.v4
```

Cargas los cambios:

```
sudo iptables-restore < /etc/iptables/rules.v4
```

- **Comandos de visualización:**

Ver tabla Filter (por defecto): **iptables -vnL** (Aquí vemos los ACCEPT).

Ver tabla Mangle: **iptables -t mangle -vnL** (Aquí vemos los TEE y los CHECKSUM).

### R1-ubuntu como servidor DHCP (Opcional)

En esta situación, el servidor FOG no proveerá servicios DHCP. Su lugar lo tomará el R1-ubuntu, que además de encargarse del servicio DHCP, también tendrá que encargarse de los parámetros de arranque por red (PXE) para los bridges vmbr217, vmbr227 y vmbr237.

Instalamos paquetería:

```
apt update && apt install isc-dhcp-server -y
```

Una vez instalada la paquetería, debemos ir al archivo:

```
/etc/default/isc-dhcp-server
```

Debemos poner el nombre de la interfaz que vamos a usar para dar el servicio de DHCP. Podemos saber cuál es cuando hacemos "**ip a**".

En nuestro caso serán las tres interfaces que dan a los bridges mencionados antes.

```
# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="eth217 eth227 eth237"
INTERFACESv6=""
```

*Ilustración 70 R1-ubuntu - Como DHCP Server - "/etc/default/isc-dhcp-server"*

Ahora debemos modificar el archivo:

```
/etc/dhcp/dhcpd.conf
```

En nuestro caso es bastante sencillo, solo tenemos que usar el mismo archivo que creó el servidor FOG cuando le indicamos que instale el servicio de servidor DHCP. Si no lo has hecho antes, usa el que tenemos en el repositorio.

Guardamos y hacemos:

```
systemctl restart isc-dhcp-server
systemctl status isc-dhcp-server
```

Si cambiamos de opinión y queremos que FOG se encargue del DHCP, usamos:

```
systemctl stop isc-dhcp-server
systemctl disable isc-dhcp-server
```

*Router Mikrotik*

Vamos a llevar a cabo los pasos necesarios para configurar los mismos servicios con un dispositivo Mikrotik, parecido al que se encuentra dando servicio en las aulas del centro.

## IP de las interfaces de red

En nuestra arquitectura de red ya deben de estar establecidas las IPs de las interfaces del router Mikrotik. Si no fuese así, seguimos los siguientes pasos:

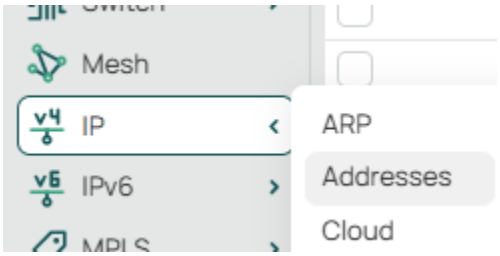



*Ilustración 71 Router Mikrotik - IP Interfaces 1*

Creamos una nueva y en **Address** establecemos la IP junto con la CIDR. Y en "**Interface**" la interfaz de red correspondiente a la que queremos asignarle la IP.

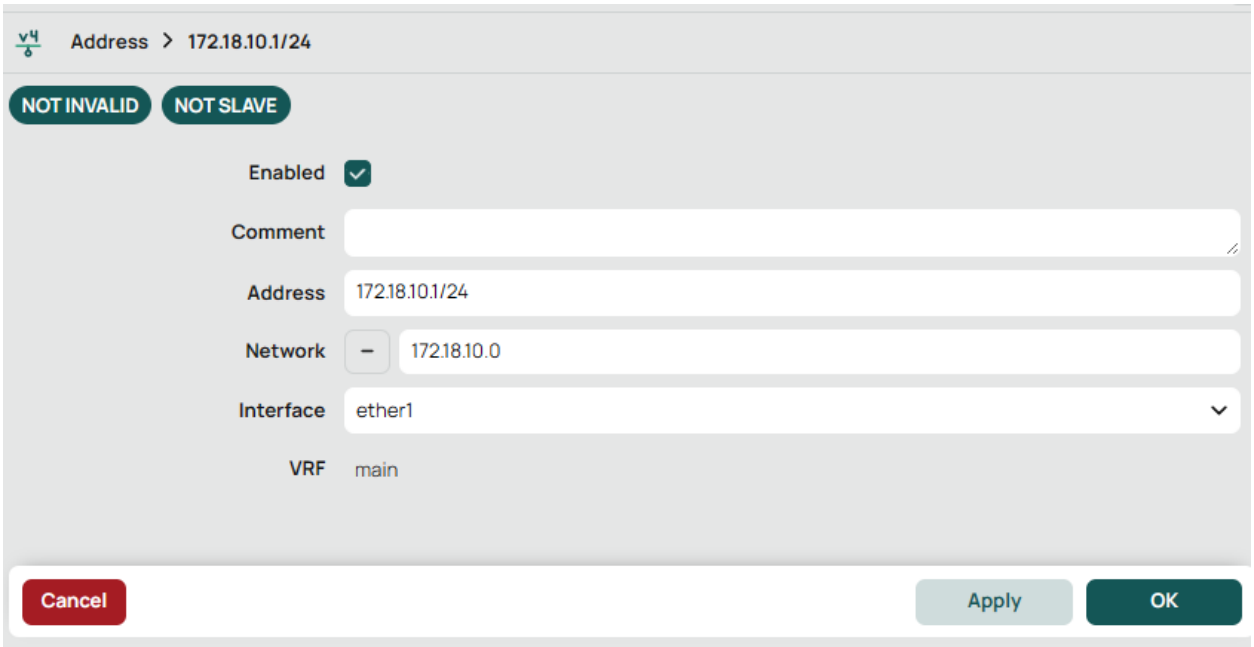



*Ilustración 72 Router Mikrotik - IP interfaces 2*

## DHCP-Relay

Ahora debemos crear las reglas para el servicio de DHCP-Relay.

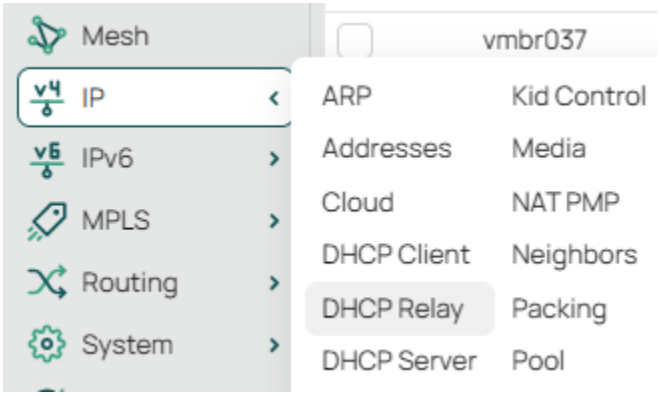



*Ilustración 73 Router Mikrotik - DHCP-Relay 1*

New

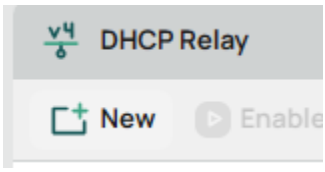



*Ilustración 74 Router Mikrotik - DHCP-Relay 2*

Especificamos: Nombre, Interfaz y la IP del servidor DHCP (en nuestro caso el de FOG). Configuramos esto para cada una de las subnets.

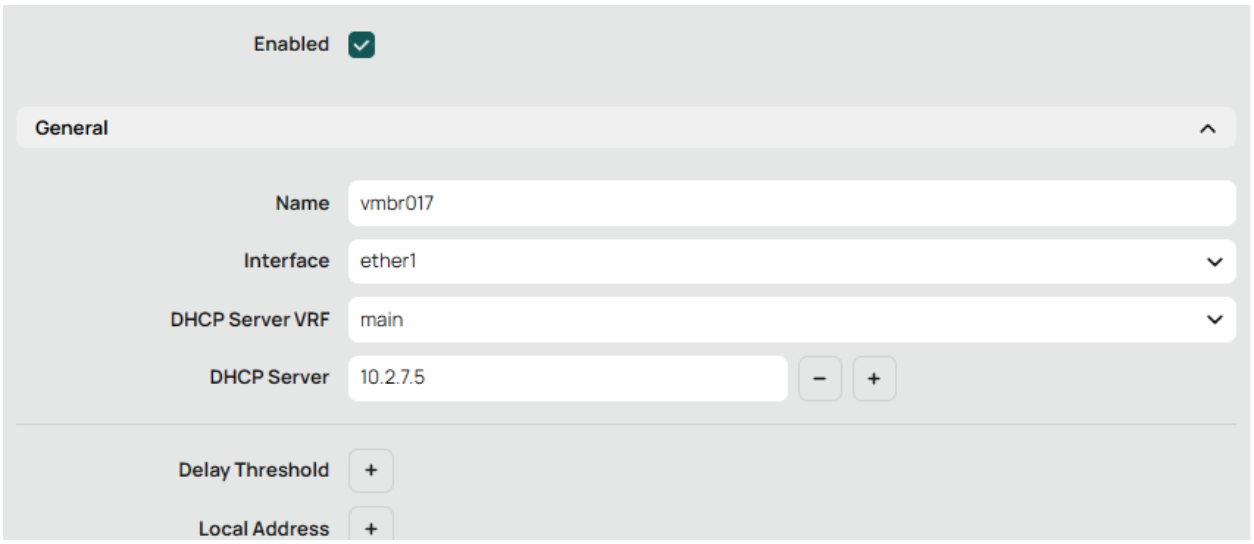



*Ilustración 75 Router Mikrotik - DHCP-Relay 3*

## Multicast

El servicio Multicast se gestiona de manera diferente en los dispositivos Mikrotik. Según la documentación oficial[50], dispone de tres protocolos diferentes:

De los tres protocolos posibles nosotros vamos a usar en esta ocasión IGMP Proxy[51] por los siguientes motivos:

- Es la forma más sencilla de realizar enrutamiento multicast.
- Puede utilizarse en topologías donde, por alguna razón, **PIM-SM** no es adecuado.
- Consume ligeramente menos recursos que **PIM-SM**.

**Configuración:**

**1. Activar IGMP Proxy**

```
/routing igmp-proxy set quick-leave=yes
```

Activa la función "salida rápida" (quick leave) en el proxy IGMP, eliminando un miembro de un grupo multicast inmediatamente cuando envía un mensaje "leave".

**2. Configurar interfaces**

```
/routing igmp-proxy interface add interface=ether0 upstream=yes alternative-subnets=10.2.7.0/24
```

Agrega **ether0** como interfaz **upstream** (hacia el router que tiene la fuente multicast) y permite tráfico multicast desde la subred 10.2.7.0/24.

| |
|---|
| /routing igmp-proxy interface add interface=ether1 → **Agrega ether1 como interfaz downstream (clientes multicast).** |
| /routing igmp-proxy interface add interface=ether2 → **Agrega ether2 como interfaz downstream.** |
| /routing igmp-proxy interface add interface=ether3 → **Agrega ether3 como interfaz downstream.** |

[50] https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/59965491/Multicast+Routing+Protocols
[51] https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/128221386/IGMP+Proxy

**3. Firewall**

```
/ip firewall filter add chain=forward protocol=igmp action=accept
```

Agrega una regla que **acepta** todo el tráfico del protocolo IGMP en la cadena forward.

```
/ip firewall filter add chain=forward dst-address=224.0.0.0/4 action=accept
```

Agrega una regla que **acepta** todo el tráfico destinado a direcciones multicast (rango 224.0.0.0 a 239.255.255.255).

```
/ip firewall filter add chain=input protocol=igmp action=accept
```

Agrega una regla que **acepta** tráfico IGMP destinado al propio router (cadena input).

- *Comprobación de reglas de Firewall:*

```
/ip firewall filter print
```

Muestra todas las reglas del firewall en la cadena forward.

```
/ip firewall filter print stats
```

Muestra las reglas junto con estadísticas (paquetes procesados, bytes, etc.).

### 4. Comprobaciones

**Ver si llegan grupos IGMP:**

```
/routing igmp-proxy mfc print
```

Este solo mostrará el resultado que vemos en la imagen **si la tarea multicast está activa**.




*Ilustración 76 Router Mikrotik - Comprobación IGMP 1*

**Cuando no está activo**: Se ha comenzado el multicast, pero los clientes aún no se han unido al multicast




*Ilustración 77 Router Mikrotik - Comprobación IGMP 2*

Esto es cuando aún **no se ha hecho nada**: ni clientes ni multicast.

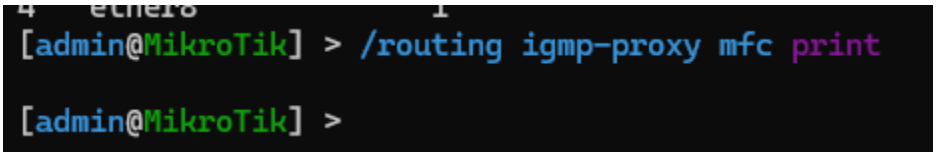



*Ilustración 78 Router Mikrotik - Comprobación IGMP 3*

Otro comando que podemos usar es:

```
/routing igmp-proxy interface print
```

Este da igual si está activo o no.

```
[admin@MikroTik] > /routing igmp-proxy interface print
Flags: U - UPSTREAM
Columns: INTERFACE, THRESHOLD
#    INTERFACE  THRESHOLD
0    all                1
1 U  ether0             1
2    ether1             1
3    ether2             1
4    ether3             1
[admin@MikroTik] >
```

*Ilustración 79 Router Mikrotik - Comprobación IGMP 4Comprobación en las diferentes subnets:*

Ahora prueba a mandar una tarea multicast. Recuerda que para ver el flujo multicast completo, debes ver encender al menos 2 de los hosts.

```
/tool sniffer quick interface=ether0 ip-protocol=udp

/tool sniffer quick interface=ether1 ip-protocol=udp

/tool sniffer quick interface=ether2 ip-protocol=udp

/tool sniffer quick interface=ether3 ip-protocol=udp
```

```
[admin@MikroTik] > /tool sniffer quick interface=ether1 ip-protocol=udp
Columns: INTERFACE, TIME, NUM, DIR, SRC-MAC, DST-MAC, SRC-ADDRESS, DST-ADDRESS, PROTOCOL, SIZE, CPU
INTERFACE  TIME       NUM  DIR  SRC-MAC            DST-MAC            SRC-ADDRESS          DST-ADDRESS          PROTOCOL  SIZE  CPU
ether1     629.644  16788  ->   BC:24:11:39:11:F2  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:58909       233.254.7.5:58908    ip:udp    1514    1
ether1     629.674  16789  ->   BC:24:11:39:11:F2  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:58909       233.254.7.5:58908    ip:udp    1514    1
ether1     629.674  16790  ->   BC:24:11:39:11:F2  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:58909       233.254.7.5:58908    ip:udp    1514    1
ether1     629.674  16791  ->   BC:24:11:39:11:F2  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:58909       233.254.7.5:58908    ip:udp    1514    1
ether1     629.704  16792  ->   BC:24:11:39:11:F2  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:58909       233.254.7.5:58908    ip:udp    1514    1
ether1     629.704  16793  ->   BC:24:11:39:11:F2  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:58909       233.254.7.5:58908    ip:udp     186    1
ether1     629.704  16794  ->   BC:24:11:39:11:F2  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:58909       233.254.7.5:58908    ip:udp     186    1
ether1     629.705  16795  <-   BC:24:11:09:F4:72  BC:24:11:39:11:F2  172.18.10.102:58908  10.2.7.5:58909       ip:udp     182    0
ether1     629.705  16796  <-   BC:24:11:09:F4:72  BC:24:11:39:11:F2  172.18.10.102:58908  10.2.7.5:58909       ip:udp     182    0
ether1     629.706  16797  ->   BC:24:11:39:11:F2  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:58909       233.254.7.5:58908    ip:udp    1514    1
ether1     629.724  16798  ->   BC:24:11:39:11:F2  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:58909       233.254.7.5:58908    ip:udp    1514    1
ether1     629.724  16799  ->   BC:24:11:39:11:F2  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:58909       233.254.7.5:58908    ip:udp    1514    1
ether1     629.754  16800  ->   BC:24:11:39:11:F2  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:58909       233.254.7.5:58908    ip:udp    1514    1
ether1     629.754  16801  ->   BC:24:11:39:11:F2  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:58909       233.254.7.5:58908    ip:udp    1514    1
ether1     629.774  16802  ->   BC:24:11:39:11:F2  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:58909       233.254.7.5:58908    ip:udp    1514    1
ether1     629.774  16803  ->   BC:24:11:39:11:F2  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:58909       233.254.7.5:58908    ip:udp    1514    1
ether1     629.794  16804  ->   BC:24:11:39:11:F2  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:58909       233.254.7.5:58908    ip:udp    1514    1
ether1     629.814  16805  ->   BC:24:11:39:11:F2  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:58909       233.254.7.5:58908    ip:udp    1514    1
ether1     629.814  16806  ->   BC:24:11:39:11:F2  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:58909       233.254.7.5:58908    ip:udp    1514    1
ether1     629.844  16807  ->   BC:24:11:39:11:F2  01:00:5E:7E:07:05  10.2.7.5:58909       233.254.7.5:58908    ip:udp    1514    1
-- [Q quit|D dump|C-z pause]
```

*Ilustración 80 Router Mikrotik - Comprobación IGMP - Herramienta "sniff"*

Esta imagen es el resultado de haber ejecutado una tarea multicast de despliegue. Podemos ver cómo se comporta el tráfico en la interfaz ether1 perteneciente a 172.18.10.0/24. Podemos ver el grupo multicast (233.254.7.5 ). También desde el cliente (172.18.10.102) al servidor FOG (10.2.7.5).

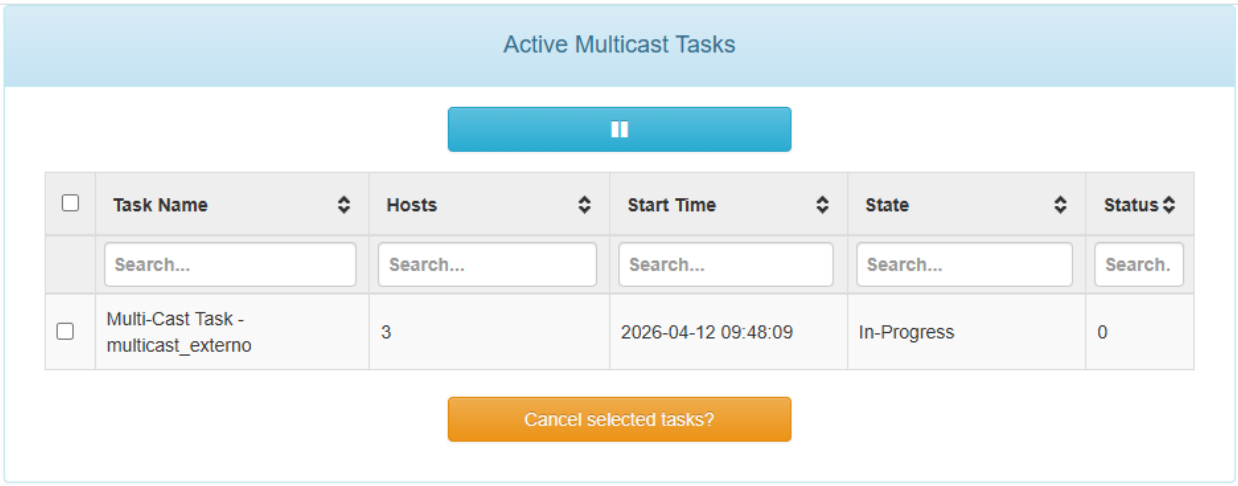



*Ilustración 81 Servidor FOG - Tarea Multicast*

Los tres clientes están realizando la tarea.

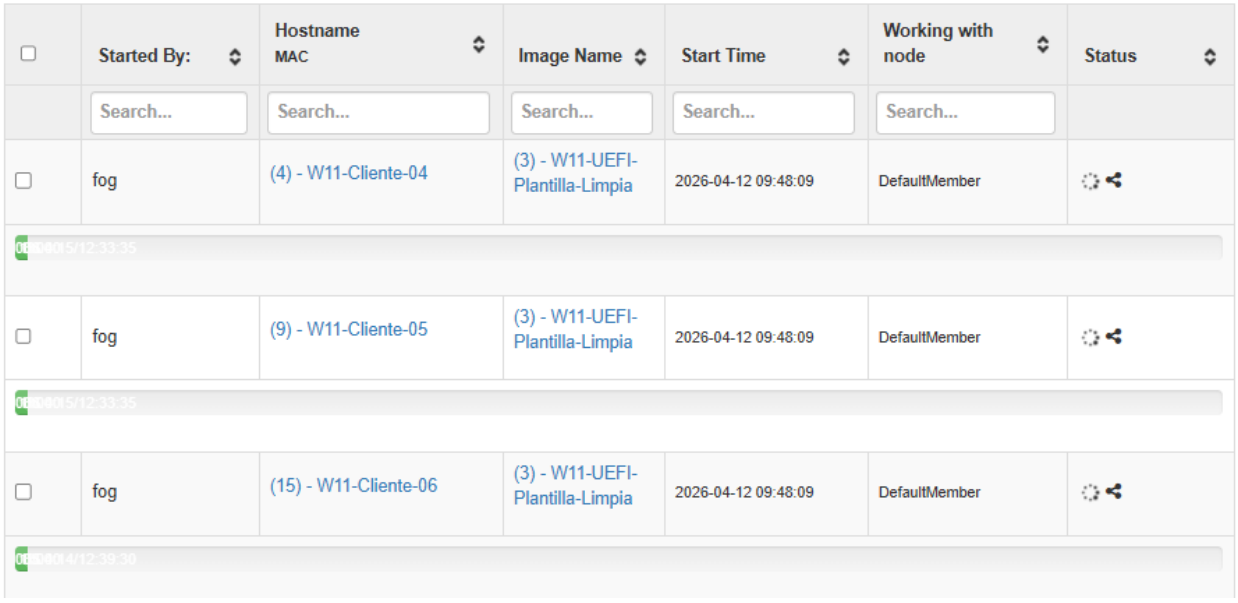



*Ilustración 82 Servidor FOG - Tarea Multicast - Seguimiento de tarea para cada cliente*

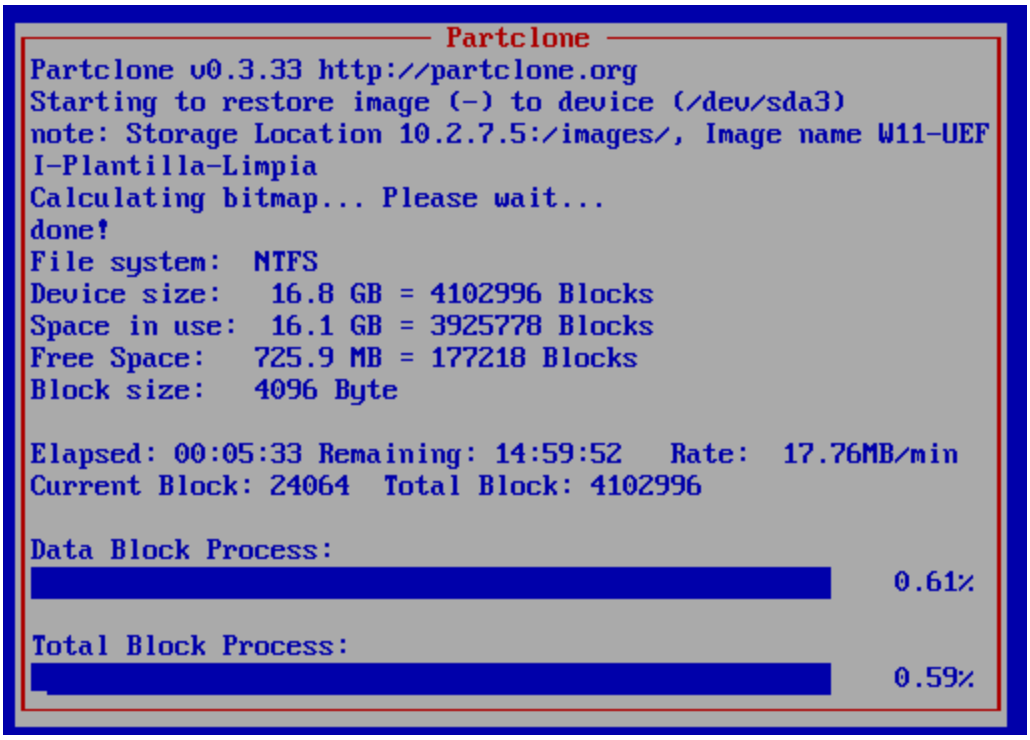



*Ilustración 83 Servidor FOG - Pantalla cliente - Proceso de despliegue*

### Wake On LAN

En el router Mikrotik no se puede llevar a cabo la misma configuración que en R1-ubuntu y por lo tanto no se consigue llevar a cabo el reenvío de paquetes de Wake On LAN entre subnets. Por lo tanto, tendremos que utilizar otros métodos.

*Método 1: Router Mikrotik como agente proxy Wake On LAN*

Aprovechando que la infraestructura de nuestro centro educativo cuenta con un router **MikroTik** equipado con una interfaz de red para cada aula, utilizaremos su herramienta nativa **'wol'** para el envío de paquetes *Wake-on-LAN*.

- Creamos un grupo de usuarios con permisos restringidos:

```
/user group

add name=wol-only
policy=test,ssh,!local,!telnet,!ftp,!reboot,!read,!write,!policy,!winbox,!password,!web,!sniff
,!sensitive,!api,!romon,!rest-api
```

En este caso solo hemos autorizado el uso de **ssh** para poder conectarnos y los comandos que se engloban bajo la categoría test[52].

- Crear el usuario.

```
/user

add name=usuario-wol group=wol-only password=PASSWORD
```

Una vez creado el usuario, podremos conectarnos directamente al router Mikrotik mediante SSH (no podremos usar WinBOX). Entonces podremos ejecutar el comando la herramienta “wol”.

```
/tool wol mac=BC:24:11:09:E4:78 interface=ether1
```

[52] https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/8978504/User

Con la restricción que tenemos no podemos saber ni las IPs ni las interfaces del router.

```
[usuario-wol@MikroTik] > ip address/print

not enough permissions (9)
[usuario-wol@MikroTik] > interface/print

not enough permissions (9)
[usuario-wol@MikroTik] > /tool wol mac=BC:24:11:09:E4:78 interface=ether1

[usuario-wol@MikroTik] >
```

*Ilustración 84 Router Mikrotik - Restricciones de usuario*

Comprobamos con el siguiente comando desde un equipo con acceso a una de las subnets de los clientes que el paquete de Wake On LAN llega.

```
sudo tcpdump -i eth217 -n -vv -XX udp port 9 or port 7 or ether proto 0x0842
```

```
root@etherwake:~# sudo tcpdump -i eth217 -n -vv -XX udp port 9 or port 7 or ether proto 0x0842
tcpdump: listening on eth217, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
14:06:41.346111 bc:24:11:39:11:f2 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype Unknown (0x0842), length 116:
        0x0000:  ffff ffff ffff bc24 1139 11f2 0842 ffff  .......$.9...B..
        0x0010:  ffff ffff bc24 1109 e478 bc24 1109 e478  .....$...x.$...x
        0x0020:  bc24 1109 e478 bc24 1109 e478 bc24 1109  .$...x.$...x.$..
        0x0030:  e478 bc24 1109 e478 bc24 1109 e478 bc24  .x.$...x.$...x.$
        0x0040:  1109 e478 bc24 1109 e478 bc24 1109 e478  ...x.$...x.$...x
        0x0050:  bc24 1109 e478 bc24 1109 e478 bc24 1109  .$...x.$...x.$..
        0x0060:  e478 bc24 1109 e478 bc24 1109 e478 bc24  .x.$...x.$...x.$
        0x0070:  1109 e478                                ...x
```

*Ilustración 85 Router Mikrotik - WakeOnLAN - Comprobación "tcpdump"*

- Ejecutar el comando desde el servidor FOG:

```
ssh usuario-wol@10.2.7.3 "/tool wol mac=BC:24:11:09:E4:78 interface=ether1"
```

El problema es que con la configuración actual nos pedirá la contraseña cada vez que queramos ejecutar el comando. Para evitarlo, vamos a generar una clave pública desde nuestro servidor FOG. No es necesario poner nada en la passphrase.

```
ssh-keygen -t ed25519
```

```
root@2asircristobal:/home/cristobal# ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:f1v6OEAJwyhFIaKMJyW7h4bwiTIfqkKd1W/wkdoxT3I root@2asircristobal
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|. o .o++         |
|o= .... +        |
|*..  ..  o..     |
|oB . . o *oE     |
|B.* o   S.O      |
|o* +   . *..     |
|o .     . ... .  |
|o          ..=   |
|o           +o.  |
+----[SHA256]-----+
root@2asircristobal:/home/cristobal#
```

*Ilustración 86 Clave pública para acceso a Router Mikrotik*

- **Subir la llave al MikroTik**

Ahora vamos a enviar el archive de la clave pública al router Mikrotik. Para ello usamos las credenciales del usuario “admin” de Mikrotik.

```
scp ~/.ssh/id_ed25519.pub admin@10.2.7.3:/id_ed25519.pub
```

Ahora, desde el router Mikrotik, debemos asociar la clave pública con el usuario-wol.

```
/user ssh-keys import public-key-file=id_ed25519.pub user=usuario-wol
```

Una vez completado este paso, podremos volver a la terminal del servidor FOG y comprobar que no se nos pide contraseña para la ejecución del comando:

```
root@2asircristobal:/home/cristobal# ssh usuario-wol@10.2.7.3 "/tool wol mac=BC:24:11:09:E4:78 interface=ether1"
root@2asircristobal:/home/cristobal# ssh usuario-wol@10.2.7.3 "/tool wol mac=BC:24:11:09:E4:78 interface=ether1"
root@2asircristobal:/home/cristobal# ssh usuario-wol@10.2.7.3 "/tool wol mac=BC:24:11:09:E4:78 interface=ether1"
```

*Ilustración 87 Ejecución de la herramienta "wol" desde el servidor FOG*

**Otro problema**: Como habrás podido comprobar, a la hora de ejecutar los comandos de "wol", debemos especificar la interfaz de red de salida. Nuestro usuario no sabe cuáles son las que tiene el router y habrá veces en las que tampoco sabrá donde está exactamente el host o grupo de hosts. Por eso necesita la capacidad de mandar el Wake On LAN por todas las interfaces mediante un solo comando.

- **Debemos**:

Modificar el grupo de usuarios para darle permisos de "read". O bien a la hora de crear el grupo otorgárselo.

```
/user group set [find name=wol-only]
policy=read,test,ssh,!local,!telnet,!ftp,!reboot,!write,!policy,!winbox,!password,!web,!sniff,
!sensitive,!api,!romon,!rest-api
```

Una vez modificado, podremos usar el siguiente comando:

```
ssh usuario-wol@10.2.7.3 "/interface find where running=yes; :foreach i in=[/interface find
where running=yes] do={ /tool wol mac=BC:24:11:09:E4:78 interface=[/interface get \$i
name] }"
```

Comprobamos su salida por las tres interfaces:

```
root@etherwake:~# sudo tcpdump -i eth217 -n -vv -XX udp port 9 or port 7 or ether proto 0x0842
tcpdump: listening on eth217, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
14:36:51.979435 bc:24:11:39:11:f2 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype Unknown (0x0842), length 116:
        0x0000:  ffff ffff ffff bc24 1139 11f2 0842 ffff  .......$.9...B..
        0x0010:  ffff ffff bc24 1109 e478 bc24 1109 e478  .....$...x.$...x
        0x0020:  bc24 1109 e478 bc24 1109 e478 bc24 1109  .$...x.$...x.$..
        0x0030:  e478 bc24 1109 e478 bc24 1109 e478 bc24  .x.$...x.$...x.$
        0x0040:  1109 e478 bc24 1109 e478 bc24 1109 e478  ...x.$...x.$...x
        0x0050:  bc24 1109 e478 bc24 1109 e478 bc24 1109  .$...x.$...x.$..
        0x0060:  e478 bc24 1109 e478 bc24 1109 e478 bc24  .x.$...x.$...x.$
        0x0070:  1109 e478                                ...x
```

*Ilustración 88 Router Mikrotik - Comando "wol" múltiples interfaces 1*

```
root@etherwake:~# sudo tcpdump -i eth227 -n -vv -XX udp port 9 or port 7 or ether proto 0x0842
tcpdump: listening on eth227, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
14:36:51.980684 bc:24:11:5f:98:df > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype Unknown (0x0842), length 116:
        0x0000:  ffff ffff ffff bc24 115f 98df 0842 ffff  .......$._...B..
        0x0010:  ffff ffff bc24 1109 e478 bc24 1109 e478  .....$...x.$...x
        0x0020:  bc24 1109 e478 bc24 1109 e478 bc24 1109  .$...x.$...x.$..
        0x0030:  e478 bc24 1109 e478 bc24 1109 e478 bc24  .x.$...x.$...x.$
        0x0040:  1109 e478 bc24 1109 e478 bc24 1109 e478  ...x.$...x.$...x
        0x0050:  bc24 1109 e478 bc24 1109 e478 bc24 1109  .$...x.$...x.$..
        0x0060:  e478 bc24 1109 e478 bc24 1109 e478 bc24  .x.$...x.$...x.$
        0x0070:  1109 e478                                ...x
```

*Ilustración 89 Router Mikrotik - Comando "wol" múltiples interfaces 2*

```
root@etherwake:~# sudo tcpdump -i eth237 -n -vv -XX udp port 9 or port 7 or ether proto 0x0842
tcpdump: listening on eth237, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
14:36:51.982020 bc:24:11:22:35:6c > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype Unknown (0x0842), length 116:
        0x0000:  ffff ffff ffff bc24 1122 356c 0842 ffff  .......$."5l.B..
        0x0010:  ffff ffff bc24 1109 e478 bc24 1109 e478  .....$...x.$...x
        0x0020:  bc24 1109 e478 bc24 1109 e478 bc24 1109  .$...x.$...x.$..
        0x0030:  e478 bc24 1109 e478 bc24 1109 e478 bc24  .x.$...x.$...x.$
        0x0040:  1109 e478 bc24 1109 e478 bc24 1109 e478  ...x.$...x.$...x
        0x0050:  bc24 1109 e478 bc24 1109 e478 bc24 1109  .$...x.$...x.$..
        0x0060:  e478 bc24 1109 e478 bc24 1109 e478 bc24  .x.$...x.$...x.$
        0x0070:  1109 e478                                ...x
```

*Ilustración 90 Router Mikrotik - Comando "wol" múltiples interfaces 3*

Además de lo comentado anteriormente, hay que tener en cuenta que en ocasiones tendremos que mandar múltiples MACs por todas las interfaces. Para poder mandarlas necesitaremos automatizar el proceso aún más. Para ello creamos un script en el propio servidor FOG que nos permitirá llevar a cabo esta tarea, tan solo teniendo que identificar el nombre del host o grupo de hosts que queremos levantar.

El script se encuentra en el archivo adjunto: **fog-wakeup.sh**[53]

Por nuestra parte, solo tendremos que indicar las credenciales de la base de datos. Y las del usuario con permisos restringidos del router Mikrotik que creamos previamente. Ten en cuenta que al tener configurada la clave pública no hace falta indicar su contraseña en el documento.

```
# --- CONFIGURACIÓN ---
DB_USER="root"
DB_PASS="" # Pon la contraseña si tiene
ROUTER_USER="usuario-wol"
ROUTER_IP="10.2.7.3"
```

*Ilustración 91 Credenciales de "fog-wakeup.sh"*

Le damos permisos de ejecución:

```
chmod +x fog-wakeup.sh
```

Para levantar hosts:

```
./fog-wakeup.sh -h W11-Cliente-01
```

Para levantar grupos:

```
./fog-wakeup.sh -g multicast_externo
```

[53] https://github.com/cristobal90palma/fog_project_2ASIR_2025-26/blob/main/FOG_Server/scripts/fog-wakeup.sh

*Método 2: Usar un dispositivo Linux con capacidades para mandar Wake On LAN*

Puede ocurrir que no se nos permita realizar la configuración anterior por motivos de seguridad. Entonces otra posibilidad que tenemos es tener en la red algún dispositivo con capacidad de mandar paquetes WOL[54].

En este ejemplo vamos a usar un contenedor en el bridge "vmbr217".

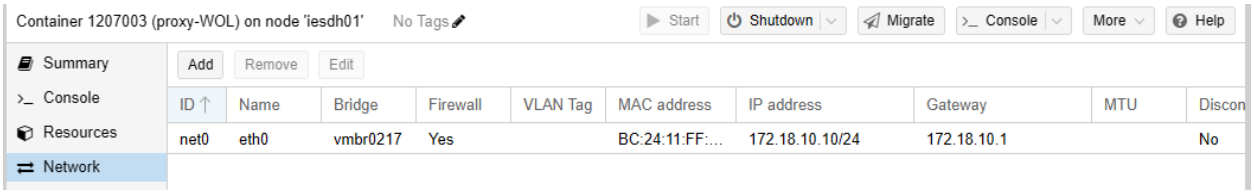



*Ilustración 92 Dispositivo "Jump Box" para WOL*

- Necesitamos instalar paquetería: En este caso, usaremos **etherwake**

```
apt update

apt install etherwake
```

- La clave pública:

De igual manera que hicimos en el anterior método, vamos a configurar la clave pública. Como ya está creada, solo tendremos que pasársela:

```
ssh-copy-id root@172.18.10.10
```

Ahora podremos entrar

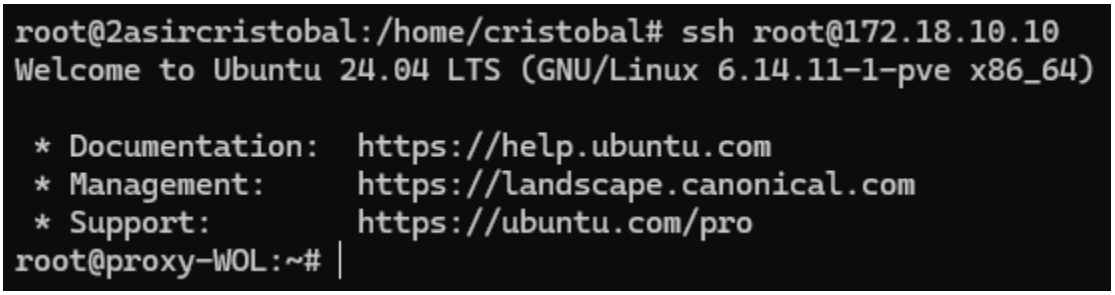



*Ilustración 93 Clave pública configurada en "Jump Box"*

[54] https://markjaquith.com/2023/10/ssh-jump-box-proxy/

Debemos identificar la interfaz de red del dispositivo, usamos “**ip a**”:




*Ilustración 94 Interfaz de red de "Jump Box"*

Ahora, desde la terminal del servidor FOG, podremos usar el siguiente comando sin ni si quiera tener que entrar en la sesión SSH del contenedor que está en vmbr217.

```
ssh root@172.18.10.10 "etherwake -i eth0 bc:24:11:99:0a:d5"
```

Saliendo de “proxy-wol” y ejecutando el comando.

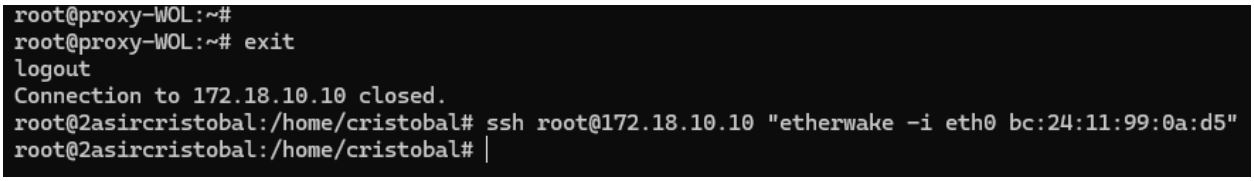



*Ilustración 95 Ejecución de "etherwake" desde FOG en "Jump Box"*

Viendo cómo llega el paquete Wake On LAN:

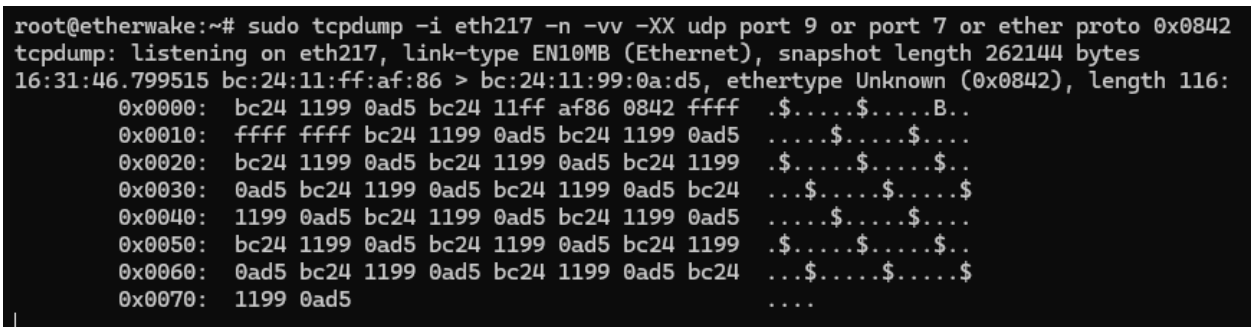



*Ilustración 96 Comprobación con "tcpdump" de método "Jump Box"*

Ahora, para poder levantar hosts o grupos de hosts de manera sencilla vamos a usar el script **fog-wol-linux.sh**[55]

Le damos permisos de ejecución:

```
chmod +x fog-wol-linux.sh
```

[55] https://github.com/cristobal90palma/fog_project_2ASIR_2025-26/blob/main/FOG_Server/scripts/fog-wol-linux.sh

Método de uso:

Para levantar hosts:

```
./fog-wol-linux.sh -h W11-Cliente-01
```

Para levantar grupos:

```
./fog-wol-linux.sh -g multicast_externo
```

Ejecución del comando

```
root@2asircristobal:/home/cristobal# ./fog-wol-linux.sh -g multicast_externo
Enter password:
Despertando a bc:24:11:09:f4:72 vía 172.18.10.10...
Despertando a bc:24:11:fc:be:74 vía 172.18.10.10...
Despertando a bc:24:11:00:6e:57 vía 172.18.10.10...
```

*Ilustración 97 Comprobación script " fog-wol-linux.sh"*

Vemos como llegan las Wake On LAN para los tres equipos que conforman el grupo.

```
root@etherwake:~# sudo tcpdump -i eth217 -n -vv -XX udp port 9 or port 7 or ether proto 0x0842
tcpdump: listening on eth217, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
16:39:43.346158 bc:24:11:ff:af:86 > bc:24:11:09:f4:72, ethertype Unknown (0x0842), length 116:
        0x0000:  bc24 1109 f472 bc24 11ff af86 0842 ffff  .$...r.$.....B..
        0x0010:  ffff ffff bc24 1109 f472 bc24 1109 f472  .....$...r.$...r
        0x0020:  bc24 1109 f472 bc24 1109 f472 bc24 1109  .$...r.$...r.$..
        0x0030:  f472 bc24 1109 f472 bc24 1109 f472 bc24  .r.$...r.$...r.$
        0x0040:  1109 f472 bc24 1109 f472 bc24 1109 f472  ...r.$...r.$...r
        0x0050:  bc24 1109 f472 bc24 1109 f472 bc24 1109  .$...r.$...r.$..
        0x0060:  f472 bc24 1109 f472 bc24 1109 f472 bc24  .r.$...r.$...r.$
        0x0070:  1109 f472                                ...r
16:39:43.992244 bc:24:11:ff:af:86 > bc:24:11:fc:be:74, ethertype Unknown (0x0842), length 116:
        0x0000:  bc24 11fc be74 bc24 11ff af86 0842 ffff  .$...t.$.....B..
        0x0010:  ffff ffff bc24 11fc be74 bc24 11fc be74  .....$...t.$...t
        0x0020:  bc24 11fc be74 bc24 11fc be74 bc24 11fc  .$...t.$...t.$..
        0x0030:  be74 bc24 11fc be74 bc24 11fc be74 bc24  .t.$...t.$...t.$
        0x0040:  11fc be74 bc24 11fc be74 bc24 11fc be74  ...t.$...t.$...t
        0x0050:  bc24 11fc be74 bc24 11fc be74 bc24 11fc  .$...t.$...t.$..
        0x0060:  be74 bc24 11fc be74 bc24 11fc be74 bc24  .t.$...t.$...t.$
        0x0070:  11fc be74                                ...t
16:39:44.611705 bc:24:11:ff:af:86 > bc:24:11:00:6e:57, ethertype Unknown (0x0842), length 116:
        0x0000:  bc24 1100 6e57 bc24 11ff af86 0842 ffff  .$..nW.$.....B..
        0x0010:  ffff ffff bc24 1100 6e57 bc24 1100 6e57  .....$..nW.$..nW
        0x0020:  bc24 1100 6e57 bc24 1100 6e57 bc24 1100  .$..nW.$..nW.$..
        0x0030:  6e57 bc24 1100 6e57 bc24 1100 6e57 bc24  nW.$..nW.$..nW.$
        0x0040:  1100 6e57 bc24 1100 6e57 bc24 1100 6e57  ..nW.$..nW.$..nW
        0x0050:  bc24 1100 6e57 bc24 1100 6e57 bc24 1100  .$..nW.$..nW.$..
        0x0060:  6e57 bc24 1100 6e57 bc24 1100 6e57 bc24  nW.$..nW.$..nW.$
        0x0070:  1100 6e57                                ..nW
```

*Ilustración 98 Comprobación con "tcpdump" de método "Jump Box" – Script "fog-wol-linux.sh"*

### Router Mikrotik como servidor DHCP (Opcional)

En esta situación, el servidor FOG no proveerá servicios DHCP. Su lugar lo tomará el router MikroTik, que además de encargarse del servicio DHCP, también tendrá que encargarse de los parámetros de arranque por red (PXE) para los bridges vmbr217, vmbr227 y vmbr237.

Nos conectamos por SSH al router Mikrotik y ejecutamos los siguientes comandos:

- 1. Crear el Pool

```
/ip pool add name=dhcp_pool217 ranges=172.18.10.100-172.18.10.250
```

- 2. Crear la red con múltiples DNS (Separados por coma)

```
/ip dhcp-server network
add address=172.18.10.0/24 gateway=172.18.10.1 dns-server=172.16.200.1,8.8.8.8
```

- 3. Crear el servidor DHCP

```
/ip dhcp-server
add name=vmbr217 interface=ether1 address-pool=dhcp_pool217 lease-time=10h
disabled=no
```

En nuestro caso, hacemos esto para cada uno de los bridges:

- vmbr217: 172.18.10.0/24
- vmbr227: 172.18.20.0/24
- vmbr237: 172.18.30.0/24

Cada uno con sus respectivas POOL y sus gateways.

Esta parte también se puede hacer con DHCP Setup desde la interfaz gráfica:

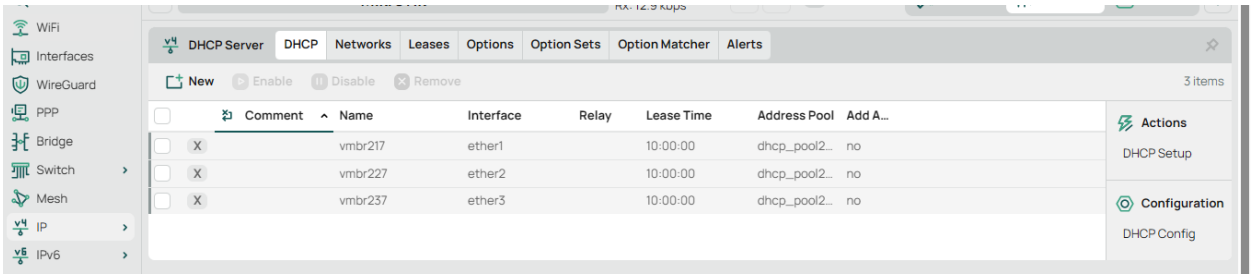



*Ilustración 99 Router Miktotik - DHCP-Server – Creación del servicio*

Creamos los DHCP →Options. Para definir los archivos de arranque y el servidor FOG.

```
/ip dhcp-server option
add code=66 name=fog-server value="s'10.2.7.5'"
add code=67 name=boot-legacy value="s'undionly.kkpxe'"
add code=67 name=boot-uefi64 value="s'snponly.efi'"
add code=67 name=boot-uefi32 value="s'i386-efi/snponly.efi'"
add code=67 name=boot-arm64 value="s'arm64-efi/snponly.efi'"
add code=67 name=boot-apple value="s'snponly.efi'"
add code=43 name=apple-bsdp
value="0x010101040280000704810052a090d8100052a08695058452d464f47"
```

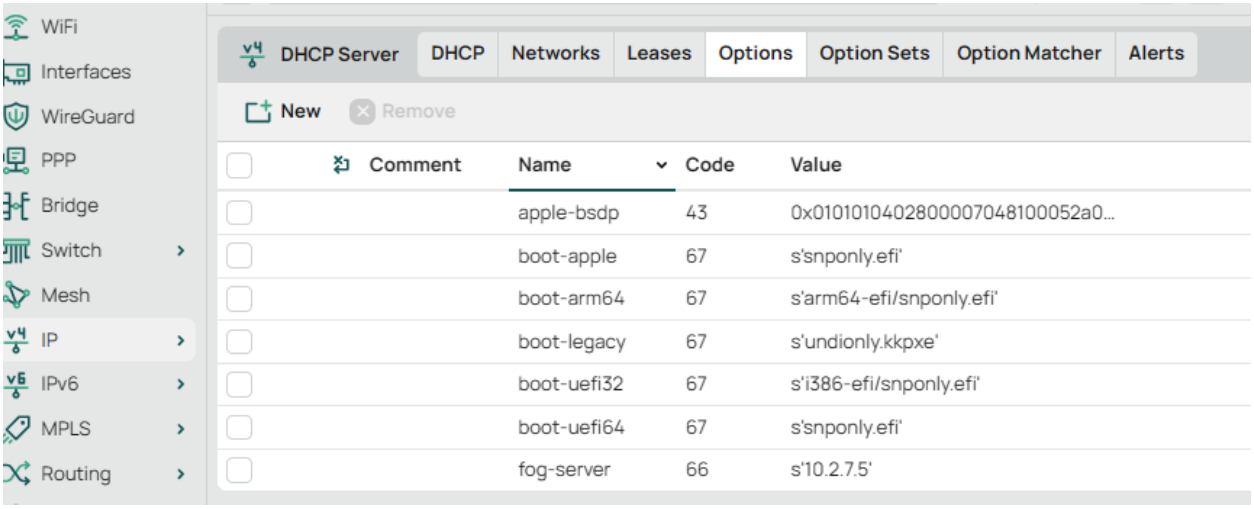



*Ilustración 100 Router Miktotik - DHCP-Server - DHCP Options 1*

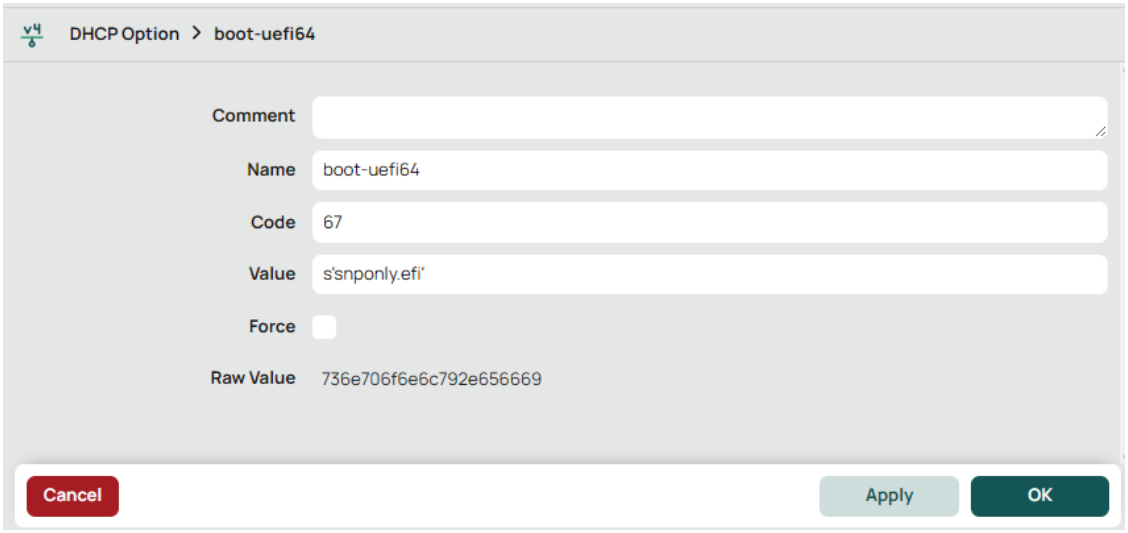



*Ilustración 101 Router Miktotik - DHCP-Server - DHCP Options 2*

Crear los Grupos (Option Sets). Esto agrupa la IP del servidor con el archivo correspondiente para cada arquitectura.

```
/ip dhcp-server option sets
add name=set-legacy options=fog-server,boot-legacy
add name=set-uefi64 options=fog-server,boot-uefi64
add name=set-uefi32 options=fog-server,boot-uefi32
add name=set-arm64 options=fog-server,boot-arm64
add name=set-surface options=fog-server,boot-uefi64
add name=set-apple options=fog-server,boot-apple,apple-bsdp
```

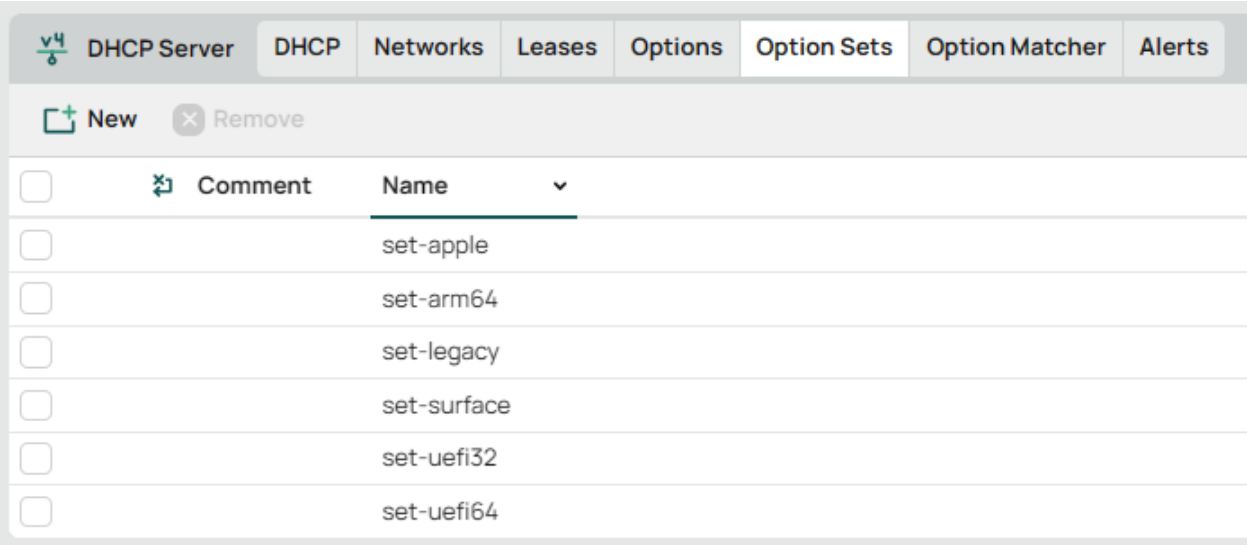



*Ilustración 102 Router Miktotik - DHCP-Server - Options Sets 1*

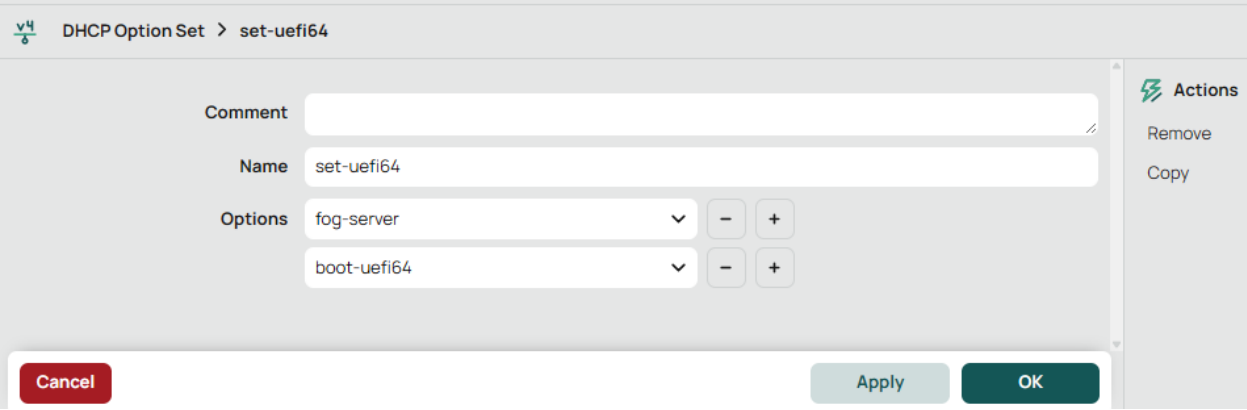



*Ilustración 103 Router Miktotik - DHCP-Server - Options Sets 2*

Configurar el Matcher (La lógica del "IF")

```
/ip dhcp-server matcher

add name=match-legacy-217 code=93 value="0x0000" matching-type=exact
server=vmbr217 address-pool=dhcp_pool217 option-set=set-legacy

add name=match-uefi32-217 code=93 value="0x0006" matching-type=exact
server=vmbr217 address-pool=dhcp_pool217 option-set=set-uefi32

add name=match-uefi64-217 code=93 value="0x0007" matching-type=exact
server=vmbr217 address-pool=dhcp_pool217 option-set=set-uefi64

add name=match-uefi64-8-217 code=93 value="0x0008" matching-type=exact
server=vmbr217 address-pool=dhcp_pool217 option-set=set-uefi64

add name=match-uefi64-9-217 code=93 value="0x0009" matching-type=exact
server=vmbr217 address-pool=dhcp_pool217 option-set=set-uefi64

add name=match-arm64-217 code=93 value="0x000b" matching-type=exact
server=vmbr217 address-pool=dhcp_pool217 option-set=set-arm64

add name=match-surface code=60 value="PXEClient:Arch:00007:UNDI:003016"
matching-type=substring server=vmbr217 address-pool=dhcp_pool217 option-set=set-
surface

add name=match-apple code=60 value="AAPLBSDPC/i386" matching-type=substring
server=vmbr217 address-pool=dhcp_pool217 option-set=set-apple
```

**Nota**: En el matcher, el código 93 (arquitectura) suele enviarse como valor hexadecimal. Por eso en el documento de configuración de isc-dhcp-server vemos valores como “00011”, pero aquí vemos “0x000b”.

**ATENCIÓN**: Tendremos que crear los “**matcher**” para cada uno de los bridges. Lo indicamos en el campo “server”, “address-pool” y “name”.

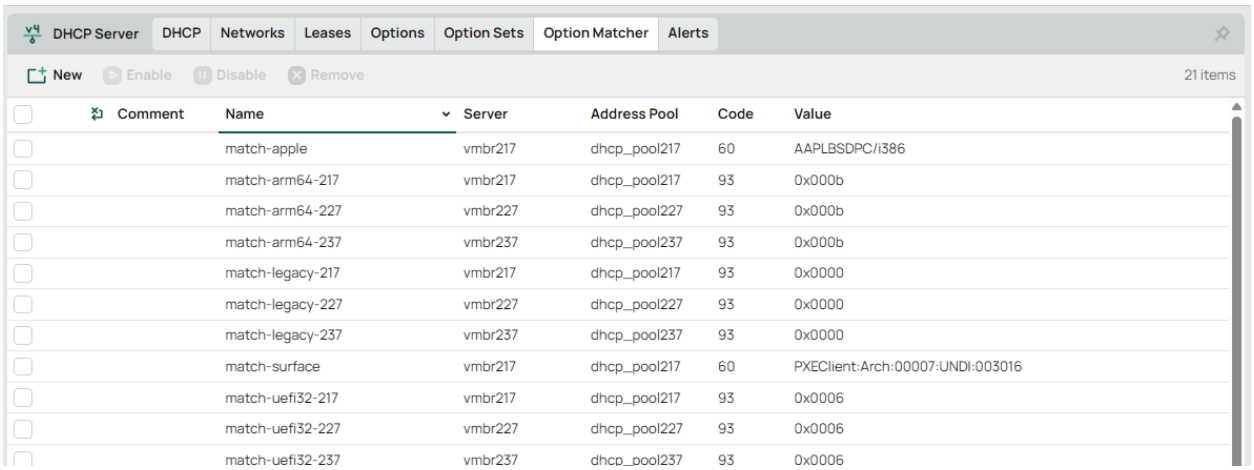



*Ilustración 104 Router Miktotik - DHCP-Server - Matcher 1*

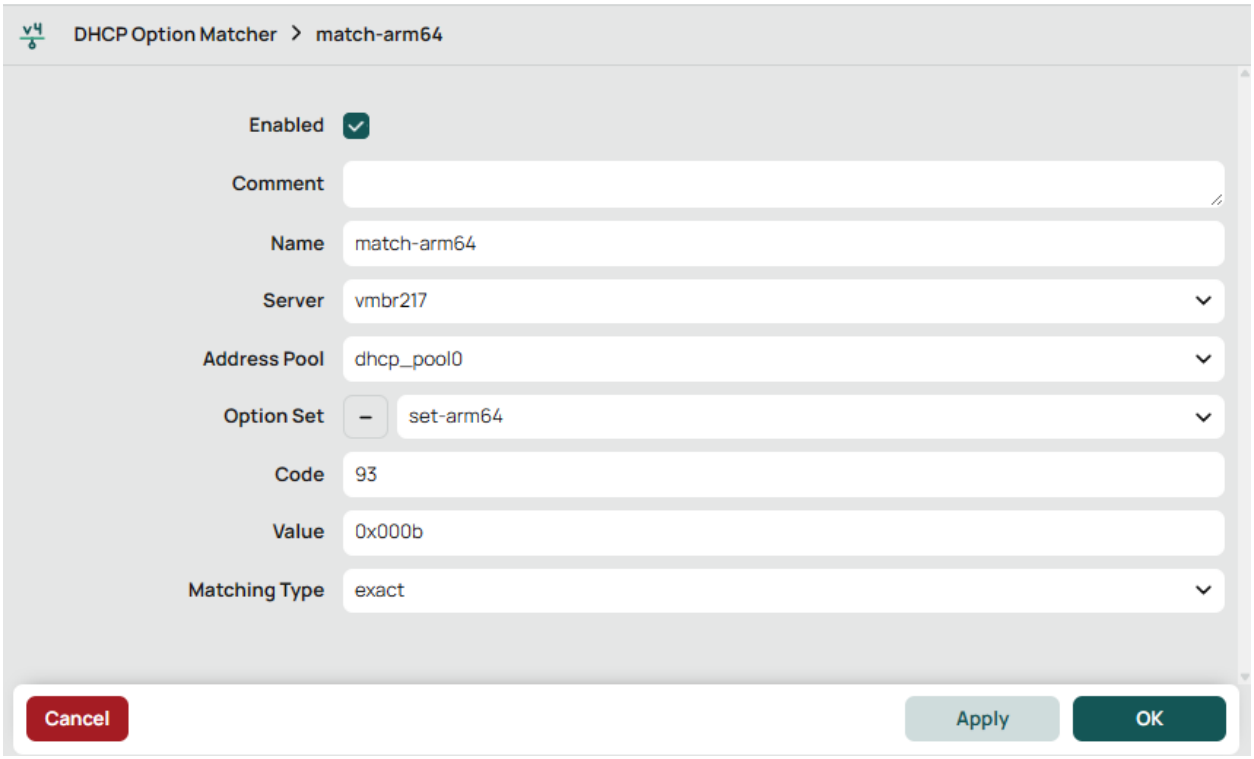



*Ilustración 105 Router Miktotik - DHCP-Server - Matcher 2*

### Exportar configuración de router Mikrotik

Seguimos la siguiente guía[56] de los foros de Mikrotik para la exportación de la configuración del router Mikrotik.

Desde la interfaz web del router nos vamos a “New Terminal” o en nuestro caso, al no funcionar esta manera, desde una sesión con SSH, ejecutamos el siguiente comando:

```
/export file=mikrotik_config hide-sensitive
```

Elegimos el nombre que queramos, y “hide-sensitive” es para que no se exporten claves y otros datos sensibles.

Ahora, desde la terminal, nos dirigimos a **“Files”.**

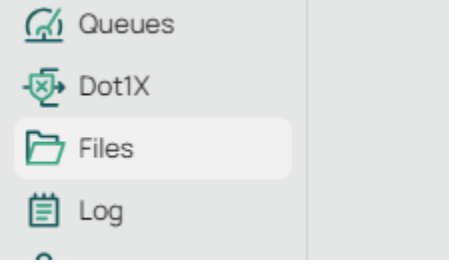



*Ilustración 106 Router Miktotik - Exportar configuración 1*

Seleccionamos el archivo:

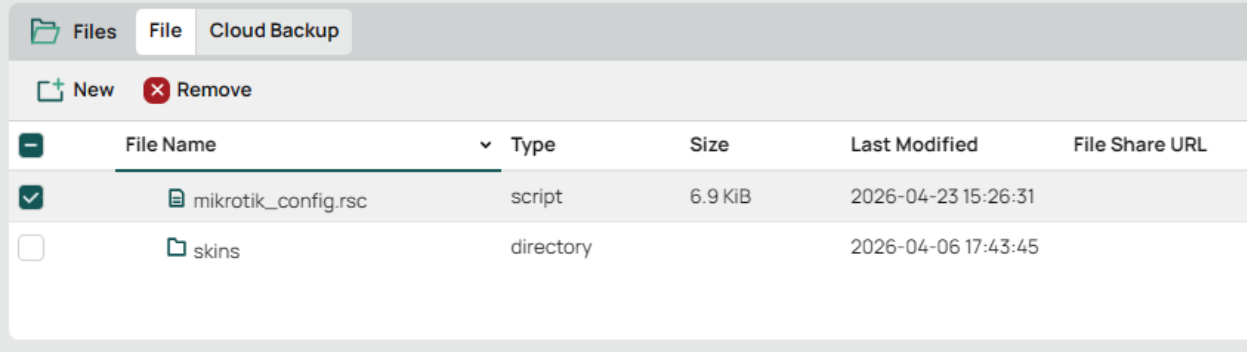



*Ilustración 107 Router Miktotik - Exportar configuración 2*

[56] https://forum.mikrotik.com/t/forum-rules/173010/5

Y lo descargamos:

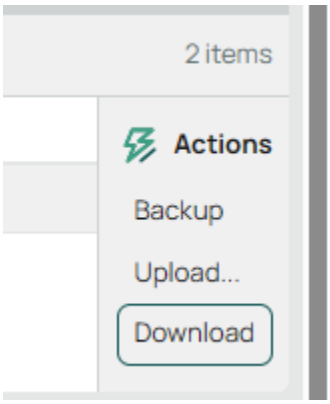



*Ilustración 108 Router Miktotik - Exportar configuración 3*

El archivo debe parecerse a esto:

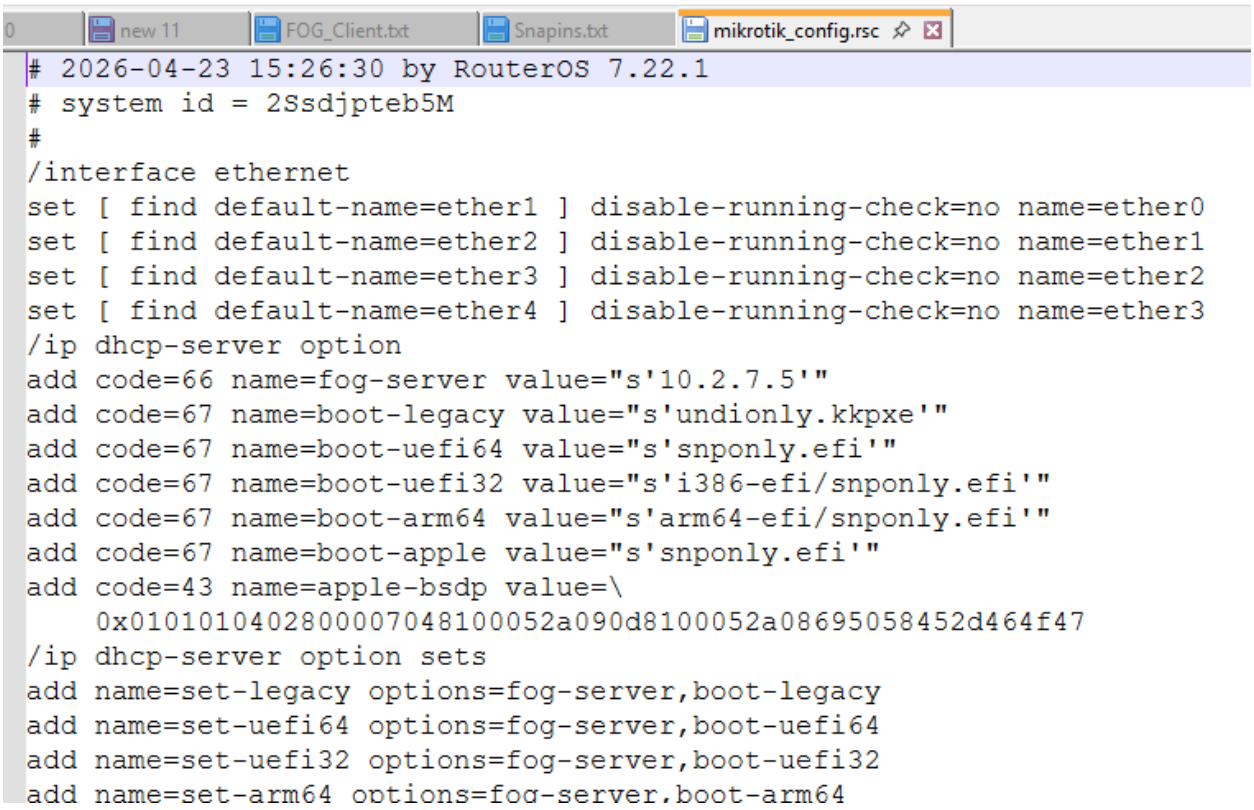



*Ilustración 109 Router Miktotik - Exportar configuración 4*

El archivo con la configuración del router Mikrotik que vemos en el proyecto se encuentra en: https://github.com/cristobal90palma/fog_project_2ASIR_2025-26/blob/main/Mikrotik/mikrotik_config.rsc

### 4.1.7. Auditoría

*Carencias de Seguridad (Acceso y Cifrado)*

- **Ausencia de Certificados SSL (HTTPS):** La interfaz de gestión y el tráfico iPXE funcionan bajo HTTP. Esto implica que las contraseñas viajan en texto plano. **Se ha decidido no activarlo aún para evitar problemas de compatibilidad con los equipos del centro.**
- **Bases de Datos sin Securizar:** Aún no se ha limitado el acceso al puerto de MySQL, lo cuál permite acceso remoto a la base de datos.
- **Acceso SSH sin Restricciones:** El acceso por consola sigue permitiendo el usuario root y se basa en contraseñas en lugar de llaves SSH, lo cual es un riesgo frente a ataques de fuerza bruta.

*Carencias de Estabilidad y Redundancia*

- **Ausencia de Redundancia de Almacenamiento:** Las imágenes de los equipos están en una sola VM. Ante su pérdida, desaparece todo el trabajo de creación de imágenes de sistemas operativos, además de la información en la base de datos.
- **Dependencia de Backup Manual:** Aunque el script oficial funciona, el proceso de copia de seguridad todavía requiere demasiada intervención o supervisión manual para asegurar que los datos están externalizados correctamente.

*Carencias de Monitorización*

- **Falta de Alertas Externas:** Actualmente el servidor no tiene forma de avisar automáticamente si un servicio crítico (como el Multicast o el Scheduler) se detiene, lo que obliga a una revisión manual constante para comprobar que todo funciona.

## 4.2. Integración de las herramientas de apoyo

Para mitigar las deficiencias detectadas anteriormente, vamos a realizar la configuración de las siguientes herramientas.

### 4.2.1. Copias de Seguridad (Backups)

La virtualización del servidor FOG en Proxmox permite delegar la creación de copias de seguridad en **las soluciones de backup nativas del hipervisor**[57][58], simplificando las tareas de mantenimiento y recuperación del sistema.

A continuación, nos vamos a centrar en algunas herramientas y técnicas propias de FOG para la salvaguarda de datos y la migración de contenido a nuevos servidores.

*Script de Backup Oficial*

*(Una configuración más extensa se encuentra en **Anexo: Script de Backup Oficial**)*

Se ha utilizado el script oficial ubicado en nuestro caso en **/root/fogproject/utils/FOGBackup/FOGBackup.sh**. Durante las pruebas iniciales, se identificó un riesgo crítico: el script original utilizaba el comando wget para exportar la base de datos a través de la interfaz web, lo que generaba un error de autenticación (**HTTP 401 Unauthorized**) y evitaba que se realizase el backup del resto de elementos del servidor FOG.

Para solucionar esto y mejorar la seguridad (**evitando la exposición vía web**), se modificó la función **backupDB()** dentro del script para realizar una comunicación directa con el motor de la base de datos:

- **Cambio:** Se sustituyó el método **wget** por el comando **mysqldump**.
- **Ventaja:** Se eliminó la dependencia del servidor Apache para el respaldo y se aseguró que las credenciales se lean dinámicamente desde el archivo "**.fogsettings**".

[57] https://pve.proxmox.com/wiki/Backup_and_Restore
[58] https://pve.proxmox.com/wiki/Live_Snapshots

### Almacenamiento externo para Backup mediante NFS

Un problema recurrente en los servidores de imágenes es el agotamiento del espacio en disco. Si los backups se guardasen en la misma partición que las imágenes activas, el sistema podría colapsar rápidamente.

Para solucionar este riesgo, se ha integrado un servicio de almacenamiento externo basado en **NFS (Network File System)**. Se configuró un segundo servidor que actúa como repositorio de seguridad, permitiendo que el servidor FOG monte una carpeta remota como si fuera un disco local. Esta arquitectura aporta dos beneficios críticos:

- **Seguridad física:** Los datos residen en un hardware distinto.
- **Escalabilidad:** El almacenamiento de backups puede crecer sin afectar al rendimiento del servidor de despliegue principal.

### Automatización con "cron"

Para asegurar que el sistema cuente siempre con respaldos actualizados sin intervención manual, se ha configurado una tarea programada mediante **cron**.

- **Programación:** Todos los viernes a las 02:00 AM.
- **Comando:**

```
00 02 * * 5 /root/fogproject/utils/FOGBackup/FOGBackup.sh -b /mnt/fog_remote_backup
```

### *Copia de seguridad de Base de Datos*

*(Una configuración más extensa se encuentra en **Anexo: Copia de Seguridad de Base de Datos**)*

Para mitigar el riesgo de pérdida de datos entre los backups semanales (que incluyen imágenes), se ha programado una tarea diaria en cron exclusiva para la base de datos. Esta tarea es mucho más ligera y garantiza que los cambios en los hosts o tareas de despliegue se guarden cada 24 horas.

- **Configuración en Crontab:**

```
00 03 * * * mysqldump fog > /home/cristobal/fog_backup_$(date +\%F_\%H-\%M).sql
```

- **Programación:** Ejecución diaria a las **03:00 AM**.

*Exportar e importar imágenes*

*(Una configuración más extensa se encuentra en **Anexo: Exportar e importar imágenes**)*

Uno de los elementos que más cuesta configurar en FOG son las imágenes de sistemas. Además de asegurarlas, también querremos en ocasiones exportarlas a servidores FOG que tengamos en otras infraestructuras de red. Para ello vamos a seguir los siguientes pasos.

Es un proceso muy sencillo en el cual se deben exportar dos elementos: Los archivos que contienen la imagen y un archivo .csv con los datos de la imagen.

- Archivos que contienen las imágenes:

Por defecto se guardan en el directorio "**/images**" en el servidor FOG. Para trasladarlas solo hace falta usar cualquier herramienta de transferencia de datos. En nuestro caso hemos usado "**Filezilla**" para guardarlas en un equipo cliente. También hemos usado comandos como "**scp**":

```
scp -r /images/W11-UEFI-Plantilla-Limpia root@10.2.7.6:/images/
```

y "**rsync**"

```
rsync -avP root@10.2.7.5:/images/ /images/
```

- Archivos con los datos de las imágenes:

Los archivos ".csv" le dicen al nuevo servidor *qué* es la imagen, qué sistema operativo utiliza y cómo debe tratarla.

- Exportar:

Accede al Panel Web de FOG de origen. Navega hasta **Image Management → Export Images → Export CSV**.

Se descargará un archivo en formato .csv. En este documento se encuentran los datos de todas las imágenes que hay en el servidor FOG. Si solo quieres exportar los datos de una o varias imágenes, tendrás que editar el archivo tú mismo.

- Importar:

Tan sencillo como, en el nuevo servidor, ir hasta **Image Management → Import Images → Import CSV** y seleccionar el archivo.

**ATENCIÓN**: Es muy importante, que el valor de "**Image Path**" coincida con su directorio en el servidor.

*Migración a un nuevo servidor*

*(Una configuración más extensa se encuentra en **Anexo: Migración a un nuevo servidor**)*

La migración del servicio a un **nuevo servidor (10.2.7.6)** se planteó como una prueba crítica de la estrategia de backups definida anteriormente. El objetivo no era solo mover datos, sino asegurar que el nuevo nodo fuera operacional en el menor tiempo posible, manteniendo la integridad de todo el inventario de hosts y plantillas de imágenes.

- **Estrategia de Restauración de Datos**

Se optó por una migración basada en la restauración del backup de la base de datos obtenido mediante el script oficial modificado. Esta decisión se tomó para evitar la reconfiguración manual de cientos de parámetros de hosts y grupos.

Para el movimiento de los archivos de imagen, se descartaron métodos de copia simple en favor de **rsync**. La justificación técnica de esta elección radica en la necesidad de conservar los metadatos del sistema de archivos (permisos y propietarios específicos del usuario fogproject). Además, dada la presencia de imágenes de gran volumen, la capacidad de monitorizar el progreso en tiempo real y asegurar una transferencia atómica algo determinante para evitar corrupciones de datos.

- **Resolución de Conflictos de Configuración Post-Migración**

Al importar la base de datos del servidor de origen, se producen ciertos problemas: el nuevo servidor heredó parámetros de identidad del antiguo (direcciones IP, nombres de interfaz de red y contraseñas de servicio). Este problema se debe al proceso de importación de datos del **backup** que mencionamos previamente.

Para solventar este escenario, se procedió a una **fase de saneamiento de parámetros**. La primera decisión fue realizar una auditoría local del archivo de configuración del instalador (**.fogsettings**) para identificar las credenciales y nombres de interfaz reales del nuevo hardware.

Posteriormente, se realizaron ajustes manuales en los siguientes módulos críticos:

1. **Gestión de Almacenamiento (Storage Management):** Se actualizaron las contraseñas de los nodos y los nombres de interfaz de red.
2. **Servicio TFTP:** Se corrigieron las IPs de destino para garantizar que los clientes en arranque PXE encontraran el archivo de arranque en el nuevo host.
3. **Configuración del Servidor Web:** Se actualizó la variable FOG_WEB_HOST para evitar redirecciones erróneas hacia el servidor antiguo.

- **Mitigación de Riesgos Detectados**

Este proceso de migración mitiga directamente el riesgo de **tener el servidor fuera de servicio durante largos períodos de tiempo**. Al documentar y validar estos pasos de corrección de IPs y contraseñas, se establece un protocolo de recuperación ante desastres funcional, reduciendo el tiempo de recuperación de horas a apenas unos minutos de ajustes tras la restauración.

### 4.2.2. Sistema de Monitorización y Alerta Temprana

*(Una configuración más extensa se encuentra en **Anexo: Guía de Monitorización, sección 4.2.2.**)*

Para garantizar la alta disponibilidad del servidor FOG Project, se ha diseñado e implementado una infraestructura de monitorización profesional. La decisión técnica principal fue **disponer el sistema de monitorización en un servidor independiente (10.2.7.99)**. Esta separación tiene el siguiente motivo: si el servidor FOG cayera, el sistema de monitorización seguiría operativo para notificar la incidencia.

#### *Arquitectura del Stack de Monitorización*

Se ha optado por una arquitectura basada en contenedores Docker, utilizando el estándar **Prometheus + Grafana**[59]. La arquitectura se divide en tres partes:

1. **Captura de datos (Node Exporter):** Instalado directamente en el servidor FOG (10.2.7.5) para extraer métricas de hardware (CPU, RAM, Disco) y el estado de los servicios **systemd**.
2. **Almacenamiento y Consulta (Prometheus):** Centraliza las métricas. Se configuró un intervalo de "scrape" (recolección) de 5 segundos para obtener una visibilidad casi en tiempo real.
3. **Visualización y Alerta (Grafana + Telegram):** Transforma los datos en paneles visuales comprensibles (Dashboard) y gestiona el envío de notificaciones críticas.

#### *Justificación de la Monitorización de Servicios Específicos*

A diferencia de una monitorización genérica, **se ha configurado Node Exporter** para rastrear servicios específicos de FOG mediante el **recolector systemd**. Esto permite vigilar componentes vitales que, de fallar, dejarían el servidor inoperativo, aunque la máquina virtual estuviera encendida:

- **Apache y MariaDB:** Los pilares de la interfaz web y la base de datos.
- **FOG Multicast Manager:** Crucial para despliegues masivos. Su caída impediría el clonado simultáneo en aulas completas.
- **FOG Scheduler:** Responsable de las tareas programadas (inventarios y limpiezas).

[59] https://grafana.com/docs/grafana/latest/fundamentals/getting-started/first-dashboards/get-started-grafana-prometheus/

- **Saturación de Almacenamiento:** Se ha creado una alerta específica que notifica cuando el disco supera el 90%. En un servidor de imágenes, el llenado del disco es la causa número uno de corrupción de base de datos.

**Implementación del Canal de Alertas (Contact Point)**

Para evitar la dependencia de que un administrador esté mirando una pantalla, se ha integrado un **Bot de Telegram** como punto de contacto principal.

Se eligió Telegram frente al correo electrónico por ser un sistema de mensajería instantánea y por su facilidad de implementación. La configuración incluye un sistema de "periodos de gracia" (**Pending Period**) para evitar falsas alarmas por picos puntuales de carga, disparando la notificación solo si el servicio permanece caído durante un tiempo determinado.

**Mitigación de Riesgos de Infraestructura**

Esta integración resuelve dos riesgos críticos detectados en la auditoría:

1. **Saturación de Almacenamiento:** Se ha creado una alerta específica que notifica cuando el disco supera el 90%. En un servidor de imágenes, el llenado del disco es la causa número uno de corrupción de base de datos.
2. **Caídas del Servicio:** Mediante el uso de **Blackbox Exporter**, el sistema realiza sondas a los servicios del Servidor. Si el servicio Apache se detiene (o vuelve a funcionar), el administrador recibe un mensaje de "Resolved/Firing" en su dispositivo móvil.

### 4.2.3. Seguridad y endurecimiento del Sistema (Firewall)

*UFW*

*(Una configuración más extensa se encuentra en **Anexo: Configuración de UFW**)*

La seguridad del servidor FOG se ha abordado bajo el **principio de mínimo privilegio**. En lugar de permitir todo el tráfico por defecto, se ha configurado una política de denegación estricta para proteger los activos críticos (imágenes de sistemas y base de datos) de accesos no autorizados.

#### Política General de Tráfico

Se ha implementado el firewall mediante UFW (Uncomplicated Firewall), estableciendo la siguiente configuración:

- **Tráfico Saliente (Outgoing)**: **Permitido por defecto** para facilitar actualizaciones de seguridad y comunicación con el almacenamiento externo NFS.
- **Tráfico Entrante (Incoming): Denegado por defecto**. Solo se permite el tráfico estrictamente necesario para el funcionamiento de los servicios de despliegue.

#### Auditoría de Puertos y Servicios en Escucha

Antes de aplicar las reglas, se realizó una auditoría técnica para identificar qué servicios estaban levantados y en qué sockets operaban. Para ello, se utilizaron herramientas de diagnóstico de red como "**ss -tulnp**" y "**lsof**". Esta decisión permitió mapear con precisión los servicios activos (**Apache, MySQL, NFS, etc**) con sus puertos correspondientes, evitando abrir brechas de seguridad innecesarias.

#### Segmentación de Reglas de Acceso

La apertura de puertos se ha categorizado según la funcionalidad del servicio para facilitar su gestión futura:

1. **Gestión y Administración:** Se habilitaron los puertos de administración remota (**SSH - 22**) y de interfaz de usuario (**HTTP/S - 80/443**), así como el protocolo **FTP (21)** necesario para la transferencia interna de archivos de FOG.
2. **Arranque y Despliegue (PXE/TFTP):** Se abrieron los puertos críticos para el arranque por red (**67, 68, 69 y 4011 UDP**). Sin esta configuración precisa, los equipos clientes serían incapaces de obtener una dirección IP o descargar el archivo de arranque inicial.
3. **Transferencia de Imágenes (NFS):** Dado que FOG utiliza NFS para el volcado de imágenes, se configuró el rango de puertos para **NFS (2049)** y **RPCBind (111)**.

4. **Optimización Multicast:** Se habilitó un rango dinámico (**49152:65535 UDP**) para permitir el tráfico de udp-cast, técnica que mitiga el riesgo de saturación de red cuando se despliegan múltiples equipos simultáneamente.
5. **Monitorización Segura:** Se habilitó específicamente el puerto **9100/TCP** para permitir que el nodo de monitorización externo (configurado en el apartado 4.2.2) recoja las métricas de salud del sistema.

### Mitigación de Riesgos

La implementación de este firewall mitiga el riesgo de **movimiento lateral y exposición de servicios vulnerables**. Al cerrar puertos no críticos (como el puerto por defecto de MySQL/MariaDB hacia el exterior), se asegura que la base de datos solo sea accesible localmente por el servidor web, cumpliendo con las recomendaciones de seguridad obtenidas en la fase de auditoría.

### *Endurecimiento de acceso por SSH*

*(Una configuración más extensa se encuentra en **Anexo: Endurecimiento de acceso por SSH**)*

Se ha transformado el acceso al servidor para eliminar las vulnerabilidades de contraseñas y accesos directos de ROOT, mitigando riesgos de **fuerza bruta** y **sniffing**.

### Medidas Técnicas Aplicadas

- **Autenticación por Llaves (Ed25519):** Se ha sustituido la contraseña por un par de llaves asimétricas. Se eligió el algoritmo **Ed25519**. Al no estar disponible ssh-copy-id en Windows, se realizó el volcado manual en .ssh/authorized_keys.
- **Gestión de Privilegios:** Se habilitó al nuevo usuario en el grupo sudo y en el grupo fogproject. Esta última acción es vital para garantizar permisos de escritura al mover imágenes o archivos mediante diferentes herramientas.
- **Restricción del Servicio (sshd_config):** Se restringió el acceso al servidor mediante las siguientes reglas en el archivo "**/etc/ssh/sshd_config**":
    1. PermitRootLogin no: Bloquea el acceso directo al usuario root.
    2. PasswordAuthentication no: Deshabilita las contraseñas a nivel de protocolo.
    3. PubkeyAuthentication yes: Fuerza el uso exclusivo de llaves físicas.

### Mitigación de Riesgos e Incidentes

Esta configuración garantiza que, incluso si un atacante intercepta el tráfico, no obtendrá credenciales útiles. Como medida de seguridad durante la configuración remota, se mantuvo una sesión abierta de reserva y se validó el acceso externo mediante la consola de **Proxmox** para evitar un bloqueo accidental (*lockout*).

## 4.3. Control de cambios

En este apartado se realiza el ejercicio de control de ejecución, contrastando la planificación teórica inicial con el desarrollo real del proyecto. Esta comparativa es fundamental para entender la evolución del trabajo y la capacidad de respuesta ante imprevistos técnicos.

### 4.3.1. Comparativa Temporal: Planificación vs. Ejecución Real

A continuación, se detallan las desviaciones detectadas entre el diagrama de Gantt planificado y el Gantt de ejecución actual:

Esta es la planificación actual:

| Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Desviación |
|---|---|---|---|---|
| Análisis | 45 días | mar 11/11/25 | dom 11/01/26 | -27 días |
| Diseño | 10 días | mar 10/02/26 | dom 22/02/26 | -21 días |
| Implementación / Configuración | 23 días | vie 27/03/26 | mar 28/04/26 | -2 días |
| Pruebas y Validación | 11 días | dom 19/04/26 | vie 01/05/26 | -26 días |
| Documentación | 125 días | mar 11/11/25 | sáb 02/05/26 | 0 días |
| Entrega | 3 días | dom 03/05/26 | mié 06/05/26 | -24 días |

### 4.3.2. Justificación de las Desviaciones

El proyecto ha experimentado una aceleración significativa respecto a la planificación inicial. A continuación, se justifican los motivos de estos cambios:

*1. Optimización en las Fases de Análisis y Diseño (-48 días totales):*

La duración inicial era conservadora. La disponibilidad de documentación técnica actualizada del Proyecto FOG y la experiencia previa con entornos de virtualización (Proxmox) permitieron reducir drásticamente el tiempo de investigación y diseño de la arquitectura. Además, se añade la ayuda nuestro tutor a la hora de configurar un diagrama de red en Proxmox apropiado para la realización del proyecto.

*2. Desviaciones en la Implementación y Configuración:*

Aunque la duración total se mantuvo similar (23-25 días), el comienzo se retrasó de febrero a finales de marzo. Esto se debió a la **realización de otros trabajos**: Se priorizó en ese período de tiempo la realización de los trabajos de la DUAL y la realización de otras prácticas con fecha de entrega en mayo.

*3. Reducción en Fase de Pruebas y Entrega:*

La fase de pruebas finales se ha concentrado en los últimos días de abril y principios de mayo. Al haber realizado una auditoría continua durante la fase de implementación y al acerarse la fecha de entrega, esta fase se ha acortado significativamente.

En el apartado "6.2. Desviaciones temporales" ampliamos sobre alguno de los problemas técnicos que que provocaron algunos retrasos en el proyecto.

# 5. Pruebas

5.1 Pruebas Realizadas

5.2 Casos de prueba representativos

5.3 Resultados Obtenidos

# 6. Conclusiones

## 6.1. Conclusiones finales

## 6.2. Desviaciones temporales

Las desviaciones temporales más significativas en el cronograma se han debido a tres bloques críticos de incidencias técnicas:

### Complejidad en el Enrutamiento de Tráfico Multidifusión y WOL

El mayor impacto en el tiempo de ejecución se debió a la configuración del router **R1-Ubuntu** para la redirección de tráfico **Multicast** y la implementación del enrutamiento de paquetes **Wake-on-LAN (WoL)**.

- **Dificultad técnica:** Tras experimentar limitaciones similares con un router **Mikrotik**, se determinó que el enrutamiento directo de WoL entre distintas subredes era inviable bajo la configuración estándar.
- **Soluciones alternativas:** Se implementaron dos métodos de contingencia:
    - Uso del propio router Mikrotik como **agente de retransmisión**, aprovechando su presencia física en cada subred del instituto.
    - Implementación de un **Jump Box** configurado como agente para la distribución de señales WoL dentro de subredes específicas.

### Gestión de Ramas y Repositorios en FOG Project

Se experimentó un retraso considerable debido a la inestabilidad de las versiones iniciales instaladas:

- **Fase inicial:** La instalación desde la rama *stable* mediante git clone presentó errores críticos documentados en la comunidad (como ERROR_SIZE_MISMATCH[60] y fallos en el Quick Registration[61]), lo que obligó a realizar un trabajo extensivo de resolución de problemas.

[60] https://forums.fogproject.org/topic/14128/image-capture-size-mismatch/4
[61] https://forums.fogproject.org/topic/18106/quick-registration-and-invenotry-not-working

- **Fase intermedia:** Se intentó mitigar lo anterior migrando a la **versión 1.6 (en desarrollo)**. Sin embargo, al presentar nuevos fallos de estabilidad, se decidió revertir el proceso.
- **Solución definitiva:** Se realizó una limpieza total y una descarga completa del repositorio, utilizando **git fetch** para seleccionar una compilación limpia de la rama ***stable***. Este procedimiento eliminó la mayoría de los errores previos.

### Incompatibilidad del la instalación del servidor con HTTPS

Al intentar escalar el proyecto con un segundo servidor configurado bajo **HTTPS**, surgieron problemas críticos en el arranque PXE:

- **Error detectado:** Los clientes eran incapaces de localizar los archivos de arranque en el servidor secundario, detectándose una inconsistencia en la ruta de instalación de los binarios durante el despliegue cifrado.
- **Resolución:** Tras diversos intentos fallidos de corrección de rutas y ante el riesgo de comprometer la operatividad del sistema de despliegue, se decidió abandonar definitivamente la implementación de HTTPS en el servidor FOG, validando la estrategia de **securización del servidor** descrita anteriormente.

## 6.3 Posibles ampliaciones y modificaciones

### Panel de Control Web para Wake-on-LAN (Dockerizado)

Para mejorar la experiencia del administrador y eliminar la opacidad del script actual en el router Mikrotik (donde no se visualiza el progreso ni el resultado), se propone el desarrollo de una **Interfaz de Gestión WOL** basado en contenedores Docker.

**Funcionalidades del panel:**

- **Gestión de Inventario:** Visualización clara de hosts y grupos de hosts, permitiendo seleccionar por grupos, de manera individual o a todos los hosts.
- **Integración con Mikrotik:** El panel permitirá seleccionar a través de qué interfaz del router se enviará el "Magic Packet", aprovechando que el router tiene visibilidad en todas las subredes del instituto.
- **Feedback en Tiempo Real:** El administrador podrá ver el estado de envío y el resultado de la ejecución, eliminando la incertidumbre del script actual.

**Justificación técnica:** Al encapsular esta herramienta en **Docker**, garantizamos que el servidor FOG se mantenga limpio de dependencias adicionales, facilitando futuras actualizaciones y la portabilidad del sistema de gestión.

### HTTPS

Una de las mejoras previstas para futuras versiones del sistema es la transición completa al protocolo **HTTPS**. Aunque FOG permite esta configuración, su implementación se ha pospuesto para garantizar la estabilidad del servicio en el entorno actual, como se ha comentado anteriormente durante la fase de instalación.

## 6.4. Valoración personal

# 7. Coste Real del Proyecto

# 8. Bibliografía

# 9. Glosario

# 10. Anexo

## Anexo: Guía de Backups, sección 4.2.1.

### Anexo: Script de Backup Oficial

Hacer una copia de seguridad de FOG es bastante sencillo; solo hay que guardar algunos directorios, además de la base de datos MySQL. A la hora de copiar los directorios se recomienda usar **cp -a** para asegurar que se mantengan todos los permisos[62].

Desde la versión 0.14 se incluye un script para realizar las copias de seguridad (excepto en la 0.32). El script se encuentra en:

```
utils/FOGBackup/FOGBackup.sh
```

En nuestro caso:

```
/root/fogproject/utils/FOGBackup/FOGBackup.sh
```

Para usar este script, ejecuta:

```
./FOGBackup.sh -b [directorio donde guardar el backup]
```

Con este script, debe pasar como argumento un directorio que ya exista. Allí es donde se almacenarán las copias de seguridad. Este script puede ejecutarse como una tarea programada (cron job) para realizar copias de seguridad diarias de los datos de FOG.

En este directorio se deben establecer los siguientes permisos:

Debe tener permisos:

```
sudo chmod -R 775 /path/to/your/backup/dir
sudo chown -R fogproject:root /path/to/your/backup/dir
```

**ATENCIÓN**: El script original me daba un error por el cuál no podía hacer Backup de la base de datos y por lo tanto se detenía todo el proceso. Se intentaba descargar el respaldo de la base de datos usando un comando de red (wget) contra la web de FOG. Esto fallaba con un error **401 Unauthorized** porque el servidor web pedía un usuario y contraseña que el script no tenía.

[62] https://wiki.fogproject.org/wiki/index.php/Backing_up_FOG

Sacamos esta información del log del proceso:

| /FOGBACKUP/20260418_0/logs/progress.log |
|---|

Contenido

| --2026-04-18 17:13:24-- http://10.2.7.5//fog//management/export.php?type=sql<br>Connecting to 10.2.7.5:80... connected.<br>HTTP request sent, awaiting response... 401 Unauthorized<br>Username/Password Authentication Failed. |
|---|

Decidimos ignorar la "vía web" y usar la "vía directa". Modificamos el script para que use el comando **mysqldump**, que habla directamente con la base de datos sin pasar por Apache.

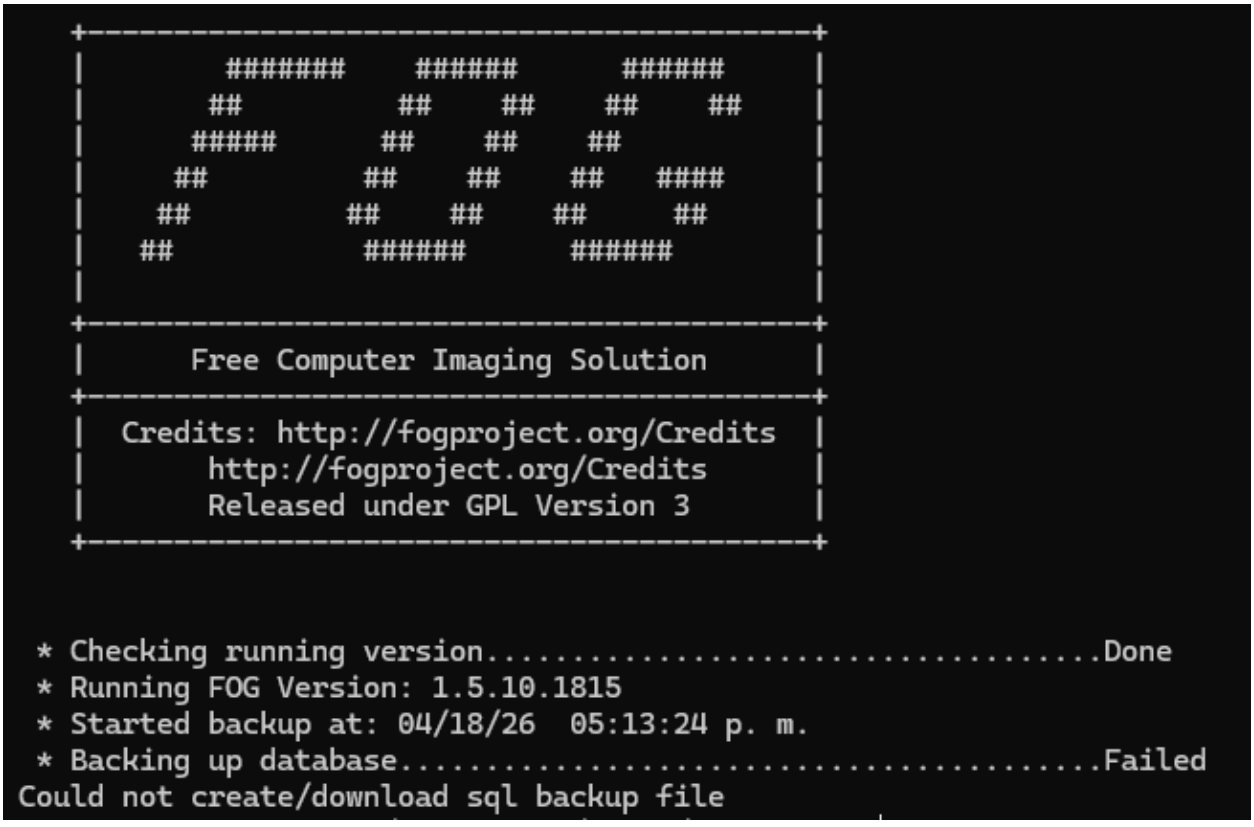



*Ilustración 110 Error del script oficial de backup*

Editamos el archivo **~/fogproject/utils/FOGBackup/FOGBackup.sh** y modificamos la función **backupDB()**.

```
backupDB() {
  dots "Backing up database"
  # Use mysqldump instead of wget to avoid 401 Unauthorized errors
  mysqldump -u"$snmysqluser" -p"$snmysqlpass" "$mysqldbname" >
$backupDir/mysql/fog.sql 2>>$backupDir/logs/error.log
  stat=$?
  if [[ ! $stat -eq 0 ]]; then
    echo "Failed"
    handleError "Could not create sql backup file via mysqldump" 12
  fi
  echo "Done"
}
```

**ATENCIÓN:** Si alguna vez cambias la contraseña de la base de datos en FOG, el script se actualizará el solo, porque lee el archivo "**.fogsettings**".

Ahora podremos ejecutar el script:

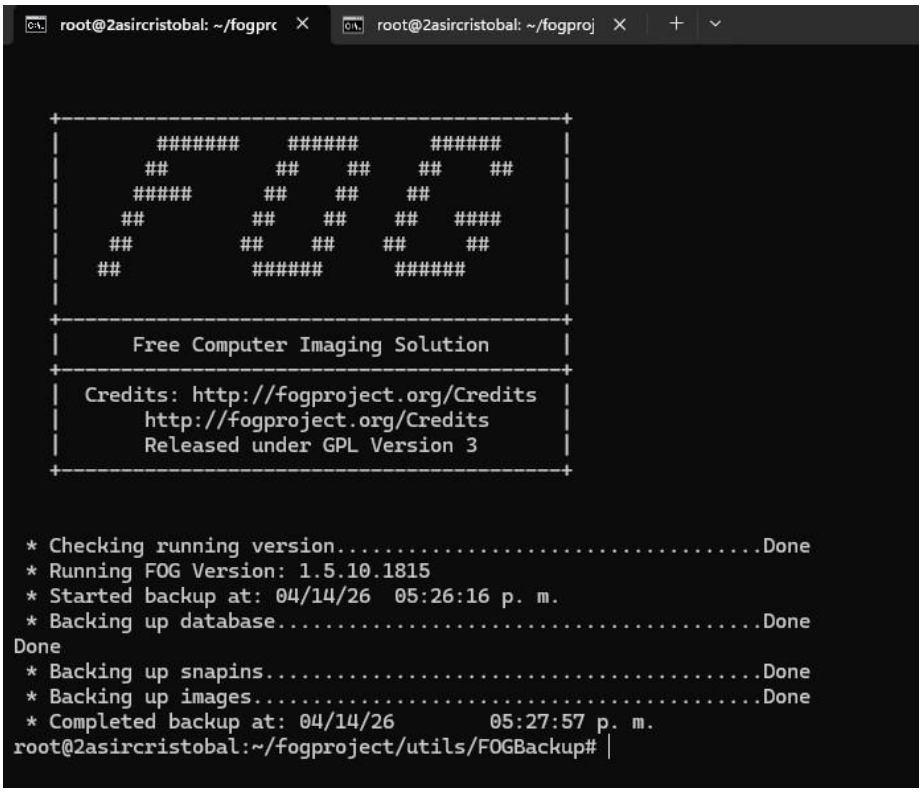



*Ilustración 111 Script oficial de backup exitoso*

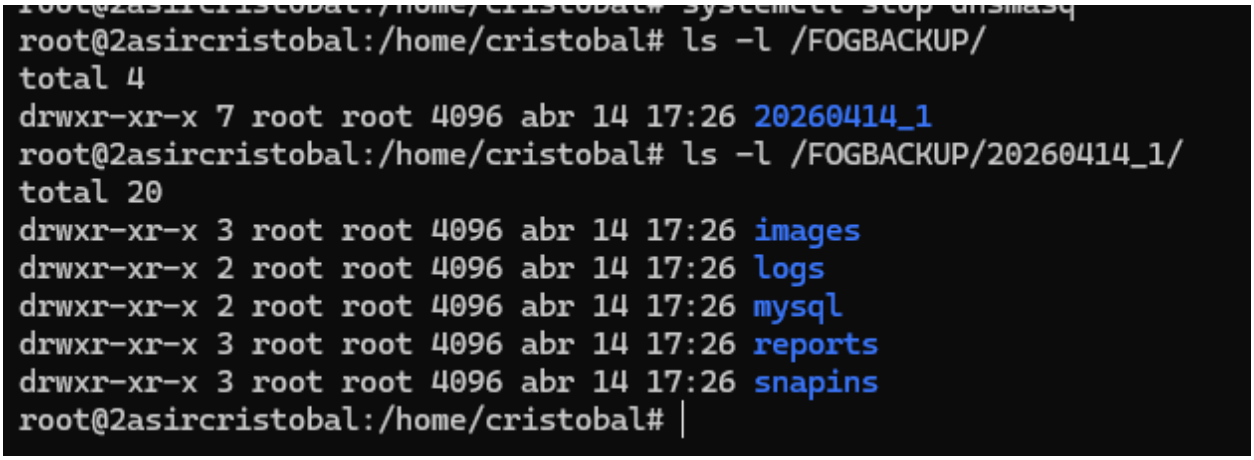



*Ilustración 112 Contenido del directorio de backup*

**ADVERTENCIA**: Este script automatiza la copia de seguridad de todos los directorios de FOG (incluido "/images"). Hay que tener en cuenta que el respaldo de imágenes puede consumir mucho espacio; por ello, **se aconseja vincular un almacenamiento remoto** antes de programar ejecuciones automáticas con **cron**. Así evitará saturar el disco principal del servidor.

A continuación, vamos a explicar cómo hacerlo.

*Almacenamiento externo para Backup mediante NFS*

Esta opción permite que el servidor de FOG (10.2.7.5) vea la carpeta **/FOGBACKUP** del otro servidor como si fuera un disco local.

**1. En el Servidor de Destino (10.2.7.6)**

Debes exportar la carpeta para que el servidor FOG tenga permiso:

1. Instala el servidor NFS:

```
sudo apt install nfs-kernel-server
```

2. Crea la carpeta y gestiona propiedad:

```
sudo mkdir -p /FOGBACKUP && sudo chown -R nobody:nogroup /FOGBACKUP
```

3. Edita **/etc/exports** y añade:

```
/FOGBACKUP 10.2.7.5(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)
```

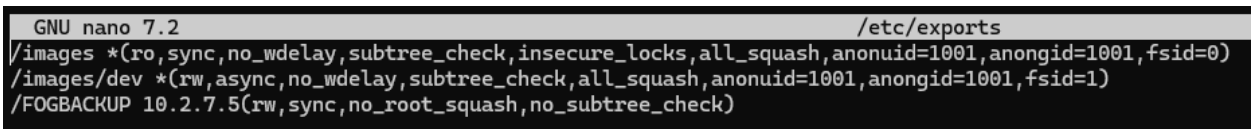



*Ilustración 113 Contenido de "/etc/exports"*

Aplica los cambios: `sudo exportfs -rv`

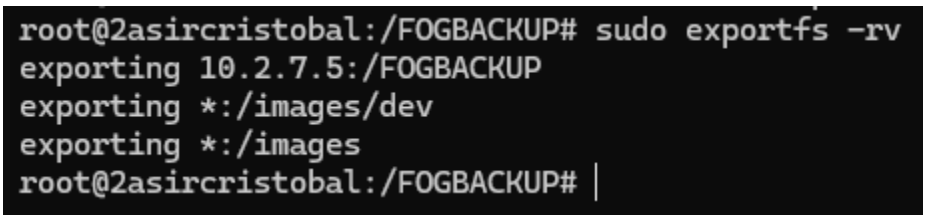



*Ilustración 114 Ejecución de "sudo exportfs -rv"*

4. Reinicia el servicio:

```
sudo exportfs -a && sudo systemctl restart nfs-kernel-server
```

**2. En el Servidor FOG (10.2.7.5)**

1. Instala el cliente: `sudo apt install nfs-common`
2. Crea un punto de montaje local: `sudo mkdir -p /mnt/fog_remote_backup`
3. Monta la carpeta: `sudo mount 10.2.7.6:/FOGBACKUP /mnt/fog_remote_backup`

```
root@2asircristobal:/home/cristobal# sudo mkdir -p /mnt/fog_remote_backup
root@2asircristobal:/home/cristobal# sudo mount 10.2.7.6:/FOGBACKUP /mnt/fog_remote_backup
root@2asircristobal:/home/cristobal# ls -l /mnt/fog_remote_backup/
total 0
root@2asircristobal:/home/cristobal# ls -l /mnt/
total 4
drwxr-xr-x 2 nobody nogroup 4096 abr 15 15:58 fog_remote_backup
root@2asircristobal:/home/cristobal#
```

*Ilustración 115 Montar directorio de servidor de destino en servidor de origen*

4. **Ejecuta el script de FOG** apuntando a esa ruta:

```
./FOGBackup.sh -b /mnt/fog_remote_backup
```

```
   +-----------------------------------------+
   |        #######    ######      ######    |
   |       ##         ##    ##    ##    ##   |
   |      #####      ##    ##    ##           |
   |     ##         ##    ##    ##   ####     |
   |    ##         ##    ##    ##     ##      |
   |   ##           ######      ######        |
   |                                         |
   +-----------------------------------------+
   |      Free Computer Imaging Solution     |
   +-----------------------------------------+
   |  Credits: http://fogproject.org/Credits |
   |       http://fogproject.org/Credits     |
   |       Released under GPL Version 3      |
   +-----------------------------------------+


 * Checking running version.....................................Done
 * Running FOG Version: 1.5.10.1815
 * Started backup at: 04/15/26  04:10:14 p. m.
 * Backing up database..........................................Done
Done
 * Backing up snapins...........................................Done
 * Backing up images............................................Done
 * Completed backup at: 04/15/26        04:12:26 p. m.
root@2asircristobal:~/fogproject/utils/FOGBackup#
```

*Ilustración 116 Ejecución exitosa del script de backup oficial*

Ahora, otra vez en 10.2.7.6, podemos ver como llegan los archivos.

```
root@2asircristobal:/FOGBACKUP# ls
20260415_0  20260415_1  20260415_2
root@2asircristobal:/FOGBACKUP# ls -l 20260415_2
total 20
drwxr-xr-x 3 root root 4096 abr 15 16:10 images
drwxr-xr-x 2 root root 4096 abr 15 16:10 logs
drwxr-xr-x 2 root root 4096 abr 15 16:10 mysql
drwxr-xr-x 3 root root 4096 abr 15 16:10 reports
drwxr-xr-x 3 root root 4096 abr 15 16:10 snapins
root@2asircristobal:/FOGBACKUP# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:bb:55:7c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 10.2.7.6/24 brd 10.2.7.255 scope global ens18
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:febb:557c/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@2asircristobal:/FOGBACKUP#
```

*Ilustración 117 Datos de backup llegan de manera exitosa a servidor de destino*

### *Automatización con "cron"*

Añade una tarea al **crontab**:

1. Ejecuta: sudo crontab -e

Elige el editor de texto que prefieras. Se recomienda **nano**.

```
root@2asircristobal:/home/cristobal# sudo crontab -e
no crontab for root - using an empty one

Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
  1. /bin/nano        <---- easiest
  2. /usr/bin/vim.basic
  3. /usr/bin/vim.tiny
  4. /bin/ed

Choose 1-4 [1]: 1
```

*Ilustración 118 Elección de editor de texto para "cron"*

2. Añade al final la siguiente línea al final.

```
00 02 * * 5 /ruta/a/tu/script/FOGBackup.sh -b /mnt/fog_remote_backup
```

La estructura es: Minuto || Hora || Día_del_Mes || Mes || Día_de_la_Semana

- 00 02: Las 02:00 AM.
- *: Todos los días del mes, todos los meses.
- 5: Representa el **viernes** (en cron, 0 o 7 es domingo, 1 es lunes... y 5 es viernes).

```
/root/fogproject/utils/FOGBackup/FOGBackup.sh -b /mnt/fog_remote_backup
```




*Ilustración 119 Configuración de tarea en "cron"*

## Anexo: Copia de seguridad de Base de Datos

Desde la terminal del servidor FOG ejecutamos:

```
mysqldump fog > /RUTA/DE/DESTINO/fog_backup.sql
```

Ejemplo:

```
mysqldump fog > /home/cristobal/fog_backup.sql
```

```
root@2asircristobal:/home/cristobal# mysqldump fog > /home/cristobal/fog_backup.sql
root@2asircristobal:/home/cristobal# ls -l fog_backup.sql
-rw-r--r-- 1 root root 229407 abr 18 16:47 fog_backup.sql
root@2asircristobal:/home/cristobal# cat fog_backup.sql
/*M!999999\- enable the sandbox mode */
-- MariaDB dump 10.19  Distrib 10.11.14-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64)
--
-- Host: localhost    Database: fog
-- ------------------------------------------------------
-- Server version       10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
```

*Ilustración 120 Contenido de Backup de la Base de Datos*

Después podemos exportarla o guardarla con alguno de los métodos que hemos visto antes para la exportación e importación de imágenes.

Para restaurar la base de datos:

```
mysql fog < /home/cristobal/fog_backup.sql
```

A la hora de importar la base de datos a un nuevo servidor hay ciertos elementos que hay que tener en cuenta, los cuales se explicarán en el apartado de "**Migración a un nuevo servidor**".

Si queremos que no borre los backups anteriores:

```
mysqldump fog > /home/cristobal/fog_backup_$(date +%F_%H-%M).sql
```

Genera "**_$(date +%F_%H-%M)**" una cadena de texto con la fecha y hora actual.

Para crear una tarea programada, usamos “**cron**”:

```
sudo crontab -e
```

Pon esto al final del documento:

00 03 * * * mysqldump fog > /home/cristobal/fog_backup_$(date +\%F_\%H-\%M).sql

## Anexo: Exportar e importar imágenes

Uno de los elementos que más cuesta configurar en FOG son las imágenes de sistemas. Además de asegurarlas, también querremos en ocasiones exportarlas a servidores FOG que tengamos en otras infraestructuras de red. Para ello vamos a seguir los siguientes pasos.

Es un proceso muy sencillo en el cual se deben exportar dos elementos: Los archivos que contienen la imagen y un archivo .csv con los datos de la imagen.

### *Archivos que contienen la imagen*

Los archivos con las imágenes que hemos creado en nuestro servidor FOG se encuentran en “/images”.

```
root@2asircristobal:/home/cristobal# ls -l /images/
total 7901644
drwxrwxr-x 3 fogproject fogproject       4096 abr 18 09:35 dev
drwxrwxr-x 2 fogproject fogproject       4096 abr  1 17:48 postdownloadscripts
drwxrwxr-x 2 fogproject fogproject       4096 abr  1 18:27 W11-UEFI-Cargado
drwxrwxr-x 2 fogproject fogproject       4096 abr 18 09:38 W11-UEFI-Plantilla-Limpia
-rw-r--r-- 1 root       root       8091261323 abr 14 15:34 W11-UEFI-Plantilla-Limpia.tar.gz
```

*Ilustración 121: Directorio "/images" de FOG*

Podemos exportarlo e importarlo de múltiples maneras:

- A un equipo cliente con Filezilla:

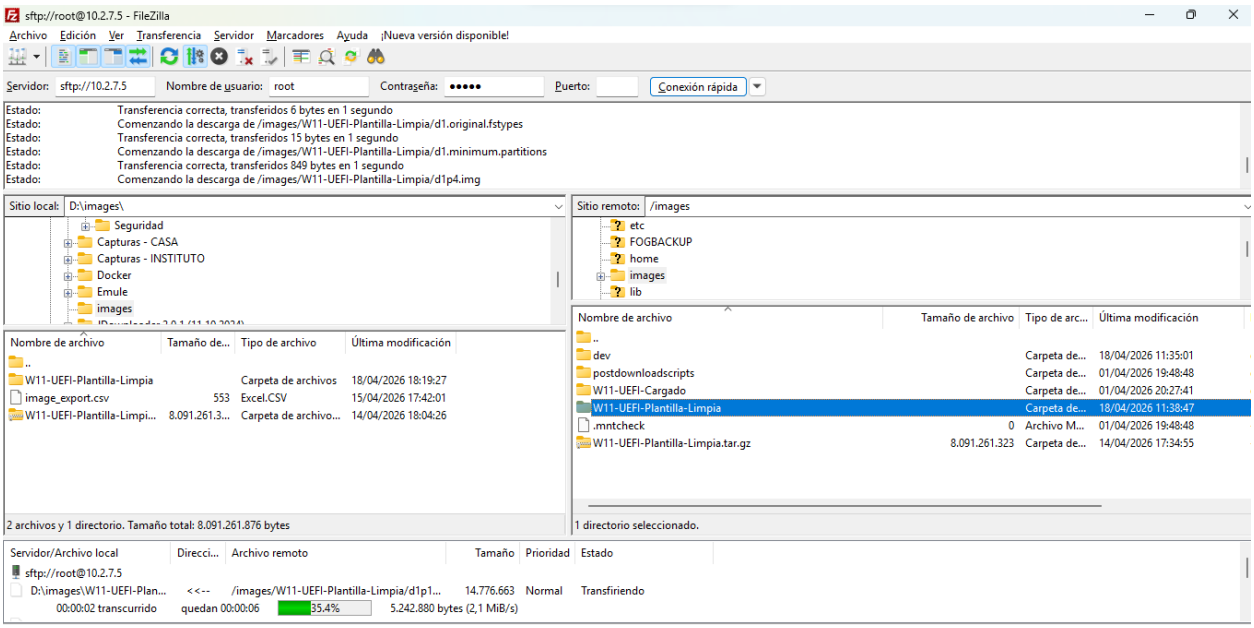



*Ilustración 122: Importación de imagen con Filezilla*

- Con “scp” directamente al otro servidor:

Lo ejecutamos desde el servidor de origen:

```
scp /images/W11-UEFI-Plantilla-Limpia.tar.gz root@10.2.7.6:/images/
```

```
scp -r /images/W11-UEFI-Plantilla-Limpia root@10.2.7.6:/images/
```

```
root@2asircristobal:/images/W11-UEFI-Plantilla-Limpia# scp -r /images/W11-UEFI-Plantilla-Limpia root@10.2.7.6:/images/
root@10.2.7.6's password:
d1.partitions                                 100%  849   695.3KB/s   00:00
d1p3.img                                      100% 7075MB  92.8MB/s   01:16
d1p4.img                                      100%  648MB  93.7MB/s   00:06
d1.minimum.partitions                         100%  849   629.8KB/s   00:00
d1.original.fstypes                           100%   15    10.9KB/s   00:00
d1.fixed_size_partitions                      100%    6     4.2KB/s   00:00
d1.original.swapuuids                         100%    0     0.0KB/s   00:00
d1p1.img                                      100%   14MB 100.1MB/s   00:00
d1.mbr                                        100% 1024KB  60.6MB/s   00:00
d1.shrunken.partitions                        100%  849   567.3KB/s   00:00
d1p2.img                                      100%  767   441.6KB/s   00:00
root@2asircristobal:/images/W11-UEFI-Plantilla-Limpia#
```

*Ilustración 123 Comando "scp" en Servidor de Origen*

```
root@2asircristobal:/images# ls -l
total 12
drwxrwxr-x 3 fogproject fogproject 4096 abr 14 17:25 dev
drwxrwxr-x 2 fogproject fogproject 4096 abr 14 17:25 postdownloadscripts
drwxrwxrwx 2 root       root       4096 abr 14 20:18 W11-UEFI-Plantilla-Limpia
root@2asircristobal:/images#
```

*Ilustración 124 Imagenes exportadas en servidor destino*

Recuerda darle los mismos permisos de propiedad:

```
chown fogproject:root W11-UEFI-Plantilla-Limpia
```

- Con “rsync”:

Para archivos grandes, scp realiza una copia lineal completa, sobrescribiendo siempre el destino. En cambio, rsync usa un algoritmo delta para transferir solo las diferencias, ahorrando tiempo y banda. Además, rsync permite reanudar descargas fallidas y garantiza actualizaciones atómicas mediante archivos temporales, siendo mucho más robusto y eficiente para backups[63].

Lo ejecutamos desde el servidor FOG de destino

```
rsync -avP root@10.2.7.5:/images/ /images/
```

[63] https://stackoverflow.com/questions/20244585/how-does-scp-differ-from-rsync

Si alguna vez tienes dudas de si vas a liar otra carpeta recursiva, añade el parámetro -n (Dry Run). No copiará nada, solo te dirá qué archivos se moverían y dónde:

```
rsync -avPn root@10.2.7.5:/images/ /images/
```

```
root@2asircristobal:/images# ls -l
total 7901644
drwxrwxr-x 3 fogproject fogproject       4096 abr 15 15:07 dev
drwxrwxr-x 2 fogproject fogproject       4096 abr 15 15:07 postdownloadscripts
drwxrwxr-x 2 fogproject fogproject       4096 abr  1 18:27 W11-UEFI-Cargado
drwxrwxrwx 2 fogproject root             4096 abr  2 07:52 W11-UEFI-Plantilla-Limpia
-rw-r--r-- 1 root       root       8091261323 abr 14 15:34 W11-UEFI-Plantilla-Limpia.tar.gz
root@2asircristobal:/images# rsync -avPn root@10.2.7.5:/images/ /images/
root@10.2.7.5's password:
receiving incremental file list
./
.mntcheck
dev/
dev/.mntcheck
dev/postinitscripts/
dev/postinitscripts/fog.postinit
postdownloadscripts/
postdownloadscripts/fog.postdownload

sent 53 bytes  received 1.124 bytes  261,56 bytes/sec
total size is 30.995.773.303  speedup is 26.334.556,76 (DRY RUN)
root@2asircristobal:/images#
```

*Ilustración 125 Comando "rsync" desde servidor de destino*

### *Archivos .csv con los datos de la imagen*

Ahora vamos a exportar el archivo .csv con los datos de las imágenes.

Images → Export Images → Export CSV

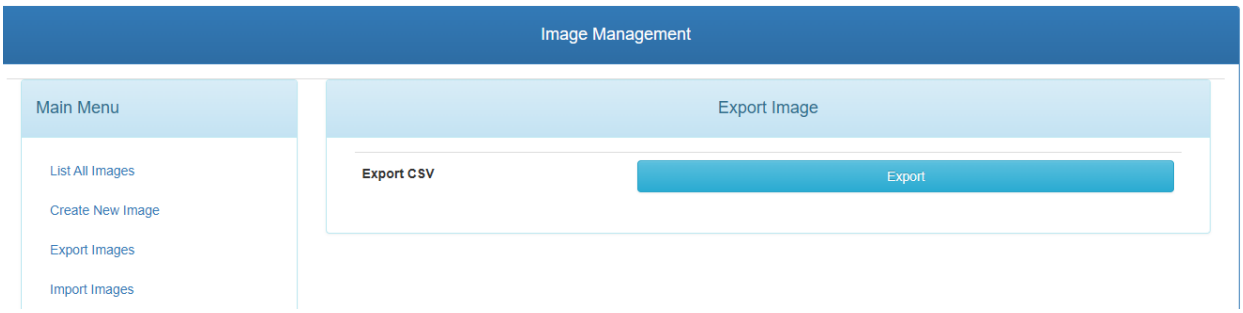
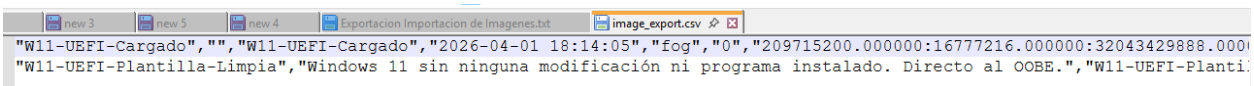



*Ilustración 126 Interfaz Web Exportación de imágenes*

Nos generará un archivo ".csv" el cual contiene por defecto los datos de todas las imágenes que hay en FOG. Si queremos enviar solo los datos de una, tendremos que modificar nosotros mismos el archivo.



Ahora vamos a importar el archivo .csv

Images → Import Images: Seleccionamos el archivo .csv

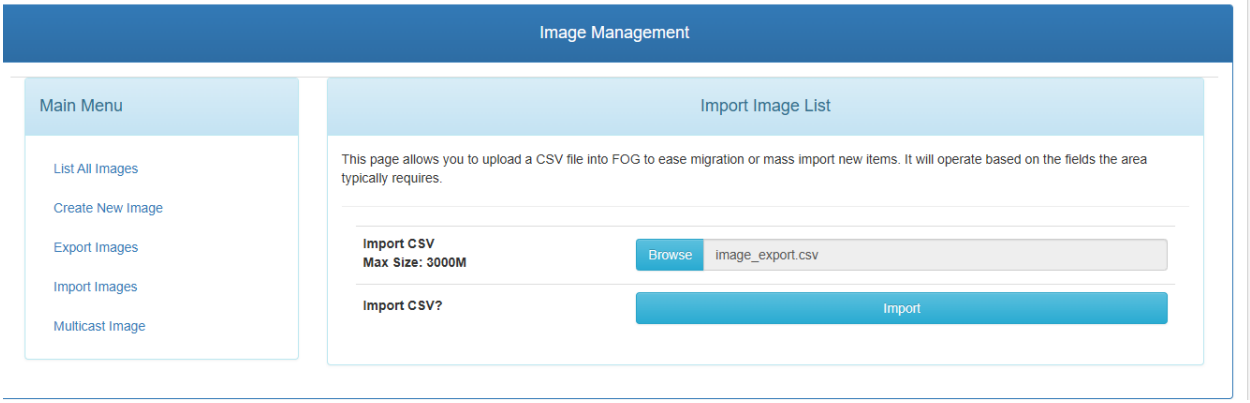



*Ilustración 127 Interfaz Web Importación de imágenes*

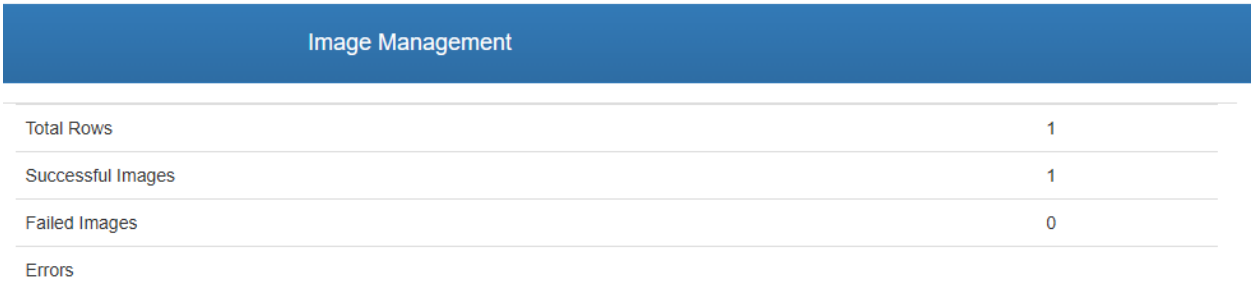



*Ilustración 128 Importación de imagen exitosa*

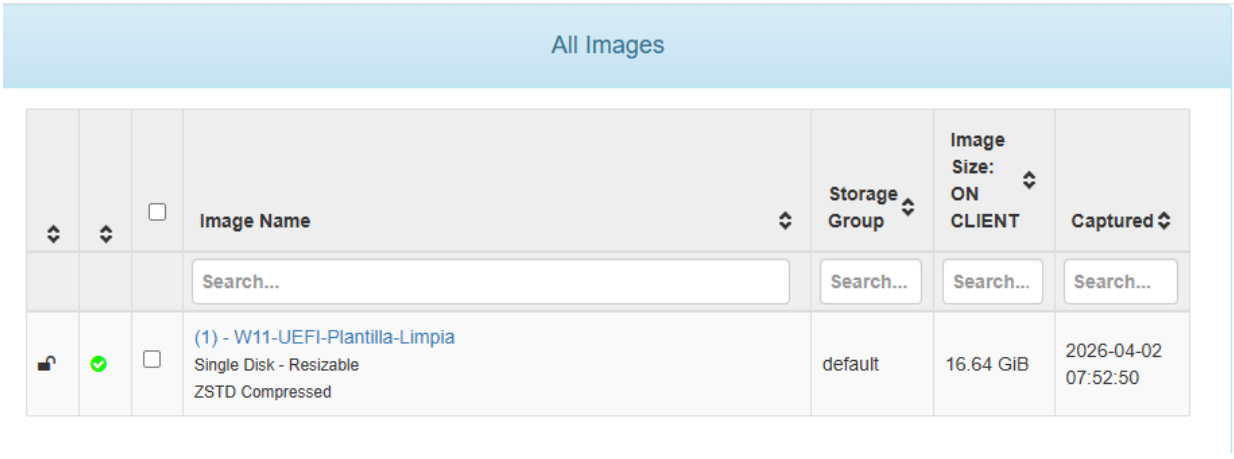



*Ilustración 129 Listado de imágenes*

Se importa con todos sus datos:

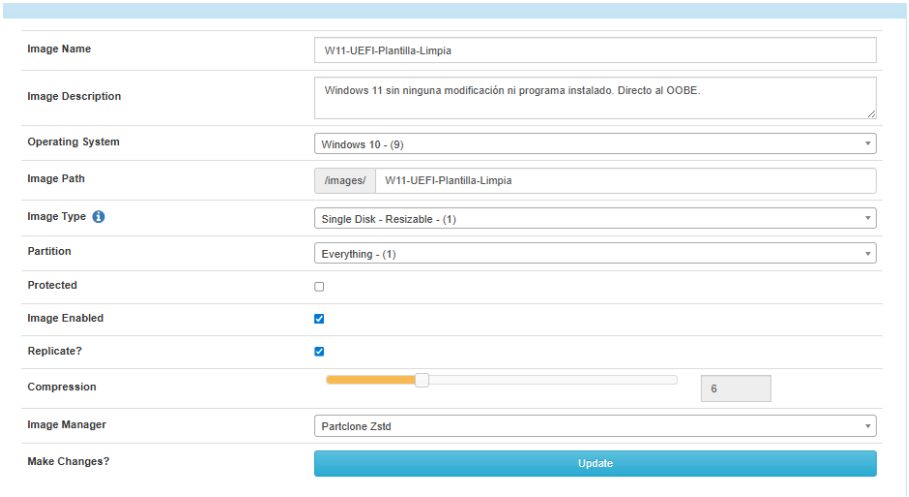



*Ilustración 130 Datos de imagen importada*

**ATENCIÓN**: Es muy importante, que el valor de “Image Path” coincida con su directorio en el servidor.

## Anexo: Migración a un nuevo servidor

No vamos a seguir por completo la guía, al menos en lo que se refiere al traspaso de archivos de un lado al otro, porque ya lo hemos visto en los otros lados[64].

En nuestro caso, hemos usado el backup de la base de datos que hemos conseguido con el script "oficial". Y lo hemos añadido al del servidor 10.2.7.6

Usamos: (Adapta según tu ruta).

```
mysql fog < /FOGBACKUP/20260415_2/mysql/fog.sql
```

```
root@2asircristobal:/home/cristobal# ls -l /FOGBACKUP/20260415_2/
total 20
drwxr-xr-x 3 root root 4096 abr 15 16:10 images
drwxr-xr-x 2 root root 4096 abr 15 16:10 logs
drwxr-xr-x 2 root root 4096 abr 15 16:10 mysql
drwxr-xr-x 3 root root 4096 abr 15 16:10 reports
drwxr-xr-x 3 root root 4096 abr 15 16:10 snapins
root@2asircristobal:/home/cristobal# ls -l /FOGBACKUP/20260415_2/mysql/
total 224
-rw-r--r-- 1 root root 228297 abr 15 16:10 fog.sql
```

*Ilustración 131 Directorio backup SQL*

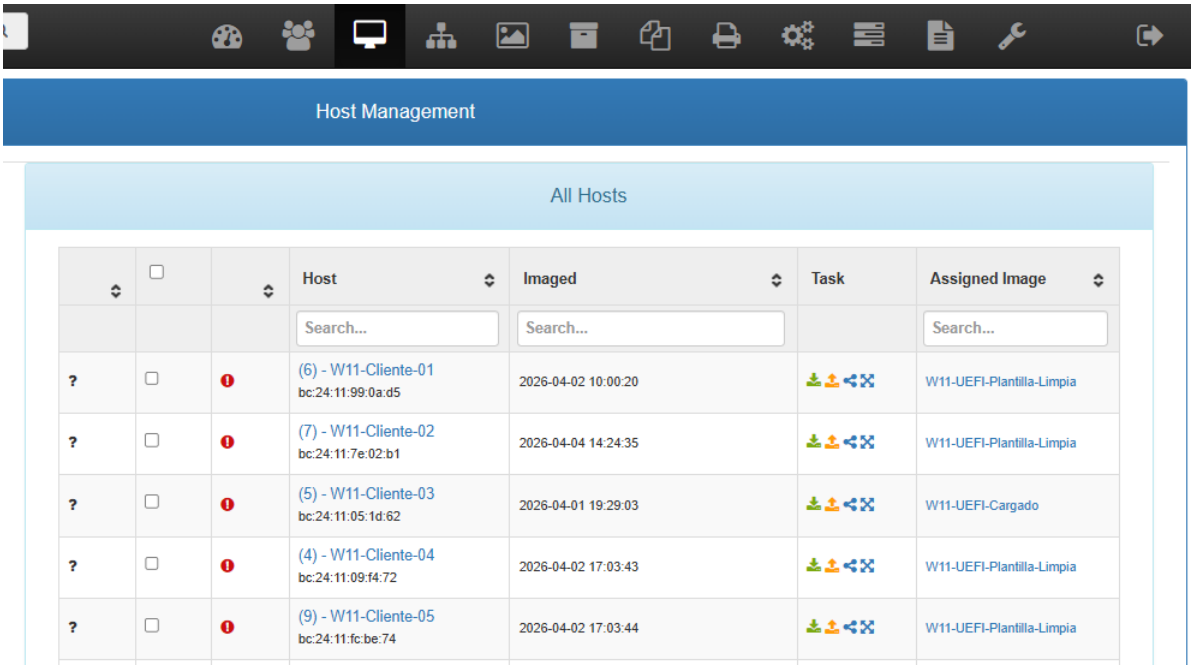



*Ilustración 132 Importación exitosa de datos de backup: Hosts*

[64] https://wiki.fogproject.org/wiki/index.php?title=Migrate_FOG

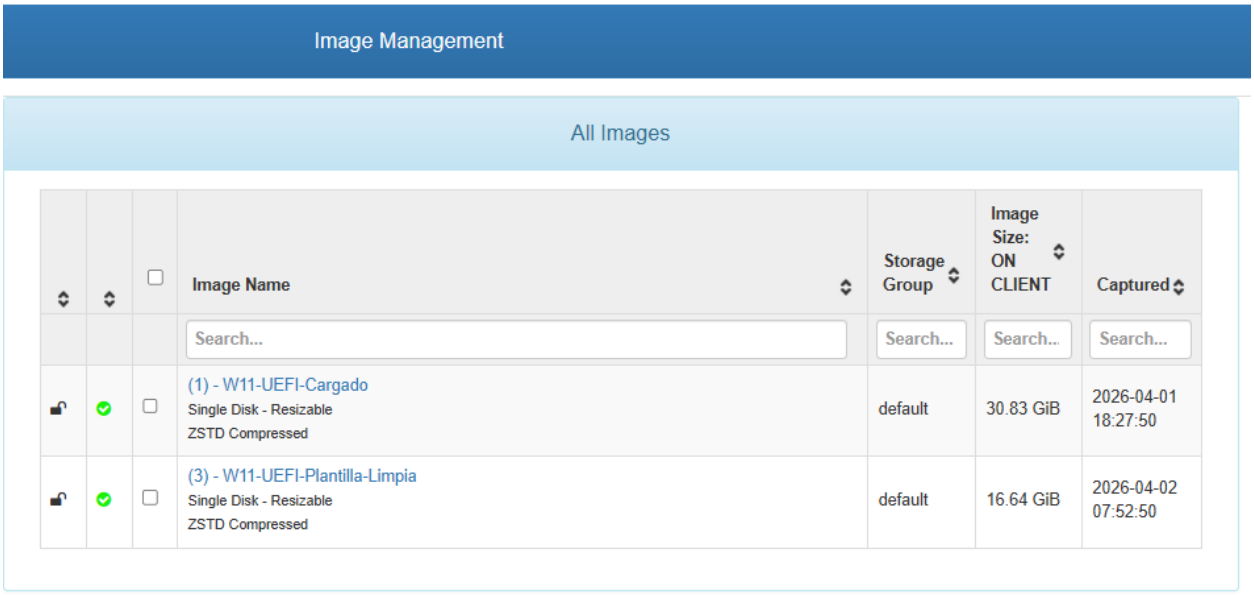



*Ilustración 133 Importación exitosa de datos de backup: Imágenes*

**RECUERDA**: Como ya comentamos anteriormente, las imágenes deben estar en la misma ruta que se indica en la base de datos (puedes verlo desde la interfaz web). Si ya tenías las imágenes y no quieres que se sobrescriban, usa el comando "rsync".

```
rsync -avP /FOGBACKUP/20260415_2/images/images/ /images/
```

Sirve para sincronizar datos, manteniendo la integridad de los permisos:

- **-a (archive):** Conserva los permisos, propietarios (fogproject), grupos y fechas originales.
- **-v (verbose):** Muestra en pantalla qué archivos se están moviendo en tiempo real.
- **-P (progress):** Te muestra una barra de progreso. Como tienes archivos grandes (como ese .tar.gz de 8GB), es vital para saber que el proceso no se ha colgado.

```
root@2asircristobal:/home/cristobal# rsync -avP /FOGBACKUP/20260415_2/images/images/ /images/
sending incremental file list
./
.mntcheck
              0 100%    0,00kB/s    0:00:00 (xfr#1, to-chk=31/33)
dev/
dev/.mntcheck
              0 100%    0,00kB/s    0:00:00 (xfr#2, to-chk=3/33)
dev/postinitscripts/
dev/postinitscripts/fog.postinit
            249 100%    0,00kB/s    0:00:00 (xfr#3, to-chk=1/33)
postdownloadscripts/
postdownloadscripts/fog.postdownload
            235 100%  114,75kB/s    0:00:00 (xfr#4, to-chk=0/33)

sent 1.772 bytes  received 117 bytes  3.778,00 bytes/sec
total size is 30.995.773.303  speedup is 16.408.561,83
```

*Ilustración 134 Sincronización de imágenes con "rsync"*

*Corregir Direcciones IP, contraseñas e interfaz en el nuevo servidor*

Debido a que hemos importado la base de datos antigua al nuevo servidor para conservar todos los datos de hosts, definiciones de imágenes, grupos y asignaciones, también **hemos importado las direcciones IP, las interfaces de red y contraseñas del servidor antiguo**. Esto es inevitable con este método. Por ello, debemos modificar algunos apartados en la interfaz web de FOG.

- Primero debemos averiguar cuál es la interfaz de red y la contraseña del nuevo servidor FOG:

Estos datos se encuentran en "**/opt/fog/.fogsettings**".

```
cat /opt/fog/.fogsettings | grep password
```

password='a8XVgQi(vsout1wn93ML'

```
cat /opt/fog/.fogsettings | grep interface
```

interface='ens18'

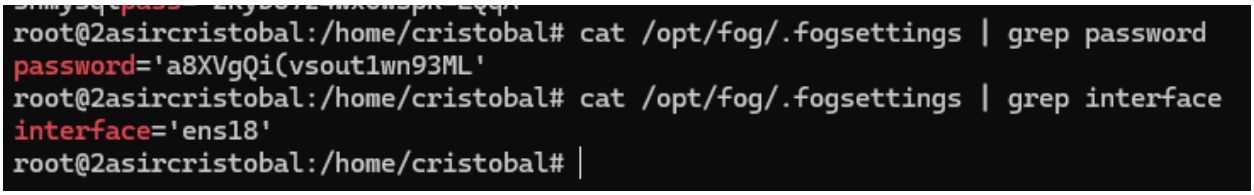



*Ilustración 135 Comandos de búsqueda para "/opt/fog/.fogsettings"*

Ahora nos dirigimos a la Interfaz Web del nuevo servidor y empezamos a realizar los cambios.

- Web Interface -> Storage Management -> [click node name] -> Password and update the Interface field with the new interface name also.

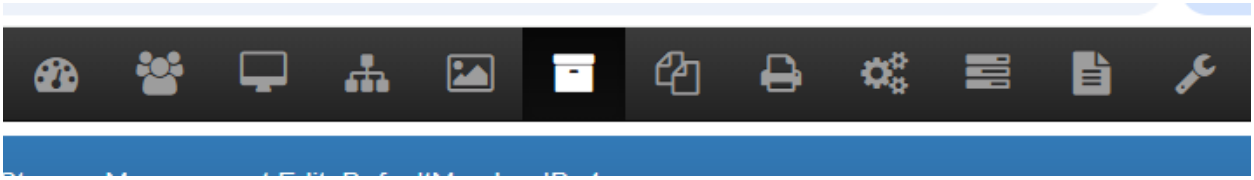


*Ilustración 136 Administración de Almacenamiento*

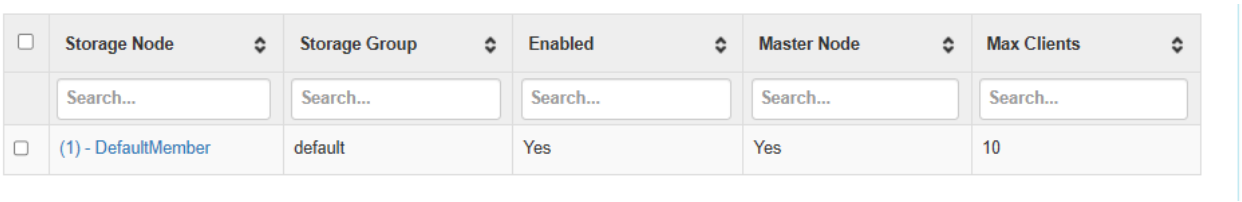



*Ilustración 137 Nodo de almacenamiento*

Se le ha copiado la contraseña del FOG en 10.2.7.5. Debemos cambiársela por la suya. La interfaz ha coincidido que es la misma: **ens18**

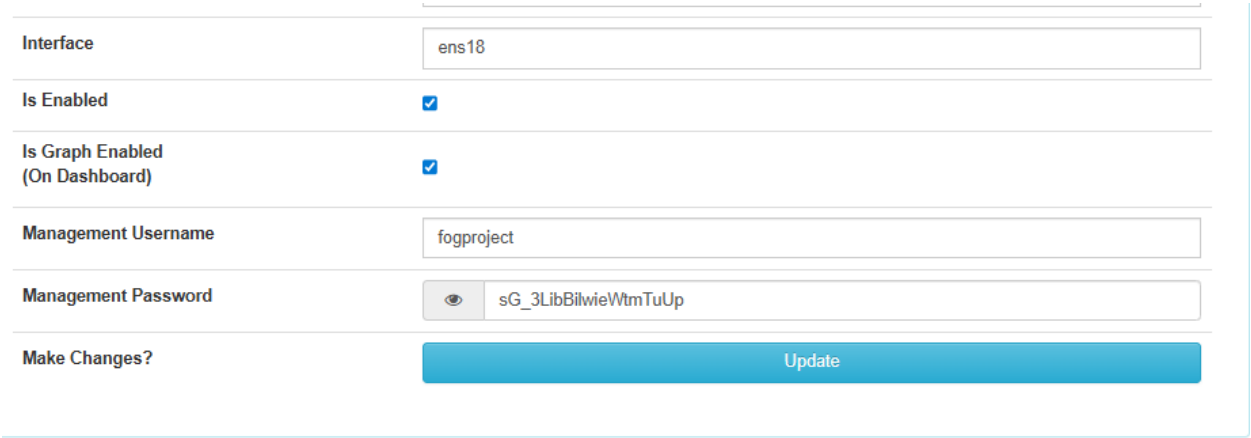



*Ilustración 138 Nodo de almacenamiento: Desactualizado*

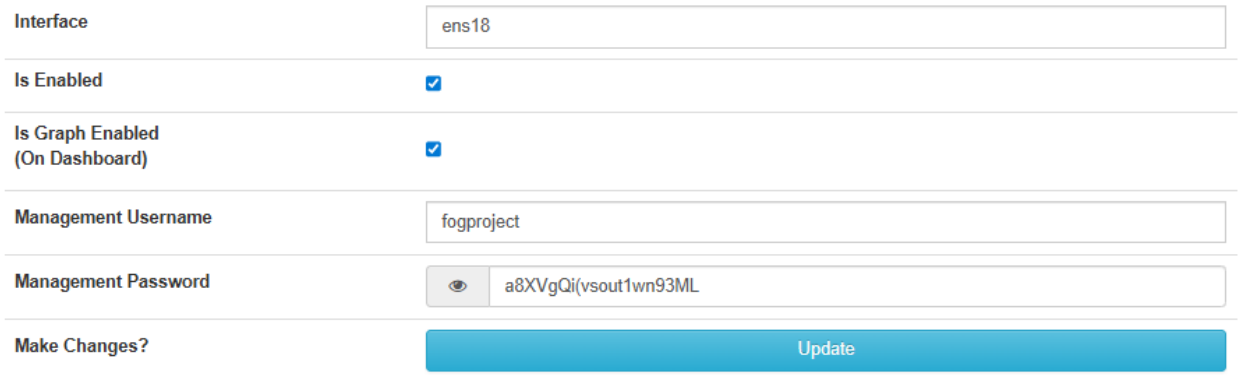



*Ilustración 139 Nodo de almacenamiento: Actualizado*

- Web Interface -> FOG Configuration -> FOG Settings -> TFTP Server -> FOG_TFTP_FTP_PASSWORD → IP y contraseña.

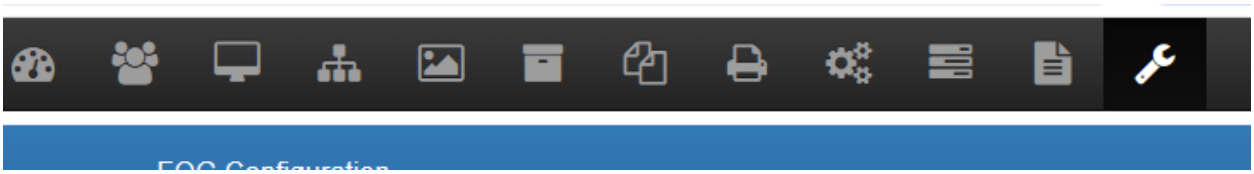


*Ilustración 140 FOG Configuration*

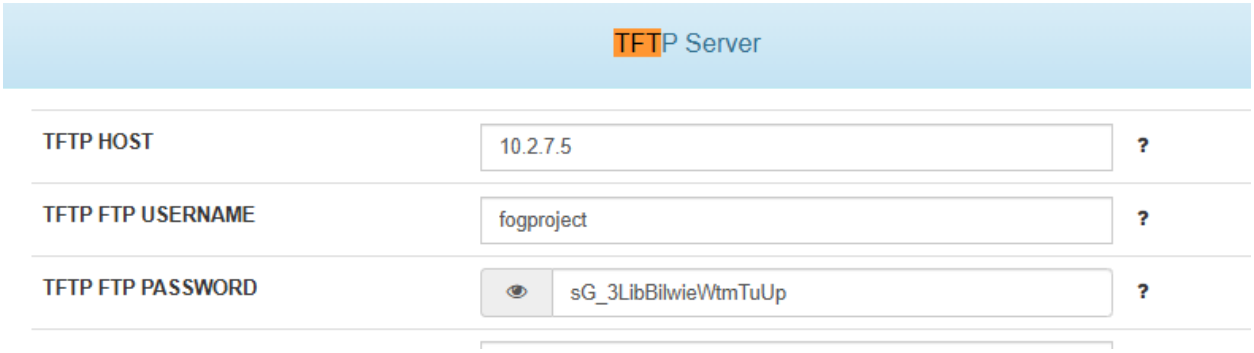



*Ilustración 141 TFTP Server: Desactualizado*




*Ilustración 142 TFTP Server: Actualizado*

- Web Interface -> Storage Management -> [click node name] -> IP Address

Cambiar la IP

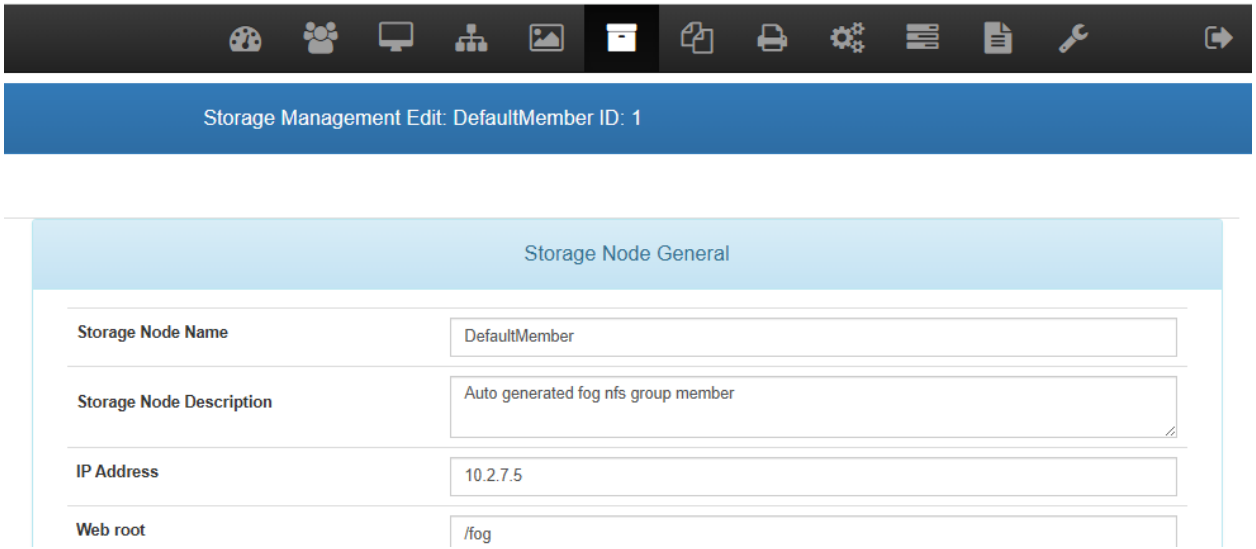



*Ilustración 143 Nodo de almacenamiento: Desactualizado*

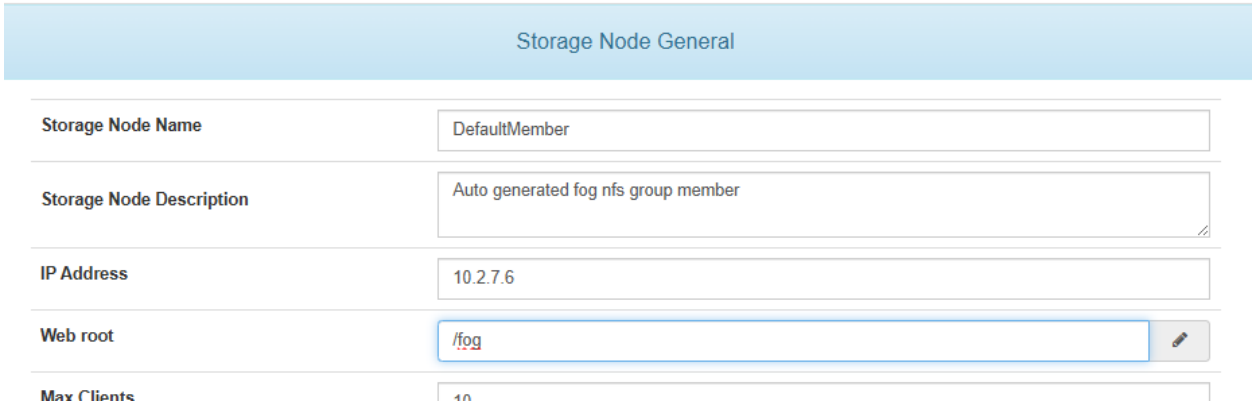



*Ilustración 144 Nodo de almacenamiento: Actualizado*

- Web Interface -> FOG Configuration -> FOG Settings -> Web Server -> FOG_WEB_HOST → Cambiar la IP

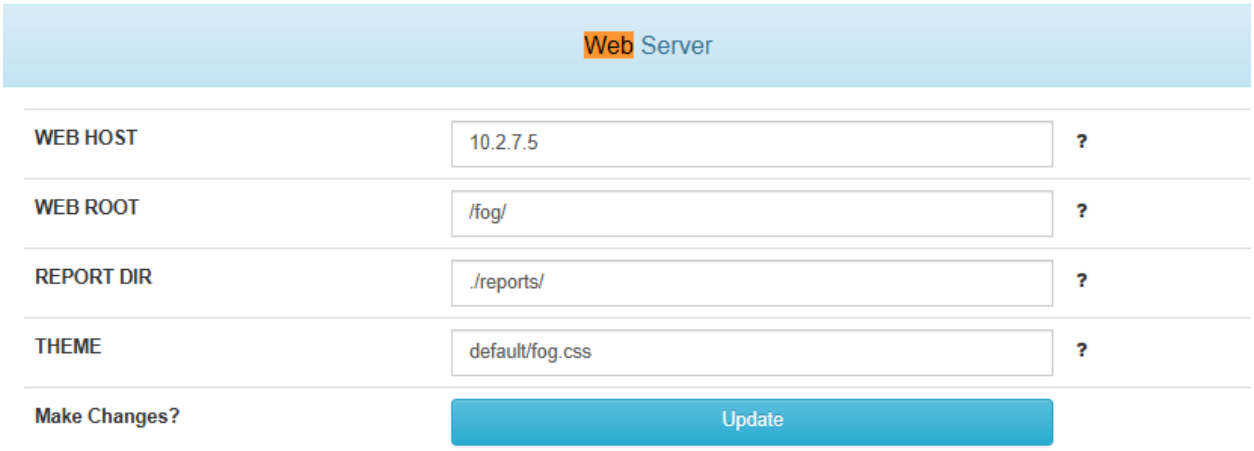



*Ilustración 145 Web Server: Desactualizado*

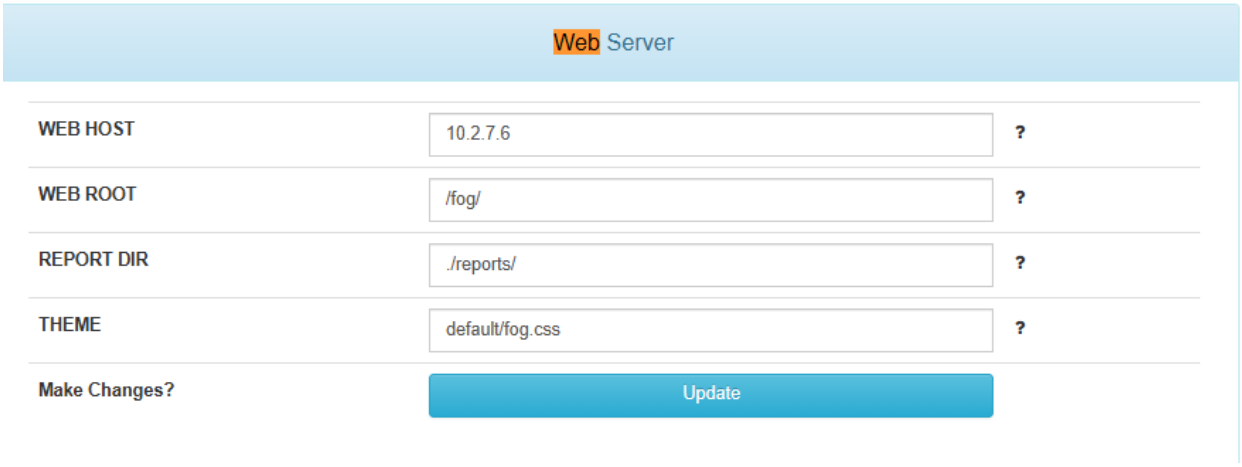



*Ilustración 146 Web Server: Actualizado*

## Anexo: Guía de Monitorización, sección 4.2.2.

Para monitorizar nuestro servidor **FOG Project (10.2.7.5)** de forma profesional, la arquitectura que hemos llevado a cabo consiste en implementar un stack de **Prometheus + Node Exporter** sobre **Docker** en una VM independiente (10.2.7.99).

**Arquitectura del Stack**

- **Node Exporter:** Se instala en el servidor FOG para extraer métricas de hardware y sistema en tiempo real.
- **Prometheus:** Actúa como el cerebro, recolectando y almacenando las métricas temporales.
- **Grafana:** El motor de visualización para crear paneles de control (dashboards) y configurar alertas con Telegram.
- **Blackbox Exporter:** Actúa como una sonda externa que monitoriza la disponibilidad de los servicios desde fuera.

### Preparación en la VM de FOG (10.2.7.5)

FOG no expone métricas nativas para Grafana, por lo que necesitamos instalar un "agente" que recoja los datos del sistema (CPU, RAM, Disco, Red) y de los servicios (Apache/MySQL).

- **Instalar Node Exporter**

1. Descarga el binario o instálalo vía gestor de paquetes (ej. Ubuntu/Debian):

```
sudo apt update && sudo apt install prometheus-node-exporter -y
```

2. Debemos asegurarnos de que el puerto **9100** esté abierto en el firewall para que la VM de Grafana pueda leer los datos.
3. Comprobación de "**/etc/default/prometheus-node-exporter**".

Como más adelante vamos a configurar alertas de servicios de **systemd**, debemos configurar este archivo. Debemos incluir "**ARGS="--collector.systemd**" al final de este.

```
  GNU nano 7.2                                    /etc/default/prometheus-node-exporter *
# Set the command-line arguments to pass to the server.
# Due to shell escaping, to pass backslashes for regexes, you need to double
# them (\\d for \d). If running under systemd, you need to double them again
# (\\\\d to mean \d), and escape newlines too.
ARGS="--collector.systemd"
```

*Ilustración 147 Modificación de "/etc/default/prometheus-node-exporter"*

Y reiniciar: sudo systemctl restart prometheus-node-exporter

Podemos ver las métricas que recolecta desde esta URL:

http://10.2.7.5:9100/metrics

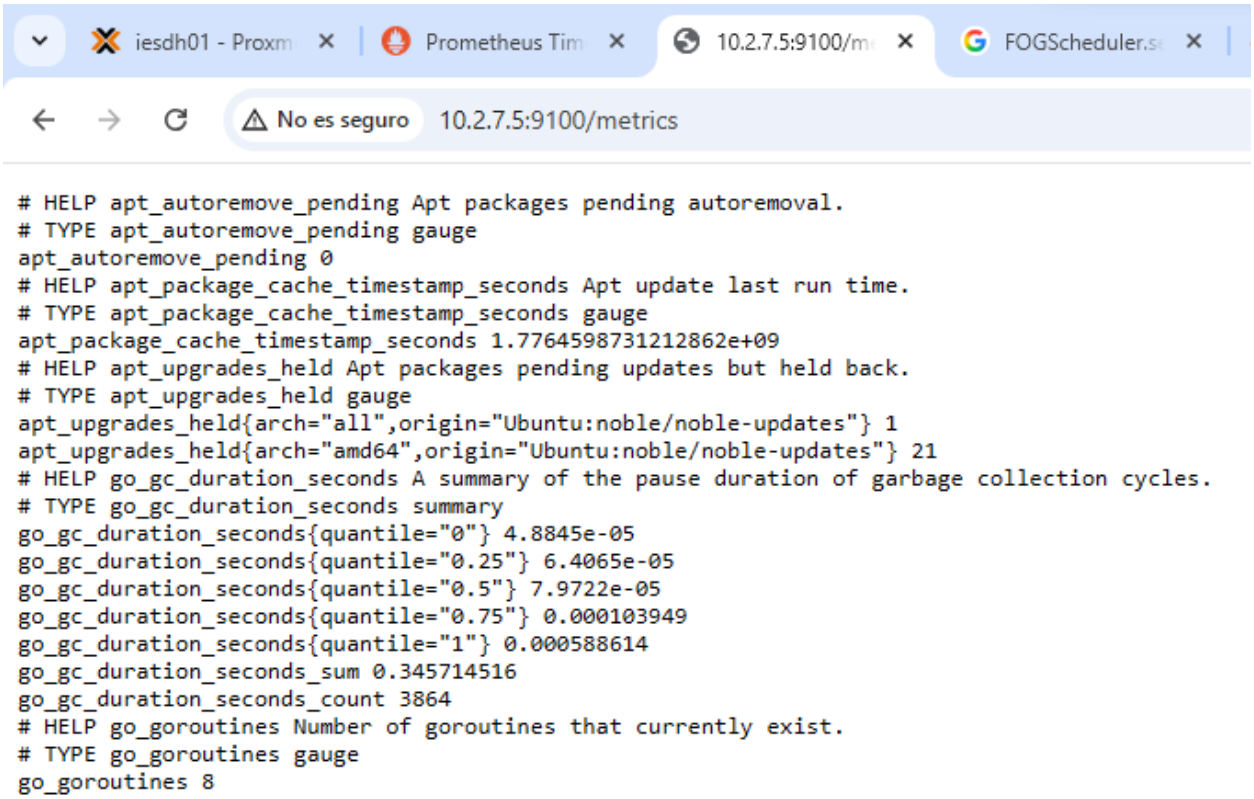



*Ilustración 148 Contenido de "http://10.2.7.5:9100/metrics"*

Será muy importante para más adelante poder saber que “query” podremos usar a la hora de crear alertas. Por ejemplo, para “FOGImageReplicator”.

```
# HELP node_systemd_unit_state Systemd unit
# TYPE node_systemd_unit_state gauge
node_systemd_unit_state{name="FOGImageReplicator.service",state="activating",type="simple"} 0
node_systemd_unit_state{name="FOGImageReplicator.service",state="active",type="simple"} 1
node_systemd_unit_state{name="FOGImageReplicator.service",state="deactivating",type="simple"} 0
node_systemd_unit_state{name="FOGImageReplicator.service",state="failed",type="simple"} 0
node_systemd_unit_state{name="FOGImageReplicator.service",state="inactive",type="simple"} 0
node_systemd_unit_state{name="FOGImageSize.service",state="activating",type="simple"} 0
```

*Ilustración 149 Métricas de "FOGImageReplicator"*

También podemos ver el estado si Prometheus funciona correctamente desde esta URL:

http://10.2.7.99:9090/targets

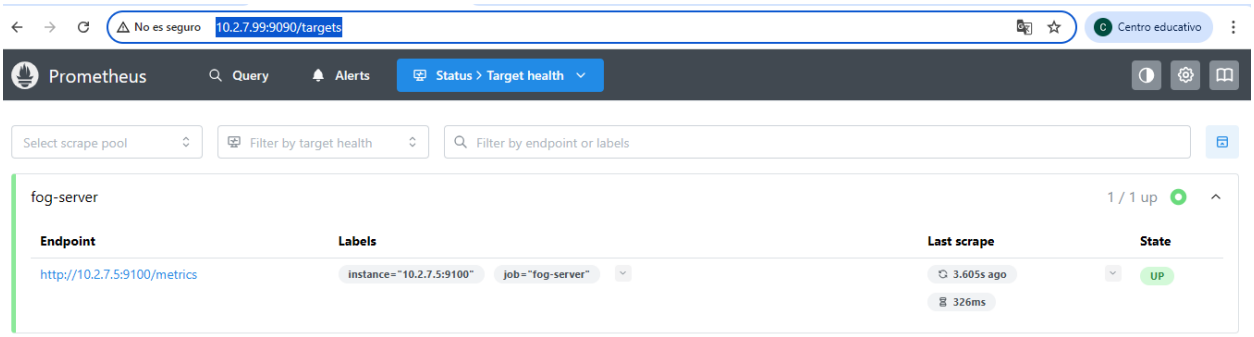



*Ilustración 150 Prometheus "Targets"*

Así vemos de donde recolecta la información y si está activo.

## Despliegue de Grafana y Prometheus (VM Monitorización)

En tu 10.2.7.99, utilizaremos **Docker Compose** para levantar todo el stack.

Instalamos Docker y Docker Compose:

```
apt update && apt install docker.io -y && apt install docker-compose-v2 -y
```

En un directorio propio (por ejemplo “/monitorizacion") crea un archivo “docker-compose.yml”.

```
services:
 prometheus:
  image: prom/prometheus:latest
  container_name: prometheus
  volumes:
   - ./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml
  ports:
   - "9090:9090"
  restart: unless-stopped

 grafana:
  image: grafana/grafana:latest
  container_name: grafana
  ports:
   - "3000:3000"
  environment:
   - GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD=12345 # Indica tu contraseña
  volumes:
   - grafana-storage:/var/lib/grafana
  restart: unless-stopped

 blackbox-exporter:
  image: prom/blackbox-exporter:latest
  container_name: blackbox_exporter
  ports:
   - "9115:9115"
  restart: unless-stopped

volumes:
 grafana-storage:
```

**Configuración de Prometheus**

Crea el archivo prometheus.yml en la misma carpeta para decirle a Prometheus que busque los datos en la IP de tu FOG:

```
global:
  scrape_interval: 5s

scrape_configs:
  - job_name: 'fog-server'
    static_configs:
      - targets: ['10.2.7.5:9100']
```

Ahora podemos levantarlo: **docker compose up -d**

## Configuración en Grafana

Ahora que los contenedores están corriendo, sigue estos pasos:

- Accede a http://IP-DE-TU-VM-MONITOR:3000.

http://10.2.7.99:3000.

### *Añadir Prometheus como "Data Source"*

Ve a **Connections** > **Add new connection** →**Data Sources**. Busca "**Prometheus**" y añádelo.

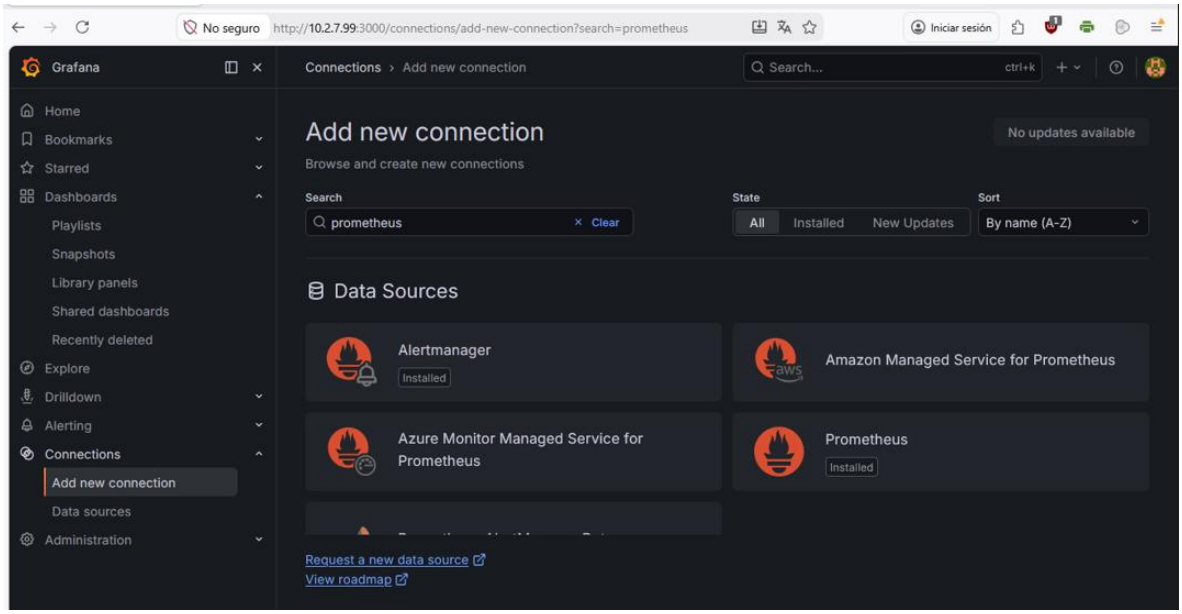



*Ilustración 151 Grafana: Data Source →Conexiones*

Dale a "**Add new data source**".

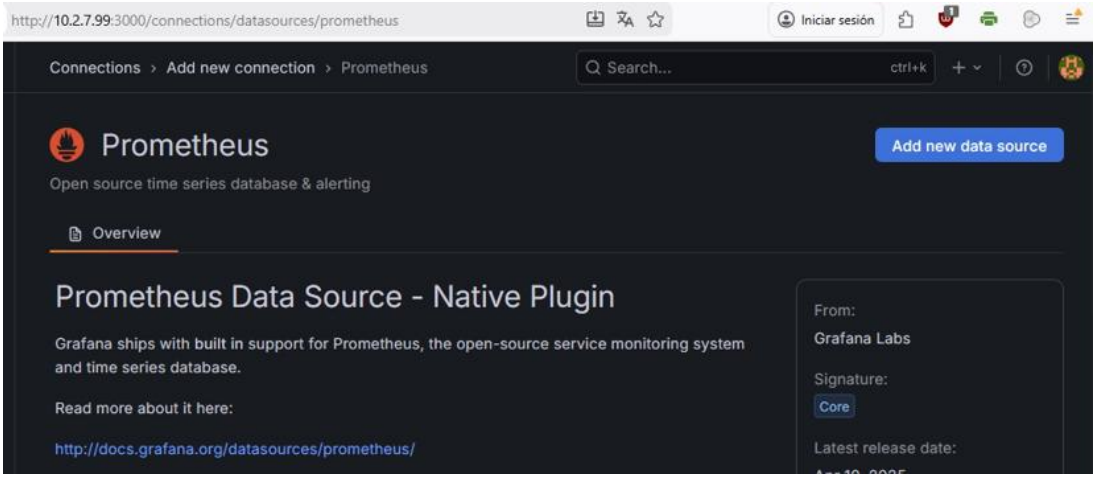



*Ilustración 152 Grafana: Data Source →Añadir nueva fuente de datos*

Una vez que lo has añadido, tendrás que configurarlo:

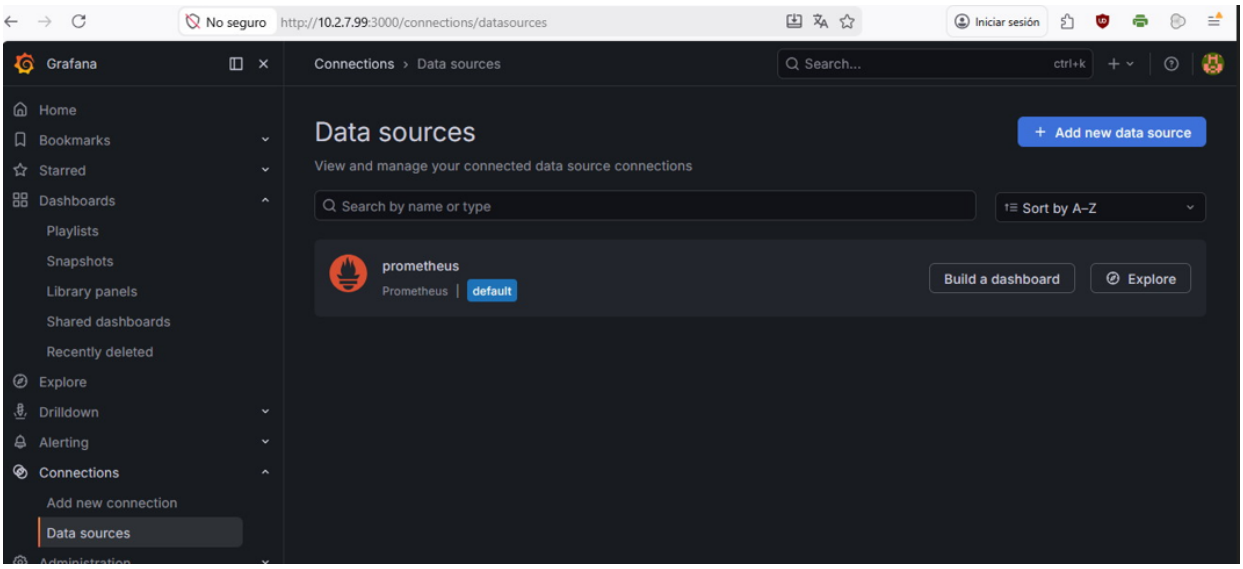



*Ilustración 153 Grafana: Data Source → Configuración*

En la URL pon: http://prometheus:9090

Es así porque ambos contenedores están en la misma red de Docker y pueden comunicarse por sus nombres (DNS).

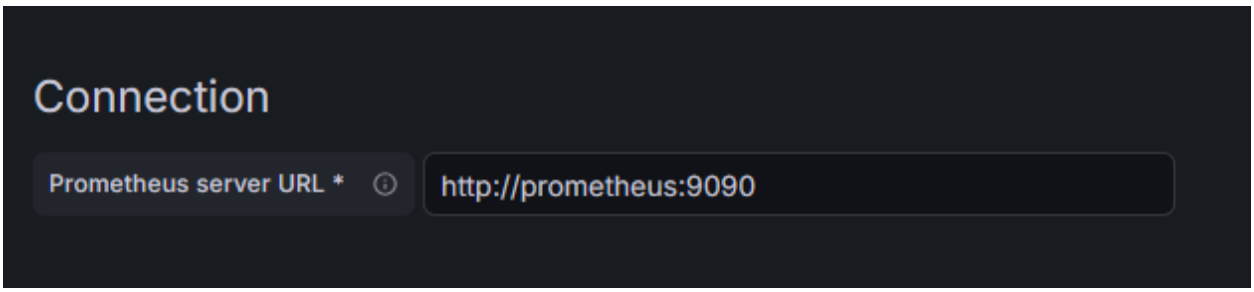



*Ilustración 154 Grafana: Data Source → Configuración → URL*

Para esta ocasión no es necesario configurar nada más. Haz clic en **Save & Test**.

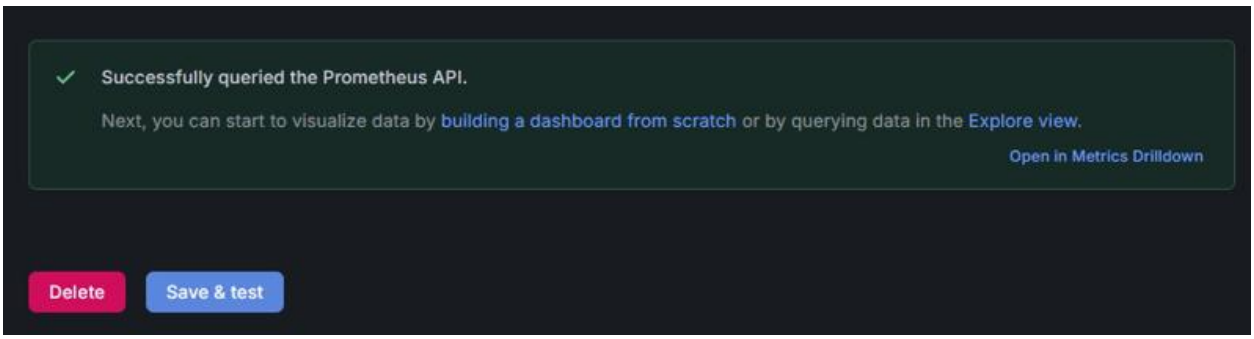



*Ilustración 155 Grafana: Data Source → Configuración → Finalizada*

### *Importar Dashboard para FOG*

No hace falta que diseñes todo desde cero. Lo más eficiente es usar el dashboard estándar de Node Exporter:

Vamos a **Dashboard → New** > **Import**.

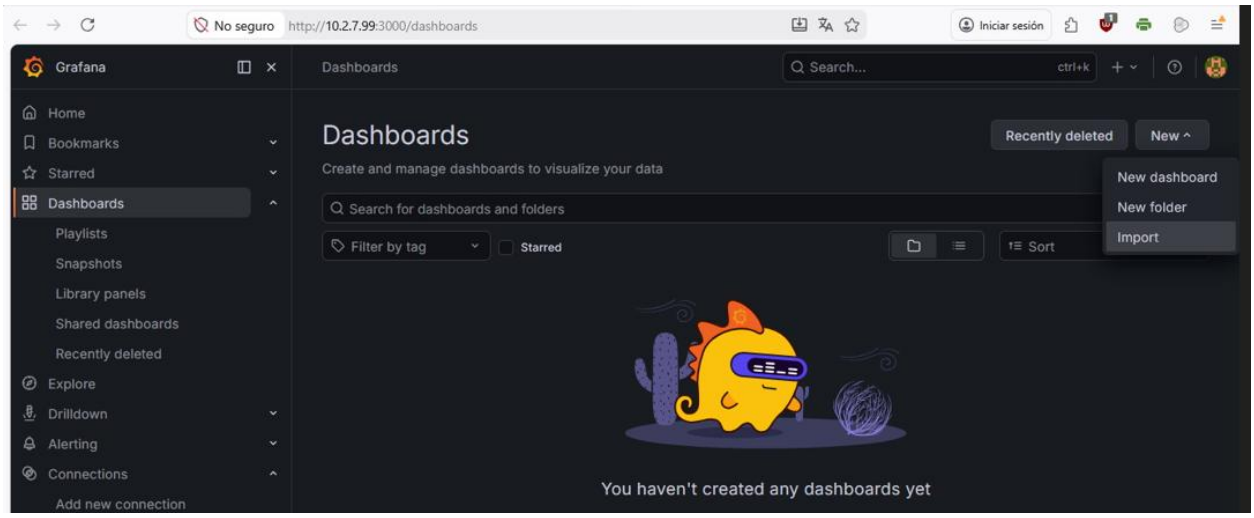



*Ilustración 156 Grafana: Dashboard → Nuevo → Importar*

En "Find and import dashboards", introduce el ID: **1860**. Y dale a "**Load**".

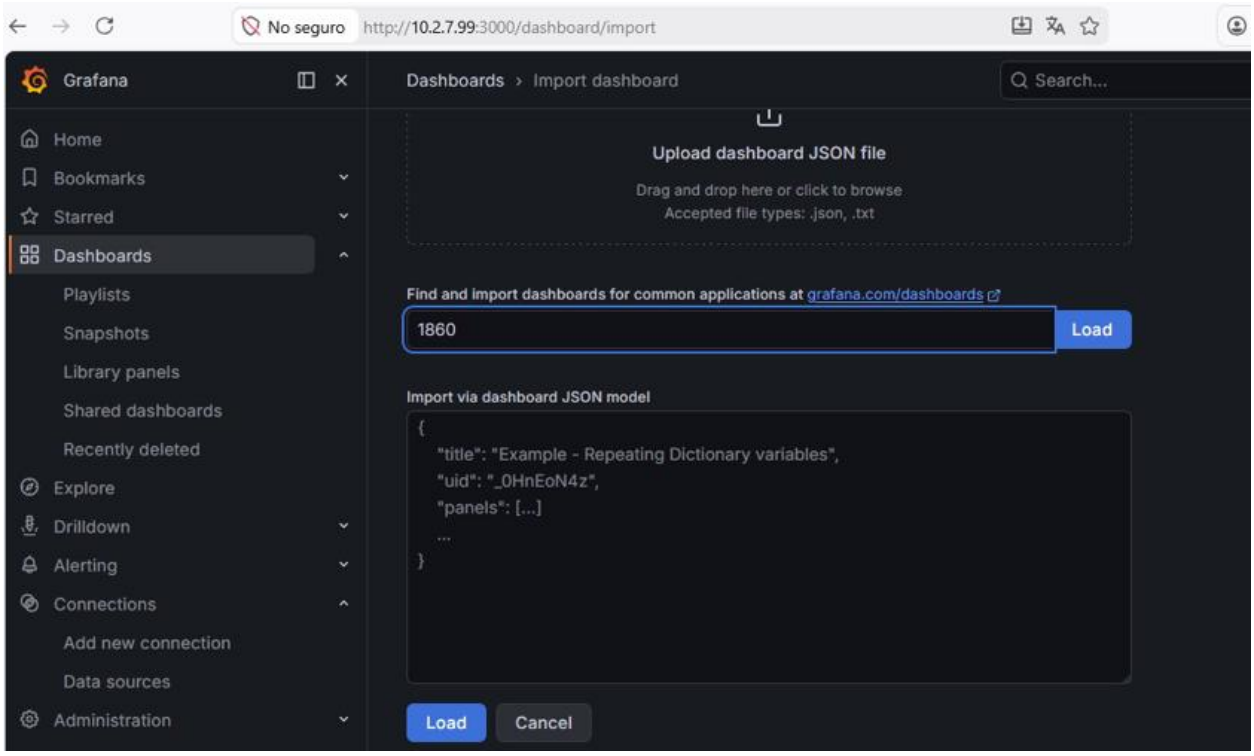



*Ilustración 157 Grafana: Dashboard → Nuevo → Importar → Código*

Te lo reconocerá automáticamente y solo tendrás que darle a “**Import**”.

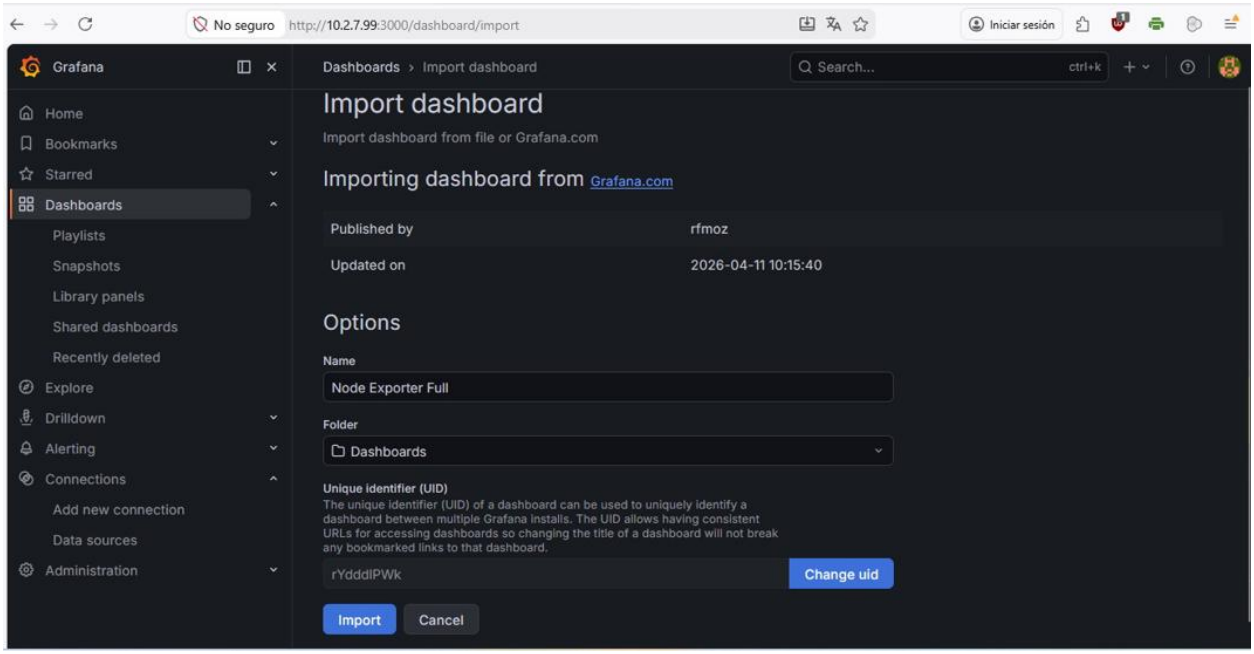



*Ilustración 158 Grafana: Dashboard → Nuevo → Importar → Vinculación y Nombre*

Ya tenemos nuestro dashboard para FOG.

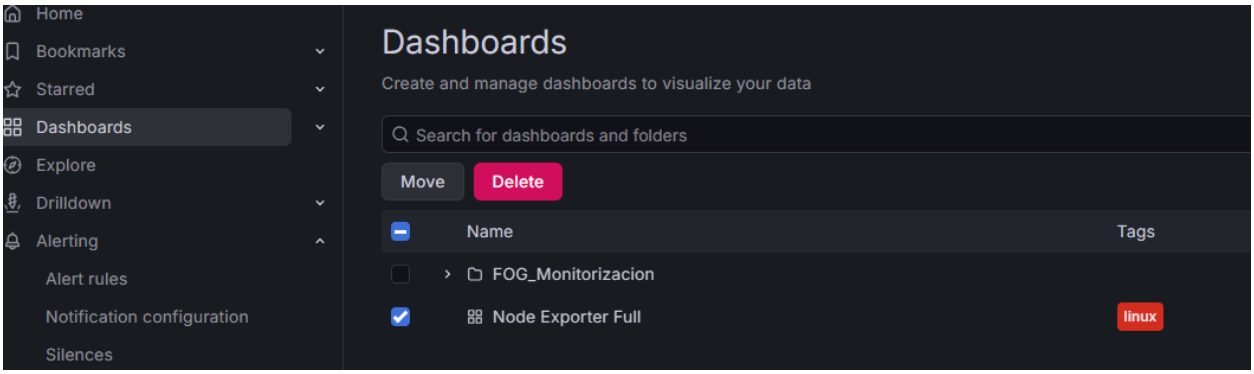



*Ilustración 159 Grafana: Dashboard Añadido con éxito*

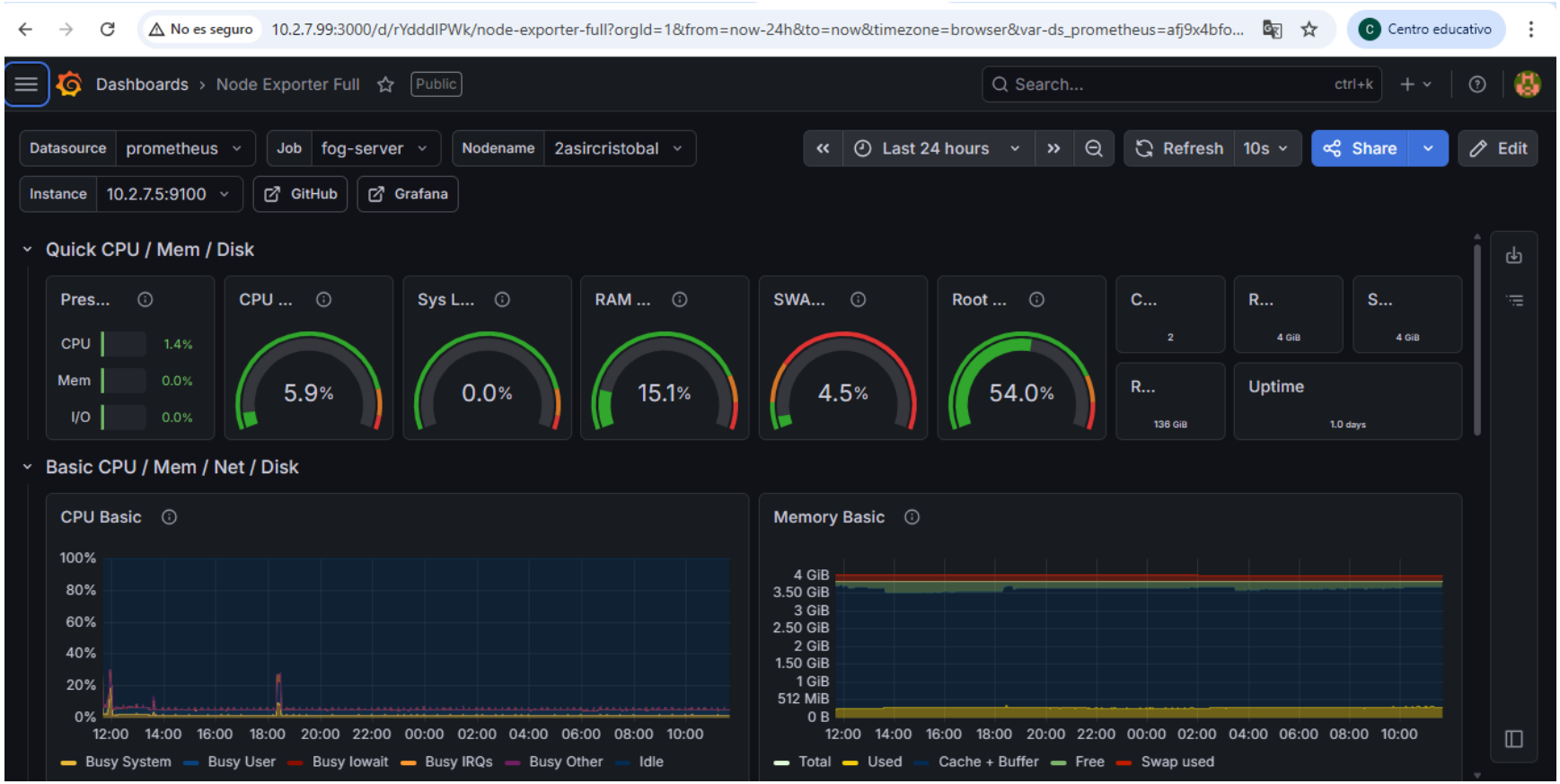



*Ilustración 160 Grafana: Dashboard de servidor FOG*

## Alertas de Eventos Críticos

**Antes de crear la alerta, debemos decirle a Grafana a dónde enviar el mensaje. En nuestro caso usaremos Telegram.**

### *Paso 1: Crear el Bot de Telegram*

Antes de ir a Grafana, necesitamos crear el "túnel" de mensajería:

1. Busca a @BotFather en Telegram y envíale el comando /newbot.




*Ilustración 161 Telegram @BotFather 01*




*Ilustración 162 Telegram @BotFather 02*

2. Sigue las instrucciones (ponle nombre y usuario).

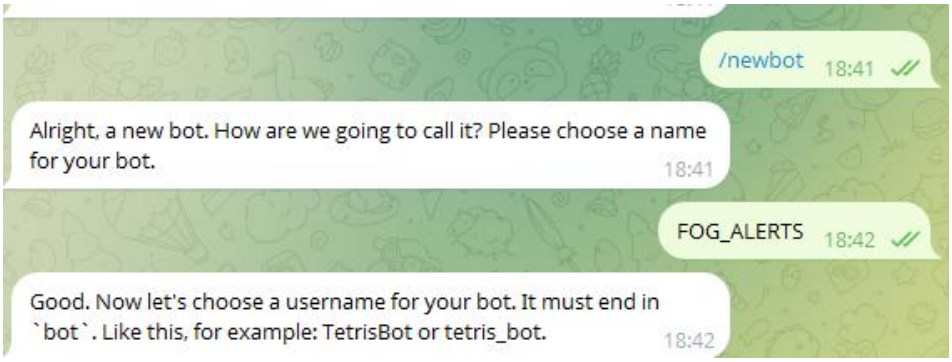



*Ilustración 163 Telegram @BotFather 03*

3. **Guarda el API TOKEN** que te darán (se ve algo como 7012345678:AAH...).

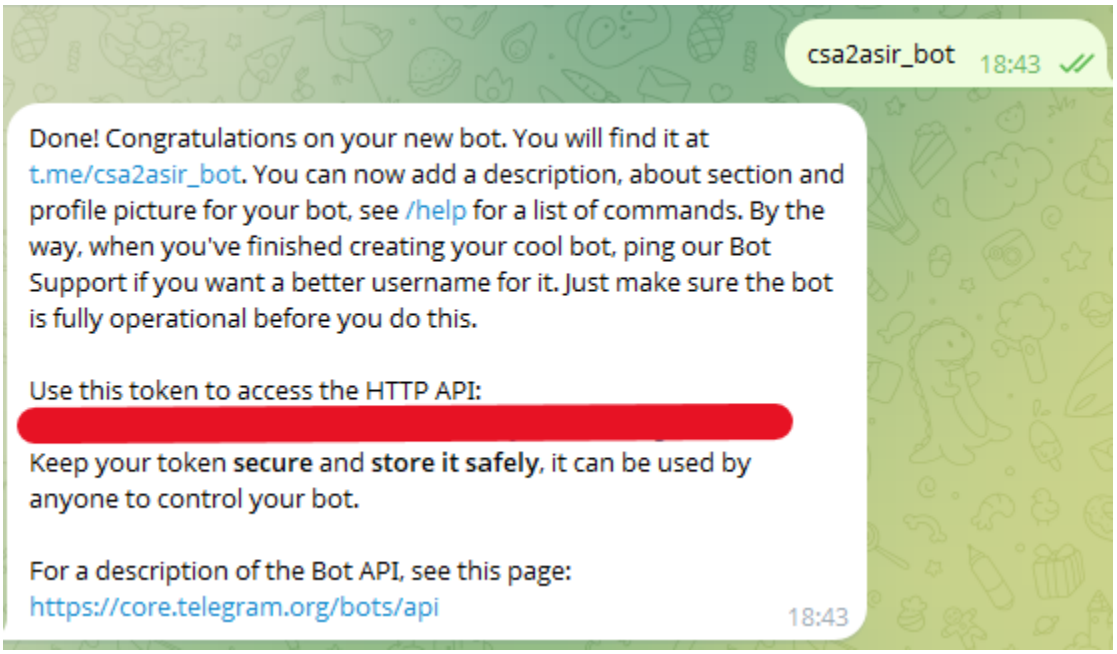



*Ilustración 164 Telegram @BotFather 04*

4. Busca tu nuevo bot en Telegram y dale a **/start** (esto es vital).




*Ilustración 165 Telegram FOG_ALERTS 01*

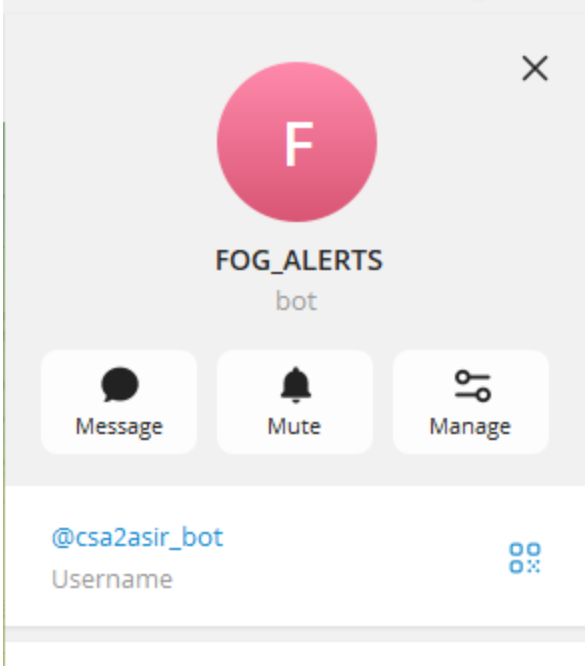



*Ilustración 166 Telegram FOG_ALERTS 02*

5. **Obtén tu Chat ID**: Reenvía un mensaje tuyo al bot @userinfobot y él te dirá tu ID numérico (ej: 123456789).

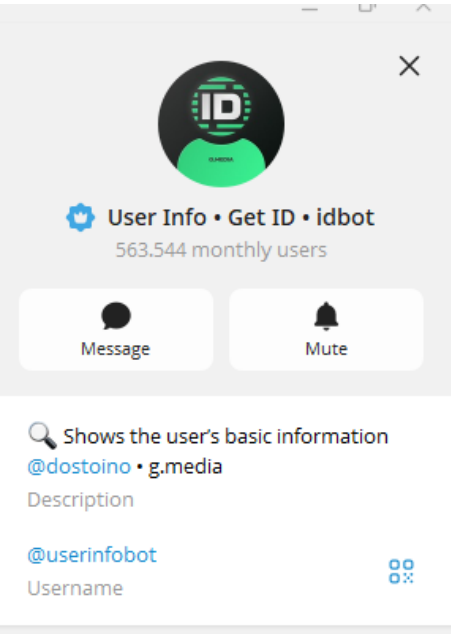



*Ilustración 167 Telegram @userinfobot 01*

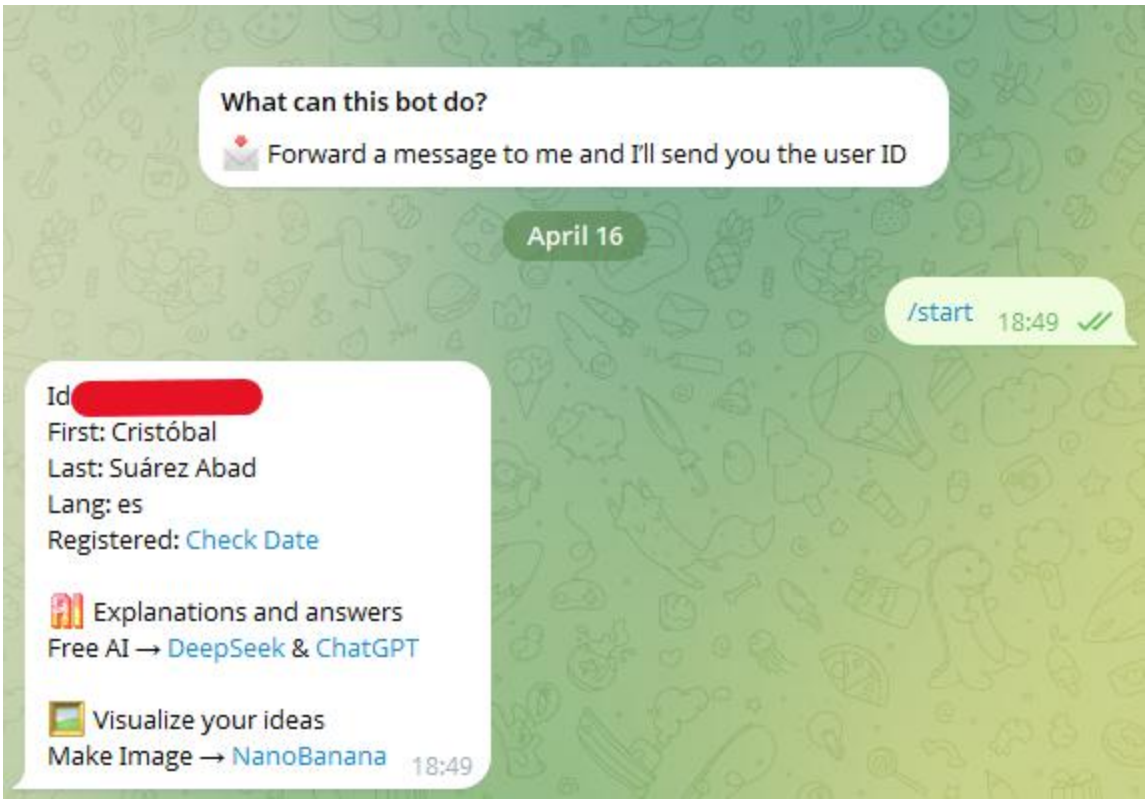



*Ilustración 168 Telegram @userinfobot 02*

### *Paso 2: Configurar el Punto de Contacto en Grafana*

Ahora volvemos a Grafana:

1. En el menú lateral de Grafana, ve a Alerting > Contact points.

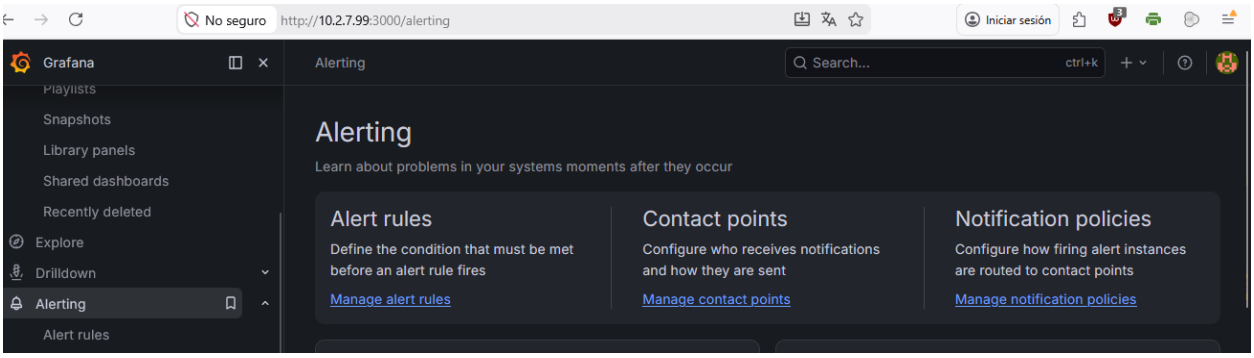



*Ilustración 169 Grafana: Punto de Contacto*

2. Haz clic en New Contact Point.

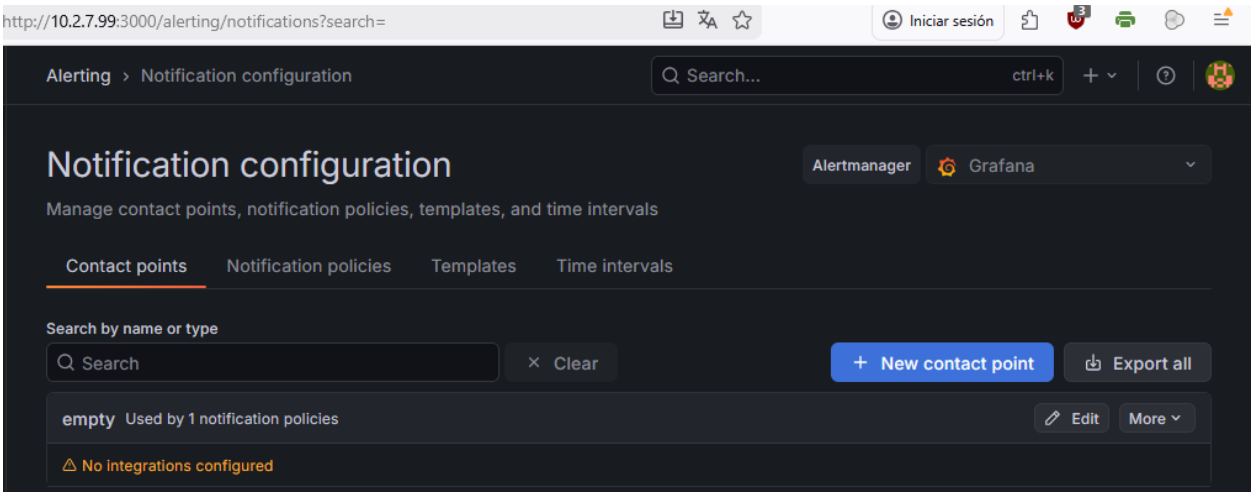



*Ilustración 170 Grafana: Punto de Contacto: Nuevo Punto de Contacto*

Rellena la configuración. “**Name**” como prefieras, “**Integration**” selecciona “**Telegram**” y **Bot A**PI y **Chat ID** son los datos que hemos conseguido antes en Telegram.

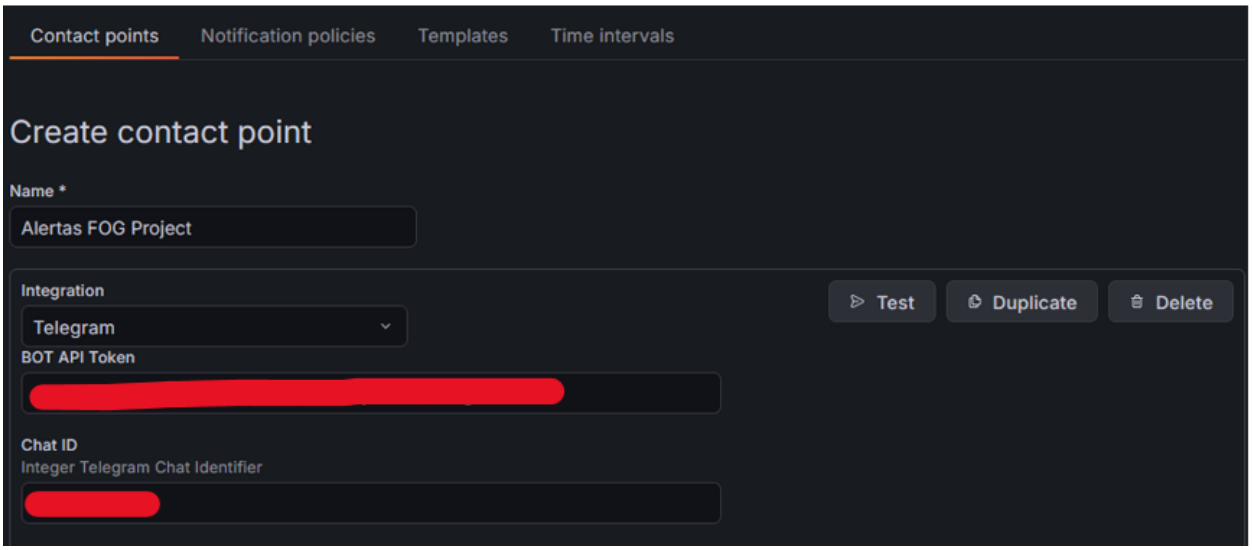



*Ilustración 171 Grafana: Punto de Contacto: Nuevo Punto de Contacto: Configuración 01*

Usa Test para probar que funciona.

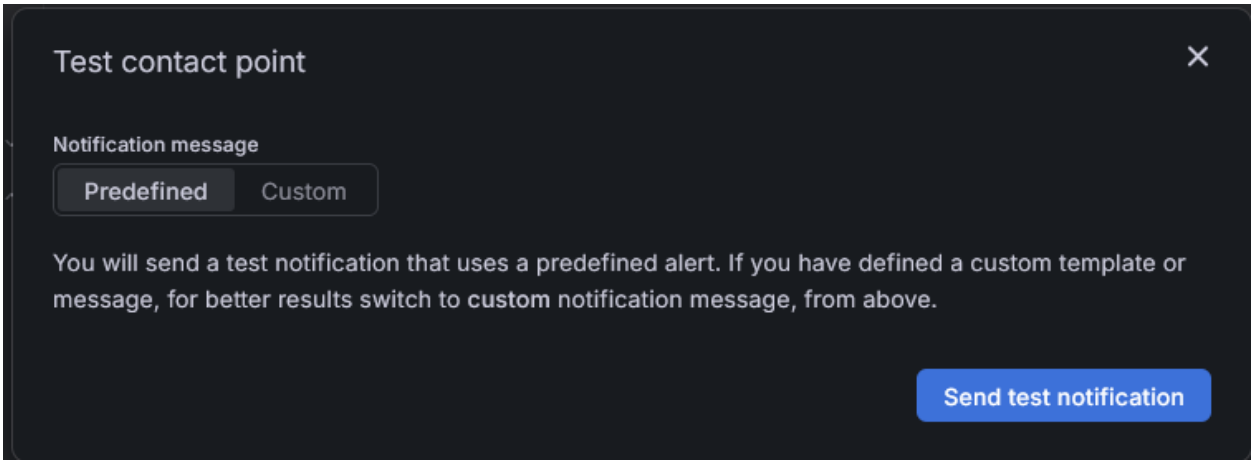



*Ilustración 172 Grafana: Punto de Contacto: Nuevo Punto de Contacto: Configuración 02*

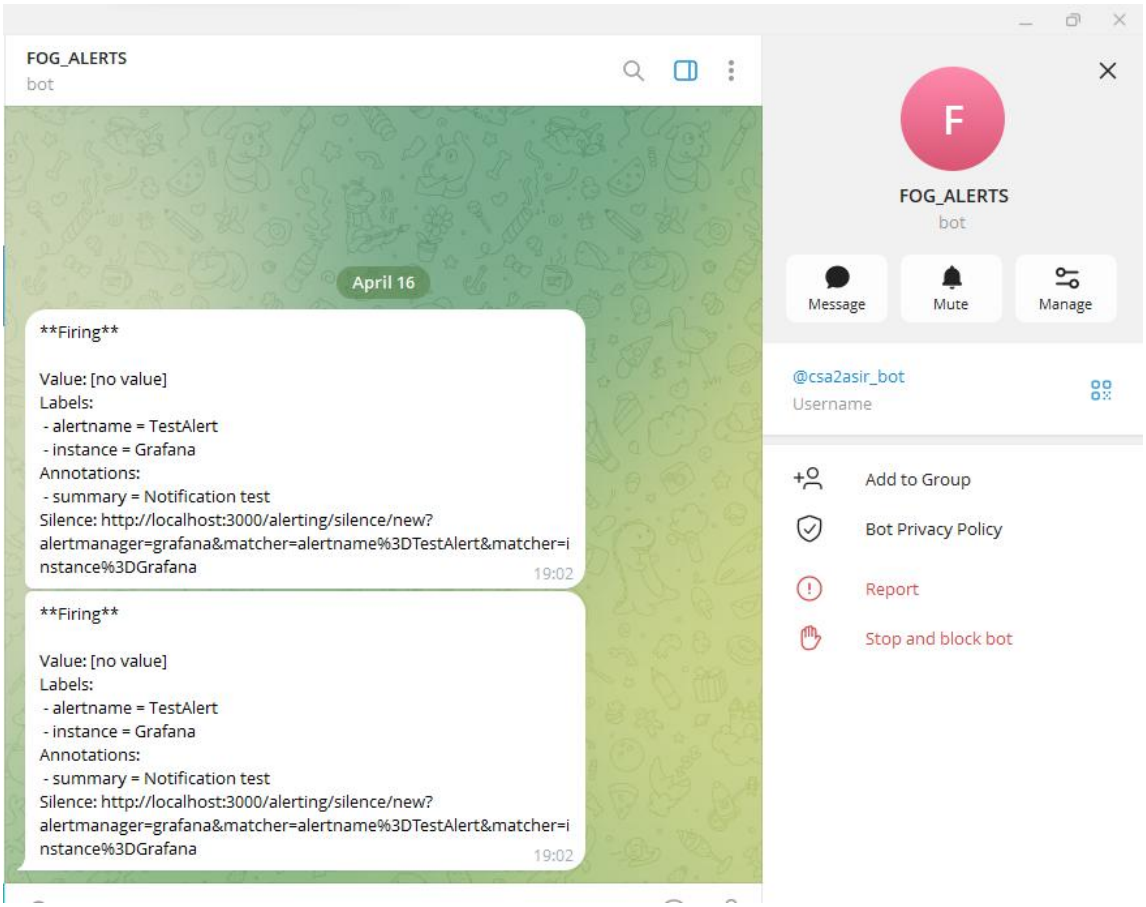



*Ilustración 173 Grafana: Punto de Contacto: Nuevo Punto de Contacto: Test Telegram*

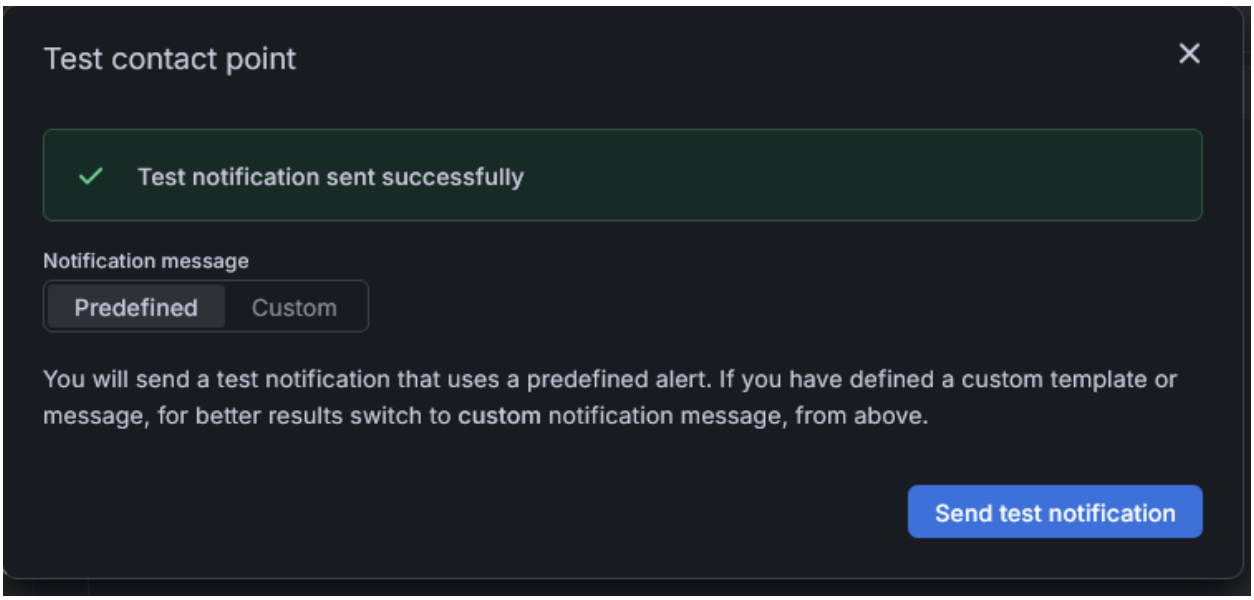



*Ilustración 174 Grafana: Punto de Contacto: Nuevo Punto de Contacto: Configuración 03*

Lo guardamos:

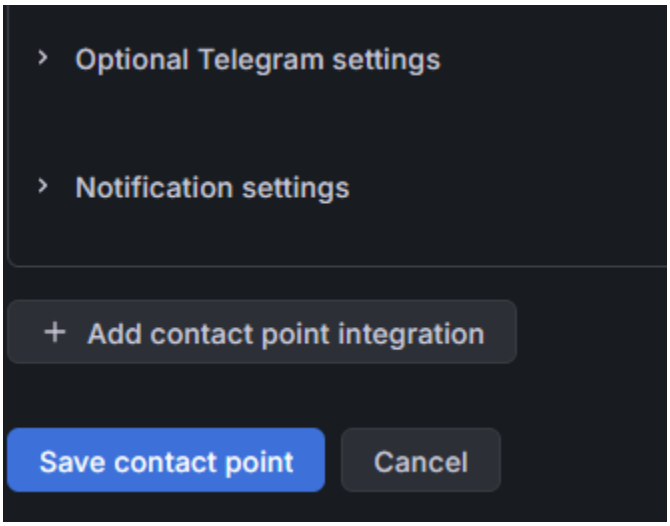



*Ilustración 175 Grafana: Punto de Contacto: Nuevo Punto de Contacto: Configuración 04*

Y ahora lo tendremos en **Alerting → Notification configuration**:

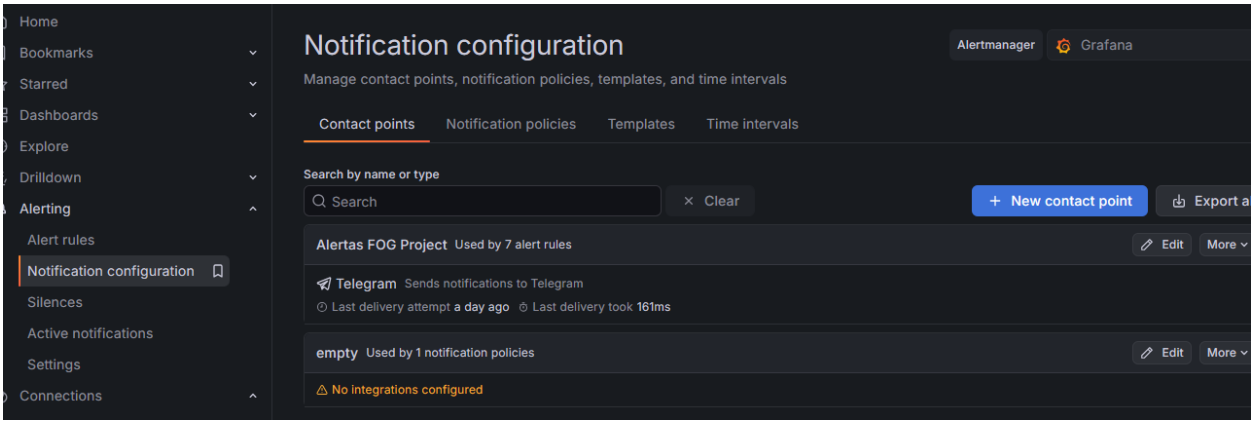



*Ilustración 176 Grafana: Punto de Contacto: Nuevo Punto de Contacto: Guardado y Listo*

### *Paso 3: Creación de Alertas*

Crear la Alerta de Uptime (Web Caída)

Esta alerta usará los datos del Blackbox Exporter que configuramos antes.

Ve a **Alerting →Alert rules → New alert rule**.

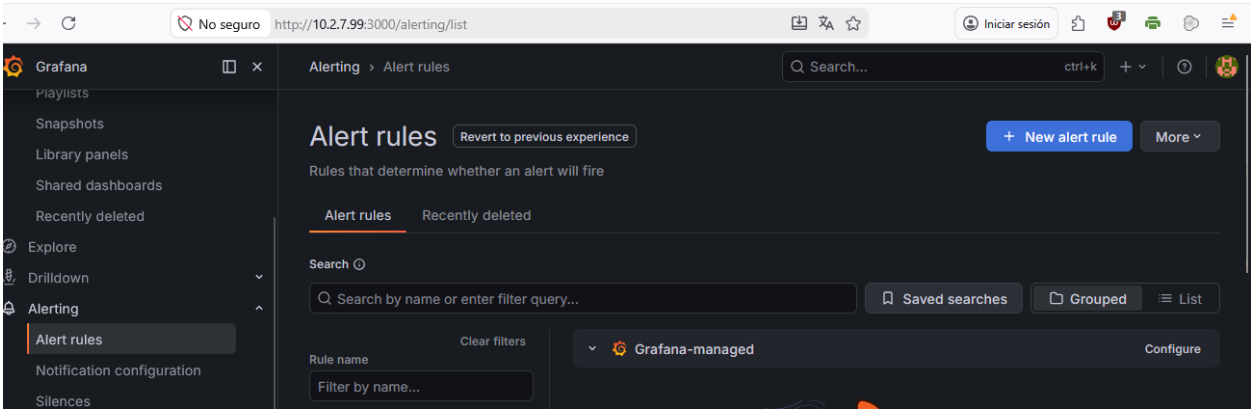



*Ilustración 177 Grafana: Nueva Alerta*

Introduce un nombre:

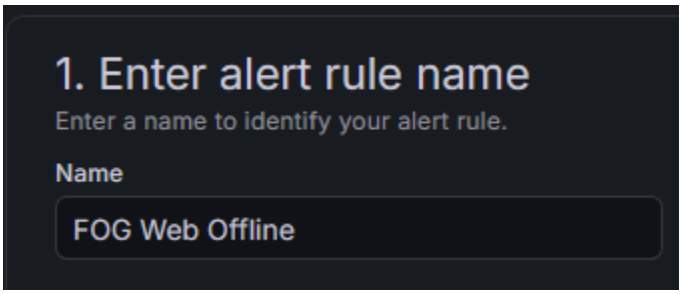



*Ilustración 178 Grafana: Nueva Alerta: Definir nombre*

Define:

- **query** : node_systemd_unit_state{name="apache2.service", state="active"}
- **Condifción**: “When Query is Below 1”.

Para saber que Query usar, recuerda que podemos ver un listado de métricas que se recogen en el servidor en http://10.2.7.5:9100/metrics, tal y como mencionamos previamente.

Como se puede ver en la imagen de abajo, el estado es “**Normal**” porque el servicio web de FOG está activo.

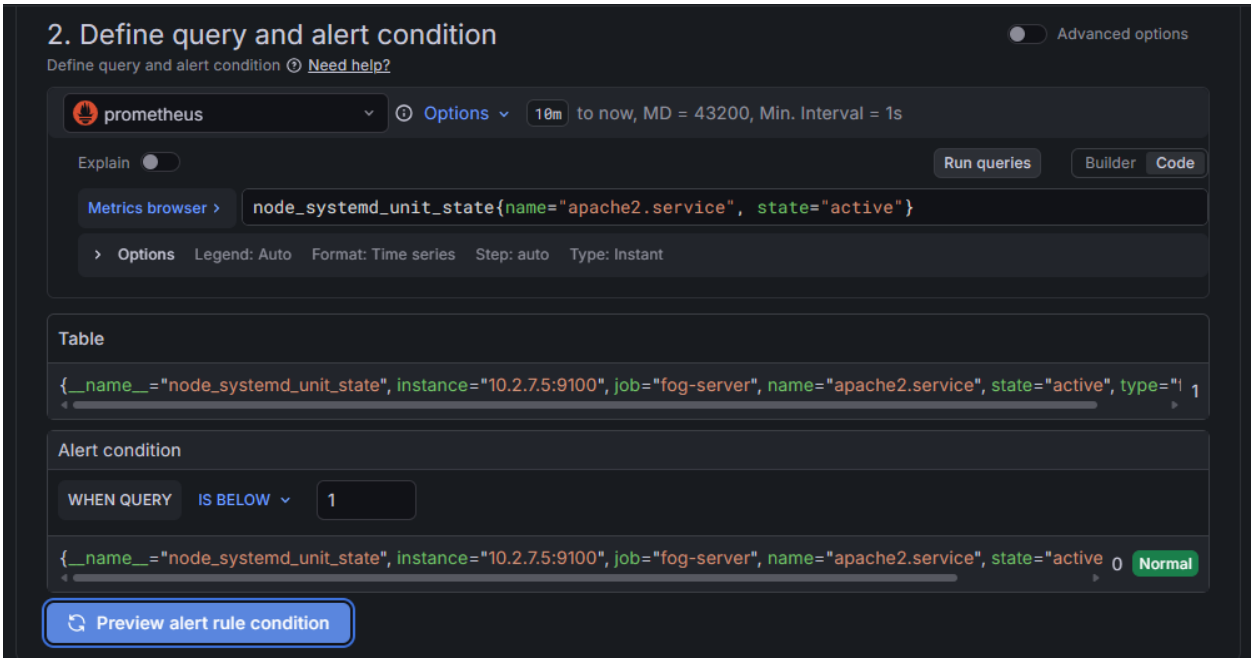



*Ilustración 179 Grafana: Nueva Alerta: Query y Condición*

Si paramos el servicio web con sudo systemctl stop apache2

Podremos ver como la alerta se activa.

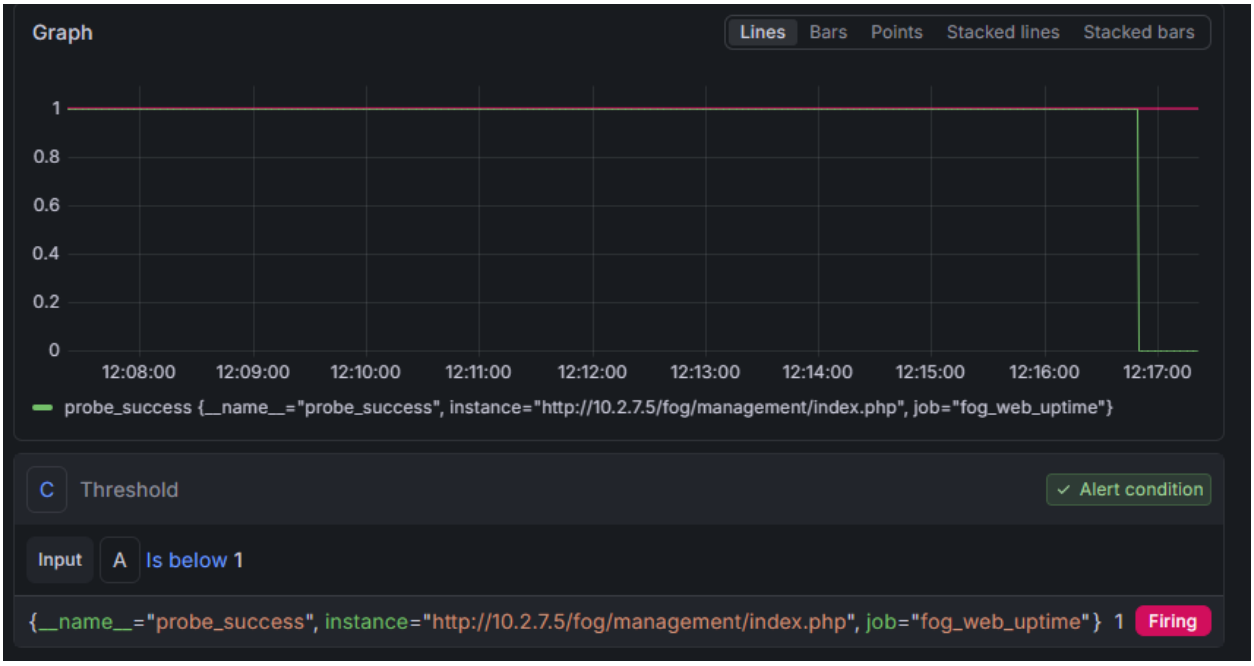



*Ilustración 180 Grafana: Nueva Alerta: Comprobación de condición*

Añade una carpeta de alertas. En nuestro caso debemos crear una.

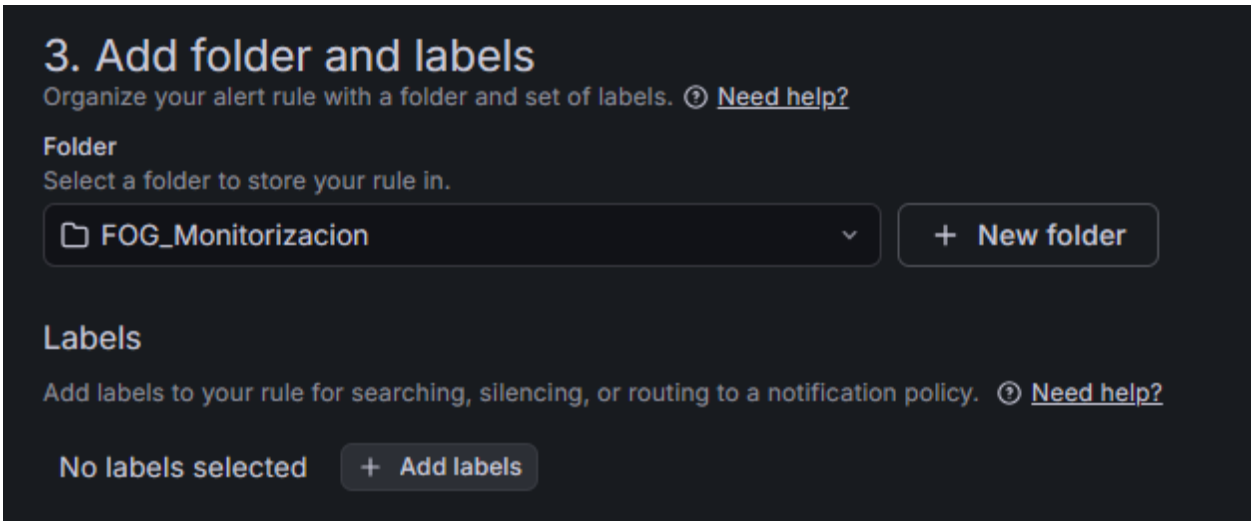



*Ilustración 181 Grafana: Nueva Alerta: Carpeta de alertas*

Establece el "Evaluation Behaviour".

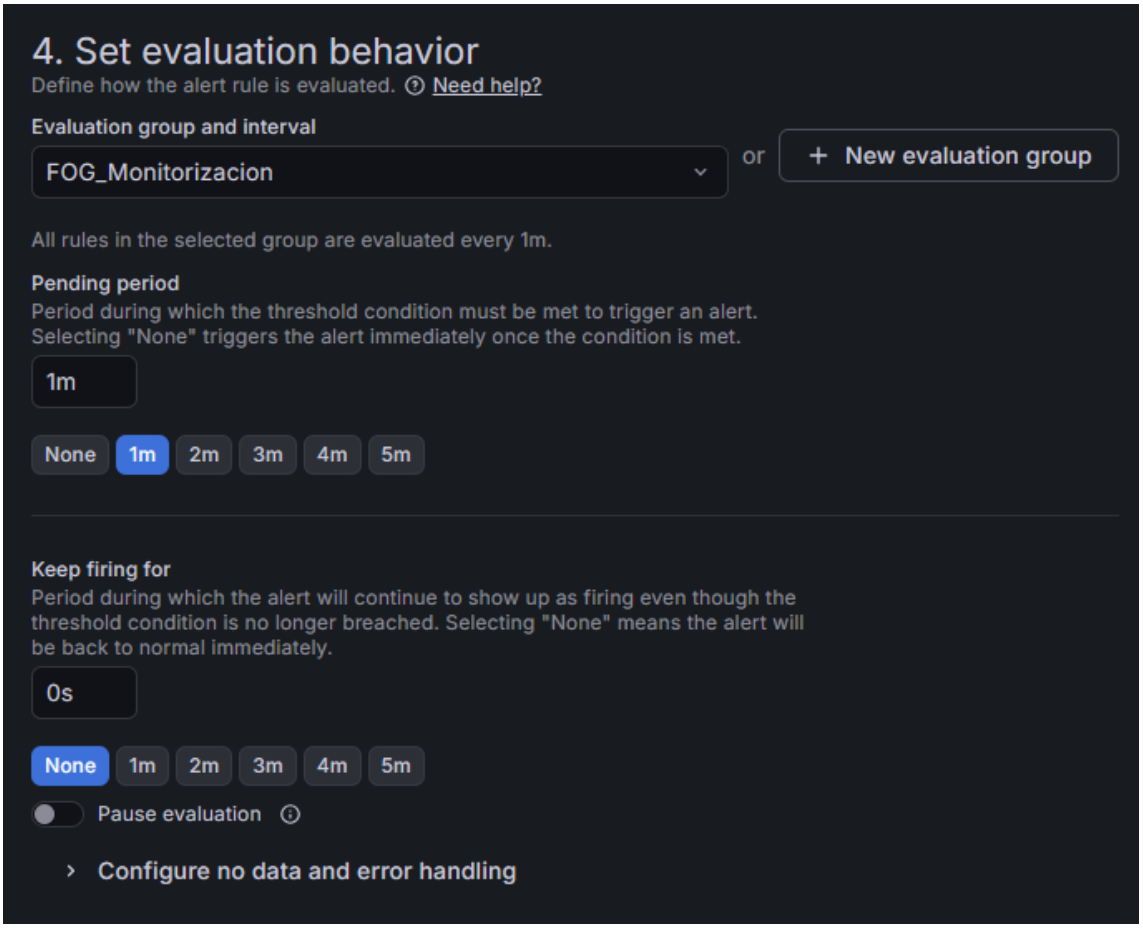



*Ilustración 182 Grafana: Nueva Alerta: Tiempos*

“Pending Period” establece cuanto tiempo tiene que pasar para que una alerta esté sucediendo para que ese dispare la alarma.

“Keep firing for” establece cada cuanto tiene que sonar la alarma si se sigue cumpliendo la condición.

Tendrás que crear un nuevo grupo: Importante establecer el Intervalo de Tiempo por el cual las reglas del grupo serán evaluadas.

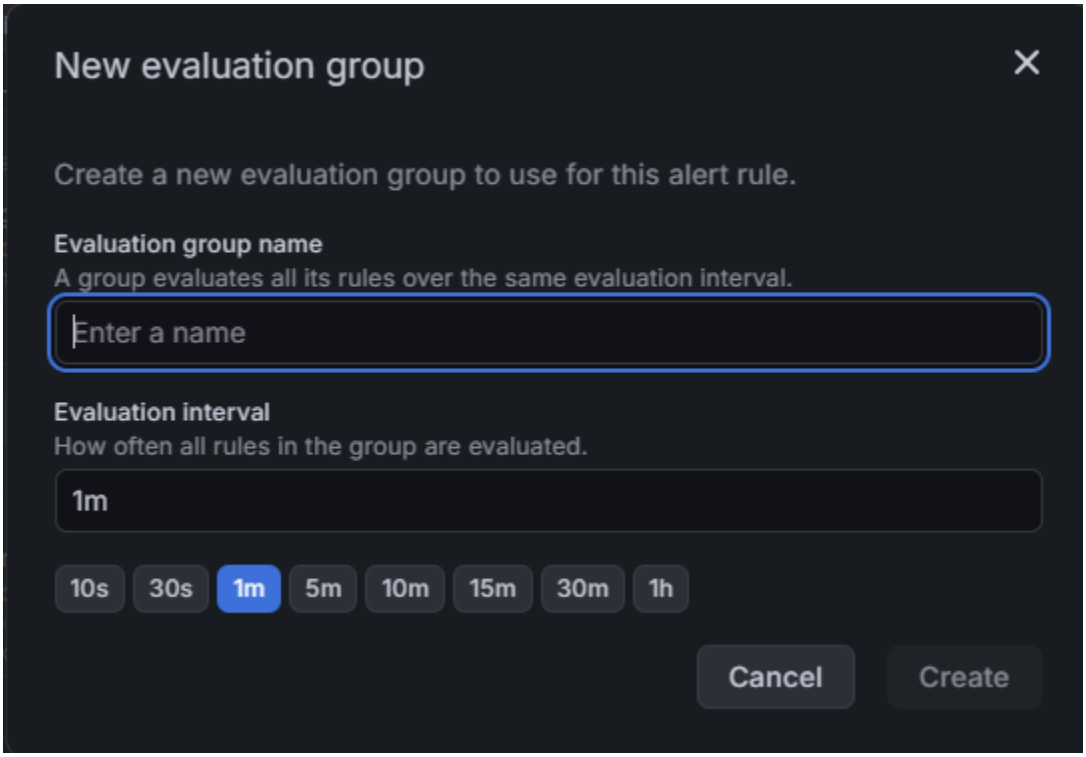



*Ilustración 183 Grafana: Nueva Alerta: Nuevo grupo de evaluación*

Configuramos las notificaciones usando la que creamos anteriormente para Telegram.

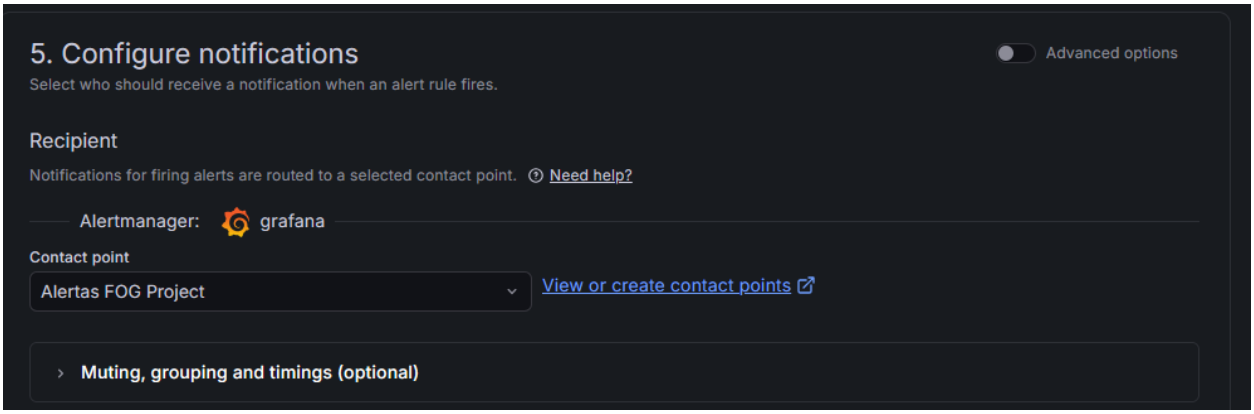



*Ilustración 184 Grafana: Nueva Alerta: Seleccionar Punto de Contacto*

Podemos personalizar el sumario y la descripción del mensaje que nos llegará. Una vez terminado, lo guardamos.

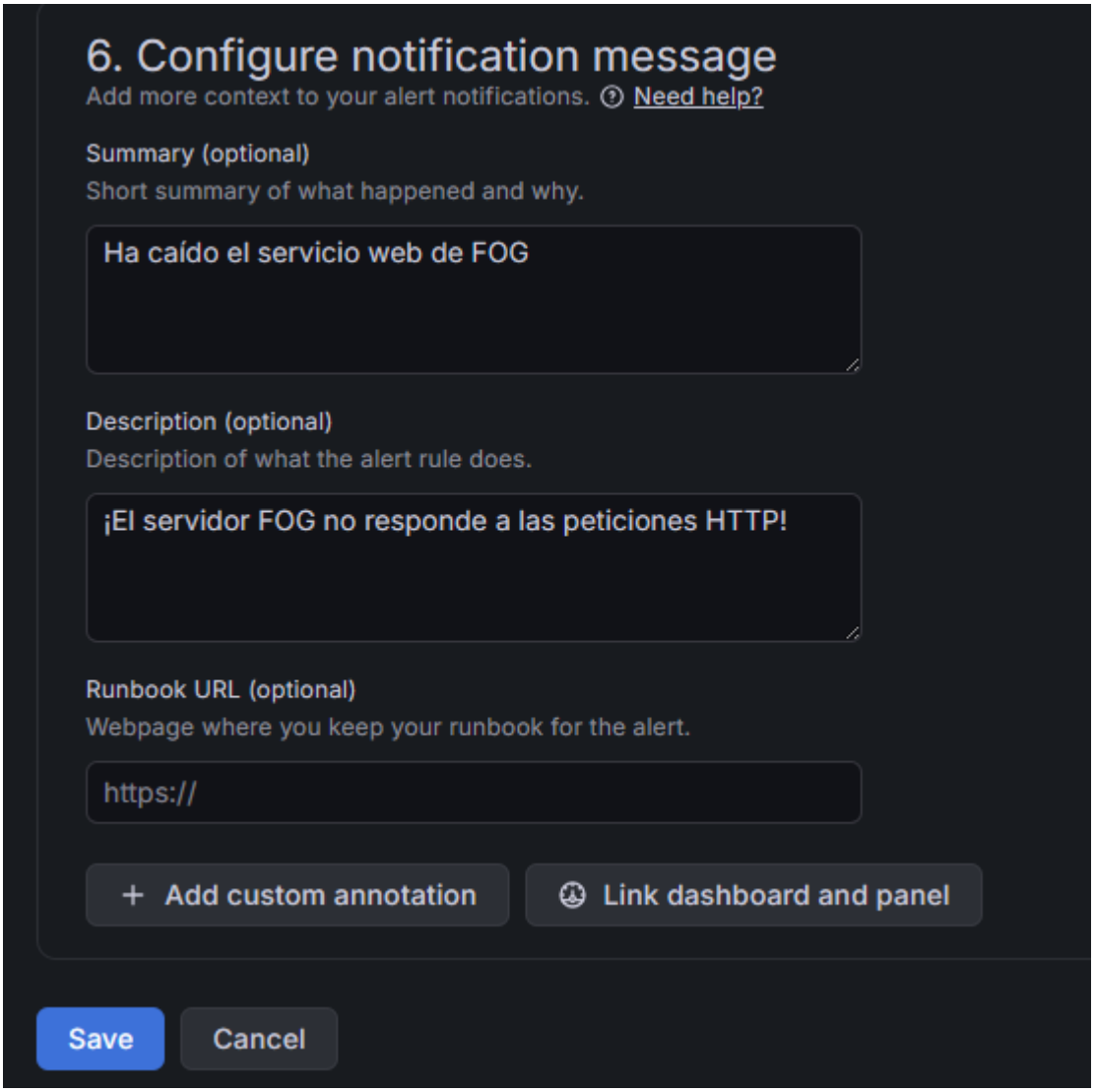



*Ilustración 185 Grafana: Nueva Alerta: Personalización de mensajes*

Podemos probar su funcionamiento parando el servicio Web.

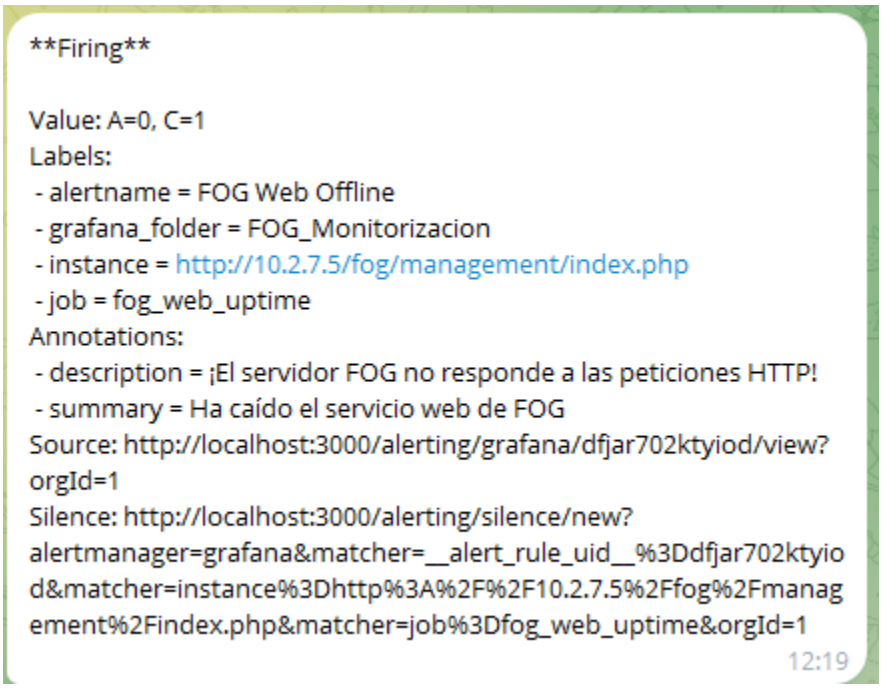



*Ilustración 186 Grafana: Nueva Alerta: Alerta activa: Telegram*

Una vez restablecido: Puede tardar unos minutos. Debemos fijarnos en el encabezado de "Resolved".




*Ilustración 187 Grafana: Nueva Alerta: Alerta resuelta: Telegram*

La configuración del resto de alertas que hemos configurado es muy similar, cambiando solamente el Query que hemos utilizado para cada uno:

- **mariadb.service**: La base de datos.

```
node_systemd_unit_state{name="man-db.timer",state="inactive",type=""} 0
node_systemd_unit_state{name="mariadb.service",state="activating",type="notify"} 0
node_systemd_unit_state{name="mariadb.service",state="active",type="notify"} 1
node_systemd_unit_state{name="mariadb.service",state="deactivating",type="notify"} 0
node_systemd_unit_state{name="mariadb.service",state="failed",type="notify"} 0
node_systemd_unit_state{name="mariadb.service",state="inactive",type="notify"} 0
node_systemd_unit_state{name="modprobe@configfs.service",state="activating",type="ones
```

*Ilustración 188 Métricas en "http://10.2.7.5:9100/metrics" mariadb*

Query: node_systemd_unit_state{name="mariadb.service", state="active"}

Condición: **When Query is Below 1.**

- **FOGMulticastManager.service**: Gestión de despliegues masivos a varios PCs a la vez.

```
node_systemd_unit_state{name="FOGMulticastManager.service",state="activating",type="simple"} 0
node_systemd_unit_state{name="FOGMulticastManager.service",state="active",type="simple"} 1
node_systemd_unit_state{name="FOGMulticastManager.service",state="deactivating",type="simple"} 0
node_systemd_unit_state{name="FOGMulticastManager.service",state="failed",type="simple"} 0
node_systemd_unit_state{name="FOGMulticastManager.service",state="inactive",type="simple"} 0
node_systemd_unit_state{name="FOGPingHosts.service",state="activating",type="simple"} 0
```

*Ilustración 189 Métricas en "http://10.2.7.5:9100/metrics" FOGMulticastManager*

Query:

```
node_systemd_unit_state{name="FOGMulticastManager.service", state="active"}
```

Condición: **When Query is Below 1.**

Summary: “El servicio de despliegue masivo en {{ $labels.instance }} no está funcionando”.

- **FOGScheduler.service**: Ejecución de tareas programadas (inventarios, limpiezas).

```
node_systemd_unit_state{name="FOGScheduler.service",state="activating",type="simple"} 0
node_systemd_unit_state{name="FOGScheduler.service",state="active",type="simple"} 1
node_systemd_unit_state{name="FOGScheduler.service",state="deactivating",type="simple"} 0
node_systemd_unit_state{name="FOGScheduler.service",state="failed",type="simple"} 0
node_systemd_unit_state{name="FOGScheduler.service",state="inactive",type="simple"} 0
```

*Ilustración 190 Métricas en "http://10.2.7.5:9100/metrics" FOGScheduler*

Query: `node_systemd_unit_state{name="FOGScheduler.service", state="active"}`

Condición: **When Query is Below 1.**

Summary: FOG Scheduler está CAÍDO

Description: El servicio encargado de las tareas programadas en el servidor FOG ({{ $labels.instance }}) no responde.

- "**FOG Server: Disco Casi Lleno**": Nos indicará cuando el almacenamiento del servidor llega al 90% de su capacidad.

```
node_filefd_maximum 9.223372036854776e+18
# HELP node_filesystem_avail_bytes Filesystem space available to non-root users in bytes.
# TYPE node_filesystem_avail_bytes gauge
node_filesystem_avail_bytes{device="/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv",fstype="ext4",mountpoint="/"} 6.7047018496e+10
node_filesystem_avail_bytes{device="/dev/sda2",fstype="ext4",mountpoint="/boot"} 1.707094016e+09
# HELP node_filesystem_device_error Whether an error occurred while getting statistics for the given device.
```

*Ilustración 191 Métricas en "http://10.2.7.5:9100/metrics" Espacio de almacenamiento*

Query:

```
(1 - node_filesystem_avail_bytes{mountpoint="/"} /
node_filesystem_size_bytes{mountpoint="/"}) * 100
```

Condición: When query is above 100

Summary: ¡Peligro! El uso de disco en el servidor FOG supera el 90%. Espacio actual: {{ printf "%.2f" $values.A.Value }}%

# Anexo: Guía de Seguridad, sección 4.2.3.

## Anexo: Configuración de UFW

Vamos a configurar los puertos necesarios para nuestro servidor FOG. Usaremos el principio de mínimo privilegio[65]. Para ello vamos a configurar como norma general que todo lo saliente se le de permiso, pero vamos a restringir el tráfico entrante.

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
```

### *¿Qué puertos debemos permitir?*

Ahora vamos a abrir los puertos necesarios para FOG, para ello nos basaremos en la documentación oficial[66][67][68] y en el uso de comandos:

```
ss -tulnp
```

- **-u:** Puertos **UDP**
- **-l:** Sockets en **escucha** (*Listening*)
- **-n:** Direcciones **numéricas** (muestra el puerto **80** en lugar de **http**)
- **-p:** Muestra el **proceso/PID** que está usando el puerto (normalmente requiere **sudo**)

```
sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN
```

- **-i:** Filtra para mostrar solo archivos de **Internet** (red).
- **-P:** Obliga a mostrar los números de **puerto** (ej: 80) en lugar de nombres (ej: http).
- **-n:** Evita la resolución de nombres de host (muestra **IPs** en lugar de nombres de dominio), lo que hace que el comando sea más rápido.

Resultados en: **ss -tulnp.txt** y **sudo lsof -i -P -n grep LISTEN.txt**

---

[65] https://www.paloaltonetworks.es/cyberpedia/what-is-the-principle-of-least-privilege#:~:text=El%20principio%20del%20m%C3%ADnimo%20privilegio%20hace%20que,m%C3%ADnimo%20privilegio%2C%20las%20organizaciones%20dar%C3%A1n%20demasiados%20pri

[66] https://docs.fogproject.org/en/latest/kb/reference/network-and-firewall-requirements/#1-dhcp

[67] https://forums.fogproject.org/topic/17604/what-ports-does-fog-use/3

[68] https://wiki.fogproject.org/wiki/index.php/FOGUserGuide#Full_Listing_of_Ports_used_by_FOG_server_and_client

*Apertura de puertos*

- **Acceso remoto, interfaz web.**

```
sudo ufw allow 22/tcp
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw allow 21/tcp
```

- **PXE y TFTP** (Vital para que los clientes arranquen por red)

```
sudo ufw allow 67/udp
sudo ufw allow 68/udp
sudo ufw allow 69/udp
sudo ufw allow 4011/udp
```

- **NFS** (Para el despliegue de imágenes)

```
sudo ufw allow 111/tcp
sudo ufw allow 111/udp
sudo ufw allow 2049/tcp
sudo ufw allow 2049/udp
sudo ufw allow 20048/tcp
sudo ufw allow 20048/udp
```

- **Puertos necesarios para Multicast.** Rango estándar para udp-cast.

```
sudo ufw allow 49152:65535/udp
```

- Puerto de control de FOG Multicast Manager

```
sudo ufw allow 63100:63200/udp
```

- Monitorización. El puerto 9100 es de prometheus-node-exporter

```
sudo ufw allow 9100/tcp
```

**Ahora activamos el Firewall**

```
sudo ufw enable
```

Para ver su estado:

```
sudo ufw status numbered
```

```
root@2asircristobal:/home/cristobal# sudo ufw status numbered
Status: active

     To                         Action      From
     --                         ------      ----
[ 1] 22/tcp                     ALLOW IN    Anywhere
[ 2] 80/tcp                     ALLOW IN    Anywhere
[ 3] 443/tcp                    ALLOW IN    Anywhere
[ 4] 21/tcp                     ALLOW IN    Anywhere
[ 5] 67/udp                     ALLOW IN    Anywhere
[ 6] 68/udp                     ALLOW IN    Anywhere
[ 7] 69/udp                     ALLOW IN    Anywhere
[ 8] 4011/udp                   ALLOW IN    Anywhere
[ 9] 111/tcp                    ALLOW IN    Anywhere
[10] 111/udp                    ALLOW IN    Anywhere
[11] 2049/tcp                   ALLOW IN    Anywhere
[12] 2049/udp                   ALLOW IN    Anywhere
[13] 20048/tcp                  ALLOW IN    Anywhere
[14] 20048/udp                  ALLOW IN    Anywhere
[15] 9100/tcp                   ALLOW IN    Anywhere
[16] 49152:65535/udp            ALLOW IN    Anywhere
[17] 63100:63200/udp            ALLOW IN    Anywhere
[18] 22/tcp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
[19] 80/tcp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
[20] 443/tcp (v6)               ALLOW IN    Anywhere (v6)
[21] 21/tcp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
[22] 67/udp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
[23] 68/udp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
[24] 69/udp (v6)                ALLOW IN    Anywhere (v6)
[25] 4011/udp (v6)              ALLOW IN    Anywhere (v6)
[26] 111/tcp (v6)               ALLOW IN    Anywhere (v6)
[27] 111/udp (v6)               ALLOW IN    Anywhere (v6)
[28] 2049/tcp (v6)              ALLOW IN    Anywhere (v6)
[29] 2049/udp (v6)              ALLOW IN    Anywhere (v6)
[30] 20048/tcp (v6)             ALLOW IN    Anywhere (v6)
[31] 20048/udp (v6)             ALLOW IN    Anywhere (v6)
[32] 9100/tcp (v6)              ALLOW IN    Anywhere (v6)
[33] 49152:65535/udp (v6)       ALLOW IN    Anywhere (v6)
[34] 63100:63200/udp (v6)       ALLOW IN    Anywhere (v6)
```

*Ilustración 192 Listado de reglas de UFW*

## Anexo: Endurecimiento de acceso por SSH

Para mejorar la seguridad y la agilidad en la administración del servidor, utilizaremos la autenticación mediante **llaves públicas/privadas** en lugar de contraseñas.

### *1. Generación de llaves en el Cliente Windows*

Desde una terminal (**PowerShell** o **CMD**), genera un par de llaves utilizando el algoritmo **Ed25519**, que es más seguro y eficiente que el RSA tradicional:

```
ssh-keygen -t ed25519
```

### *2. Transferencia de la Llave Pública al Servidor*

Dado que el comando ssh-copy-id no está disponible de forma nativa en Windows, realizaremos el proceso manualmente:

a) **Visualiza tu llave pública:**

Con PowerShell:

```
type $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub
```

Con CMD:

```
type C:\Users\Cristobal\.ssh\id_ed25519.pub
```

b) **Copia el contenido** que empieza por ssh-ed25519 ....

c) **En el Servidor FOG:** Accede al servidor y pega el contenido dentro del archivo de llaves autorizadas del usuario:

```
nano ~/.ssh/authorized_keys
```

d) **Establece permisos en archivo y directorio**:

```
chmod 700 ~/.ssh
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```

e) **Verificación:** Prueba la conexión desde Windows. Ya no debería solicitarte la contraseña del usuario (a menos que hayas configurado una passphrase):

```
ssh tu_usuario@10.2.7.5
```

### 3. *Configuración de Privilegios en el Servidor*

Una vez establecida la conexión, es necesario otorgar los permisos adecuados al usuario (ej. Cristobal) para tareas administrativas y de gestión de archivos.

Desde la consola del servidor, ejecuta los siguientes comandos con privilegios de **root**:

**A. Asignación de permisos administrativos (Sudo)**

Para que el usuario pueda ejecutar comandos de sistema:

```
sudo usermod -aG sudo Cristobal
```

**B. Inclusión en el grupo del proyecto FOG**

Para evitar problemas de permisos al mover archivos (especialmente vía **FileZilla** o WinSCP) y asegurar la compatibilidad con los directorios del servicio:

```
sudo usermod -aG fogproject Cristobal
```

**¿Por qué el grupo fogproject?** Esto se hace porque algunos directorios no permitían a este usuario mover contenido incluso estando en el grupo “sudo”. Además, facilita el movimiento de archivos con Filezilla  cuando nos registramos con este usuario.

### 4. *Quitar el acceso por SSH a ROOT.*

Modificamos el archivo **/etc/ssh/sshd_config** para aplicar las políticas de "mínimo privilegio":

- **PermitRootLogin no**: Bloquea el acceso directo a root.
- **PasswordAuthentication no**: Deshabilita las contraseñas, obligando a usar la llave física.
- **PubkeyAuthentication yes**: Habilita el uso de las llaves generadas.

Recuerda que también tendrás que modificar el archivo “**/etc/ssh/sshd_config.d/*.conf**”. O comentar su “**include**” en el archivo principal.

Por último, reinicia el servicio:

```
systemctl restart ssh
```

### Protocolo de Seguridad (Anti-Lockout)

Como medida de precaución por estar trabajando en **remoto**, aplicamos la siguiente regla: **no cerrar la sesión actual hasta verificar la conexión en una nueva terminal**. Además, contamos con la **consola de Proxmox** como plan de rescate en caso de pérdida de acceso por red.